REPÚBLICA BOLÍVARIANA DE VENEZUELA
MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA
LA EDUCACIÓN UNIVERSITARIA,
CIENCIA Y TECNOLOGÍA
INSTITUTO UNIVERSITARIO POLITECNICO
“SANTIAGO MARIÑO”
EXTENSIÓN MARACAY

Sistema de Información para la Gestión de Atención al Cliente de Servicios Streaming Apoyado en un Chatbot

Trabajo de Grado como requisito parcial para optar al Título de Ingeniero de Sistemas.

Autor: José Armando Marrero Soto
Tutora: Ing. Neyer Rojas

Maracay, Enero 2026

ÍNDICE GENERAL

LISTA DE CUADROS ..... **XII**
LISTA DE FIGURAS ..... **XIV**
LISTA DE ECUACIONES ..... **XV**
LISTA DE GRAFICO ..... **XII**
RESUMEN ..... **XIII**
INTRODUCCIÓN **1**
CAPÍTULO I **4**
EL PROBLEMA **4**
PRESENTACIÓN O IDEA GENERAL 4
ORIGEN DE ESTUDIO 5
PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 7
LÍNEA DE INVESTIGACIÓN 9
OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN: GENERALES Y ESPECIFICOS 11
JUSTIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 12
ALCANCE Y PROPÓSITO DE LA INVESTIGACIÓN 14
CAPÍTULO II **22**
MARCO REFERENCIAL **22**
TEORÍA GENÉRICAS EXPLICATIVAS **22**
Atención al Cliente 23
Automatización de Procesos de Negocio 27
Servicios Streaming 28
Control 28
Incidencia 31
ANTECEDENTES DE CAMPO 31
ESTUDIO DEL ARTE Y LA TECNOLOGÍA 37
FUNDAMENTOS Y CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS, TEÓRICAS, FUNCIONALES **38**
METODOLOGÍA SCRUM 38
Diagrama UML 43
TEORÍAS GENÉRICAS INGENIERILES 51
Lenguaje de Programación 52
Sistemas de Información (SI) 53
Chatbots 58

Asistentes Virtuales 59
Python 60
Django 62
Integración de Sistemas (APIs) 63
Herramientas para Creación de Chatbots 65
Bases de Datos Relacionales (SQL Server) 66
BASES LEGALES 67
Constitución de la República Bolivariana de Venezuela (1999) 68
Ley sobre el Derecho de Autor (1993) 69
Ley Orgánica de Ciencia, Tecnología e Innovación (2001) 70
Ley de Protección de Datos Personales (Proyecto en discusión, Asamblea Nacional de Venezuela, 2021) 72
DEFINICIÓN DE CONCEPTOS BÁSICOS 72
CAPÍTULO III 74
MARCO METODOLÓGICO 74
TIPO DE ESTUDIO 74
MÉTODO DE INVESTIGACIÓN 77
FASES DE LA INVESTIGACIÓN 79
TÉCNICAS PARA LA RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN 83
SISTEMA DE VARIABLES 84
Conceptualización de las Variables 84
Operacionalización de las Variables 87
TRATAMIENTO DE LA INFORMACIÓN 89
ANÁLISIS CUANTITATIVO 90
TÉCNICAS Y METODOLOGÍAS 90
Observación Directa 91
Encuesta 92
Cuestionario 92
FASES O ETAPAS DEL DESARROLLO DE LA METODOLOGÍA 93
HERRAMIENTAS A APLICAR 94
POBLACIÓN Y MUESTRA 95
Población 95
Muestra 96
Validez y Confiabilidad 97
Validez 98
Confiabilidad 99
CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 100
CAPITULO IV 103
INGENIERÍA DEL PROYECTO 103

ANÁLISIS INGENIERIL Y ESTUDIO DIAGNOSTICO 103
ANÁLISIS DE CONFIABILIDAD DEL INSTRUMENTO 103
RESULTADOS 105
SISTEMA ACTUAL 115
OBJETIVOS DEL SISTEMA ACTUAL 115
DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA ACTUAL 116
DESCRIPCIÓN DE LAS ENTIDADES Y/O ACTORES QUE INTERVIENEN EN LOS 117
PROCESOS DEL SISTEMA ACTUAL 117
Cliente (Actual o Potencial) 117
PERSONAL DE ATENCIÓN (PROMOTOR/SOPORTE) 117
DESCRIPCIÓN FUNCIONAL DETALLADA DE LOS PROCESOS DEL SISTEMA ACTUAL 118
Atención al Cliente 118
Información Planes 119
Contratos y Registro de Clientes 120
Soporte Técnico 121
Gestión de Consulta 122
Gestión de incidencia 122
DIAGRAMA UML 123
ANÁLISIS DE REQUERIMIENTOS 137
Requerimientos Funcionales 137
Requerimientos No Funcionales 138
MATRIZ DE REQUERIMIENTOS 139
SISTEMA PROPUESTO 146
OBJETIVOS DEL SISTEMA PROPUESTO 147
DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA PROPUESTO 148
DESCRIPCIÓN FUNCIONAL DETALLADA DE LOS PROCESOS DEL SISTEMA PROPUESTO 152
Gestión de Clientes y Autenticación 152
Asignación y Control de Servicios 152
Atención y Soporte Automatizado 153
Gestión de Catálogo Digital 153
Generación de Inteligencia de Negocio 154
DIAGRAMACIÓN UML DEL SISTEMA PROPUESTO 154
ADMINISTRACIÓN DE LA BASE DE DATOS 163
DESCRIPCIÓN DE LA BASE DE DATOS 163
DICCIONARIO DE DATOS 164
MODELO DE LA BASE DE DATOS 170
Modelo Entidad-Relación 171
DISEÑO LÓGICO DE LA BASE DE DATOS 172
DIAGRAMA DE CLASES 174
DISEÑO ARQUITECTÓNICO DEL SISTEMA 176

Diseño de Entradas 176
Diseño de Procesos 181
Diseño de Salida 183
Diseño de la Interfaz 187
Diseño de Arquitectura 189
Estudio de la Factibilidad 191
Factibilidad Técnica 192
Factibilidad Operativa 193
Factibilidad Económica 193
Factibilidad Psicosocial 193
Análisis Costo-Beneficio 194
Costo de Desarrollo del Software 195
Costo de Recurso Humano 197
Costos de Materiales e Insumos 198
Costo Total del Desarrollo 199
Costo de Operaciones 200
Costos de Mantenimiento 200
Costo de Mantenimiento del Sistema Propuesto 201
Costo de Personal del Sistema Propuesto 202
Costos de Materiales e Insumos del Sistema Propuesto 203
Costo Total Operacional Sistema Propuesto 204
Beneficio Tangible 205
Intangible 205
Tangible 206
Costo de Beneficio Tangible 206
Análisis de Retorno de Inversión 207
Beneficios de la Propuesta 208
Beneficios Tangibles 208
Beneficios Intangibles 209
Instalación de Sistema 210
Cronograma de Actividades de Instalación del Software 210
Descripción y Ejecución de las Actividades de Instalación del Software . 211
Plan de Implementación del Sistema 213
Prueba de Funcionabilidad 213
Diseño de Pruebas de Interfaz 215
Diseño de Prueba de Seguridad 216
Diseño de Pruebas de Control de Acceso 217
Diseño de Pruebas de Integridad y Base de Datos 218
Diseño de Pruebas de Integridad y Base de Datos 219
Diseño de Pruebas de Carga de Datos 220
Diseño de Pruebas de Volumen de Datos 221

DISEÑO DE PRUEBAS DE RECUPERACIÓN Y TOLERANCIA A FALLOS 222
PRUEBAS DE ACEPTACIÓN 223
Objetivo de las Pruebas de Aceptación 223
PRUEBAS DE ACEPTACIÓN A REALIZAR 224
Diseño de Pruebas de Recuperación y Tolerancia a Fallos 225
RESULTADOS DE PRUEBAS DEL SOFTWARE 226
RESULTADO DE LAS PRUEBAS DE ACEPTACIÓN 250
SEGURIDAD DE LOS DATOS 253
PLAN DE CONTINGENCIA 253
SEGURIDAD FÍSICA 254
SEGURIDAD LÓGICA 254
CONCLUSIONES 256
RECOMENDACIONES 258
REFERENCIAS 259
ANEXOS 265

LISTA DE CUADROS

Sistema De Variables 86
Operacionalización De Las Variables 88
Distribución De La Población 96
Distribución De La Muestra 97
Escala De Validez 98
Escala De Rangos De Confiabilidad 100
Cronograma De Actividades 101
Diagrama De Caso De Uso: Atención Al Cliente 125
Diagrama De Caso De Uso: Información De Planes 126
Diagrama De Caso De Uso: Contrato Y Registro De Cliente 127
Diagrama De Caso De Uso: Soporte Técnico 128
Diagrama De Caso De Uso: Gestión De Consulta 129
Diagrama De Caso De Uso: Gestión De Incidencia 130
Diagrama De Actividades: Atención Del Cliente 131
Diagrama De Actividades: Información De Planes 132
Diagrama De Actividades: Contrato Y Registro De Cliente 133
Diagrama De Actividades: Soporte Técnico 134
Diagrama De Actividades: Gestión De Consulta 135
Diagrama De Actividades: Gestión De Incidencia 136
Requerimientos Técnicos 192
Relación De Hardware Y Disponibilidad De Recursos 195
Costo Para El Desarrollo De Software 196
Costo De Recurso Humano 197
Costo De Materiales E Insumos 198
Costo Total Del Desarrollo 199
Costo De Mantenimiento 201
Costo De Mantenimiento Del Sistema Propuesto 202

Costo De Personal Del Sistema Propuesto 203
Costo De Materiales E Insumos Del Sistema Propuesto 204
Costo Total Operacional Sistema Propuesto 205
Cuadro De Análisis De Retorno De Inversión 207
Plan De Instalación Del Desarrollador Del Sistema 212
Prueba De Funcionalidad 214
Planificación De Prueba De Interfaz 215
Diseño De Prueba De Seguridad 216
Diseño De Pruebas De Control De Acceso 217
Pruebas De Integridad Y Bases De Datos 218
Pruebas De Integridad Y Base De Datos 219
Pruebas De Carga De Datos 220
Planificación De Pruebas De Volumen De Datos 221
Planificación De Pruebas De Recuperación 222
Planificación De Pruebas De Recuperación 226

LISTA DE FIGURAS

Simbología De Caso De Uso. 45
Simbología Del Diagrama De Secuencia. 46
Simbología Del Diagrama De Actividades..... 48
Simbología Del Diagrama De Clases..... 49
Simbología Del Diagrama De Estados..... 50
Simbología De Diagrama De Flujo..... 51
Diseño Lógico De La Base De Datos..... 174
Diagrama De Clases..... 175
Formulario De Inicio De Sesión 177
Formulario Cambio De Contraseña..... 178
Formulario Registro De Cliente (Chatbot) 178
Formulario Registro De Incidencia (Chatbot) 179
Formulario Cuentas Principales 179
Formulario Catalogo De Planos 180
Formulario Asignación De Servicios 180
Formulario De Usuarios Internos 181
Formulario Cartera De Clientes 182
Formulario Tickets 182
Formulario De Auditoria 182
Formulario De Configuración 183
Formulario Reporte Activación..... 185
Formulario Reporte De Inventario. 186
Formulario De Auditoria. 186
Formulario Panel Principal Del Máximo Usuario 188
Figumenú Cerrar Sesión..... 188
Menú De Procesos 189
Fmenú De Consultas 189
Arquitectura De Cliente/Servidor..... 191

LISTA DE ECUACIONES

Ecuación de Método Alpha de Cronbach 99

LISTA DE GRAFICO

Eficiencia Del Proceso Actual..... 105
Tiempos De Respuesta..... 106
Expectativa Con La Automatización..... 107
Preferencia Por Menú Automatizado..... 108
Problemas En La Renovación..... 109
Necesidad De Notificaciones..... 110
Complejidad Del Método Manual 111
Confianza En Reporte Automatizado 112
Impacto En La Satisfacción..... 113
Disposición Al Cambio 114

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
INSTITUTO UNIVERSITARIO POLITÉCNICO
"SANTIAGO MARIÑO"
EXTENSIÓN MARACAY
INGENIERÍA DE SISTEMAS

Sistema de Información para la Gestión de Atención al Cliente de Servicios Streaming Apoyado en un Chatbot

LÍNEA DE INVESTIGACIÓN: SISTEMA DE INFORMACIÓN TRANSACCIONALES Y DATA WAREHOUSE

Propuesta de Trabajo de Grado

Autor: José Armando Marrero Soto
Tutor: Ing. Neyer Rojas
Mes y Año: Enero, 2026

RESUMEN

El proyecto se enfocó en el desarrollo de un Sistema de Información con Chatbot diseñado para optimizar la atención al cliente en un negocio de reventa de suscripciones de streaming. A nivel funcional, la solución se dividió en dos componentes principales para lograr este objetivo. Por un lado, el Sistema de Información gestionaba la información de manera integral. Sus funcionalidades clave incluían el registro de la información de los clientes y la administración de los tickets de soporte generados. Este sistema sirvió de apoyo al personal; de esta manera, tuvieron una herramienta eficiente para dar una atención personalizada y oportuna, lo que se tradujo en una mejor experiencia para el cliente. Por otro lado, el chatbot se encargó de la gestión automatizada de consultas sobre las suscripciones, lo que permitió atender a los clientes de manera inmediata. En aquellos casos en los que la consulta requería una atención más personalizada, el chatbot podía generar un ticket de soporte que estaba conectado al Sistema de Información para escalar el problema. La implementación de estas funcionalidades se realizó mediante tecnologías como Python, Django y SQL Server, con integraciones a la API de Telegram. El desarrollo siguió una metodología ágil SCRUM, y la funcionalidad del sistema se validó con pruebas rigurosas.

Descriptores: Software, Gestión, Herramienta, Atención al Cliente, Chatbot

INTRODUCCIÓN

La rápida evolución digital del siglo XXI ha transformado radicalmente el entorno empresarial, impulsando una demanda creciente por soluciones de atención al cliente que sean ágiles y altamente automatizadas. En este escenario, los modelos de negocio basados en servicios digitales, como la reventa de suscripciones de streaming, se enfrentan al reto de modernizar sus interacciones con los usuarios. Es crucial que integren procesos eficientes que garanticen la inmediatez y disponibilidad 24/7, elementos clave para la competitividad y la lealtad del consumidor en una sociedad cada vez más conectada.

Actualmente, las operaciones manuales y la comunicación no estructurada, como el uso de plataformas como Telegram, presentan limitaciones que resultan en ineficiencias operativas cuantificables y una experiencia de cliente no optima. En respuesta a esto, el desarrollo de un sistema de información especializado que integre un chatbot inteligente representa una oportunidad estratégica para superar estas barreras. Esta propuesta busca no solo optimizar tiempos, reducir costos y minimizar errores, sino también empoderar a los clientes mediante la autogestión y proporcionar datos valiosos para una toma de decisiones estratégica fundamentada. Además, la implementación de esta tecnología de vanguardia posicionará al negocio a la vanguardia de la innovación en su sector, no solo respondiendo a las expectativas actuales del mercado, sino también preparándolo para adaptarse a las futuras demandas de un entorno digital en constante cambio.

Esta investigación propone el diseño y la implementación de un Sistema de Información para la Gestión de Atención al Cliente de Servicios Streaming Apoyado en un Chatbot. Para su materialización, se emplearón tecnologías robustas como Python, Django, la API de Telegram y SQL Server. El proyecto aspira a lograr mejoras medibles en la eficiencia operativa, elevar significativamente la satisfacción del cliente y sentar una base analítica sólida para el crecimiento futuro del negocio. Su concepción se basa en un diagnóstico exhaustivo de la situación actual, un análisis meticuloso de los requerimientos

técnicos y funcionales, y un enfoque de diseño centrado en el usuario final. Este sistema no solo facilita la autogestión y disponibilidad 24/7 para los usuarios, optimizando sus interacciones, sino que su arquitectura modular está pensada para permitir futuras expansiones y la integración de nuevas funcionalidades que aseguren la adaptabilidad y competitividad a largo plazo.

El presente documento se organiza en tres capítulos fundamentales que abordan de manera sistemática las bases conceptuales, el sustento teórico y el enfoque metodológico de la investigación. **El Capítulo I**, El Problema, inicia con una contextualización del sector de negocios digitales, que se caracteriza por su dinamismo y una feroz competencia, donde la experiencia del usuario se ha convertido en el principal diferenciador. Detalla las necesidades específicas en la gestión de atención al cliente, resaltando la demanda imperante de inmediatez y disponibilidad 24/7 en un mercado de servicios de streaming que opera sin interrupciones.

Se formula el planteamiento del problema, examinando las causas y consecuencias de los procesos manuales existentes, los cuales generan cuellos de botella operativos y afectan directamente la satisfacción del consumidor. Se establece la línea de investigación, encuadrada en Sistemas de Información Transaccionales y Data Warehouse, y se definen los objetivos específicos del estudio, que abarcan desde el diagnóstico y análisis hasta el diseño y la construcción del sistema, buscando una comprensión profunda de la situación actual y una propuesta de solución integral. Se justifica la relevancia del proyecto por sus beneficios en eficiencia, experiencia del cliente y ventaja competitiva, y se delimita su alcance y propósito.

El Capítulo II, Marco Referencial, proporciona el fundamento teórico y conceptual del estudio. Integra perspectivas sobre sistemas de información, atención y experiencia del cliente (CX), gestión del valor del cliente (CLV), CRM, automatización de procesos de negocio (BPA), asistentes virtuales/chatbots, bases de datos y servicios de streaming. Se abordan teorías generales explicativas, incluyendo principios de control y seguridad que guiarán el diseño. Se

presentan antecedentes de campo con desarrollos similares relevantes y se exploran los fundamentos técnicos que sustentan la solución, como la metodología Scrum, Python, Django, SQL Server y la API de Telegram. Finalmente, se establecen las bases legales pertinentes para el desarrollo tecnológico en Venezuela.

El Capítulo III, Marco Metodológico, detalla la hoja de ruta sistemática de la investigación. Se clasifica como un estudio tecnológico con un diseño proyectivo y un enfoque predominantemente cuantitativo. Se estructuran fases consecutivas que se correlacionan directamente con los objetivos específicos: diagnóstico del servicio actual, análisis de requerimientos técnicos y funcionales, diseño de interfaces intuitivas y la construcción e implementación del sistema. La operacionalización de variables garantizará la medición empírica, utilizando técnicas de recolección de datos como la observación directa, encuestas y revisión documental. Se define una muestra que incluye clientes y personal administrativo, y un cronograma detallado planifica el desarrollo del proyecto, incluyendo las etapas de validación y pruebas piloto.

Por último, una vez culminado el Capítulo IV, se presenta el apartado en el que se expresan las conclusiones obtenidas tras la realización de la investigación, además de las recomendaciones generales aplicables a la empresa y a futuras investigaciones, tomando en consideración el enfoque del presente estudio y sirviendo como base para estudios posteriores particularmente aquellos con estrecha relación a los objetivos dispuestos.

CAPÍTULO I

EL PROBLEMA

Presentación o Idea General

Este proyecto de investigación propuso el desarrollo de una solución automatizada para la gestión de atención al cliente. La solución se centró en dos áreas clave: Información sobre suscripciones y Soporte técnico para el acceso a plataformas de streaming contratadas. La propuesta central fu implementar un sistema interactivo basado en bots de Telegram que permitió a los usuarios gestionar sus suscripciones de forma autónoma y generar tickets de soporte para incidencias. Las interacciones con el bot alimentaron una base de datos centralizada en una aplicación, que integra módulos de cliente y soporte.

Cabe destacar que estos módulos se utilizaron para registrar, contactar a los clientes y gestionar sus incidencias de acceso. Esta automatización y autogestión optimizó y agilizó la operación del negocio, mejorando la experiencia del cliente. Se entiende que esta estructuración modular garantizo la coherencia, la accesibilidad y la integridad de los datos del cliente, las suscripciones contratadas y el soporte, pues se permitió contar con reportes estadísticos de las contrataciones por plataforma así como del soporte, lo que aporta insumos para la toma de decisiones estratégicas para el crecimiento del negocio.

De igual forma para un servicio, la capacidad de entender, interactuar y satisfacer a sus clientes de manera eficiente representa una ventaja competitiva y significativa. La integración de un chatbot interactivo en Telegram permitió optimizar los procesos de atención al cliente, recopilar datos valiosos y personalizar el servicio, es precisamente esta poderosa sinergia en una gestión

estratégica de clientes, lo que lleva la relación con sus clientes al siguiente nivel, tal como dice: Kotler y Keller (2012).

> En el nuevo panorama competitivo, la diferenciación se basa en la forma en que una empresa interactúa con sus clientes en cada punto de contacto. La capacidad de anticipar y satisfacer las necesidades del cliente no es solo una ventaja, sino una necesidad fundamental para la supervivencia y el crecimiento. (p.301).

Esto apoya la iniciativa de este proyecto, afirmando que la capacidad de satisfacer las necesidades del cliente no es meramente una ventaja opcional, sino una necesidad fundamental para su supervivencia y crecimiento a largo plazo. En esencia, la relación y experiencia que se le ofrece al cliente es decisiva para el éxito. Al aprovechar estas capacidades y herramientas, podemos aspirar a ser superiores en el futuro, logrando así un desarrollo sostenible y una mejora en nuestra calidad de vida. En definitiva, la tecnología es un medio para transformar nuestras necesidades en oportunidades, permitiéndonos avanzar hacia un futuro más prometedor y lleno de posibilidades.

Origen de Estudio

El presente estudio tiene sus raíces en los principios completamente opuestos que enfrenta el sector de reventa de suscripciones de servicios de entretenimiento digital. Este modelo de negocio, que ha experimentado un crecimiento exponencial y ha encontrado en canales de mensajería como Telegram su principal vía de operación, ha generado una paradoja fundamental: mientras la adquisición de clientes se digitaliza y escalan, la gestión de la atención y el soporte al cliente se mantiene predominantemente en un modelo manual. La observación sistemática de esta práctica revela que las interacciones con los promotores de servicio y especialistas de soporte se han convertido en un cuello de botella insostenible. El volumen creciente de transacciones y solicitudes de soporte que abarcan desde problemas de

acceso, consultas sobre planes, hasta fallas técnicas ha superado la capacidad de gestión humana.

Esta ineficiencia se manifiesta en la pérdida de información clave, la ausencia de un registro de incidencias, el seguimiento deficiente de los casos y, en última instancia, una experiencia de cliente subóptima que se traduce en la pérdida de clientes potenciales. Es en este punto de convergencia entre un modelo de negocio en auge y una gestión ineficiente donde este proyecto encuentra su justificación. Se buscó transitar de un modelo de soporte reactivo y manual a uno proactivo y automatizado, demostrando cómo la evolución de los Sistemas de Información (SI) puede abordar esta problemática de manera directa. Según lo expresado por Hernández, A. (2003). Todo sistema de información va a poseer unos objetivos principales, los cuales uno de ellos es

> Apoyar los objetivos y estrategias de la empresa: el sistema de información ha de suministrar a la organización toda la información necesaria para su correcto funcionamiento. La información manejada abarcará desde la actividad rutinaria de la empresa hasta aquella necesaria para el proceso de planificación a largo plazo de la empresa. (p.1)

Esta cita subraya el objetivo fundamental de este estudio. El sistema de información que se propone, apoyado por un Chatbot, no es solo una herramienta para la atención al cliente; es un pilar estratégico diseñado para respaldar el crecimiento del negocio de reventa de streaming. Al optimizar las operaciones de soporte y generar datos valiosos sobre el volumen de incidencias y las preferencias de los clientes, el sistema proveerá la inteligencia necesaria para la toma de decisiones estratégicas, garantizó que la empresa no solo funcione correctamente en el día a día, sino que también pueda planificar su expansión a largo plazo. Este proyecto es un claro ejemplo de cómo la evolución de un SI buscó precisamente este objetivo fundamental: convertir una necesidad operativa en una ventaja competitiva.

Planteamiento del Problema

La atención al cliente eficiente y personalizada es un pilar fundamental para la competitividad y sostenibilidad de cualquier negocio en el panorama actual. En el contexto específico de las contrataciones de suscripciones a plataformas de entretenimiento digital, un sector que ha experimentado un crecimiento exponencial, la gestión manual de las interacciones con los clientes se ha convertido en un cuello de botella crítico.

De esta manera, estas gestiones manuales lo que traían es una pérdida de información importante de hasta el 70%, no había registro de incidencia, no hay seguimiento a la atención al cliente, hay perdida de cliente por falta de atención o atención retardada, hay falta de comunicación la cual actualmente se canalizaba de forma natural a través de chats de Telegram, donde promotores de atención y especialistas de soporte gestionaban cada consulta individualmente. Si bien esta aproximación ha permitido adquirir un conocimiento profundo de las necesidades y casos recurrentes de los clientes, también ha evidenciado importantes ineficiencias operativas, como señalan Kotler y Keller (2012), La diferenciación se basa en la forma en que una empresa interactúa con sus clientes en cada punto de contacto y la satisfacción de sus necesidades es una necesidad fundamental para la supervivencia y el crecimiento (p.301).

Y es así como las grandes industrias se diferencian entre si manteniendo el margen de relación cliente-producto muy estrecha para así poder desarrollar mayor eficacia al ofrecer su servicio y ser certeros en lo que se está ofreciendo, y es aquí donde correspondientemente se efectúa la problemática de la situación y es que actualmente, los procesos de la información son dependientes de la alimentación extemporánea de hojas de cálculo, registro manuscrito, sin seguimiento respectivo. Esta práctica no solo consumía un tiempo excesivo en tareas repetitivas y administrativas, sino que también propiciaba la inconsistencia y la imprecisión de los datos. Dicha falta de fiabilidad en la información del cliente dificultaba significativamente la

reconexión con posibles prospectos y, por ende, la materialización de nuevos contratos, que esta es una de las perdidas mas importantes para la reventa de Servicios Streaming.

A esta problemática se suma la carencia de un historial de atención por soporte estructurado, el cual no existía un registro sistemático de las incidencias de acceso a las plataformas o del volumen de solicitudes de soporte recibidas, esto obligaba al equipo a operar en un modo reactivo de “apagar fuegos”, sin la capacidad de realizar un análisis de datos que permita identificar patrones, causas raíz o áreas de mejora proactivas en el servicio.

También se sabe que en las empresas de cualquier ramo, como en cualquier otro lugar, se busca la automatización para mejorar la eficiencia y reducir costos operativos, especialmente en un entorno económico donde la optimización de recursos es crucial. La automatización del servicio al cliente libera al personal para tareas más complejas, un beneficio universal que es particularmente valioso, donde la mano de obra calificada puede ser un recurso escaso o costoso de mantener en tareas repetitivas.

Cabe destacar, que está operativa manual y fragmentada limitaba la capacidad de escalar el negocio, innovar en el servicio y proporcionar la experiencia de cliente óptima que el mercado demanda. La imposibilidad de acceder a reportes estadísticos fiables sobre contrataciones y soporte impedía una toma de decisiones estratégicas informada, afectando directamente el potencial de crecimiento en el cual desde esta perspectiva se entiende que mantener sistemas ineficientes y los procesos manualmente como se ha mencionado, representa una desventaja competitiva, la urgencia de transformar esta realidad se ve respaldada por los estudios que demuestran los beneficios tangibles de la automatización.

Consistentemente se enfatiza que la automatización, incluyendo el uso de chatbots, acorta los tiempos de respuesta y de espera, impactando positivamente en la satisfacción del cliente y la eficiencia operativa. Por ello se planteó como alternativa y solución el desarrollo de sistema de información

para la gestión de atención al cliente de servicios streaming apoyado en un chatbot

Ante este panorama de ineficiencia en la gestión de la atención al cliente, el problema toma forma en la siguiente interrogante:

¿Cual es la situación actual de la gestión de atención al cliente en servicios de streaming?

¿Cuales son los requerimientos funcionales y no funcionales para un sistema de información que optimice la atención al cliente en servicios de streaming, incluyendo las necesidades para el bot interactivo de Telegram y la gestión centralizada de incidencias.?

¿Se podrá diseñar un sistema de información para la gestión de atención al cliente de servicios streaming apoyado en un chatbot?

¿Se debe implementar un sistema con reportes estadísticos dentro de la aplicación que genere información sobre las contrataciones por plataforma y el volumen de soporte, facilitando la toma de decisiones estratégicas para el crecimiento del negocio?.

Ante estas interrogantes, la problemática central radica en la ineficiencia y las limitaciones de la gestión de atención al cliente tradicional. no solo se evidencian la situación actual, sino que también guían la solución y los objetivos de la investigación. este proyecto no solo creó una herramienta de soporte más rápida y eficiente, sino una plataforma que fortalecerá la relación con el cliente, respaldo de información, seguimiento, cierre, estadísticas, auditorias y proporcionó inteligencia de negocio clave para el éxito a largo plazo, adaptándose también al mercado actual.

Línea de Investigación

Esta línea de investigación abarca el estudio, diseño, desarrollo, implementación y administración de sistemas y software que contribuyen a la eficiencia y la innovación organizacional. El proyecto se alinea perfectamente con este enfoque al proponer la creación de una aplicación integral. Dicha

aplicación no solo gestionará aspectos clave de la atención al cliente, sino que también innovará al integrar un flujo automatizado de interacción a través de un chatbot de Telegram. Esta innovación representa un avance significativo en la forma en que los servicios de streaming interactúan con sus usuarios, permitiendo una gestión más ágil y accesible de consultas e incidencias. de acuerdo a Briceño y Chapín (2016) señalan que:

> Una línea de investigación es una estrategia que permite diagnosticar una problemática en el campo de la práctica educativa. La misma genera a conformación de grupos de investigadores y coinvestigadores que apoyados mutuamente desarrollan inquietudes y necesidades e intereses en la búsqueda de alternativas y soluciones efectivas en el campo educativo. (p.44).

Mediante la expresión anterior podemos decir que no solo son herramientas analíticas, sino también dinamizadores de la colaboración y el desarrollo profesional continuo. Son estructuras organizativas deliberadas creadas para abordar desafíos específicos en la educación. Reconoce que la complejidad de estos problemas educativos a menudo exige un enfoque colectivo, donde el conocimiento individual se potencia a través del trabajo en equipo.

De acuerdo con Belisario, Z. (2017). Líneas de investigación IUPSM Maracay: Contextualización epistemológica y ajuste. Maracay, Venezuela: IUPSM. Para cualquier investigador que desarrolle un trabajo en esta institución, entender estas líneas de investigación y su contextualización epistemológica es crucial, ya que asegura que su proyecto esté alineado con los intereses y el enfoque académico de la universidad. Podría ser particularmente relevante para justificar cómo tu proyecto encaja dentro de las áreas de interés prioritarias del IUPSM, o para entender la filosofía detrás de la producción de conocimiento en esa casa de estudios.

Cabe destacar que siempre nuestra iniciativa pretende desarrollar un modelo que sirva como material didáctico y operativo para los responsables del negocio y sus equipos, permitiendo favorecer la calidad del servicio y la eficiencia operativa. En este sentido, la definición de nuestra solución

automatizada se enmarcó en la creación de algoritmos y flujos lógicos que describan el comportamiento ideal de las interacciones con el cliente y la gestión de la información. Estas variables como las consultas frecuentes, el registro de clientes o el historial de soporte podrán ser operadas o manipuladas a través del chatbot de Telegram y la aplicación modular de gestión para reproducir un sistema de atención al cliente optimizado y escalable.

Objetivos de la Investigación: Generales y Específicos

Objetivo General

Propuesta un sistema de información para la gestión de atención al cliente de servicios streaming apoyado en un chatbot.

Objetivos Específicos

Diagnosticar la situación actual de la gestión de atención al cliente en servicios de streaming.

Determinar los requerimientos funcionales y no funcionales del sistema de información y el chatbot, basándose en las necesidades identificadas.

Diseñar el sistema, incluyendo los módulos de Clientes, Contratos, Soporte, Servicios y la base de datos centralizada integrado todas las funcionalidades y módulos definidos.

Programar una Aplicación Web, que maneje los módulos anteriormente mencionados.

Crear la lógica conversacional del chatbot mediante la integración de la API de Telegram, estableciendo la comunicación bidireccional con los módulos del sistema para la gestión de solicitudes.

Implementar un sistema de reportes estadísticos dentro de la aplicación que genere información sobre las contrataciones por plataforma y el volumen de

soporte, y las pruebas de finalización del sistema para corroborando el funcionamiento del mismo.

Justificación de la Investigación

La presente investigación se justifica por la necesidad apremiante de transformar y optimizar la gestión de la atención al cliente en el dinámico negocio de reventa de suscripciones de streaming. La operación actual, basada en procesos manuales y fragmentados a través de chats de Telegram, ha demostrado ser un cuello de botella que limita la eficiencia, la escalabilidad y la capacidad de ofrecer una experiencia de cliente óptima. Ante este escenario, la investigación se centró en la transición de un modelo reactivo a uno proactivo que impulse la competitividad. Este proyecto es una inversión estratégica que aborda directamente las deficiencias operativas, eleva la experiencia del cliente y sienta las bases para un crecimiento sostenible y una competitividad duradera.

En primer lugar, la automatización de tareas repetitivas y administrativas es fundamental. Actualmente, el registro de clientes y la gestión de incidencias consumen tiempo excesivo, lo que reduce la productividad y la capacidad de los promotores de atención y especialistas de soporte para dedicarse a actividades de mayor valor. La implementación de bots de Telegram y un sistema modular centralizada liberó recursos humanos, permitiendo al personal enfocarse en interacciones más complejas y estratégicas. Isabel (2025) describe que;

> En la actualidad, la necesidad de automatizar procesos manuales es crítica, debido a que las empresas y autónomos buscan constantemente maneras de aumentar la eficiencia y reducir costes. Ciertamente, la automatización es ahora la clave para minimizar el esfuerzo invertido en tareas rutinarias y destinar más tiempo y recursos a actividades más relevantes.

En relación a esto, la automatización de procesos manuales no es solo una opción deseable, sino una necesidad crítica. Las organizaciones y los profesionales independientes están bajo una presión constante para aumentar la eficiencia y reducir costes, y la automatización se ha consolidado como la estrategia principal para lograrlo. En segundo lugar, La solución propuesta mejoraró drásticamente la experiencia del cliente, un diferenciador crucial en un mercado altamente competitivo. Los clientes actuales demandan conveniencia y agilidad, y las plataformas que no cumplen con estas expectativas se arriesgan a perder su lealtad. A través del Chatbot, los clientes pueden consultar sus suscripciones y generar tickets de soporte de forma autónoma, 24/7, sin depender de la disponibilidad de un agente humano.

Esta agilidad y conveniencia se alinea con la visión de Accenture (2020), que argumenta: "En el entorno digital actual, la conveniencia es el nuevo campo de batalla para la lealtad del cliente. Ofrecer experiencias sin fricciones a través de canales accesibles y opciones de autoservicio no es solo una expectativa del cliente, sino un requisito fundamental para la ventaja competitiva." Por lo tanto, la apuesta por la inmediatez, la autogestión y la experiencia de usuario fluida, no es solo una mejora operativa, sino una inversión estratégica que fortalecerá la posición competitiva del negocio. Esta agilidad y conveniencia, respaldada por .Accenture (2020) que;

> En el entorno digital actual, la conveniencia es el nuevo campo de batalla para la lealtad del cliente. Ofrecer experiencias sin fricciones a través de canales accesibles y opciones de autoservicio no es solo una expectativa del cliente, sino un requisito fundamental para la ventaja competitiva. (p.18)

Se puede validar que la apuesta de este proyecto por la inmediatez, la autogestión y la experiencia de usuario fluida, no es solo una mejora operativa, sino una inversión estratégica que fortalecerá la posición competitiva del negocio en el mercado de distribución de suscripciones de streaming. De esta forma es potenciada a mayor escala y organización. Finalmente, el proyecto

aportó una ventaja competitiva estratégica a través de la gestión de datos y la toma de decisiones informada

La centralización de la información de clientes, suscripciones e incidencias en una base de datos robusta, junto con la generación de reportes estadísticos fiables, transformó datos crudos en inteligencia de negocio. Esta capacidad permitió identificar patrones, comprender el volumen de contrataciones y soporte, y así, tomar decisiones proactivas para el crecimiento del negocio. La elección de una metodología ágil como la investigación-acción garantiza un enfoque de optimización continua, asegurando que el producto final no solo sea funcional, sino también adaptable y escalable para las necesidades futuras del mercado. Esta investigación, en esencia, es una inversión estratégica que aborda deficiencias críticas, eleva la experiencia del cliente y sienta las bases para un crecimiento sostenible y una competitividad duradera.

El diagnóstico inicial de la situación actual es el pilar para la determinación de requerimientos, asegurando que el diseño del sistema, el bot de Telegram y la plataforma centralizada se alineen directamente con las deficiencias identificadas en la gestión manual y fragmentada. Este proceso iterativo de análisis, diseño, programación e implementación permitió una validación constante de las soluciones propuestas, garantizando que el producto final sea no solo funcional, sino también adaptable y escalable. La recolección de datos cualitativos y cuantitativos durante la fase de diagnóstico y la posterior generación de reportes estadísticos son cruciales para medir el impacto de las mejoras, consolidando un ciclo de mejora continua que es inherente a la naturaleza de este enfoque metodológico.

Alcance y Propósito de la Investigación

El propósito central de esta investigación fue transformar el modelo de atención al cliente en el negocio de suscripciones a servicios de streaming, el cual actualmente se caracteriza por procesos manuales a través de chats de Telegram. La meta fue demostrar cómo una solución tecnológica integrada,

que combine un bot automatizado y una aplicación modular centralizada, puede subsanar ineficiencias operativas y mejorar la experiencia del usuario final. Más allá de la eficiencia, se buscó generar un impacto positivo directo en la satisfacción del cliente a través de la accesibilidad instantánea y la autogestión. La investigación también evidenció la ventaja estratégica de un sistema de información estructurado que convierta datos brutos en inteligencia de negocio para la toma de decisiones, impulsando así el crecimiento y la sostenibilidad en un mercado competitivo.

Más allá de la eficiencia, el propósito es generar un impacto positivo directo en la satisfacción del cliente a través de la accesibilidad instantánea y la capacidad de autogestión. Adicionalmente, esta investigación busca evidenciar la ventaja estratégica que un sistema de información estructurado proporciona al negocio, al convertir datos brutos en información valiosa para la toma de decisiones, impulsando así el crecimiento y la sostenibilidad en un mercado competitivo. En esencia, se persigue establecer un precedente tecnológico que optimice la interacción, reduzca costos y fortalezca la posición del negocio en el sector. Ya obteniendo estos propósitos podemos definir que el presente proyecto tuvo el siguiente alcance, delimitando claramente sus funcionalidades y fronteras:

Se diseñó e implementó un Sistema de información que maneje los siguientes módulos; primeramente Módulo de Cliente este tuvó para el registro, consulta, verificación, eliminación y gestión de la información de los clientes, incluyendo datos personales, suscripciones activas con datos correspondiente de accesos a estas plataforma y su historial de interacciones con el bot, fecha y hora de contratación, seguimiento de renovación y sus fechas de vencimiento de los servicios activos. Cabe destacar que de igual forma incluye las interacciones para nuevos usuarios que aún no están en la base de datos registrados, los cuales no tienen ningún servicio contratado, pero son clientes potenciales.

Contando con los datos suministrados anteriormente podemos realizar la ficha del contrato el cual nos direcciona hacia el Módulo de Contratos, Este

módulo, permite registrar las plataformas a las cuales el cliente se encuentra suscrito, lo que permitió saber la fecha de suscripción, última fecha de renovación y calcular la próxima fecha de vencimiento de cada una de las suscripciones del cliente. La información de este módulo también fue clave para construir estadística de las contrataciones mensuales, anuales, plataformas con mayores y menores suscripciones, que tipo de suscripción si es visual o auditiva, consiguiendo con esto hacer ajustes de mercadeo en cuanto a descuentos, promociones que ayuden a atraer nuevos clientes, mantener a los actuales y mantener una organización fundamentada para evitar así perdida de información y evitar la gestión manual de los procesos

Firmemente se puede deducir que la interacción del cliente con el Chatbot es prioritaria, ya que conlleva a una serie de beneficios directos que impactan en la eficiencia operativa y la satisfacción del usuario. Al automatizar las respuestas a consultas frecuentes ofrece una experiencia de atención inmediata, lo que reduce la frustración del cliente y fortalece su lealtad hacia la marca. La aplicación y el bot de Telegram se integraron para garantizar una base de datos centralizada y coherente, donde todas las interacciones, suscripciones y reportes de incidencias sean registrados de forma estructurada. El Chatbot tuvo unas respuestas predeterminadas que serán interactuadas por los clientes de manera directa, primeramente, este informaba al cliente que necesita su número de documento para la identificación del cliente en base de datos del sistema.

Luego si el cliente esta registrado en la base de datos le suministra que le indique en que puede ayudarlo, si necesita visualizar su contrato, que serían la ficha con sus servicios, esta opción tuvo que ser validad con un código aleatorio que será desarrollado mediante se haga el flujo de trabajo de bot, siendo así protegido los datos de contratación tanto al cliente, como al distribuidor, también tendrá una opción en la que pueda suministrar la solicitud de verificación de estatus porque hay un error en los servicios, que sería la opción de soporte.

Pudiera también ser llamada reporte de falla del servicio la cual registrara la falla e indicara al cliente que un operador se esta comunicando con él para la resolución, una opción de quiero otro servicio que lo pedía nuevamente sus datos para corroboración y lo comunicara directamente con el operador y la opción para hablar directamente con un operador y finalmente salir de interacción del bot. Y por último pero no menos importante, si no está registrado en el sistema, el Chatbot solicitaba al cliente que de una serie de información que sería para el registro de un nuevo cliente potencial, nombre, número telefónico, correo y número de identificación nuevamente este tendrá opciones para primeramente cotización que lo enviara directamente con un operador, la opción de información que le dará una respuesta de que servicios ofrece, hablar directamente con un operado y la opción de salir de la interacción.

Cabe destacar que el sistema tendrá estadísticas de interacciones, con el bot, los clientes potenciales que serían los que dejan su registro de datos en el bot para ser contactados, las interacciones de uso como se mencionó anteriormente, y las interacciones de aquellos que no se consideran como cliente potencial, si no que solo se consideran como interacción, ya que no solicitaron y tampoco siguieron los pasos indicados por el chatbot para atención del mismo

Continuamente el Módulo de Soporte Para la recepción, asignación, seguimiento y resolución de los tickets de soporte generados por el bot cuando el cliente hace registro del mismo, como se le hizo mención, permitiendo al equipo de soporte gestionar eficientemente y claramente las incidencias, luego de poder finalizar esta gestión este equipo podrá cerrar el ticket cumpliendo así con la necesidad del cliente reportado en el sistema y ya se podrá informar al cliente que tiene su problema resuelto. Se destaca que la aplicación tuvo funcionalidades para generar reportes estadísticos sobre el volumen de suscripciones por plataforma y el tipo y frecuencia de los casos de soporte, estadística de renovaciones de las suscripciones por plataforma, estadística de

nuevas suscripciones por mes y por año, proporcionando insumos para el análisis de negocio.

De igual forma, un Módulo de Servicios diseñado para centralizar y mantener actualizada toda la información relativa a los diferentes servicios de streaming que el negocio ofrece. Este módulo es el corazón de la gestión de la oferta de productos, su propósito principal es asegurar que los datos sobre las plataformas, sus planes de suscripción, y características estén siempre correctos y disponibles para los módulos de Clientes, Contratos y para el Chatbot. A través de este módulo permitió insertar, modificar y eliminar servicios de forma dinámica, adaptando la oferta del negocio a las constantes variaciones del mercado sin necesidad de intervención técnica.

Se establece que la funcionalidad de inserción permite registrar nuevas plataformas de entretenimiento, esto permite mantener actualizado la discontinuación de planes o la remoción de servicios que ya no se ofrezcan. Esta capacidad de autogestión es crucial para la agilidad y la competitividad. La información gestionada en este módulo fue la base para la toma de decisiones estratégicas de mercadeo.

Al contar con un catálogo actualizado y organizado, el sistema pudo generar estadísticas que correlacionen las contrataciones con los servicios específicos, lo que permite al equipo de atención realizar ajustes en promociones para atraer nuevos clientes o fidelizar a los existentes. La gestión de los servicios, incluyendo su tipo (visual o auditivo), también proporcionará una visión clara de las preferencias del mercado, haciendo que el negocio esté mejor preparado para innovar y optimizar su oferta. En definitiva, este módulo no solo es una herramienta administrativa, sino un pilar estratégico que potencia la organización del inventario digital y sienta las bases para un crecimiento informado y eficiente.

Este sistema contó

con 3 usuarios los cuales serán, el Super Usuario representa la máxima autoridad dentro del sistema, con acceso y control total sobre todas las funcionalidades, configuraciones y datos. Sus responsabilidades abarcan

desde la administración de usuarios, permitiendo la creación, modificación y desactivación de cuentas para el personal de Soporte y Operadores, hasta la supervisión completa del rendimiento de la plataforma. Este perfil es el único que puede acceder y ajustar los parámetros del Chatbot, como los flujos de diálogo y las respuestas predeterminadas. Su acceso irrestricto a todos los reportes estadísticos, incluyendo métricas sobre contrataciones, volumen de soporte y clientes potenciales, lo faculta para realizar un análisis exhaustivo, auditorias y fundamentar la toma de decisiones estratégicas a largo plazo, asegurando así la escalabilidad y el crecimiento del negocio.

A continuación, el usuario de Soporte está diseñado para ser el pilar de la resolución de incidencias, con un enfoque claro en la atención a los problemas técnicos de los clientes. Su acceso está específicamente delimitado al Módulo de Soporte, donde puede recibir, asignar, dar seguimiento y cerrar los tickets generados por el Chatbot. Para cumplir con su función, este usuario tiene una visibilidad limitada de la información del cliente y sus contratos, activada únicamente cuando un ticket de soporte lo requiere. Esto le permite diagnosticar y resolver los problemas de manera eficiente sin tener acceso a datos que no sean pertinentes para su tarea. Este rol contribuye directamente a la satisfacción del cliente al ofrecer soluciones rápidas, y sus métricas de rendimiento pueden ser evaluadas a través de reportes específicos sobre el volumen de tickets resueltos.

Y por último pero no menos importante El rol de Operador que este se centra en las actividades de negocio, como la gestión de clientes potenciales, la venta de nuevos servicios y la atención a consultas no técnicas. Este usuario tiene acceso a los módulos de Clientes y Contratos para registrar a nuevos suscriptores, gestionar las renovaciones y dar cotizaciones a los clientes potenciales que el Chatbot ha identificado.

Su función es crucial para la expansión del negocio, ya que son el punto de contacto directo para las oportunidades de venta generadas por la plataforma. Para mantener la integridad y la separación de funciones, este rol no tiene acceso al Módulo de Soporte, lo que evita la duplicación de tareas con el

personal de soporte y asegura que cada equipo se concentre en sus responsabilidades específicas: el Operador en el crecimiento de contrataciones y el equipo de Soporte en la retención a través de un servicio de calidad.

Teniendo en claro los módulos y accesos, se puede describir que la aplicación centralizada, el sistema de información se desarrollará utilizando tecnologías web estándar, con Python como lenguaje de programación principal y el framework Django para el backend. Esta combinación permitirá construir un sistema robusto y escalable, aprovechando las ventajas de Django para la gestión de datos y la automatización de procesos.

Respectivamente, el Chatbot se desarrolla mediante la integración nativa con la API de Telegram, programando la lógica conversacional y los flujos de interacción directamente en el backend de la aplicación web. Esta arquitectura permitirá gestionar las solicitudes de los clientes en tiempo real, asegurando que cada interacción sea procesada, validada y almacenada automáticamente en la base de datos central del sistema, garantizando así la integridad de la información y la auditoría del servicio.

Para esto se necesitara una base de datos la cual se desarrollará de manera robusta en SQL Server, garantizando la integridad, seguridad y escalabilidad necesarias para gestionar eficientemente los datos de clientes, suscripciones e interacciones del chatbot para así generar también una confianza significativa tanto para el cliente como para los usuarios. Se expresa a que la continuidad del desarrollo y la implementación del prototipo funcional de la solución se llevarán a cabo dentro del período académico establecido para la realización del proyecto. Se realizará una fase de pruebas inicial para validar la funcionalidad y la operatividad básica.

De este modo, el alcance del proyecto establece las fronteras funcionales y el valor estratégico del sistema propuesto. Al integrar de forma coherente los módulos de Clientes, Contratos y Soporte con un Chatbot de Telegram, la solución no solo optimiza la gestión operativa y reduce la dependencia de procesos manuales, sino que también establece un canal de comunicación directo y eficiente con el cliente.

Se destaca la estructura de roles de usuario (Super Administrador, Soporte y Operador) asegura una gestión segura y organizada, mientras que la generación de reportes estadísticos convierte los datos de interacción en una poderosa herramienta de inteligencia de negocio. En esencia, este alcance define el proyecto como una solución integral que mejora la experiencia del cliente, impulsa la eficiencia del negocio y proporciona los cimientos para una toma de decisiones informada, garantizando así un crecimiento sostenible en el dinámico sector de los servicios de streaming. Con la consolidación de este alcance, se define un marco de acción claro y una visión de futuro para el negocio.

CAPÍTULO II

MARCO REFERENCIAL

En una investigación, el marco referencial es el conjunto de conceptos, teorías y modelos que actúan como la base estructural y la lente interpretativa de todo el estudio. Su función principal es clarificar y contextualizar la propuesta, definiendo los términos clave y explicando los fundamentos teóricos que sustentan el problema y la solución planteada. Es, en esencia, el engranaje intelectual que da coherencia y validez a la investigación. Como señala Creswell (2014);

> Un marco de referencia es un sistema de conceptos, teorías y modelos que proporciona una estructura para entender y analizar un fenómeno. Sirve como la lente a través de la cual se observa y se interpreta la realidad de un estudio.(p.53).

La cita anterior sugiere que el marco de referencia no es un elemento pasivo, sino un filtro activo que moldea la percepción del investigador. En el contexto de la investigación, se analizará la problemática de la gestión de clientes y se justificará la solución. A partir de aquí, es posible definir cuáles son las ventajas que se tienen, al considerar tendencias y establecer una situación respecto a la actual propuesta de investigación.

Teoría Genéricas Explicativas

En el contexto del proyecto de investigación, las Teorías Genéricas Explicativas se conciben como el cuerpo organizado de principios, leyes y proposiciones interconectadas que proporcionan un marco conceptual para la comprensión profunda y la interpretación de los fenómenos bajo estudio. Estas

teorías no solo sistematizan el conocimiento existente, sino que también ofrecen una lente a través de la cual el investigador puede analizar las relaciones entre los conceptos, predecir posibles resultados y ofrecer explicaciones coherentes sobre la realidad observada. Su naturaleza es, a menudo, multidisciplinaria, permitiendo la integración de saberes de diversas áreas para abordar la complejidad de los problemas de investigación.

Una perspectiva relevante sobre el rol de la teoría es la posición de Kerlinger (2019), la teoría es un conjunto de constructos (conceptos), definiciones y proposiciones relacionadas entre sí, que presentan un punto de vista sistemático de los fenómenos especificando relaciones entre variables, con el objeto de explicar y predecir los fenómenos (p.9). Esta perspectiva subraya la capacidad de las teorías para ir más allá de la mera descripción, profundizando en las causas y los mecanismos que subyacen a los fenómenos de interés. Estos proveen el andamiaje conceptual indispensable para que el proyecto no solo implemente una solución tecnológica, sino que también comprenda a cabalidad por qué y cómo operarán sus componentes para lograr los objetivos deseados.

Atención al Cliente

La atención al cliente es el conjunto de estrategias y acciones implementadas por una organización para establecer una relación positiva con sus consumidores, asistirlos en sus necesidades, resolver sus inquietudes y gestionar sus expectativas antes, durante y después de la adquisición de un producto o servicio. Su objetivo principal es asegurar la satisfacción del cliente y, consecuentemente, fomentar su lealtad y la reputación de la marca. Esto implica la disposición de canales de comunicación efectivos y la capacidad de responder de manera eficiente y empática a las demandas del usuario.

Desde una perspectiva integral, la atención al cliente es vista como un pilar fundamental en la estrategia de cualquier negocio moderno. Kotler y Armstrong (2012), referentes en el campo del marketing, enfatizan que la entrega de valor

y satisfacción al cliente son esenciales para el éxito del marketing y la creación de relaciones rentables con los clientes (p.21). Esta afirmación subraya que la atención al cliente no es meramente un servicio postventa, sino un componente vital en la propuesta de valor total de la empresa, que influye directamente en la percepción y la lealtad del consumidor.

Focalizando drásticamente que la atención al cliente es el eje central del proyecto. Para un negocio de suscripciones a plataformas de streaming, la capacidad de ofrecer un soporte eficaz e inmediato es crucial para diferenciarse y retener a los usuarios. El sistema propuesto busca transformar esta atención, pasando de procesos posiblemente manuales y con demoras, a un modelo automatizado y accesible 24/7. El chatbot de Telegram, al ser el primer punto de contacto para consultas frecuentes y gestión de incidencias.

Gestión del Valor del Cliente

La Gestión del Valor del Cliente (CLV) se refiere al ingreso neto total que se espera que una relación con el cliente genere a lo largo de su vida útil. Una atención al cliente superior, optimizada por soluciones modernas, impacta directamente en el CLV al fomentar la lealtad y la retención. Al ofrecer interacciones personalizadas, eficientes y proactivas, la solución fortalece el vínculo emocional con el cliente, lo que se traduce en compras repetidas, mayor gasto y una menor propensión a buscar alternativas en la competencia.

Una solución que facilita una mejor atención al cliente permite identificar y anticipar sus necesidades, resolver problemas de manera ágil y ofrecer soporte continuo, transformando cada punto de contacto en una oportunidad para añadir valor. Esto no solo mejora la satisfacción inmediata, sino que también crea una base de clientes más comprometida y dispuesta a recomendar la marca, lo que se traduce en un aumento del valor promedio de las transacciones y una extensión de la duración de la relación comercial. En este sentido Souza, T. (2024) comenta; El Valor de Vida del Cliente (CLV puede transformar la forma en que gestiona las relaciones con sus clientes. Es la

clave para desbloquear ingresos constantes y crecimiento, mientras impulsa la retención y lealtad de los clientes. (p.1).

Lo Mencionado antes, se alinea directamente con los objetivos de la Gestión del Valor del Cliente (CLV). El sistema propuesto busca optimizar la atención al cliente mediante soluciones modernas y automatizadas, lo cual impacta positivamente en cada componente del CLV. Al ofrecer interacciones personalizadas, eficientes y proactivas a través del chatbot de Telegram y los módulos del sistema, se fortalece el vínculo emocional con el cliente. Esto se traduce en una mayor satisfacción, lo que fomenta la lealtad y la retención, aspectos cruciales para el aumento del CLV. La capacidad del sistema para identificar y anticipar las necesidades del cliente, resolver problemas de manera ágil y ofrecer soporte continuo transformará cada punto de contacto en una oportunidad para añadir valor.

Experiencia del Cliente

La Experiencia del Cliente (CX) abarca todas las percepciones y emociones que un cliente tiene al interactuar con una marca, desde el primer contacto hasta el servicio post-venta. En la era digital actual, la automatización y la eficiencia del autoservicio se han convertido en pilares fundamentales para forjar una CX positiva. Como destaca Accenture, la capacidad de ofrecer a los clientes soluciones rápidas y convenientes a través de canales de autoservicio no solo optimiza la eficiencia operativa para las empresas, sino que también satisface la creciente demanda de inmediatez por parte de los consumidores.

Cabe destacar que es un concepto central para las estrategias empresariales contemporáneas, especialmente en entornos digitales donde la interacción directa y las percepciones del cliente son decisivas. Schmitt (2003) un referente en la gestión de la experiencia del cliente, establece su objetivo principal la experiencia del cliente aportan valores sensoriales, emocionales, cognitivos, conductistas y de relación que sustituyen a los valores funcionales. (p.4). De acuerdo con esta definición, es crucial en las estrategias

empresariales actuales, sobre todo en el ámbito digital, donde el contacto directo con el cliente y cómo este percibe la marca son determinantes. Esto se alinea con la visión de Schmitt de mejorar el valor percibido por el cliente mediante una gestión consciente de su experiencia con la marca.

Resaltando este concepto, el sistema propuesto no solo optimiza la eficiencia operativa a través de la automatización, sino que, de manera fundamental, sirve como una herramienta y transforma la interacción con el cliente en un proceso más fluido y satisfactorio, reconociendo al cliente como un activo estratégico y sentando las bases para construir vínculos duraderos que impulsan la sostenibilidad y el crecimiento de las suscripciones de streaming.

Teorías y Principios de la Gestión de la Relación con el Cliente

Las teorías y principios de la gestión de la relación con el cliente son esenciales para mejorar la atención y experiencia del cliente. Cabanelas, J. Cabanelas, P. Lorenzo, J. (2005) definen claramente que; Las teorías y principios de la gestión de la relación con el cliente son esenciales para mejorar la atención y experiencia del cliente y la caracterización de los factores son los que provocan que las organizaciones sean mas competitivas que otras (p.1). La cita definida anteriormente explica que este objetivo central se desglosa en dos mecanismos clave: la comprensión profunda de las necesidades individuales de cada cliente y la subsiguiente provisión de un servicio altamente personalizado. Al centrarse en estas estrategias, se busca cimentar la lealtad del cliente y, consecuentemente, potenciar el valor a largo plazo que este aporta a la empresa. La cita, por tanto, subraya que la gestión de la relación con el cliente trasciende la mera transacción, orientándose hacia la construcción de vínculos duraderos que benefician mutuamente a la empresa y a sus consumidores, reconociendo al cliente como un activo estratégico vital para la sostenibilidad y el crecimiento.

Automatización de Procesos de Negocio

La Automatización de Procesos de Negocio (BPA) se refiere al uso de tecnología para automatizar tareas y flujos de trabajo repetitivos y basados en reglas dentro de una organización. El objetivo principal de BPA es optimizar la eficiencia operativa, reducir errores humanos, disminuir costos y mejorar la calidad y velocidad de los servicios. Al identificar procesos manuales que consumen mucho tiempo y recursos, como la entrada de datos, la aprobación de documentos o la generación de informes, las empresas pueden implementar soluciones tecnológicas que los ejecuten de forma autónoma. Esto no solo libera al personal de tareas monótonas para que se enfoquen en actividades de mayor valor, sino que también garantiza la consistencia y el cumplimiento de las normativas.

La automatización de procesos, como un componente clave de la gestión de procesos de negocio, busca la optimización y la eficiencia en las operaciones de una organización. Comenta Javier (2024) que implica el uso de tecnologías de automatización para realizar tareas que antes requerían intervención humana. Este enfoque busca optimizar los flujos de trabajo, permitiendo a las organizaciones enfocarse en actividades de mayor valor. (p.2). Esta definición nos confirma que esto permite a las empresas liberar recursos humanos de tareas monótonas, permitiendo que el personal se enfoque en actividades de mayor valor, lo que, a su vez, optimiza la calidad del servicio y el cumplimiento de las normativas internas.

El proyecto propuesto busca automatizar la gestión de atención al cliente mediante un sistema basado en bots de Telegram y una aplicación centralizada para gestionar incidencias y suscripciones. En este contexto, al implementar una solución automatizada, el proyecto pretende lograr beneficios como la reducción de costos operativos y la eliminación de tareas repetitivas. De esta

manera, se optimiza la eficiencia operativa al permitir que los empleados se liberen de actividades monótonas.

Servicios Streaming

Los servicios de streaming son plataformas digitales que permiten a los usuarios ver o escuchar contenido multimedia en tiempo real a través de internet, sin necesidad de descargar los archivos. Según Aguilera, M. (2022), los servicios de streaming desde hace unos años las plataformas audiovisuales bajo demanda o más relacionadas con el anglicismo streaming han entrado en nuestras vidas de forma fulgurante. (p.7). Este modelo ha reemplazado métodos tradicionales como la televisión por cable o la compra de CDs, adaptándose a las expectativas y preferencias de la experiencia digital contemporánea.

En el contexto del proyecto propuesto, los servicios de streaming juegan un papel crucial dado que, a pesar de ser plataformas digitales, enfrentan grandes retos en términos de atención al cliente. Entendiendo este contexto el acceso instantáneo y personalizado a contenidos multimedia se ha convertido en un pilar fundamental para la satisfacción del usuario, pero, a su vez, ha creado la necesidad de garantizar una atención eficiente y rápida ante cualquier inconveniente o consulta relacionada con los servicios.

Control

El control, en el ámbito organizacional y de sistemas, es una función administrativa fundamental que se encarga de asegurar que las actividades se realicen conforme a lo planificado, los objetivos establecidos y las normativas. Implica la medición del desempeño, la comparación con los estándares, la identificación de desviaciones y la aplicación de acciones correctivas para garantizar el logro de las metas. Es un proceso dinámico que permite a las

organizaciones monitorear su progreso, mantener el rumbo y adaptarse a los cambios. Sin embargo Arango, M (2007) comenta que:

> La experiencia empírica en la evaluación de distintos sistemas de control en varias organizaciones permite establecer que más que un sistema, las organizaciones se enfocan en el diseño e implementación de los diferentes elementos que constituyen el sistema de control, y se olvidan, así, de las interrelaciones entre ellos. (p.4)

Cabe resaltar que hay un punto crítico en la gestión, aunque se hable de un sistema de control como un todo integrado, en la práctica, muchas organizaciones tienden a enfocarse en el diseño e implementación individual de sus elementos componentes. Esto significa que pueden desarrollar excelentes mecanismos de control de calidad, auditorías financieras rigurosas o indicadores de desempeño detallados, pero a menudo descuidan cómo estos elementos interactúan entre sí. El diseño y la implementación de este sistema están pensados para ejercer un control efectivo sobre diversas facetas de la operación del negocio de reventa de suscripciones, garantizando eficiencia, transparencia y la toma de decisiones informadas.

Control de la Atención al Cliente

Este punto de control no solo supervisa el rendimiento del chatbot en términos de volumen y velocidad, sino que también evalúa la calidad de la interacción autónoma. Se analiza la capacidad del bot para comprender las intenciones del usuario, la pertinencia de las respuestas ofrecidas y la efectividad en la resolución de consultas sin necesidad de intervención humana. La frecuencia de escalamiento es un indicador clave de la autonomía y eficiencia del chatbot.

Control de la Gestión de Incidencias

Se centra en la trazabilidad completa de cada incidencia. No solo se registra el estado y el tiempo de resolución, sino también el historial de cada interacción relacionada con el ticket, las acciones tomadas por los agentes, los cambios de estado y las comunicaciones con el cliente. La asignación de responsabilidades asegura que cada incidencia tenga un propietario claro. El sistema implementa un flujo de trabajo definido para la gestión de tickets, con etapas claras desde la creación hasta el cierre.

Control Financiero y Operativo

Este control va más allá del simple registro de datos para ofrecer una visión integral del rendimiento del negocio en relación con las suscripciones y la operación. Implica el monitoreo de indicadores clave de rendimiento (KPIs) relacionados con el modelo de negocio de servicios de streaming. La base de datos centralizada recopila datos transaccionales y de uso El sistema genera reportes estadísticos y cuadros de mando (dashboards) que visualizan KPIs.

Control para la Toma de Decisiones Estratégicas

Este punto de control transforma los datos operativos y financieros en inteligencia de negocio (Business Intelligence - BI). No se limita a reportar el pasado, sino que facilita la capacidad de proyectar y planificar el futuro, convirtiendo la información en un activo estratégico. El sistema consolida todos los datos recopilados y los presenta en formatos digeribles, como paneles interactivos y reportes analíticos avanzados. Esto permite a la gerencia no solo detectar desviaciones de los objetivos, sino también identificar patrones de comportamiento del cliente, prever demandas futuras y evaluar el impacto potencial de nuevas estrategias.

Incidencia

En el ámbito de la gestión de servicios de tecnologías de la información, una incidencia se define como cualquier evento que no forma parte de la operación normal de un servicio y que causa o puede causar una interrupción o una disminución en la calidad del mismo. Su aparición es generalmente inesperada y puede impactar negativamente en la productividad del usuario o en la continuidad del negocio.

Según Monica, S. (2020) El objetivo del proceso de gestión de incidentes en ITIL es minimizar el impacto negativo de los incidentes mediante la restauración del funcionamiento normal del servicio lo más rápidamente que sea posible. (p.2). Esto significa que el enfoque principal no es solo solucionar el problema, sino hacerlo de la manera más eficiente posible para reducir al máximo cualquier disrupción para los usuarios o el negocio. En la práctica, esto implica contar con procesos claros y definidos para detectar, diagnosticar y resolver incidentes, asegurando que los servicios de TI puedan volver a operar sin problemas en el menor tiempo, lo cual es fundamental para mantener la continuidad del negocio y la satisfacción del cliente.

Antecedentes de Campo

Según la definición proporcionada por Gómez (2023) los antecedentes de campo son los estudios basados en pruebas experimentales, como cuestionarios o exámenes, realizadas para reunir datos reales sobre los fenómenos (p. 35). Este fragmento define los antecedentes de campo como aquellos estudios que se fundamentan en pruebas experimentales para recopilar datos reales directamente sobre los fenómenos en estudio.

Esto implica el uso de herramientas como cuestionarios o exámenes que permiten obtener información de primera mano, directamente del entorno donde ocurre el fenómeno, los antecedentes de campo se caracterizan por su naturaleza empírica, buscando comprender la realidad tal como se presenta, a

través de la observación directa y la recolección de datos originales. Son cruciales para validar teorías, identificar patrones y obtener una comprensión profunda de las situaciones en contextos específicos. Y de acuerdo al Manual para la Elaboración de Trabajos de Grado del instituto Universitario Politécnico “Santiago Mariño” (2015), los antecedentes de la investigación son:

> Una exposición de investigaciones previamente realizadas, vinculadas directa o indirectamente al problema o necesidad planteada, las cuales representan un aporte para el estudio que aspira realizar el autor de la propuesta de Trabajo de Grado. En relación con este último, ha de tenerse presente que tal alcance no consiste solo en hacer una reseña esquemática de ellas, sino que es necesario determinar su contribución en cuanto a: ampliar el panorama sobre el estado actual del problema o necesidad; clarificar ideas sobre las variables a estudiar, las hipótesis a formular (si procede), la metodología a utilizar y otros aspectos más. (p.51).

Este fragmento del Manual del Instituto Universitario Politécnico "Santiago Mariño" (2015) complementa y profundiza la definición de antecedentes de investigación. No se trata meramente de listar estudios previos relacionados con el tema, sino de realizar una exposición crítica y analítica de los mismos. La clave está en determinar su contribución específica al nuevo estudio. Esto implica ir más allá de un resumen superficial para entender cómo estas investigaciones anteriores amplían el conocimiento sobre el problema, clarifican las variables involucradas, sugieren posibles hipótesis o incluso orientan sobre la metodología más adecuada a emplear. En esencia, los antecedentes deben servir como un cimiento sólido que contextualiza el trabajo actual y orienta las decisiones metodológicas y conceptuales del investigador, asegurando que la nueva propuesta aporte valor y se base en el conocimiento acumulado.

Inicialmente, Añez, J. (2022) en su trabajo de grado titulado “*Herramienta de Business Intelligence para la Empresa Inversiones Onelifecreativa, C.A.”* Trabajo Especial de Grado para Optar el Titulo de Ingeniero en Sistemas. El presente trabajo especial de grado tuvo como objetivo el proponer una herramienta Business Intelligence para la empresa Inversiones Onelifecreativa,

C.A. El cual sirvió para mejorar toma de decisiones de los departamentos de contrataciones, inventario, compras y mercadeo, la misma, comienza con el proceso de diagnostico en cada uno de los departamentos. Por otro lado, la propuesta actual de trabajo de grado se ha enmarcado en bajo la modalidad tecnológica, con un concepto objetivo de tipo particular y mas viable.

Asi, se utilizaron técnicas de recolección de datos, observación directa y encuesta, como instrumentos de recolección de datos, block de notas y cuestionarios, validados por juicio de expertos y posteriormente sistematizados con el coeficiente KR20, Asimismo, se ha propuesto el enfoque de la metodologia de Kimball como metodologia de desarrollo de la herramienta, se hizo uso de la herramienta Petanho (OpenSource), con base de datos MySQL. Ademas se realizó el análisis costo-beneficio, la seguridad física y lógica y un estudio de factibilidad donde finalmente se aplicaron las diferentes pruebas inherentes al software, es asi que la investigacion concluye con la certeza de que esta herramienta representa para la empresa mejoras a nivel administrativo y finalmente obtener ventajas que contribuyan con el éxito empresarial.

Cabe destacar que este proyecto describe gran relevancia práctica: la propuesta de una herramienta de Business Intelligence (BI), el objetivo central fue mejorar la toma de decisiones en áreas clave como las contrataciones, inventario, compras y mercadeo. Para lograrlo, el proyecto siguió un proceso riguroso que incluyó un diagnóstico departamental, la recolección de datos mediante observación directa y encuestas (con instrumentos como cuestionarios validados por expertos y sistematizados con el coeficiente KR20), y la adopción de la metodología de Kimball para el desarrollo de la herramienta.

Respectivamente el proyecto se vincula estrechamente con tu experiencia previa en el desarrollo de una herramienta de Business Intelligence (BI). Ambos trabajos comparten el objetivo fundamental de mejorar la toma de decisiones y la eficiencia operativa mediante la implementación de sistemas de información. Si bien el BI se enfocó en contrataciones e inventario, y el chatbot en la atención al cliente, ambos buscan automatizar procesos manuales para liberar

recursos, reducir costes y generar datos valiosos que sustenten la estrategia empresarial, demostrando tu capacidad consistente para concebir y desarrollar soluciones tecnológicas que aportan ventajas competitivas y contribuyen al éxito del negocio.

Continuamos con Torres R. (2022), en su trabajo de grado titulado *"Sistema web con apoyo de un chatbot para el proceso de control de inventarios en una empresa comercial de TI*", para optar al título de Ingeniero de Sistema *de la* Universidad Cesar Vallejo, Lima Perú, La modalidad de esta investigación es aplicada y cuantitativa. La población de este estudio son los 20 productos. La muestra es igual a la población; es decir, se estudiaron todos los 20 productos del inventario. Se concluye que el uso del sistema web con apoyo de un chatbot influye de manera positiva en el proceso de control de inventario de la empresa comercial de TI, específicamente, esta influencia positiva se refleja en un incremento del 88% en el índice de rotación de stock y un 71% en la duración del inventario. Esto sugiere que el sistema optimizó la gestión del inventario, haciéndolo más eficiente y rentable.

El proyecto actual plantea igual que este proyecto de referencia construir un sistema con apoyo de un chatbot para mejorar un proceso, salvando la distancia en que los procesos son de distinta naturaleza, el valor positivo en los resultados hace pensar que también en el proyecto actual esta integración entre aplicación y chatbot va resultar en mejoras significativas en lo que atención al cliente se refiere. El aporte que esta referencia hace al proyecto actual es que debe manejarse indicadores que permitan medir los beneficios de la automatización que aportará el chatbot y aplicación en el proceso de atención al cliente.

A continuación, David D (2021), en su trabajo de grado titulado "*Desarrollo de un Chatbot para la Asistencia en Búsqueda de Cursos Online Sobre Informática, en Plataformas de E-learning"* para optar al titulo de Ingeniería en Computación de la universidad "Jose Antonio Paez" Valencia Venezuela. su enfoque principal parece ser aplicada y descriptiva. La población de interés para esta investigación son las personas que utilizan o podrían utilizar

plataformas de E-Learning, incluyendo a aquellos que no tienen conocimientos sobre E-Learning o asistentes virtuales. También se extiende a los usuarios potenciales de un asistente virtual para este contexto. No especifica una muestra definida a partir de la cual se obtuvieron datos cuantitativos o cualitativos directos de los usuarios para los objetivos posteriores al diagnóstico. La conclusión mas importante revela que a la hora de diseñar un software y en especial, un asistente virtual, es necesario que dicho software sea lo más funcional, práctico, accesible e intuitivo, para facilitar a los usuarios el uso del mismo"

Esta referencia hace uso de un bot para interactuar con sus usuarios, tal como pretendió integrar el presente proyecto, en el cual se estimó mantener una conversación natural e intuitiva con el usuario, para que tal como se evidencia en esta referencia sea práctico y accesible su uso. El aporte de esta investigación al actual proyecto tiene que ver con la interacción que tiene el chatbot con los usuarios es vital que la misma sea clara e intuitiva.

Respectivamente Garibay (2020), con su trabajo de título de grado; *"Diseño e Implementación de un Asistente Virtual (Chatbot) para Ofrecer Atención a los Clientes de una Aerolínea Mexicana por Medio de sus Canales Conversacionales*" optando a la Maestría en Gestión de Innovación de las Tecnologías de Información y Comunicación del Centro Público de Investigación del Gobierno Federal, que contribuye a la Transformación Digital de México. En Ciudad de México, México.

La modalidad de esta investigación es principalmente Aplicada, con elementos de Investigación Acción, La población de este estudio son los clientes de la empresa Club Premier, son ellos quienes interactúan con el servicio de atención y para quienes se busca mejorar la experiencia, usando como muestra, los usuarios que interactuaron con el asistente virtual (chatbot CP-Bot), específicamente aquellos que lo hicieron a través de los canales de Telegram y la página web de Club Premier. Este estudio revela que la implementación del Bot no solo permite optimizar los procesos del área de servicio al cliente, sino que también es útil para mejorar significativamente la

calidad en la atención. Con base en esto, se proyecta que dicha herramienta contribuya al aumento de la cantidad de clientes en programas de fidelización como Club Premier.

Este estudio es particularmente relevante para el actual proyecto, sistema de información para la gestión de atención al cliente de servicios streaming apoyado en un chatbot, dado que ambos abordan la necesidad de automatizar la interacción con el cliente para optimizar la experiencia. La implementación de un chatbot en el contexto de servicios de streaming, al igual que en el programa Club Premier, busca ofrecer respuestas inmediatas a consultas comunes (atención a situaciones, información sobre el servicio) liberando recursos humanos para incidencias más complejas.

No obstante, a diferencia de esta referencia de investigación, el actual proyecto profundiza en la especificidad del sector de servicios streaming, donde la gestión de servicio de entretenimiento, la personalización de recomendaciones y la resolución de problemas técnicos relacionados con el contenido multimedia presentan desafíos únicos que no son cubiertos exhaustivamente en el estudio de Garibay F. Además, la solución del actual proyecto contempla la integración de la gestión de atención al cliente más allá del chatbot, incorporando un sistema de información robusto que centralice datos del cliente, aspecto menos detallado en las investigaciones existentes enfocadas exclusivamente en el chatbot.

Por último, el proyecto de Javier D (febrero 2020), con su trabajo de título de grado; *“Sistema De Información Web/Móvil Con Chatbot Para La Gestión De Pedidos En La Empresa Hisab”* para optar al titulo de Ingeniero de Sistemas de la Universidad Nacional de Ingeniería de Managua Nicaragua. La modalidad de esta investigación es principalmente Aplicada. El objetivo central es resolver un problema práctico de la empresa HISAB: mejorar su productividad y la atención al cliente a través del desarrollo e implementación de un sistema de información web con una aplicación móvil y un chatbot. Se enfoca en el diseño y desarrollo de una solución tecnológica para una necesidad específica del negocio.

La población relevante para este estudio sería doble: Los colaboradores (empleados) de HISAB y losclientes de HISAB, a quienes se busca facilitar el acceso y la atención. El resumen no especifica una muestra definida en términos de un grupo de participantes sobre los cuales se recolectaron datos para probar la solución. Parece ser un proyecto de desarrollo y análisis de viabilidad, donde se diseña y construye un sistema en lugar de realizar una investigación empírica con una muestra de usuarios para medir su impacto.

El estudio concluye que el diseño y desarrollo de este sistema representan una solución estratégica y beneficiosa para las necesidades identificadas de HISAB. indica que se completó exitosamente el desarrollo de un sistema web/móvil con chatbot para Higiene Industrial Sanidad Animal Bayer (HISAB), cumpliendo todos los objetivos. Se definieron los requisitos funcionales y no funcionales, y se llevaron a cabo estudios de viabilidad operacional, técnica, económica y financiera.

La implementación del sistema fue viable, con el estudio técnico revelando recursos tecnológicos disponibles. Finalmente se evidencian las mejoras del servicio al cliente gracias al chatbot. Las coincidencias con el actual proyecto tienen que ver con el sistema que es alimentado además de sus acciones nativas, mediante la integración con chatbot. El aporte de esta referencia de investigación tiene que ver con los aspectos relacionados con el análisis operacional, técnico y económico, que debe tomarse en cuenta, es decir de alguna forma medir estos aspectos.

Estudio del Arte y la Tecnología

Según Lister M. (2014), el estudio del arte y la tecnología es:

> Un campo interdisciplinar que explora las relaciones entre el arte, la tecnología y la sociedad. Se centra en cómo la tecnología ha influido en el desarrollo del arte y cómo el arte ha utilizado la tecnología para explorar nuevas formas de expresión (p.1).

Así, el pasaje subraya la interconexión dinámica entre el arte y la tecnología, reconociendo que esta última no se ha limitado a ser una herramienta para la

expresión artística, sino que también ha sido un catalizador en la transformación del arte mismo. Este abordaje permite adquirir perspectivas diversas sobre el tema y las distintas aproximaciones que cada autor ha empleado. Esto pone de manifiesto la relevancia crucial de este campo de estudio para la investigación, ya que ofrece un espacio enriquecedor donde los académicos pueden indagar en múltiples interpretaciones y aplicaciones de la relación entre el ámbito artístico y el tecnológico.

Fundamentos y Características Técnicas, Teóricas, Funcionales

Metodología SCRUM

La metodología SCRUM es un marco de trabajo ágil utilizado en la gestión de proyectos, especialmente en el desarrollo de software. Se basa en iteraciones cortas llamadas sprints, que permiten entregar incrementos funcionales del producto de manera constante y rápida. SCRUM se enfoca en la colaboración entre equipos multidisciplinarios, la flexibilidad para adaptarse a cambios y la mejora continua del proceso. La metodología destaca la importancia de reuniones frecuentes, como las daily stand-ups (reuniones diarias), y la revisión constante del progreso mediante roles específicos como el Scrum Master, el Product Owner y el Equipo de Desarrollo. Según Sliger, M. (2011) Define que:

> Scrum es una de las metodologías ágiles diseñadas para guiar a los equipos en la entrega iterativa e incremental de un producto. Conocida a menudo como un marco de gestión de proyectos ágil, se centra en el uso de un proceso empírico que permite a los equipos responder con rapidez, eficiencia y eficacia al cambio.

Esta metodología es particularmente útil en proyectos como el de automatización de la atención al cliente, ya que, al estar basada en ciclos cortos, permite desarrollar e implementar soluciones de manera constante y dinámica. Además, las reuniones diarias proporcionan un espacio para abordar

cualquier inconveniente o ajuste necesario, lo que facilita un enfoque continuo en la mejora y en la calidad del servicio.

De este modo, SCRUM no solo optimiza los tiempos de desarrollo, sino que también asegura que el proyecto se mantenga alineado con las necesidades cambiantes de los usuarios. Por tanto, la flexibilidad de SCRUM es clave para ajustar el proyecto en tiempo real, asegurando que el sistema de atención al cliente automatizado cumpla con los estándares de calidad y las expectativas de los usuarios.

Para efectos de este proyecto, distribuyendo los objetivos específicos de la investigación a lo largo de 8 Sprints, cada uno con un enfoque claro y funcionalidades específicas. Esta estructura iterativa permitirá una gestión ágil, flexible y orientada a la entrega de valor constante. Cada Sprint es de vital importancia, ya que busca abordar y validar una parte del sistema propuesto, garantizando que el producto final sea robusto y cumpla con los requerimientos del negocio.

Este primer sprint se centra con los objetivos de Diagnóstico, Determinación, y Programación, en la creación del esqueleto fundamental de la aplicación web, estableciendo las bases de seguridad y acceso para los usuarios del sistema. Las actividades principales incluyeron el desarrollo del Módulo de Autenticación, que permitirá a los diferentes perfiles (Super Administrador, Soporte y Operador) iniciar sesión de forma segura y acceder a la plataforma. Paralelamente, se implementó un Módulo de Roles y Permisos, el cual definirá las jerarquías de acceso para cada tipo de usuario, garantizando que cada uno solo pueda interactuar con los módulos y las funciones que le corresponden. Esta fase también abarcará la Configuración Inicial del sistema, sentando las bases de la base de datos y la arquitectura necesaria para los futuros módulos, lo que asegura una estructura sólida sobre la cual se construyó todas las demás funcionalidades del proyecto.

El segundo sprint se enfocó con el objetivo de Determinación, Diseño y Programación, en la Implementación del Módulo de Clientes, una pieza fundamental para la gestión centralizada del negocio. Las actividades en esta

fase incluyo el desarrollo completo de las funcionalidades de CRUD (Crear, Consultar, Actualizar y Eliminar) para la información de los clientes. Se trabajó en la creación de interfaces amigables para que los usuarios autorizados puedan insertar nuevos clientes, modificar sus datos, consultar sus historiales y, si es necesario, eliminar sus perfiles. Esta fase es crítica porque establece la base de datos de usuarios que será utilizada por todos los demás módulos y por el Chatbot, garantizando que toda la información esté organizada, sea accesible y se gestione de manera eficiente para el seguimiento de los contratos y las interacciones futuras.

El tercer sprint se centró aun con el objetivo de Diseño y Creación, en el corazón interactivo del proyecto: el Chatbot de Telegram y su integración inicial con el sistema. Las actividades principales de esta fase incluyeron el desarrollo del Flujo de Trabajo del Menú Principal y de Clientes. Se programó las respuestas predeterminadas para guiar a los usuarios a través de las opciones de interacción, ya sea que busquen información de sus contratos, reportar una falla o solicitar nuevos servicios. Adicionalmente, se establecerán los endpoints para la integración con la base de datos, lo que permitió al bot buscar clientes existentes en el sistema y crear nuevos clientes potenciales con los datos que suministren en la conversación. Esta fase es fundamental para la automatización de la atención y para garantizar una experiencia fluida y coherente para el usuario.

Continuando con el objetivo de Diseño, y Programación el cuarto sprint se dedicó a la Implementación del Módulo de Soporte, una funcionalidad crítica para la gestión de incidencias y la optimización del servicio al cliente. En esta fase se desarrolló las herramientas necesarias para que el equipo de soporte pueda recibir, dar seguimiento y resolver los tickets de los clientes de manera eficiente. Las actividades incluyeron la programación de las funcionalidades de Inserción cuando el bot registra una falla, Modificación para actualizar el estado del ticket, Consulta para visualizar el historial de una incidencia y Cierre para marcar un problema como resuelto. Este módulo no solo mejorará la

organización interna, sino que también permitirá un registro histórico y estructurado de las fallas, facilitando el análisis y la toma de decisiones futuras.

Este quinto sprint se enfocó en el objetivo de Creación, en el desarrollo de las funcionalidades de soporte del Chatbot, integrándolo de manera profunda con el módulo de gestión de incidencias. Las actividades principales incluyeron la programación del flujo de trabajo de soporte, que permite a los clientes reportar fallas en sus servicios de manera guiada. Se trabajará en la integración de la API para que el bot pueda consumir los endpoints de Crear Ticket y Buscar Ticket. Esto asegura que, cuando un cliente reporte una falla, el chatbot pueda registrarla automáticamente en el sistema de Información de soporte y, a la vez, consultar el estado de un ticket existente. Este sprint es fundamental para automatizar el "apagar fuegos" del soporte, permitiendo un manejo más estructurado y eficiente de las incidencias.

El sexto sprint se enfocó de igual forma con el objetivo de Programación e Implementación, el cual en esta fundamentado dos componentes clave para el análisis de negocio y la organización: la implementación completa del Módulo de Contratos y el inicio del Módulo de Reportes. En esta fase, se desarrolló las funcionalidades que permitirán registrar, gestionar y hacer seguimiento a las suscripciones activas de cada cliente, incluyendo la fecha de contratación, las renovaciones y las fechas de vencimiento. La información de este módulo fue fundamental para el nuevo módulo de reportes, donde se comenzará a estructurar la lógica para generar estadísticas sobre el volumen de contrataciones por plataforma, el tipo de servicio y las renovaciones mensuales. Esta etapa marcó un punto de inflexión, ya que el sistema pasará de ser solo una herramienta de gestión a un activo estratégico para la toma de decisiones informada.

Este séptimo sprint marca una etapa crucial del Objetivo de Implementación el cual da consolidación, ya que se centró en la conclusión del Módulo de Reportes y el inicio de las Pruebas Integrales. En esta fase, se finalizó la lógica de la inteligencia de negocio, asegurando que el sistema pueda generar de forma precisa y automatizada estadísticas sobre el volumen de suscripciones

por plataforma, las renovaciones, las nuevas contrataciones y las interacciones del chatbot. Paralelamente, se dio inicio a una fase exhaustiva de pruebas, donde se validará la funcionalidad de cada módulo, la coherencia de los datos y la fluidez de la integración entre la aplicación web y el bot de Telegram. Este sprint garantizó que el producto no solo cumpla con los requerimientos técnicos, sino que también ofrezca un valor estratégico tangible para la toma de decisiones.

El octavo y último sprint representa de igual forma el Objetivo la culminación de todo el proceso de desarrollo, centrándose en la finalización de las Pruebas Integrales y la entrega del proyecto. En esta fase, se realizaron las pruebas de aceptación con los usuarios finales para validar que el sistema en su totalidad cumpla con todos los requerimientos funcionales y no funcionales. Se corrigieron los errores finales y se harán los ajustes necesarios para optimizar la usabilidad y el rendimiento. Este sprint también incluye la documentación completa del proyecto, abarcando el manual de usuario, la guía técnica y los resultados de las pruebas. Con la finalización exitosa de esta etapa, se valida el funcionamiento óptimo de la solución, y el proyecto queda listo para su despliegue y uso en el entorno real, marcando el cierre del ciclo de desarrollo.

Se destaca que se ha logrado segmentar un objetivo complejo en fases manejables. Cada Sprint se centró en la entrega progresiva de funcionalidades clave, desde la configuración inicial del sistema y la creación del chatbot, hasta la implementación de módulos avanzados como el de reportes y contratos. Este enfoque metodológico no solo garantizó una gestión eficiente de los recursos y el tiempo, sino que también aseguró la validación constante de la solución en cada etapa, permitiendo una respuesta flexible a los requerimientos del proyecto. Al concluir las fases de desarrollo y pruebas, la metodología Scrum ha permitido entregar una solución integral que no solo cumple con los objetivos técnicos, sino que también se alinea con las necesidades estratégicas del negocio, proporcionando un sistema robusto, escalable y validado para su implementación.

Diagrama UML

El Diagrama UML (Lenguaje de Modelado Unificado) es una herramienta fundamental utilizada para representar gráficamente el diseño y la estructura de un sistema. En el contexto de la automatización de la atención al cliente, un diagrama UML permite visualizar los diversos componentes del sistema, las interacciones entre ellos y el flujo de información entre los diferentes actores del proceso. Este tipo de diagrama puede incluir diferentes perspectivas, como el diagrama de casos de uso, el diagrama de clases o el diagrama de secuencia, dependiendo de la fase de desarrollo y el aspecto del sistema que se quiera representar. Ahora, Sheldon R. (2023) define que:

> El estándar UML proporciona una metodología para crear diagramas que comunican los diversos aspectos del diseño de un sistema. Los equipos de proyecto pueden usar UML para compartir y debatir conceptos, colaborar en el proceso de modelado y diseñar el software final.

Aplicando UML en tu proyecto, los diagramas sirvieron para modelar la interacción entre el usuario y el sistema automatizado de atención al cliente, representando de manera clara las acciones que puede realizar un cliente a través del bot de Telegram y cómo el sistema gestiona esos flujos de información. Además, los diagramas de clases estructuramos las entidades involucradas, como los clientes, incidencias, suscripciones y los reportes, lo que permite organizar el código de manera más eficiente y facilitar el desarrollo. Por lo tanto, el uso de UML no solo mejora la visualización y el entendimiento del sistema, sino que también optimiza la planificación y ejecución de tareas dentro del proyecto.

Tipos de Diagramas UML

Diagrama de Clases en UML: El Diagrama de Clases en UML es una herramienta esencial para visualizar y entender la estructura estática de un

sistema. No se limita solo a representar las clases, sino que también muestra aspectos complejos como la herencia, las relaciones y la modularidad del código. En este diagrama, las clases son el componente central, representadas por rectángulos que se dividen en tres secciones: el nombre de la clase en la parte superior, los atributos en el medio y los métodos en la parte inferior.

Las relaciones entre las clases, tales como asociaciones, agregaciones y composiciones, se muestran mediante líneas que conectan las clases, proporcionando una visión clara de cómo interactúan. Además, este diagrama también incluye interfaces y paquetes para reflejar la organización modular del sistema, ofreciendo una representación completa de la estructura estática del mismo.

Diagrama de Casos de Uso: El Diagrama de Casos de Uso se enfoca en cómo los usuarios interactúan con un sistema y qué funcionalidades están a su disposición. Los actores son los elementos principales, representados por figuras de stickman o bloques rectangulares, y representan tanto a los usuarios como a los sistemas externos que interactúan con el sistema. Los casos de uso, representados por elipses, describen las funciones específicas que el sistema ofrece a los actores.

Las relaciones entre los actores y los casos de uso se indican mediante líneas, lo que permite ver cómo se desarrollan las interacciones. Este diagrama es crucial para definir los requisitos del sistema, ya que ayuda a comprender cómo los usuarios utilizarán las funcionalidades, asegurando que el sistema cumpla con las necesidades del usuario. (Ver figura 1)

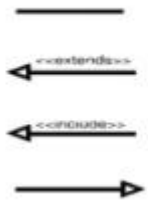
Elemento	Simbología	Descripción
Actor		Representa a una persona o grupo de personas que desempeñan un papel en la interacción con el software.
Caso de uso		Representa una funcionalidad (Conocida en inglés como Feature) que cumple uno o varios requisitos. Se representa con una elipse con su nombre dentro.
Sistema		El rectángulo representa los límites del sistema que contiene los casos de uso. Los actores se ubican fuera de los límites del sistema
Relaciones		La interacción entre dos casos de uso o de un actor con un caso de uso se representa por medio de una relación

Figura 1. Simbología de Caso de Uso. *Tomado de la página http://www.pmoinformatica.com. 2022*

Diagrama de Secuencia: representa una visión temporal de las interacciones entre los objetos de un sistema. Se utiliza para ilustrar cómo estos objetos se comunican entre sí en un orden cronológico, mostrando claramente la dinámica del comportamiento del sistema. En la parte superior del diagrama se disponen los objetos involucrados, los cuales son instancias específicas de clases, y entre ellos se trazan flechas que indican el envío y recepción de mensajes.

A lo largo del eje vertical se desarrollan las líneas de vida, que representan el periodo durante el cual cada objeto existe dentro del escenario descrito. Además, las activaciones permiten visualizar los momentos en que un objeto está ejecutando una acción o proceso. Este tipo de diagrama resulta fundamental para entender la lógica de ejecución del sistema en situaciones

concretas, ya que permite observar paso a paso cómo los objetos cooperan entre sí en tiempo real para cumplir una determinada función. (Ver figura 2).

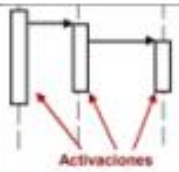
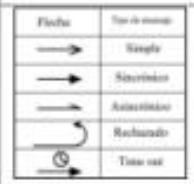
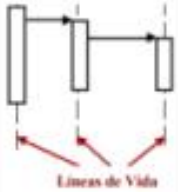
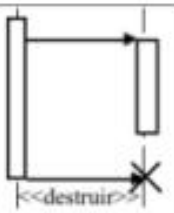
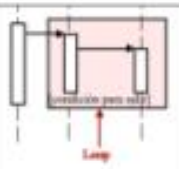
Elemento	Simbología	Descripción
Rol de la clase		El rol de la clase describe la manera en que un objeto se va a comportar en el contexto. No se listan los atributos del objeto.
Activación		Los cuadros de activación representan el tiempo que un objeto necesita para completar una tarea.
Mensajes		Los mensajes son flechas que representan comunicaciones entre objetos
Líneas de vida		Las líneas de vida son verticales y en línea de puntos, ellas indican la presencia del objeto durante el tiempo.
Destrucción de objetos		Los objetos pueden ser eliminados tempranamente usando una flecha etiquetada "<<destruir>>" que apunta a una X.
Loops		Una repetición o loop en un diagrama de secuencias, es representado como un rectángulo. La condición para abandonar el loop se coloca en la parte inferior entre corchetes [ ]

Figura 2. Simbología del Diagrama de Secuencia. *Tomado de la página https://www.teatroabadia.com/es/uploads/documentos/iagramas_del_uml.pdf 2022.*

Diagrama de Actividades: como parte del conjunto de herramientas UML, es una representación fundamental para describir los procesos, flujos operativos y secuencias de tareas dentro de un sistema. Mediante el uso de nodos de actividad, transiciones de control, puntos de decisión y uniones, este diagrama muestra claramente cómo se desarrolla un flujo de trabajo. A diferencia de otros diagramas que se centran en la interacción entre objetos, este tipo se enfoca en la ejecución de las acciones que conforman los procesos, ya sean simples o altamente estructurados.

Asimismo, ofrece la capacidad de modelar procesos que ocurren en paralelo, gracias a los elementos conocidos como fork y join, lo cual permite representar situaciones donde varias tareas se ejecutan simultáneamente. En conjunto, proporciona una visión detallada y lógica del comportamiento del sistema, convirtiéndose en una herramienta clave para analizar y comprender cómo se gestionan las actividades internas. (Ver figura 3).

Elemento	Simbología	Descripción
Estados de acción		Los estados de acción representan las acciones no interrumpidas de los objetos.

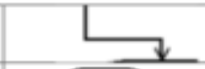
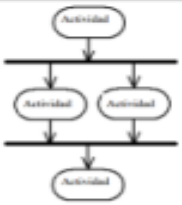
Flujo de acción		Los flujos de acción, representados con flechas, ilustran las relaciones entre los estados de acción.
Flujo de objetos		El flujo de objetos se refiere a la creación y modificación de objetos por parte de actividades. Una flecha de flujo de objeto, desde una acción a un objeto, significa que la acción está creando o influyendo sobre dicho objeto. Una flecha de flujo de objeto, desde un objeto a una acción, indica que el estado de acción utiliza dicho objeto.
Estado Inicial		Estado inicial de un estado de acción.
Estado final		Estado final de un estado de acción.
Ramificación		Un rombo representa una decisión con caminos alternativos. Las salidas alternativas deben estar etiquetadas con una condición.
Sincronización		Una barra de sincronización ayuda a ilustrar la ocurrencia de transiciones paralelas, así quedan representadas las acciones concurrentes.
Marcos de Responsabilidad		Los marcos de responsabilidad agrupan a las actividades relacionadas en una misma columna.

Figura 3. Simbología del Diagrama de Actividades*. Tomado de la página https://www.teatroabadia.com/es/uploads/documentos/iagramas_del_uml.pdf. 2022*

Diagrama de Clases: es una herramienta gráfica que muestra la estructura estática de un sistema orientado a objetos y las relaciones existentes entre sus clases. Se emplea comúnmente en el diseño de software para representar de manera clara y ordenada las entidades del sistema. Este tipo de diagrama expone las clases con sus respectivos atributos y métodos, además de ilustrar cómo se conectan a través de diferentes tipos de relaciones, tales como asociaciones, agregaciones o herencias. Cada clase se representa mediante un rectángulo dividido en tres secciones: en la parte superior se encuentra el

nombre de la clase, en el centro se listan sus atributos, y en la parte inferior se ubican los métodos o funciones que la clase puede ejecutar. Las líneas que enlazan las clases permiten identificar la manera en que estas interactúan dentro del sistema. (Ver figura 4).



Figura 4. Simbología del Diagrama de Clases*. Tomado de la página https://www.teatroabadia.com/es/uploads/documentos/iagramas_del_uml.pdf.2022.*

Diagrama de Estados: es una representación gráfica que permite modelar el comportamiento dinámico de una entidad dentro de un sistema a medida que responde a diferentes eventos a lo largo del tiempo. Este tipo de diagrama se enfoca en mostrar los estados posibles que puede asumir una entidad, así como las transiciones que se producen entre ellos cuando ocurren determinados estímulos o condiciones. Cada estado se representa mediante una figura, usualmente un rectángulo con esquinas redondeadas, mientras que las transiciones se ilustran con flechas que indican el flujo y dirección del cambio de estado. Esta herramienta resulta clave para comprender cómo una entidad cambia su comportamiento en función de su contexto o de las acciones del usuario. (Ver figura 5).

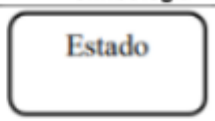
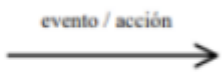
Elemento	Simbología	Descripción
Estado		El Estado Representa Situaciones Durante La Vida De Un Objeto. Se Representa Con Un Rectángulo Que Tiene Sus Esquinas Redondeadas.
Transición		Una Flecha Representa El Pasaje Entre Diferentes Estados De Un Objeto. Se Etiqueta Con El Evento Que Lo Provoca Y Con La Acción Resultante.
Estado Inicial		Representa El Inicio Del Diagrama.
Estado Final		Representa El Final Del Diagrama.

Figura 5. Simbología del Diagrama de Estados*. Tomado de la página https://www.teatroabadia.com/es/uploads/documentos/iagramas_del_uml.pdf. 2022.*

Diagrama de Procesos: es una representación gráfica que describe el flujo secuencial de actividades o pasos que componen un proceso específico en un sistema. Estos diagramas son utilizados para visualizar y comprender la estructura y dinámica de un proceso, identificando las tareas, decisiones, eventos y flujos de información 52 involucrados. Los símbolos gráficos, como rectángulos para representar actividades, rombos para decisiones, y flechas para mostrar la secuencia de eventos, son empleados para crear un mapa visual del proceso. (Ver figura 6)

Símbolo	Nombre	Función
	Inicio / Final	Representa el inicio y el final de un proceso
	Linea de Flujo	Indica el orden de la ejecución de las operaciones. La flecha indica la siguiente instrucción.
	Entrada / Salida	Representa la lectura de datos en la entrada y la impresión de datos en la salida
	Proceso	Representa cualquier tipo de operación
	Decisión	Nos permite analizar una situación, con base en los valores verdadero y falso

Figura 6. Simbología de Diagrama de Flujo*. Tomado de la página https://www.smartdraw.com/flowchart/simbolos-de-diagramas-de-flujo.htm.*

Teorías Genéricas Ingenieriles

Las teorías genéricas ingenieriles se refieren a los principios fundamentales, modelos conceptuales y metodologías transversales que son aplicables a través de diversas disciplinas de la ingeniería, proporcionando un marco común para el análisis, diseño, desarrollo y optimización de sistemas y procesos. Estas teorías no se limitan a un campo específico (como la ingeniería civil o eléctrica), sino que engloban conceptos universales como la teoría de sistemas, el control de procesos, la gestión de proyectos, la optimización, la ergonomía y la fiabilidad. Su objetivo es ofrecer herramientas conceptuales y analíticas que permitan a los ingenieros abordar problemas complejos de

manera estructurada, predecir el comportamiento de los sistemas, y desarrollar soluciones innovadoras y eficientes, independientemente del dominio técnico particular.

Lenguaje de Programación

Dentro del desarrollo de sistemas informáticos, el lenguaje de programación representa uno de los elementos más esenciales, ya que permite la creación de instrucciones que una computadora puede interpretar y ejecutar. En términos generales, un lenguaje de programación es un conjunto de reglas sintácticas y semánticas que permiten expresar algoritmos y manipular datos. Según lo expresado por Cimas, G (2020):

> Un lenguaje de programación es una herramienta fundamental en la informática moderna que permite a los desarrolladores crear soluciones tecnológicas que impactan nuestra vida diaria. Desde aplicaciones móviles hasta software empresarial, los lenguajes de programación son el motor detrás de la tecnología que utilizamos.

Este pasaje resalta la esencia y la ubicuidad de los lenguajes de programación en el mundo actual. Los posiciona como la columna vertebral de la informática moderna, no meras herramientas técnicas, sino el "motor" que impulsa la creación de la vasta gama de soluciones tecnológicas que permean nuestra vida cotidiana. Desde las aplicaciones más personales en nuestros dispositivos móviles hasta los complejos sistemas que gestionan operaciones empresariales, la capacidad de comunicarse con las máquinas a través de lenguajes de programación es lo que hace posible la innovación y el avance tecnológico que damos por sentado.

En el caso del sistema de información propuesto, el uso de un lenguaje de programación adecuado ha sido determinante para garantizar la funcionalidad del chatbot implementado en Telegram. Por ejemplo, la lógica del backend, la conexión con bases de datos y la integración de APIs han sido desarrolladas utilizando lenguajes como JavaScript o Python, debido a su versatilidad y

compatibilidad con plataformas de mensajería. De esta manera, el lenguaje de programación elegido facilita la automatización de tareas de atención al cliente, el manejo de solicitudes y la respuesta eficiente a los usuarios del servicio de streaming, cumpliendo con los objetivos del sistema.

Sistemas de Información (SI)

Se define como un conjunto organizado de elementos que interactúan entre sí con el propósito de recopilar, procesar, almacenar y distribuir información para apoyar la toma de decisiones, la coordinación, el control, el análisis y la visualización en una organización. En esencia, un SÍ transforma datos en información útil para sus usuarios. Laudon & Laudon (2016) recalcan que; Un sistema de información (SI) se puede definir como un conjunto de componentes interrelacionados que recolectan, procesan, almacenan y distribuyen información para apoyar la toma de decisiones y el control en una organización. (p.13).

Según lo dicho anteriormente un sistema de información es una estructura interconectada diseñada para gestionar datos, convirtiéndolos en conocimiento útil para la toma de decisiones y el control organizacional, cabe destacar que beneficia a toda la organización, pero su impacto es quizás mayor y más directamente observable en la alta dirección y en los departamentos clave que manejan grandes volúmenes de datos e interacciones.

Cabe destacar como antes mencionado, el sistema propuesto funciona como un conjunto interrelacionado de componentes, el chatbot de Telegram, los módulos de cliente y soporte, y una base de datos centralizada. Estos elementos interactúan con el fin primordial de recopilar datos de las interacciones con los clientes y sus suscripciones, procesar las consultas y solicitudes de soporte, almacenar de forma segura toda la información de usuarios y transacciones, y distribuir reportes y análisis para los niveles gerenciales.

Así, este SÍ transforma los datos brutos de la atención al cliente en información valiosa que apoya directamente la toma de decisiones estratégicas sobre el negocio de streaming, mejora la coordinación entre los departamentos de atención, permite un mejor control de las incidencias y facilita el análisis de la experiencia del cliente, beneficiando significativamente a la alta dirección y a las áreas operativas clave al gestionar grandes volúmenes de interacciones y datos.

Tipos de Sistemas de Información

Se clasifican según su propósito principal y el nivel gerencial al que brindan soporte dentro de una organización. Esta diversidad permite a las empresas gestionar eficazmente la información desde las operaciones diarias hasta la planificación estratégica. Mencionaremos algunos tipos de sistemas de información respectivamente a continuación;

Sistemas de procesamiento de transacciones (TPS)

Estos son la columna vertebral operativa de una empresa. Su función principal es registrar y procesar las transacciones diarias y rutinarias, como ventas, pagos o movimientos de inventario. Son esenciales para mantener el negocio en funcionamiento y asegurar la precisión de los datos a nivel operativo. Dice Laudon & Laudon (2016):

> Los sistemas de procesamiento de transacciones (TPS) son los sistemas básicos de negocios que sirven al nivel operativo de la organización. Un TPS es un sistema computarizado que realiza y registra las transacciones diarias rutinarias necesarias para conducir los negocios. (p.48).

Realmente enfatizan que los TPS son la columna vertebral operativa, destacando que estos sistemas son esenciales para las operaciones diarias, ya que se encargan de realizar y registrar las transacciones rutinarias que

mantienen en marcha la organización. La definición subraya la importancia de los TPS como la base tecnológica que soporta las actividades operativas, asegurando eficiencia, precisión y continuidad en el procesamiento de datos críticos para el negocio.

Sistemas de Información Gerencial (MIS)

Estos están diseñados para la gerencia media. Toman los datos de los TPS, los resumen y generan informes estructurados que permiten a los gerentes monitorear el rendimiento, identificar tendencias y supervisar las operaciones para asegurar que los objetivos se cumplan. reseñan Laudon & Laudon (2016), Los sistemas de información gerencial (MIS) sirven al nivel de gerencia media de la organización. Los MIS proveen a los gerentes de informes sobre el desempeño actual e histórico de la firma (p.50).

Con este concepto se señala que estos sistemas están diseñados específicamente para apoyar a la gerencia media, que es el nivel intermedio en la estructura jerárquica empresarial. La importancia de este enfoque radica en que los gerentes en este nivel necesitan información precisa y oportuna para tomar decisiones efectivas que afectan directamente las operaciones diarias y la planificación a medio plazo.

Sistemas de apoyo a la Decisión (DSS)

Dirigidos a la gerencia superior y estratégica, los DSS ayudan en la toma de decisiones complejas y no rutinarias. Permiten el análisis interactivo de datos, la simulación de escenarios y el uso de modelos para explorar posibles soluciones a problemas que no tienen una respuesta predefinida. Laudon & Laudon (2016), definen que; Los sistemas de soporte de decisiones (DSS) sirven al nivel gerencial de la organización. Los DSS ayudan a la gerencia a tomar decisiones que son únicas, que cambian rápidamente y que no son fácilmente especificables de antemano. (p.51).

Esta cita enfatiza que no hay un algoritmo o procedimiento predefinido para su resolución. Esto posiciona a los DSS no como sistemas que automatizan decisiones, sino como herramientas que proporcionan análisis, modelos y escenarios para apoyar el juicio humano en situaciones de incertidumbre y baja estructuración, donde la intuición y la experiencia son complementadas por la información y el análisis.

Sistemas de Gestión del Conocimiento (KMS)

Estos sistemas se enfocan en la creación, almacenamiento, distribución y aplicación del conocimiento y la experiencia dentro de la organización. Su objetivo es capitalizar la inteligencia colectiva, compartir las mejores prácticas y fomentar el aprendizaje continuo para impulsar la innovación y la eficiencia. No solo almacenan información, sino que también facilitan su generación y distribución, promoviendo un uso efectivo del conocimiento dentro de la organización. En resumen, la cita subraya la importancia de estos sistemas como instrumentos clave para mejorar y capitalizar la experiencia colectiva, evitar la repetición de errores y responder de manera más ágil a los desafíos del entorno, convirtiendo el conocimiento disperso en inteligencia accionable que impulsa el rendimiento y la adaptabilidad.

Modelo de Sistemas de Información

Estos son representaciones abstractas o simplificadas de cómo funciona un sistema de información dentro de una organización. Estos modelos ayudan a entender, diseñar, analizar y gestionar los sistemas que recopilan, procesan, almacenan y distribuyen información para apoyar la toma de decisiones y las operaciones empresariales, entendiendo que el objetivo principal de estos modelos es proporcionar una estructura y un lenguaje común para abordar la complejidad inherente a los sistemas de información

Cabe destacar que los modelos de sistemas de información son herramientas de simplificación para la comprensión, comunicación y planificación en el ámbito de los sistemas complejos. Son fundamentales para transformar la complejidad de los SI en algo manejable y analizable por lo cual para resumir se puede enfatizar que estos modelos son instrumentos clave para gestionar la complejidad inherente a los sistemas de información y facilitar su desarrollo, mantenimiento y evolución.

Flujo de Información en el Modelo

El modelo fundamental de un sistema de información se caracteriza por un flujo continuo y cíclico de datos y conocimiento, diseñado para transformar entradas crudas en salidas significativas que apoyen la operatividad y la toma de decisiones. Este proceso dinámico se estructura en fases interconectadas que garantizan la coherencia y utilidad de la información.

Esta perspectiva resalta la importancia del flujo continuo y estructurado de datos dentro de los sistemas de información. Desde este enfoque, el modelo no debe entenderse como una secuencia rígida, sino como un proceso dinámico y cíclico que permite convertir datos en conocimiento accionable. Esta visión amplía la comprensión del sistema como un mecanismo adaptable que favorece la coherencia informativa y mejora la toma de decisiones organizacionales.

Arquitecturas de Sistemas de Información

Los sistemas de información son el entramado digital que soporta las operaciones de una organización, y sus arquitecturas definen cómo se estructuran y comunican sus componentes para cumplir con objetivos específicos. En esencia, la arquitectura es el plan maestro que guía el diseño y la implementación de la infraestructura tecnológica, asegurando que los datos fluyan eficientemente, las aplicaciones funcionen correctamente y la

información esté disponible para la toma de decisiones. Esto implica elegir entre modelos como las arquitecturas cliente-servidor, que distribuyen el procesamiento entre dispositivos de usuario y servidores centralizados, o las arquitecturas basadas en la nube, que ofrecen mayor escalabilidad y flexibilidad al hospedar recursos en internet.

En el contexto establecido por lo dicho anteriormente es el corazón del proyecto. El SI representa ese complemento digital donde el chatbot actúa como la interfaz primaria de interacción con el cliente, un componente fundamental, comunicándose con módulos de soporte y cliente que procesan y almacenan la información en una base de datos centralizada. La arquitectura de este proyecto es precisamente ese plan maestro que garantizará que los datos de suscripciones e incidencias fluyan de manera eficiente, que las interacciones del chatbot se gestionen correctamente y que la información consolidada esté disponible para la toma de decisiones estratégicas, validando así la elección entre modelos como los que mencionas. La efectividad del sistema dependerá directamente de la solidez y coherencia de esta arquitectura diseñada.

Chatbots

Un chatbot es un programa informático diseñado para mantener una conversación con los usuarios utilizando lenguaje natural, ya sea por medio de texto o voz. Según Munera, M. (2022) Los asistentes virtuales o chatbots tienen un potencial importante, precisamente por su capacidad comunicativa median-te lenguaje natural y porque aportan elementos de interactividad. (p.15) Este fragmento destaca el potencial significativo de los asistentes virtuales o chatbots, atribuyéndolo directamente a dos características clave: su capacidad comunicativa mediante lenguaje natural y los elementos de interactividad que aportan. La habilidad de un chatbot para entender y responder de manera similar a una conversación humana lo convierte en una herramienta excepcionalmente poderosa para la interacción. Más allá de la mera

automatización, la interactividad permite un intercambio dinámico de información, haciendo que la experiencia del usuario sea más atractiva y efectiva, lo que es fundamental para aplicaciones que buscan mejorar la atención al cliente o la asistencia en diversos ámbitos.

En el desarrollo de la aplicación web propuesta, el chatbot cumple un papel esencial al servir como asistente virtual interactivo. Está diseñado para brindar soporte al usuario durante la navegación de la plataforma y, en combinación con el servicio de streaming, facilitar información útil en tiempo real. Esta integración contribuye a mejorar la experiencia de usuario, optimizar los recursos disponibles y garantizar una atención rápida, automatizada y eficiente dentro del sistema.

Asistentes Virtuales

En el ámbito de las tecnologías emergentes, los asistentes virtuales constituyen una herramienta fundamental para optimizar la interacción entre humanos y sistemas digitales. Se definen como programas informáticos que, mediante inteligencia artificial, están diseñados para interpretar lenguaje natural y ejecutar tareas o responder consultas de forma automatizada. Hernández, P (2022) Resalta que; Un asistente virtual puede ser un agente conversacional desarrollado con inteligencia artificial, particularmente con procesamiento de lenguaje natural que interactúa con los usuarios respondiendo sus consultas/preguntas. (p.16)

Asimismo, es importante destacar que, a diferencia de los chatbots simples que se basan en reglas preestablecidas, los asistentes virtuales integran tecnologías avanzadas como reconocimiento de voz, análisis semántico y motores de recomendación. Gracias a ello, pueden ofrecer una experiencia conversacional más fluida, eficiente y cercana a la interacción humana real. En relación con el sistema de información propuesto, orientado a la gestión de suscripciones y soporte técnico mediante Telegram, la incorporación de un asistente virtual representa una mejora sustancial. Por un lado, permite

automatizar la atención al cliente, reduciendo tiempos de respuesta y carga operativa.

Por otro lado, garantiza disponibilidad continua (24/7), lo cual es esencial para ofrecer una experiencia eficiente y satisfactoria en el contexto de servicios digitales como plataformas de streaming. En este sentido, el asistente virtual cumple un rol estratégico dentro del sistema, al facilitar procesos, resolver dudas frecuentes y guiar al usuario de forma autónoma e intuitiva.

Chatbots y Asistentes Virtuales

Los chatbots y los asistentes virtuales representan un avance significativo en la forma en que los usuarios interactúan con los sistemas digitales. Estos programas se basan en inteligencia artificial para simular conversaciones humanas y automatizar tareas, lo que permite una comunicación más fluida, eficiente y accesible entre las personas y las plataformas tecnológicas.

En términos funcionales, los chatbots son sistemas informáticos diseñados para interactuar con los usuarios mediante interfaces de texto o voz, con el propósito de ejecutar tareas específicas, como responder preguntas frecuentes, asistir en procesos de suscripción o brindar soporte técnico. Su arquitectura puede estar basada en reglas predefinidas, que limitan las respuestas a ciertos comandos, o utilizar técnicas avanzadas de Procesamiento de Lenguaje Natural (PLN), lo que les permite comprender el contexto y ofrecer respuestas más personalizadas y coherentes.

Cabe destacar que su implementación es común en sitios web, aplicaciones de mensajería y redes sociales, dada su capacidad de brindar atención inmediata y disponibilidad las 24 horas del día. Estas características resultan especialmente útiles en sectores donde se requiere una atención constante, como el comercio electrónico, la banca digital o los servicios de suscripción en línea.

Python

Python es un lenguaje de programación de alto nivel, interpretado y multiparadigma, ampliamente reconocido por su sintaxis clara y legible, lo que facilita tanto su aprendizaje como su uso en proyectos complejos. Su versatilidad lo convierte en una opción predilecta para una vasta gama de aplicaciones, desde el análisis de datos y la inteligencia artificial hasta la automatización de tareas y, de manera muy destacada, el desarrollo web. La gran cantidad de librerías y una comunidad vibrante han consolidado a Python como una herramienta potente para construir sistemas robustos y escalables, adaptándose a diversas necesidades tecnológicas.

Cabe destacar que Huet, P. (2024). Define que: La sintaxis de Python se diseñó con el objetivo de ser intuitiva y promover un código limpio y legible, siguiendo el principio de que lo bello es mejor que lo feo del Zen de Python. (p.2) Al afirmar que su sintaxis fue creada para ser intuitiva y promover un código limpio, se enfatiza el acento en la claridad y la facilidad de comprensión, lo cual resulta fundamental tanto para desarrolladores novatos como para equipos colaborativos. Constituye una máxima que ha guiado activamente el desarrollo del lenguaje, fomentando un estilo de programación que prioriza la estética, la concisión y la expresividad, lo que a su vez se traduce en una menor complejidad, menos errores y un mantenimiento más sencillo del software.

La capacidad de expresar ideas con concisión, usando menos líneas de código, contribuye directamente a la eficiencia en el desarrollo y a la reducción de errores. La facilidad de lectura y escritura de Python es un factor clave detrás de la versatilidad y su adopción masiva en campos tan diversos como el análisis de datos, la inteligencia artificial y el desarrollo web, ya que permite a los desarrolladores enfocarse en la lógica del problema en lugar de en la complejidad sintáctica del lenguaje. Esta filosofía de diseño es lo que ha permitido que Python construya una vasta colección de librerías y una comunidad activa, consolidándolo como una herramienta robusta y escalable.

Estos conceptos son fundamentales y estratégicos. Sus capacidades son directamente aplicables a los requisitos clave del sistema propuesto. El robusto

ecosistema de librerías de Python para el Procesamiento de Lenguaje Natural (NLP) es ideal para la comprensión de las consultas de los clientes por parte del chatbot. Asimismo, su versatilidad lo convierte en la opción predilecta para el desarrollo del backend, gestionando la lógica de negocio y la información del cliente. En conjunto, Python asegura una construcción eficiente y escalable del sistema, fundamental para una comunicación fluida y un servicio de atención al cliente óptimo en el ámbito de los servicios de streaming.

Django

En el ámbito del desarrollo web, Django emerge como uno de los frameworks más influyentes y completos basados en Python. Con su filosofía las baterías incluidas, Django ofrece una solución integral que cubre aspectos cruciales como el mapeo objeto-relacional (ORM), la autenticación de usuarios, un sistema de administración automático y un potente motor de plantillas. Esto permite a los desarrolladores construir aplicaciones web complejas, seguras y de alto rendimiento de manera significativamente más rápida, al eliminar la necesidad de codificar funciones comunes desde cero. Django sigue un patrón Model-Template-View (MTV), promoviendo una separación clara de responsabilidades y facilitando el mantenimiento y la escalabilidad de las aplicaciones.

Según Shah, M. (2025) declara que: La arquitectura del framework Django se basa en una estructura Python. Modelo- Vista-Controlador (MVC) fue la estructura original y aún se encuentra en la versión más reciente. Esto sugiere que, a pesar de que Django es comúnmente asociado con el patrón Modelo-Vista-Template (MVT), su base conceptual y su inspiración inicial derivan del patrón MVC, el cual permanece identificable en su arquitectura subyacente. Esta característica pone de manifiesto la coherencia y la estabilidad en el diseño del framework a lo largo de sus distintas versiones, elementos que han contribuido significativamente a su solidez y amplia adopción en el ámbito del desarrollo web.

Python y Django

La elección de Python como lenguaje de programación principal y Django como framework de desarrollo web para la implementación del sistema de información centralizado en este proyecto es estratégica y fundamentada en las ventajas inherentes de estas tecnologías. La legibilidad y versatilidad de Python facilitaron el desarrollo y mantenimiento de los módulos de cliente, soporte y reportes estadísticos, así como la integración con el bot de Telegram.

Por su parte, Django será el pilar sobre el que se construirá la aplicación modular que gestionará la información centralizada. Su modelo "baterías incluidas" permitirá agilizar la creación de funcionalidades esenciales como la autenticación de usuarios para los distintos roles (administrador, soporte) y la gestión de la base de datos. Esto es crucial para un proyecto de grado con un tiempo de ejecución delimitado, ya que permitirá concentrar los esfuerzos en la lógica de negocio específica (gestión de suscripciones, tickets de soporte) en lugar de en la implementación de componentes genéricos. La arquitectura MTV de Django, además, asegurará una estructura organizada que promueve la escalabilidad y el mantenimiento futuro, aspectos fundamentales para un sistema que busca optimizar la atención al cliente y el crecimiento del negocio.

Integración de Sistemas (APIs)

La Integración de Sistemas se refiere al proceso de conectar diferentes aplicaciones de software, sistemas informáticos y bases de datos para que puedan funcionar de manera cohesionada y compartir información entre sí. En el corazón de esta integración se encuentran las APIs (Interfaces de Programación de Aplicaciones), que actúan como "contratos" o "puentes" estandarizados. Una API define un conjunto de reglas y protocolos que permiten que una aplicación se comunique con otra, especificando cómo se

pueden solicitar datos o funcionalidades de un sistema a otro, y cómo se deben recibir las respuestas. Naeem, T (2024) Define que una interfaz de programación de aplicaciones (API) es un conjunto de protocolos para crear aplicaciones. Las API permiten que diferentes servicios web, sistemas y software de aplicaciones se conecten y compartan datos empresariales. Cabe destacar que al describir las APIs como un conjunto de protocolos, se enfatiza su papel como un estándar que permite la interoperabilidad.

La capacidad de conectar diferentes servicios web, sistemas y software de aplicaciones es precisamente el corazón de la integración de sistemas, permitiendo que componentes desarrollados de forma independiente trabajen en conjunto de manera cohesionada. Esta interconexión es crucial en el panorama tecnológico actual, ya que facilita la creación de soluciones más robustas, eficientes y complejas al aprovechar funcionalidades preexistentes y promover la colaboración entre distintas plataformas y servicios.

Además, una buena integración facilita la innovación, ya que permite a las empresas construir nuevas funcionalidades o servicios combinando capacidades de sistemas existentes, generando una visión 360 grados del cliente o del negocio. Esto se traduce en una mayor agilidad empresarial y una ventaja competitiva al poder adaptarse rápidamente a las necesidades del mercado.

InAPI y Conectividad

La propuesta contempló el diseño de una API (Interfaz de Programación de Aplicaciones) RESTful robusta, un componente arquitectónico crítico que actúa como el puente de comunicación central dentro del sistema. Una API RESTful se caracteriza por su capacidad para permitir que diferentes aplicaciones o módulos se comuniquen entre sí de manera estandarizada y eficiente, utilizando principios de la web.

Herramientas para Creación de Chatbots.

La creación de chatbots se ha convertido en una necesidad para muchas empresas que buscan mejorar la atención al cliente, automatizar procesos y escalar sus operaciones. Afortunadamente, existe una amplia gama de herramientas en el mercado, adaptadas a diferentes niveles de conocimiento técnico y necesidades empresariales. Estas plataformas van desde soluciones de "arrastrar y soltar" que no requieren conocimientos de programación, hasta frameworks más complejos que ofrecen mayor flexibilidad para desarrolladores. La mayoría permiten diseñar flujos de conversación interactivos, integrar el bot con diversas plataformas de mensajería y conectar con sistemas de información o bases de datos para ofrecer experiencias personalizadas.

Bustamante, P (2024) comenta que: los chatbots tienen muchas herramientas para crearlos. Hay opciones para diferentes necesidades y habilidades técnicas. Este es un reflejo de la madurez y la adaptabilidad de esta tecnología. Al señalar que existen opciones para "diferentes necesidades y habilidades técnicas", se subraya que el desarrollo de chatbots no está restringido a expertos en programación, sino que se ha democratizado, abarcando desde plataformas "low-code/no-code" hasta SDKs y frameworks que requieren mayor pericia. Esta variedad permite que tanto pequeñas empresas como grandes corporaciones puedan encontrar una solución que se ajuste a sus objetivos específicos, presupuesto y capacidad técnica, lo que impulsa la adopción de los chatbots en una amplia gama de sectores y aplicaciones.

Entre las herramientas más populares y accesibles se encuentran plataformas como ManyChat y Chatfuel, conocidas por su facilidad de uso y su enfoque en la automatización de marketing y ventas, especialmente en canales como Facebook Messenger e Instagram. Ofrecen constructores visuales intuitivos que permiten a los usuarios crear secuencias de mensajes, capturar

información de leads y automatizar respuestas a preguntas frecuentes. Para aquellos que buscan una mayor integración y capacidades de IA más avanzadas, opciones como Dialogflow (de Google Cloud) se destacan.

Por otro lado, la API de Bots de Telegram se posiciona como la herramienta fundamental para el desarrollo de asistentes virtuales a medida. A diferencia de las plataformas 'no-code', el uso directo de la API permite una integración profunda con lenguajes de backend como Python, facilitando la creación de interfaces dinámicas que responden en tiempo real a la lógica de negocio y a la base de datos del sistema. Esta aproximación otorga al desarrollador un control total sobre el flujo de la información, permitiendo implementar funciones de seguridad, autenticación y auditoría sin las limitaciones ni los costos recurrentes de las herramientas comerciales de terceros.

Bases de Datos Relacionales (SQL Server)

Las Bases de Datos Relacionales, ejemplificadas por SQL Server, representan un pilar fundamental en la gestión de información estructurada. Este tipo de bases de datos organiza la información en tablas (o "relaciones") compuestas por filas y columnas, donde cada fila es un registro único y cada columna representa un atributo específico. La clave de su potencia radica en la capacidad de establecer relaciones predefinidas entre estas tablas, utilizando claves primarias y foráneas, lo que permite mantener la integridad de los datos y evitar redundancias. SQL Server, un producto de Microsoft, es una implementación robusta de este modelo, ofreciendo un entorno completo para almacenar, recuperar y gestionar grandes volúmenes de datos, siendo ampliamente utilizado en aplicaciones empresariales por su fiabilidad y rendimiento.

De acuerdo a García (2022) establece que las bases de datos se utilizan para almacenar una gran cantidad de datos de forma eficiente y segura. Pueden utilizarse para una variedad de propósitos, como el seguimiento de clientes, la gestión de inventarios y la investigación científica (p.15). La

versatilidad de estas herramientas se evidencia en sus múltiples aplicaciones, abarcando desde el seguimiento de clientes y la gestión de inventarios hasta la investigación científica, lo que las posiciona como un componente fundamental para la administración eficaz y protegida de la información en diversos ámbitos.

El sistema de información centralizado que se propuso para la gestión de atención al cliente en el negocio de reventa de suscripciones de streaming del actual proyecto, se apoyó en una Base de Datos Relacional, específicamente SQL Server. Esta elección es crucial porque la capacidad de las bases de datos relacionales para organizar la información de forma estructurada, con tablas interconectadas (como clientes, suscripciones, incidencias y su historial), es indispensable para garantizar la integridad, coherencia y accesibilidad de los datos.

La adopción de SQL Server, tal como se especifica en el alcance del proyecto, no solo proporciona la robustez y escalabilidad necesarias para manejar un volumen creciente de usuarios y transacciones, sino que también facilita la trazabilidad y la generación de reportes estadísticos fiables. Esto último es vital para la toma de decisiones estratégicas, permitiendo al negocio analizar patrones de suscripción y soporte, y así optimizar sus operaciones y su crecimiento. En definitiva, la base de datos relacional será el corazón del sistema, asegurando que la información de cada interacción del bot y cada detalle del cliente se almacene de forma segura y sea recuperable para mejorar la experiencia del usuario y la eficiencia operativa.

Bases Legales

Las bases legales de una investigación conforman el conjunto de normativas jurídicas y éticas que regulan y respaldan el desarrollo de un estudio científico. Este marco normativo establece los lineamientos necesarios para garantizar la legalidad, la transparencia y la protección de los derechos de los participantes, así como el cumplimiento de principios como la confidencialidad, la integridad y la responsabilidad investigativa. Incluye desde la obtención de autorizaciones

institucionales y éticas, hasta el respeto por la propiedad intelectual y la legislación sobre protección de datos personales.

Al respecto, Hurtado (2015) señala que las bases legales establecen el conjunto de disposiciones legales que rigen los hechos o fenómenos estudiados y la actividad investigativa como tal (p.45). En consecuencia, es fundamental que el investigador no solo conozca estas normativas, sino que las aplique de manera consciente y rigurosa en cada etapa del proceso investigativo.

Constitución de la República Bolivariana de Venezuela (1999)

Título III. De los Derechos Humanos y Garantías, y de los Deberes. Capítulo I. Disposiciones generales

Artículo 28. Toda persona tiene el derecho de acceder a la información y a los datos que sobre sí misma o sobre sus bienes consten en registros oficiales o privados, con las excepciones que establezca la ley, así como de conocer el uso que se haga de los mismos y su finalidad, y de solicitar ante el tribunal competente la actualización, la rectificación o la destrucción de aquellos, si fuesen erróneos o afectasen ilegítimamente sus derechos. Igualmente, podrá acceder a documentos de cualquier naturaleza que contengan información cuyo conocimiento sea de interés para comunidades o grupos de personas. Queda a salvo el secreto de las fuentes de información periodística y de otras profesiones que determine la ley.

El artículo 28 reconoce el derecho de toda persona a acceder a la información y datos personales que se encuentren en registros públicos o privados, salvo las excepciones legales. También otorga el derecho a conocer el uso y la finalidad de esos datos, y a solicitar su actualización, corrección o eliminación si son incorrectos o vulneran derechos. Además, permite el acceso a documentos de interés colectivo, respetando el secreto profesional de fuentes informativas y otras profesiones protegidas por ley.

Ley sobre el Derecho de Autor (1993)

TITULO I. De los Derechos Protegidos. Capitulo I. Disposiciones Generales. Sección Segunda. De los Autores

Artículo 5. El autor de una obra del ingenio tiene por el sólo hecho de su creación un derecho sobre la obra que comprende, a su vez, los derechos de orden moral y patrimonial determinados en esta Ley.

El artículo 5 establece que toda persona que crea una obra intelectual adquiere automáticamente derechos sobre ella, sin necesidad de registro previo. Estos derechos comprenden tanto los de carácter moral, relacionados con el reconocimiento de la autoría, como los patrimoniales, que permiten al autor explotar económicamente su obra conforme a lo establecido en la ley.

Sección Quinta. De los Programas de Computación

Artículo 17. Se entiende por programa de computación a la expresión en cualquier modo, lenguaje, notación o código, de un conjunto de instrucciones cuyo propósito es que un computador lleve a cabo una tarea o una función determinada, cualquiera que sea su forma de expresarse o el soporte material en que se haya realizado la fijación.

El productor del programa de computación es la persona natural o jurídica que toma la iniciativa y la responsabilidad de la realización de la obra.

Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 104 de esta Ley, y salvo prueba en contrario, es productor del programa de computación la persona que aparezca indicada como tal de la manera acostumbrada.

Se presume salvo pacto expreso en contrario, que los autores del programa de computación han cedido al productor, en forma ilimitada y por toda su duración, el derecho exclusivo de explotación de la obra, definido en el artículo 23 y contenido en el Título II, inclusive la autorización para ejercer los derechos a que se refieren los artículos 21 y 24 de esta Ley, así como el consentimiento para decidir sobre su divulgación y la de ejercer los derechos morales sobre la obra en la medida que ello sea necesario para la explotación de la misma.

Este artículo define el programa de computación como un conjunto de instrucciones expresadas en cualquier lenguaje o soporte, cuyo propósito es que una computadora ejecute una tarea específica. Establece que el productor del programa la persona natural o jurídica que asume la responsabilidad de su creación es quien posee los derechos de explotación, salvo que exista un acuerdo en contrario. Además, se presume que los autores han cedido al productor, de forma ilimitada y por toda la duración legal, los derechos exclusivos para divulgar, utilizar y explotar el programa, incluyendo los derechos morales necesarios para su uso comercial o funcional.

La Ley sobre el Derecho de Autor (1993) resulta fundamental para el desarrollo del sistema automatizado de atención al cliente mediante chatbot, ya que ampara legalmente el código fuente original del software, así como los elementos creativos involucrados en su diseño y funcionamiento. Al ajustarse a esta normativa, se protege la propiedad intelectual del desarrollador o productor del sistema, evitando el uso no autorizado o la copia indebida del programa. Además, esta ley respalda la inversión tecnológica realizada en el desarrollo del chatbot, promoviendo así la innovación y la creación de soluciones digitales en el ámbito del servicio al cliente. Esto refuerza la confianza de los usuarios y fomenta un entorno seguro y ético en el uso de tecnologías informáticas.

Ley Orgánica de Ciencia, Tecnología e Innovación (2001)

Artículo 3. Sujetos de esta Ley. Forman parte del Sistema Nacional de Ciencia Tecnología e Innovación, las instituciones públicas o privadas que generen y desarrollen conocimientos científicos y tecnológicos, como procesos de innovación, y las personas que se dediquen a la planificación, administración, ejecución y aplicación de actividades que posibiliten la vinculación efectiva entre la ciencia, la tecnología y la sociedad. A tal efecto, los sujetos que forman parte del Sistema son:

1. El Ministerio de Ciencia y Tecnología, sus organismos adscritos y las entidades tuteladas por éstos, o aquéllas en las que tengan participación.

2. Las instituciones de educación superior y de formación técnica, academias nacionales, colegios profesionales, sociedades científicas, laboratorios y centros de investigación y desarrollo, tanto públicos como privados.

3. Los organismos del sector privado, empresas, proveedores de servicios, insumos y bienes de capital, redes de información y asistencia que sean incorporados al Sistema.

4. Las unidades de investigación y desarrollo, así como las unidades de tecnologías de información y comunicación de todos los organismos públicos.

5. Las personas públicas o privadas que realicen actividades de ciencia, tecnología, innovación y sus aplicaciones.

El desarrollo del sistema automatizado de atención al cliente mediante chatbot se encuentra en consonancia con los principios establecidos en la Ley Orgánica de Ciencia, Tecnología e Innovación (2001), ya que representa una herramienta innovadora basada en tecnologías de la información y comunicación. Esta ley reconoce como parte del Sistema Nacional de Ciencia y Tecnología a las personas e instituciones que impulsan proyectos tecnológicos con impacto social. En este contexto, el proyecto contribuye al fortalecimiento de los procesos digitales, mejora la calidad del servicio y promueve la integración de soluciones tecnológicas eficientes, cumpliendo así con los objetivos de innovación, modernización y desarrollo científico del país.

Ley de Protección de Datos Personales (Proyecto en discusión, Asamblea Nacional de Venezuela, 2021)

Este proyecto de ley establece principios fundamentales para el tratamiento de datos personales, tales como el consentimiento informado, la confidencialidad, la finalidad específica del uso, la seguridad de la información y el derecho de los titulares a acceder, rectificar y eliminar sus datos. Aunque aún no ha sido sancionada formalmente, su contenido representa una guía moderna y alineada con estándares internacionales de protección de la privacidad.

En el desarrollo del chatbot automatizado para atención al cliente, esta ley orienta la implementación de medidas para garantizar el manejo seguro y responsable de los datos personales que los usuarios pudieran proporcionar (como nombre, correo, número de cédula o historial de solicitudes). Aplicar sus principios permite proteger los derechos de los usuarios, generar confianza en el sistema y anticiparse a exigencias legales futuras, fortaleciendo la integridad ética y técnica del proyecto.

Definición de Conceptos Básicos

Aplicación web: Programa que se ejecuta en un servidor y es accesible desde un navegador, sin necesidad de instalación local.

Atención al cliente: Conjunto de acciones destinadas a resolver dudas, brindar soporte y mantener la satisfacción del usuario.

Automatización: Uso de tecnología para ejecutar procesos con mínima intervención humana, mejorando eficiencia y reduciendo errores.

Backend: Parte lógica de una aplicación que gestiona bases de datos, procesos y operaciones que el usuario no ve.

Chatbot: Programa diseñado para simular conversaciones humanas y responder de forma automatizada a consultas.

Cliente (Navegador): Aplicación que permite al usuario acceder e interactuar con una aplicación web mediante internet.

Dataset: Conjunto estructurado de datos organizados en tablas, útil para análisis y procesamiento.

Endpoint: Punto de acceso específico a una API o servicio web, mediante una URL y un método HTTP.

Flujo conversacional: Secuencia predefinida de interacciones que guía una conversación entre el usuario y un chatbot.

Frontend: Parte visual de una aplicación web con la que interactúa el usuario directamente.

Hardware: Componentes físicos de un sistema informático como servidores, redes, dispositivos de entrada y salida.

Módulo: Unidad funcional de software que agrupa código relacionado para cumplir tareas específicas de forma independiente.

Servicios: Actividades intangibles que ofrecen valor al usuario sin implicar la entrega de un producto físico.

Servidor web: Equipo que recibe, procesa y responde solicitudes de aplicaciones web, enviando contenido al navegador del usuario.

Software: conjunto de programas que permiten a un sistema informático realizar tareas específicas.

Streaming: Transmisión continua de contenido multimedia a través de internet sin necesidad de descarga previa.

Usuario: Persona que interactúa con un sistema o aplicación para obtener un servicio o resultado.

CAPÍTULO III

MARCO METODOLÓGICO

El marco metodológico de una investigación constituye la sección donde se describen y justifican los métodos, técnicas y procedimientos que serán empleados para alcanzar los objetivos propuestos y responder a la interrogante del problema. No se trata meramente de una lista de pasos, sino de la articulación coherente y sistemática de las estrategias que guiarán el proceso investigativo, asegurando la validez y fiabilidad de los resultados obtenidos. Arias (2016) menciona que la metodología del proyecto incluye el tipo o tipos de investigación, las técnicas y los instrumentos que serán utilizados para llevar a cabo la indagación (p.111). El presente autor mencionado destaca que no se trata solo de elegir un camino, sino de detallar un plan cohesivo. Esta aproximación garantiza que la investigación esté bien estructurada, que los datos se recolecten de forma apropiada y que los resultados sean confiables y válidos, proporcionando una hoja de ruta clara para la ejecución del estudio.

Tipo de Estudio

Los tipos de investigación se refieren a las distintas formas de clasificar los estudios científicos según su propósito, método, alcance, fuente de datos o nivel de profundidad. Esta clasificación permite seleccionar el enfoque más adecuado para abordar un problema de investigación, facilitando la elección de las técnicas, métodos y estrategias que se emplearán a lo largo del estudio.

Cabe destacar que Claro, aquí tienes una cita sobre los tipos de investigación, Díaz, A (2021) Afirma que los tipos de investigación son la clasificación de los estudios que se realizan según la finalidad que persiguen, la

profundidad del estudio, la amplitud del estudio, la manipulación de variables y el tipo de datos. (p.11). Según lo expuesto en la cita anterior, permite fundamentar el enfoque metodológico adoptado en esta investigación, ya que el proyecto no solo busca describir una situación existente, sino intervenir de manera activa en su transformación mediante el desarrollo de una solución tecnológica concreta.

En primer lugar, se adoptó la investigación tecnológica, debido a que el proyecto se orienta hacia la aplicación de conocimientos científicos en soluciones prácticas. Según el Instituto Universitario Politécnico Santiago Mariño (IUPSM, 2015), la investigación tecnológica se caracteriza por ser más instrumental, procedimental y programática, y la transformación se constituye en su fin principal (p.25). Esta investigación, al desarrollar un sistema funcional que mejora procesos existentes, tiene como propósito generar un cambio tangible en la forma en que los usuarios acceden a servicios de atención, automatizando tareas mediante el uso de inteligencia artificial conversacional. La solución propuesta representa una transformación operativa mediante el diseño e implementación de un recurso digital innovador.

Asimismo, el estudio se enmarcó dentro de la modalidad proyectiva, ya que su propósito es la creación de una propuesta concreta basada en la investigación sistemática del contexto. En palabras del IUPSM (2015), la investigación proyectiva se basa en la creación, diseño, elaboración de planes o de proyectos, cuyas propuestas estén fundamentadas en un proceso sistemático de búsqueda e indagación (p.27). Bajo este enfoque, la investigación no se limita a la descripción o análisis de una situación, sino que plantea activamente una solución: un chatbot que automatiza procesos frecuentes de atención al cliente, permitiendo respuestas inmediatas y disponibles 24/7 para usuarios de plataformas de streaming.

Por otro lado, se integró la investigación de campo, indispensable para comprender el entorno real donde se implementará el sistema. De acuerdo con Hernández, S. Fernández, C. Baptista L (2018) comentan que La investigación de campo es el proceso de recolectar datos originales o de primera mano sobre

un fenómeno particular en su entorno natural. (p.273). Esta cita resalta la esencia de la investigación de campo: la recolección de datos originales directamente en el entorno real donde ocurre un fenómeno. Este enfoque es crucial para obtener una comprensión auténtica y detallada del contexto en el que se implementará un sistema, como el tuyo.

Al interactuar directamente con el entorno natural, se capturan matices y realidades que no podrían obtenerse a través de fuentes secundarias, lo que es indispensable para diseñar soluciones verdaderamente pertinentes y efectivas. Cabe destacar que a través de entrevistas, formularios o interacciones directas con usuarios reales, se identificaron problemáticas específicas, como demoras en el soporte, falta de canales automatizados y ausencia de autogestión. Esta información sirvió como base empírica para definir los requerimientos funcionales del chatbot.

A su vez, se aplicó una investigación descriptiva, la cual permitió caracterizar detalladamente los procesos actuales de atención al cliente. Como lo indican Hernández, S. Fernández, C. Baptista L (2018), "este tipo de investigación busca especificar las propiedades, características y los perfiles importantes de personas, grupos, comunidades o cualquier otro fenómeno que sea sometido a análisis" (p.92). En este caso, se identificaron los tipos de consultas más frecuentes, los medios preferidos por los usuarios, sus niveles de satisfacción y los puntos críticos del sistema actual. Esta descripción detallada permitió construir un flujo conversacional del chatbot alineado con los patrones de uso detectados.

Finalmente, el proyecto se apoyó en la investigación documental, la cual sustenta el marco teórico, normativo y técnico del estudio. Según Palella y Martins, (2010) describen:

> La investigación documental se define como una técnica que consiste en la selección y compilación de información a través de la lectura y crítica de documentos y materiales bibliográficos, para identificar las ideas y planteamientos más relevantes y organizar la información de acuerdo con los objetivos del estudio.(p. 77).

Esta metodología es fundamental para construir el marco teórico, normativo y técnico de un estudio, ya que permite al investigador contextualizar su problema, revisar el conocimiento existente y establecer las bases conceptuales y regulatorias necesarias para su investigación. En síntesis, la combinación de estos tipos y modalidades de investigación permite abordar de forma integral la problemática, garantizando una propuesta innovadora, contextualizada y sustentada. La articulación entre el enfoque empírico, teórico y técnico no solo aporta solidez al estudio, sino que asegura que el chatbot diseñado responda adecuadamente a las necesidades de los usuarios y a las exigencias operativas del sector de servicios de streaming.

Método de Investigación

El enfoque metodológico para este proyecto de investigación se adscribió al modelo cuantitativo, dada su inherente capacidad para trabajar con datos numéricos. Esta elección permitió una indagación estructurada, un análisis objetivo y la posterior validación de la información vital para el diseño y la implementación del sistema propuesto. El uso de mediciones precisas facilitó la evaluación de aspectos clave como la eficiencia de la atención al cliente, la satisfacción del usuario y el rendimiento del chatbot en un contexto de servicios de streaming.

En consonancia con esta perspectiva, Hernández, S. Fernández, C. Baptista L (2018):

> El enfoque cuantitativo utiliza la recolección y el análisis de datos para contestar preguntas de investigación y probar hipótesis establecidas previamente, y confía en la medición numérica, el conteo y el uso de la estadística para establecer con exactitud patrones de comportamiento en una población. (p.14)

Esta definición justifica claramente la elección del enfoque cuantitativo para tu proyecto. Subraya su capacidad para la recolección y análisis de datos

numéricos con el fin de probar hipótesis y establecer patrones de comportamiento. Esto es directamente aplicable a tu objetivo de medir con precisión la eficiencia de la atención al cliente, la satisfacción del usuario y el rendimiento del chatbot en un contexto de servicios de streaming, ya que este enfoque proporciona las herramientas estadísticas necesarias para una evaluación objetiva y la validación de la información clave para el diseño e implementación del sistema.

En consecuencia, el diseño de investigación a emplear fue aquel que mejor se adapte a las necesidades de evidenciar la viabilidad y efectividad del sistema propuesto en un entorno real. Es fundamental, en la totalidad del proceso investigativo, establecer de forma rigurosa la metodología a seguir, asegurando que cada etapa contribuya de manera secuencial y lógica a la consecución de los objetivos planteados. Los métodos de investigación, bajo esta óptica, se convierten en un conjunto de herramientas indispensables que guían al investigador hacia el éxito y la culminación satisfactoria del proyecto.

El principal instrumento de recolección de datos que se empleó en el presente proyecto será el cuestionario estructurado. Este instrumento permitió recabar información cuantificable sobre la experiencia de los usuarios de servicios streaming y sus interacciones con los sistemas de atención actuales, así como sus expectativas respecto a la funcionalidad de un chatbot. Los datos numéricos obtenidos a través de este cuestionario, posiblemente mediante escalas de valoración o preguntas de frecuencia, fueron sometidos a un riguroso análisis estadístico. Los resultados derivados de este análisis fueron cruciales para la toma de decisiones informadas y precisas en cuanto a las características, funcionalidades y optimizaciones que deberá integrar el sistema de información y el chatbot para satisfacer las necesidades identificadas.

El método cuantitativo se fundamenta en la recolección y análisis de datos numéricos con el propósito de establecer patrones, relaciones y generalizaciones sobre un fenómeno. Este enfoque es sistemático, estructurado y riguroso, lo que permite medir variables de forma objetiva, mediante instrumentos estandarizados y técnicas estadísticas. Babbie, (2017)

afirma que: El método cuantitativo se utiliza para analizar datos numéricos y probar hipótesis. Se basa en la medición, el cálculo y el análisis estadístico para llegar a conclusiones objetivas y generalizables sobre los fenómenos. (p.19) Esta clara definición resalta el carácter riguroso y sistemático de este enfoque, el cual permite establecer patrones y relaciones de manera precisa, otorgando validez a los hallazgos al basarse en evidencia empírica medible.

Desde esta perspectiva, el enfoque cuantitativo resulta esencial para el desarrollo del sistema de información propuesto, ya que permite medir de forma precisa aspectos clave como el número de interacciones automatizadas, el tiempo promedio de respuesta y la tasa de resolución efectiva. Estas métricas son fundamentales para evaluar el desempeño del chatbot integrado en Telegram dentro del servicio de atención al cliente para plataformas de streaming. Además, al aplicar herramientas estadísticas, se facilita la toma de decisiones basadas en evidencia, lo cual contribuye a optimizar los procesos de atención, incrementar la satisfacción del usuario y mejorar la eficiencia operativa del sistema implementado.

Fases de la Investigación

El procedimiento metodológico para el desarrollo de este proyecto se ha estructurado en fases consecutivas, diseñadas para abordar de manera sistemática la problemática de la gestión de atención al cliente en los servicios de streaming y culminar en la propuesta e implementación de un sistema de información apoyado en un chatbot. Cada fase está orientada a la recolección, análisis y transformación de la información necesaria para el cumplimiento de los objetivos planteados.

Fase I. Diagnóstico de la Situación Actual de la Gestión de Atención al Cliente en Servicios Streaming.

En esta fase inicial de la investigación, se procedió a la recuperación de información pertinente a la problemática existente en la gestión de atención al cliente dentro del ámbito de los servicios streaming. El objetivo es extraer datos relevantes que permitan establecer los límites y características de la situación actual que enfrentan tanto los proveedores como los usuarios de estos servicios. Esta etapa consiste en un análisis exhaustivo de los procesos actuales de interacción con el cliente, las herramientas utilizadas (si las hay) y las principales deficiencias que impiden una atención eficiente y satisfactoria.

Siendo así para la recolección de datos en esta fase, se hizo uso de instrumentos específicos. Se aplicó una encuesta o cuestionario estructurado dirigido a usuarios de servicios streaming y/o al personal administrativo de atención al cliente, diseñado para cuantificar percepciones, frecuencias de problemas y niveles de satisfacción. Esto se complementará con la observación directa de los flujos de trabajo actuales de atención al cliente (si es posible), con el fin de apreciar las circunstancias reales y contextualizar los sucesos relacionados con el problema de la gestión. La información recabada permitió comprender a fondo la problemática y sus implicaciones.

Fase II. Determinación de los Requerimientos Funcionales y No Funcionales del Sistema de Información y el Chatbot.

Dando continuidad a la fase anterior, esta etapa se encargo de una recopilación de información más detallada y técnica, la cual es esencial para definir con precisión los aspectos que deberá integrar la solución propuesta. Esto incluye la identificación y especificación de los requerimientos técnicos, operativos y funcionales que debe cumplir el sistema de información y el chatbot. Se tomó en consideración la opinión y las necesidades de los futuros

usuarios del sistema (clientes y personal administrativo), así como las mejores prácticas en la gestión de bases de datos y la automatización de la atención.

Para obtener dichos requerimientos, se utilizaron técnicas de elicitación como encuesta o talleres de levantamiento de requisitos con stakeholders clave, además de la revisión de documentación existente. Se definieron los requerimientos funcionales (ej. gestión de suscripciones, generación de tickets de soporte, interacción vía Telegram, reportes estadísticos) y los requerimientos no funcionales (ej. seguridad de la información, rendimiento, usabilidad, escalabilidad). Un análisis de contenido o síntesis de la información recabada permitió la clara identificación de estos requerimientos, utilizando, por ejemplo, metodologías para la definición de casos de uso o historias de usuario que describan las interacciones del sistema.

Fase III. Diseño del Sistema de Información, Módulos y Flujo Conversacional del Chatbot.

Siguiendo el análisis de requerimientos de la fase anterior, se procedió a la descripción detallada de cómo el sistema de información y el chatbot cumplirán con los requisitos funcionales, no funcionales y operativos captados. Estas descripciones se representarán en el diseño conceptual y funcional de los módulos correspondientes. Se considero la interfaz de usuario tanto de la aplicación modular para administración y soporte, como la interfaz conversacional del bot de Telegram, siendo esta última uno de los aspectos más importantes para la experiencia del cliente.

El diseño se realizó a partir de los requerimientos y el diseño conceptual generado. Esto implicó la definición de la arquitectura del sistema, la estructura de la base de datos (SQL Server), el diseño de los módulos de cliente y soporte, y la lógica del flujo conversacional del chatbot. Se emplearán diagramas de sistemas (ej. diagramas de casos de uso, diagramas de clases, diagramas de flujo de datos, diagramas de secuencia para las interacciones del bot) que permitirán documentar la estructura, las interacciones y las relaciones

de los componentes del sistema en esta etapa de conceptualización y diseño detallado. Todo esto se basará en la información evaluada y los planteamientos definidos en la fase previa.

Fase IV. Creación y Desarrollo del Sistema de Información y el Chatbot.

Una vez generado y documentado el diseño detallado, se procedió a la fase de construcción. El investigador, utilizando las herramientas y tecnologías seleccionadas, llevó a cabo el desarrollo del sistema de información y la implementación del chatbot. Para esta fase, se podría adoptar una metodología de desarrollo de software ágil o una de desarrollo por fases, que permita la iteración y la entrega progresiva de funcionalidades, integrando la retroalimentación de manera constante.

Se hará uso de las tecnologías previamente definidas en la planificación, tales como SQL Server para la gestión de la base de datos centralizada de clientes, suscripciones e interacciones. Para el desarrollo del chatbot se integraron con la API de Telegram, y la aplicación modular podrá ser construida con lenguajes de programación y frameworks adecuados para el desarrollo web (Python/Django) que permitan la creación de los módulos de cliente y soporte. A través de la aplicación de convenciones de programación y las mejores prácticas de ingeniería de software, se construyó la solución tecnológica que busca resolver la problemática identificada.

Fase V. Implementación, Pruebas y Validación del Sistema de Información.

Finalmente, se procedió con la implementación del sistema de información y el chatbot en un entorno de pruebas o piloto. Esta fase es crítica para la verificación de las funciones solicitadas por los usuarios y la confirmación del correcto funcionamiento de las interfaces y las especificaciones técnicas. Se

realizarán diversas pruebas funcionales para asegurar que cada característica del sistema y cada flujo conversacional del chatbot operen según lo esperado.

Posteriormente, se llevó a cabo una validación con los usuarios finales (personal administrativo de atención al cliente y, si es posible, usuarios de servicios streaming). Esta fase de aceptación por parte de los participantes es esencial para asegurar que el software cumple con las necesidades operativas y mejora la experiencia del cliente. Tras la instalación y las pruebas iniciales, se recopiló retroalimentación continua para identificar posibles mejoras y garantizar la operatividad y eficacia del sistema en su ambiente real.

Técnicas para la Recolección de Información

Estas presentan un pilar fundamental en la edificación de cualquier proyecto de investigación, actuando como el puente entre la problemática planteada y la solución propuesta. La selección estratégica de las técnicas adecuadas es imperativa, ya que deben armonizar con los objetivos específicos del estudio y con la naturaleza de los datos que se procuran obtener. Al respecto, Tamayo y Tamayo (2003):

> Las técnicas de investigación son los procedimientos o medios instrumentales que utiliza el investigador para recolectar y procesar los datos de la investigación. Su elección dependerá del tipo de estudio, los objetivos propuestos y las características de la población o muestra.

Este concepto refuerza el planteamiento al destacar que las técnicas de investigación son los procedimientos o medios instrumentales para recolectar y procesar datos. La afirmación dependerá del tipo de estudio, los objetivos propuestos y las características de la población o muestra, subraya la necesidad de una selección estratégica para que armonicen con los objetivos específicos y la naturaleza de los datos, actuando como un pilar fundamental en la edificación de cualquier proyecto de investigación y como puente entre el problema y la solución.

Sistema de Variables

Un sistema de variables es un conjunto estructurado de elementos o factores medibles que interactúan entre sí dentro de una investigación, permitiendo describir, explicar o predecir fenómenos. Cada variable representa una característica que puede tomar distintos valores y su interacción se estudia para establecer relaciones causales o correlacionales. El sistema de variables constituye la estructura conceptual que permite organizar, clasificar y relacionar las variables que intervienen en un fenómeno de estudio, facilitando su análisis y comprensión. Segun Hernández, S. Fernández, C. Baptista L (2018) comentan:

> Un sistema de variables se refiere a la organización de los elementos que se van a medir, controlar y estudiar dentro del problema formulado, y que tienen una relación directa con los objetivos y las hipótesis de la investigación. Cada variable es una propiedad que puede variar y cuya variación es susceptible de ser medible u observable.

Por lo tanto, esta definición enfatizan la relación directa de las variables con los objetivos e hipótesis, lo cual es fundamental para una indagación coherente y pertinente. Al considerar cada variable como una propiedad susceptible de ser medida u observada, se establece la base para el análisis y la comprensión de fenómenos complejos, permitiendo describir, explicar o predecir resultados a través de la exploración de sus interacciones y valores.

Conceptualización de las Variables

Se define como un paso fundamental en todo proceso investigativo, ya que permite definir de manera clara, precisa y técnica los conceptos clave que se utilizarán en el estudio. A través de este proceso, el investigador traduce términos abstractos o generales en definiciones operativas que delimiten con exactitud a qué se refiere cada variable dentro del contexto del problema

planteado. Esta claridad semántica es indispensable para evitar ambigüedades o interpretaciones erróneas, y para asegurar que todas las personas involucradas en el análisis compartan una comprensión común del lenguaje utilizado. Según Sabino, (2014):

> Definir las variables implica esclarecer el significado de cada una de ellas, para evitar posibles ambigüedades. Esto se logra mediante la especificación de sus dimensiones, indicadores y, si es el caso, la forma en que serán medidas u observadas en el estudio. La definición operacional es indispensable para pasar del nivel conceptual al nivel empírico de la investigación. (p.102).

Este proceso es fundamental para asegurar una comprensión común y precisa de los términos utilizados, lo cual es un paso indispensable para pasar del plano conceptual al empírico en la investigación, garantizando rigor y claridad en el análisis. A partir de esta cita, puede decirse que la conceptualización de las variables no solo cumple una función definitoria, sino que también constituye el primer paso hacia una investigación rigurosa y replicable.

Al definir con exactitud lo que se pretende estudiar, se facilita el desarrollo posterior de los instrumentos de medición, se mejora la coherencia interna del diseño metodológico y se potencia la validez de los resultados obtenidos. Además, conceptualizar correctamente permite al investigador mantener el foco en los objetivos de estudio, evitando desviaciones teóricas y metodológicas. Por tanto, se concluye que la conceptualización no es un acto meramente formal, sino una acción estratégica que fortalece la estructura lógica y científica de toda investigación.

Cuadro 1:

Sistema de Variables

Objetivo General: Desarrollar un Sistema de Información para la Gestión de Atención al Cliente de Servicios Streaming Apoyado en un Chatbot.

Objetivos Específicos	Diagnosticar la situación actual de la gestión de atención al cliente en servicios de streaming					
Variables	**Definición Conceptual**	**Definición Operacional**	**Dimensión**	**Indicadores**	**Técnicas**	**Instrumento**
Situación actual	Conjunto de condiciones actuales en las que se desarrolla la atención al cliente	Observación y análisis de los métodos manuales actuales: uso de Telegram, registros en hojas de cálculo, sin automatización ni trazabilidad de soporte.	Canal de atención, tipo de soporte, medios de registro	Tiempo de atención, frecuencia de incidencias, ausencia de historial, uso de herramientas no integradas	Observación directa Encuesta	Bloc de Notas Cuestionario
Objetivos Específicos	Determinar los requerimientos funcionales y no funcionales para un sistema de información que optimice la atención al cliente en servicios de streaming, incluyendo las necesidades para el bot interactivo de Telegram y la gestión centralizada de incidencias					
Requerimientos del sistema y del bot	Necesidades funcionales y no funcionales del sistema y del chatbot	Identificación de funciones requeridas a través de entrevistas y análisis técnico	Funcionales y no funcionales	Compatibilidad, facilidad de uso, disponibilidad 24/7, seguridad de datos	Encuesta	Cuestionario

Autor: Marrero (2025).

Operacionalización de las Variables

La operacionalización de las variables constituye un proceso esencial en la metodología de la investigación, ya que permite traducir conceptos teóricos abstractos en elementos concretos, observables y medibles. A través de este procedimiento, el investigador define cómo se manifestarán las variables en la realidad empírica, seleccionando indicadores específicos que posibiliten su medición objetiva. De este modo, se establece el puente entre el plano conceptual y el empírico, lo cual resulta indispensable para recopilar datos fiables y analizar con rigurosidad los fenómenos estudiados.

Cabe destacar que Hernández, S. Fernández, C. Baptista L (2020) explican que, es el proceso de definir las variables de estudio en términos de los indicadores que se utilizarán para medirlas. Este proceso implica identificar los indicadores que permiten observar y medir los conceptos que representan las variables (p.201). La operacionalización de variables, tal como la definen estos autores, es un paso crítico en la investigación, ya que implica la traducción de conceptos abstractos en términos tangibles

A partir de esta cita, puede interpretarse que la operacionalización de variables no solo responde a una exigencia técnica, sino también epistemológica, ya que permite garantizar que lo que se pretende investigar pueda efectivamente ser captado por los instrumentos metodológicos. Asimismo, contribuye significativamente a la validez del estudio, al asegurar que los datos recolectados corresponden fielmente a los conceptos definidos en el marco teórico. Una correcta operacionalización también facilita la replicabilidad, ya que deja claramente establecidos los criterios y procedimientos seguidos para medir cada variable. Por tanto, este paso es imprescindible para convertir los objetivos teóricos en acciones investigativas concretas y verificables, fortaleciendo así la calidad científica del trabajo.

Cuadro 2 .

Operacionalización de las Variables

Objetivo General: Desarrollar un Sistema de Información para la Gestión de Atención al Cliente de Servicios Streaming Apoyado en un Chatbot.

Objetivos Específicos	Diagnosticar la situación actual de la gestión de atención al cliente en servicios de streaming:					
Variables	**Definición Conceptual**	**Definición Operacional**	**Dimensión**	**Indicadores**	**Técnicas**	**Instrumentos**
Situación actual	ausencia de procesos optimizados y herramientas adecuadas que resultan en tiempos de respuesta prolongados	alta carga de trabajo manual y una gestión desorganizada de las consultas y problemas de los clientes en el servicio	Canales de atención	Tiempo Incidencias Historial Herramientas Servicios	Observación Encuesta	Bloc de notas Cuestionario
Objetivos Específicos	Determinar los requerimientos funcionales y no funcionales para un sistema de información que optimice la atención al cliente en servicios de streaming, incluyendo las necesidades para el bot interactivo de Telegram y la gestión centralizada de incidencias.					
Requerimientos funcionales y no funcionales	Conjunto de capacidades técnicas y condiciones de operación que debe satisfacer el sistema y bot para resolver las necesidades de del usuario	Identificación detallada de las funciones esenciales y de los atributos técnicos necesario	Análisis de Requerimientos	Compatibilidad Uso Disponibilidad Seguridad Recursos	Observacion Encuesta	Bloc de Notas Cuestinario

Tratamiento de la Información

El tratamiento de la información representa una etapa crucial dentro del proceso de investigación, ya que permite organizar, analizar e interpretar los datos recolectados de forma sistemática y rigurosa. Esta fase no se limita únicamente al ordenamiento de la información, sino que también abarca la aplicación de técnicas estadísticas o cualitativas que faciliten la comprensión de los hallazgos y la formulación de conclusiones pertinentes. Gracias a este proceso, el investigador puede establecer relaciones entre variables, identificar patrones, y responder de manera fundamentada a las preguntas planteadas en el estudio.

De acuerdo con Hernández, S. Fernández, C. Baptista L (2020)., el tratamiento de la información; es el proceso de organizar, analizar e interpretar los datos recopilados en una investigación. Este proceso es fundamental para comprender los resultados de la investigación y responder a las preguntas de investigación (p.213). Esta afirmación resalta la importancia de esta etapa metodológica como el puente que conecta los datos obtenidos con la generación de conocimiento científico. Además, subraya que no basta con recolectar datos, sino que es imprescindible darles sentido a través de un análisis adecuado.

A partir de esta cita, se puede afirmar que el tratamiento de la información cumple una función estratégica en la investigación, ya que de su correcta aplicación dependerá en gran medida la validez de los resultados. Al organizar y procesar los datos con claridad, se reduce el riesgo de errores interpretativos y se fortalece la coherencia interna del estudio. Asimismo, el uso de herramientas adecuadas para el análisis sean estas estadísticas o cualitativas permite extraer conclusiones sólidas y verificables. Por tanto, se concluye que el tratamiento de la información no es una fase meramente técnica, sino una instancia de análisis profundo que garantiza que los resultados respondan con precisión a los objetivos y problemáticas que dieron origen al proyecto.

Análisis Cuantitativo

El análisis cuantitativo es una estrategia metodológica que permite examinar datos numéricos mediante técnicas estadísticas, con el propósito de describir fenómenos, establecer relaciones entre variables y probar hipótesis. Este tipo de análisis se basa en la objetividad y la medición, lo que permite organizar y comprender la información obtenida de forma sistemática. Hair, Black, Babin, & Anderson (2018) El análisis cuantitativo utiliza herramientas matemáticas y estadísticas para describir, analizar e interpretar fenómenos a través de datos numéricos. Su objetivo principal es identificar patrones, establecer relaciones entre variables y probar hipótesis de manera objetiva. (p.2).

De acuerdo a esta definición, el análisis se apoya en herramientas matemáticas y estadísticas para describir, analizar e interpretar fenómenos mediante datos numéricos. Subraya su objetivo principal de identificar patrones, establecer relaciones entre variables y probar hipótesis de manera objetiva, lo cual refuerza el carácter sistemático, riguroso y basado en la medición que has descrito. Este enfoque es fundamental para obtener una comprensión estructurada y generalizable de la información.

Técnicas y Metodologías

Las técnicas y metodologías representan los procedimientos sistemáticos que orientan la forma en que se recoge, analiza e interpreta la información dentro de una investigación. Mientras la metodología define el enfoque general del estudio ya sea cualitativo, cuantitativo o mixto, las técnicas corresponden a las herramientas específicas utilizadas para ejecutar ese enfoque, como encuestas, entrevistas, observación o análisis documental. Según Ramírez (2011);

> La metodología, en un sentido amplio, se refiere al modo en que se enfoca la investigación para alcanzar los objetivos, abarcando la lógica subyacente al proceso de conocimiento. Las técnicas son los procedimientos específicos o instrumentos que se emplean para llevar a cabo la recolección y análisis de los datos, en concordancia con la metodología definida. (p.74).

En este sentido, refuerza el planteamiento al diferenciar claramente la metodología y subraya que las técnicas deben estar en concordancia con la metodología definida, lo que valida la importancia de que ambas se integren sistemáticamente para orientar la investigación y asegurar que la información se recoja, analice e interprete de forma coherente con el enfoque del estudio.

Observación Directa

Este punto es una técnica de recolección de datos que consiste en percibir y registrar, de manera sistemática y en tiempo real, los comportamientos, hechos o situaciones tal como ocurren en su contexto natural, sin intermediarios ni interpretaciones previas. Esta técnica permite al investigador captar detalles relevantes que podrían pasar desapercibidos en otros métodos más estructurados. De acuerdo con Bernal (2010),

> La observación directa es una técnica de recolección de datos que consiste en el registro sistemático y no intrusivo de los comportamientos, acciones y eventos tal como ocurren en su ambiente natural, sin que el investigador participe activamente en la situación. (p.209).

Según la cita, la capacidad del investigador para percibir y registrar los hechos tal como ocurren, lo que permite captar detalles y matices que otros métodos podrían obviar. Esta técnica es invaluable para obtener datos de primera mano y una comprensión auténtica del contexto, al evitar la mediación de interpretaciones previas y obtener información en tiempo real.

Encuesta

Esta es una técnica de recolección de datos que consiste en aplicar un cuestionario estructurado a una muestra de personas con el fin de obtener información cuantificable sobre variables específicas de interés para la investigación. Su aplicación puede ser presencial, telefónica o virtual, y permite recopilar datos de forma eficiente y estandarizada.

Según Hernández, S. Fernández, C. Baptista L. (2020), la encuesta es una técnica que consiste en interrogar a las personas para conocer sus opiniones, creencias o comportamientos, mediante un cuestionario previamente diseñado (p.229). Esta definición subraya que la encuesta no solo busca recopilar datos, sino que también requiere planificación y diseño riguroso para garantizar la validez y confiabilidad de los resultados. Por tanto, cuando se construyen ítems claros y se aplica a una muestra representativa, la encuesta se convierte en una herramienta eficaz para describir fenómenos, establecer relaciones entre variables y apoyar decisiones basadas en evidencia.

Cuestionario

Según lo que plantean Hernández, S. Fernández, C. Baptista L (2018),

> El cuestionario es un instrumento de investigación que consiste en un conjunto de preguntas diseñadas para recopilar información de los encuestados de manera estandarizada y sistemática. Puede ser autoadministrado o aplicado por un entrevistador, y se utiliza para medir variables, actitudes, opiniones o comportamientos. (p.222)

En este sentido, el cuestionario se consolida como una herramienta fundamental dentro del enfoque cuantitativo, ya que permite reunir datos estructurados de forma eficiente y estandarizada. Su versatilidad lo convierte en un instrumento útil para explorar distintos aspectos de una población, facilitando tanto el análisis descriptivo como la comparación entre variables. Además, permite aplicar el mismo conjunto de preguntas a un gran número de

personas, lo que favorece la obtención de información representativa y confiable. Por tanto, cuando es bien diseñado y aplicado correctamente, el cuestionario aporta datos valiosos que fortalecen la validez y profundidad de los resultados de investigación.

Fases o Etapas del Desarrollo de la Metodología

Antes de explicar las fases del desarrollo bajo la metodología SCRUM, es importante comprender que esta se basa en un enfoque ágil, iterativo e incremental, diseñado para entregar valor desde las primeras etapas del proyecto. SCRUM se estructura en ciclos cortos llamados *sprints*, donde en cada uno se desarrolla una parte funcional del producto. Esta metodología permite adaptarse rápidamente a los cambios en los requerimientos y garantiza la participación constante del usuario final en el proceso de construcción del sistema.

Fase de Planificación (Product Backlog y Sprint 0): En esta etapa inicial del proyecto, se realizó un diagnóstico de los procesos actuales relacionados con la atención al cliente en plataformas de servicios streaming. A partir de este análisis, se identificaron las principales problemáticas y necesidades del sistema, formulando los requisitos funcionales y no funcionales que alimentarían el *product backlog*. Además, se definió la visión del producto, los criterios de aceptación y los primeros roles SCRUM (Product Owner, Scrum Master y equipo de desarrollo). Esta fase se relaciona con el primer objetivo específico: diagnosticar las condiciones actuales del sistema de atención.

Fase de Diseño y Priorización (Sprint Planning): Seguidamente, se priorizaron los requerimientos identificados en el backlog y se planificó el primer *sprint*, seleccionando las funcionalidades clave que aportarían valor al sistema desde sus primeras versiones. Se diseñó la arquitectura preliminar utilizando diagramas UML (casos de uso, componentes, clases y secuencia), lo que permitió visualizar la estructura del sistema, los actores involucrados y las interacciones esperadas. Esta etapa responde a los objetivos específicos

relacionados con el diseño del sistema y la planificación de su desarrollo incremental.

Fase de Desarrollo (Ejecución de Sprints): Durante esta fase se llevaron a cabo varios sprints, en los cuales se construyeron funcionalidades concretas del sistema como el chatbot conversacional, el módulo de atención automatizada y la interfaz para la gestión de consultas. Se utilizaron herramientas de control de versiones, pruebas unitarias y revisión entre pares para asegurar la calidad del código. Cada sprint culminó con una versión funcional del producto, evaluada por los usuarios clave. Esta fase se alinea con el objetivo específico de construir y programar el sistema de atención con integración de chatbot.

Fase de Validación y Entrega (Sprint Review y Sprint Retrospective): En la etapa final, se realizaron pruebas de funcionalidad, usabilidad y rendimiento para garantizar que el sistema cumpliera con los requerimientos establecidos. Además, se recogió retroalimentación del equipo y de usuarios mediante reuniones de *sprint review*, lo que permitió identificar ajustes menores. Con ello, se validó el sistema en condiciones reales de uso y se preparó la entrega final. Esta fase responde al objetivo específico de evaluar el funcionamiento del sistema implementado y garantizar su operatividad dentro de la plataforma de servicios streaming.

Herramientas a Aplicar

Son diseñadas para captar información relevante y precisa del fenómeno investigado, y su elección debe alinearse con los objetivos, variables y el enfoque metodológico del estudio. De acuerdo con Hernández, S. Fernández, C. Baptista L (2018);

> Los instrumentos de medición o herramientas de recolección de datos son los recursos que utiliza el investigador para registrar la información o los datos sobre las variables que tiene en mente. Su elección y diseño deben estar en consonancia con el enfoque de

> investigación, las hipótesis o preguntas, y, desde luego, los objetivos del estudio. (p.200).

Esta definición resalta el papel central de los instrumentos como puente entre la teoría y la realidad observable, ya que son ellos los que permiten transformar conceptos abstractos en datos concretos. En este sentido, una adecuada selección y validación del instrumento garantiza no solo la pertinencia de los datos obtenidos, sino también la confiabilidad y validez del estudio en general. Por tanto, elegir correctamente entre encuestas, entrevistas, cuestionarios u observaciones no es un paso técnico aislado, sino una decisión estratégica que impacta directamente en la calidad y el alcance de los hallazgos.

Población y Muestra

Población

La población en una investigación representa el conjunto total de elementos o sujetos que poseen ciertas características comunes y sobre los cuales se desea obtener conclusiones. De acuerdo con Malhotra (2019), La población es el conjunto total de todos los elementos de interés que poseen características similares y sobre los cuales se desea hacer inferencias. (p.370). En la cita anterior valida la definición al concebir la población como el conjunto total de elementos o sujetos que comparten características comunes y sobre los cuales se busca obtener conclusiones o hacer inferencias. Subraya la importancia de definir con claridad este grupo, ya que es el universo de estudio a partir del cual se generalizarán los resultados de la investigación, siendo un paso fundamental para el diseño metodológico.

En el contexto del presente estudio, la población estuvo compuesta por los usuarios actuales y potenciales del servicio de reventa de suscripciones streaming que interactúan con un emprendimiento de venta de Servicios Streaming J Live Services, a través de Telegram, alcanzando un total estimado

de 200 personas. Asimismo, se incluyó a los promotores de atención y especialistas de soporte que gestionan la atención al cliente, dado que también interactúan con el sistema propuesto y son actores clave en el proceso de implementación del chatbot.

Cuadro 3.

Distribución de la Población

Tipo de Participante	Cantidad Estimada	Descripción
Usuarios/clientes actuales y potenciales	200	Personas que adquieren o pueden adquirir servicios de suscripción streaming.
Promotores de atención	2	Personal encargado de la captación y comunicación con clientes.
Especialistas de soporte técnico	2	Personal que actualmente gestiona manualmente la atención al cliente.
Total estimado de población	204	Incluye usuarios y personal operativo directamente vinculado al sistema.

Autor(a): Marrero (2025)

Muestra

La muestra se define como una parte representativa de la población que se selecciona con el fin de realizar el estudio sin necesidad de incluir a todos sus integrantes. Según Cedeño, J. (2023), se define “como un subconjunto seleccionado de individuos, eventos o entidades extraídos de una población total o universo, con el propósito de llevar a cabo un estudio y hacer inferencias sobre dicha población” (p.40). Según esta cita el propósito de llevar a cabo un estudio y hacer inferencias sobre dicha población enfoca la finalidad esencial de la muestra permitir que los resultados obtenidos de un grupo más pequeño y manejable sean generalizables al conjunto más amplio del que proviene, lo cual es fundamental para la eficiencia y validez de muchas investigaciones.

Para este estudio, la muestra estuvo compuesta por 60 usuarios clientes seleccionados intencionalmente, quienes interactuan con el sistema basado en chatbot durante cuatro semanas, además de cuatro empleados encargados del

uso operativo de la aplicación web. Según Hernández, Fernández y Baptista (2014), el muestreo intencional o por criterio “consiste en elegir a los sujetos que cumplen con ciertas características o criterios previamente definidos por el investigador”(p.178). En este caso, se consideró como criterio principal la experiencia directa de los usuarios con el sistema en desarrollo, lo que permite evaluar su funcionalidad, usabilidad y efectividad en contextos reales. Esta selección busca representar la diversidad de perfiles y tipos de consultas del servicio, asegurando así la validez y utilidad de los resultados sin necesidad de aplicar la investigación a toda la población.

Cuadro 4.

Distribución de la Muestra

Tipo de Participante	Cantidad Seleccionada
Usuarios/clientes	60
Promotores de atención	2
Especialistas de soporte	2
Total de muestra	**64**

Autor(a): Marrero (2025)

Validez y Confiabilidad

En una investigación, la calidad de los datos recolectados depende en gran medida de la validez y la confiabilidad de los instrumentos aplicados. Según Arias (2016), la validez representa el nivel en que un instrumento logra captar con precisión el fenómeno que se desea estudiar, mientras que la confiabilidad se refiere a la capacidad del mismo para ofrecer resultados estables y uniformes en diferentes aplicaciones. (p.106). Estos criterios son especialmente relevantes en proyectos tecnológicos, donde se requiere que los datos obtenidos reflejen con exactitud el comportamiento de los usuarios y las funcionalidades del sistema evaluado.

Validez

La validez de un instrumento de recolección de datos se refiere al grado en que dicho instrumento mide efectivamente lo que se propone medir. Según Malhotra, (2019) La validez se refiere al grado en que los resultados de un estudio son precisos y libres de errores. Un estudio es válido si sus resultados son correctos y representan fielmente el fenómeno que se está investigando. (p.77). Al establecer que un estudio es válido si sus resultados son correctos y representan fielmente el fenómeno que se está investigando, se enfatiza que la validez es una cualidad inherente a la investigación en su conjunto. Esto asegura que las conclusiones obtenidas sean confiables y pertinentes, reflejando verdaderamente la realidad observada y no distorsiones metodológicas.

A su vez, la validez externa evalúa si los hallazgos pueden ser generalizados más allá del contexto específico del estudio. En este estudio, la validez fue evaluada a través de quienes revisaron la estructura del cuestionario, la redacción de los ítems y su congruencia con los objetivos del estudio, garantizando que el contenido sea pertinente y comprensible para la población objetivo.

Cuadro 5.

Escala de Validez

Criterio Evaluado	Descripción	Resultado del Juicio de Expertos
Claridad de los ítems	¿Las preguntas son comprensibles y bien redactadas?	Adecuado
Pertinencia	¿Cada ítem se relaciona con los objetivos del estudio?	Relevante
Cobertura del contenido	¿El instrumento cubre todas las dimensiones del tema?	Completa
Formato y estructura	¿El formato facilita su aplicación?	Correcto

Autor(a): Marrero (2025).

Confiabilidad

La confiabilidad se refiere al grado en que un instrumento de medición produce resultados consistentes y estables cuando se aplica repetidamente bajo condiciones similares. Es un criterio fundamental para garantizar que los datos obtenidos no estén sujetos a variaciones aleatorias o errores del instrumento. Según Hernández, Fernández y Baptista (2020), la confiabilidad se refiere al grado en que su aplicación repetida al mismo sujeto u objeto produce iguales resultados (p.224).

Este concepto destaca que un instrumento confiable no solo recoge información válida en un momento dado, sino que lo hace de forma uniforme y repetible. Desde esta perspectiva, contar con un instrumento confiable permite asegurar la consistencia de los datos, lo cual es crucial para la credibilidad de los hallazgos. En este estudio, la aplicación de un cuestionario validado y su posterior análisis mediante técnicas estadísticas permiten afirmar que los resultados obtenidos reflejan con precisión la percepción de los usuarios frente al sistema propuesto.

Cabe destacar que para medir la confiabilidad del cuestionario, se utilizó el coeficiente Alpha de Cronbach, el cual es ideal para instrumentos con escalas tipo Likert. Este coeficiente evalúa la consistencia interna del instrumento, es decir, el grado en que los ítems de un mismo conjunto miden una misma dimensión. La fórmula empleada para obtener este coeficiente es la siguiente:

$$\alpha = \frac{k}{k-1}\left(1 - \frac{\sum \sigma_i^2}{\sigma_t^2}\right)$$

Ecuación 1: Método Alpha de Cronbach

Donde:

α = Coeficiente de confiabilidad

k = Número de ítems

$\sum \sigma_i^2$: = Suma de las varianzas de cada ítem

σ_t^2: = Varianza total del test (suma de los ítems)

Se aplicó el cuestionario a una prueba piloto con 20 participantes, y los datos fueron procesados con software estadístico, obteniendo un valor de α = 0.87. Según la escala de referencia (0.8–0.9 = bueno, 0.9+ = excelente), este resultado indica una alta consistencia interna.

Cuadro 6.

Escala de Rangos de Confiabilidad

Escala Evaluada	Cantidad de Ítems	Alpha de Cronbach
Satisfacción del usuario	10	0.87

Autor(a): Marrero (2025)

Cronograma de Actividades

El cronograma de actividades es una herramienta de planificación que permite organizar de manera secuencial y temporal las tareas necesarias para llevar a cabo un proyecto, indicando el orden, la duración y los responsables de cada fase. Según Rodríguez, (2011)

> Un cronograma es una representación gráfica de las actividades y sus tiempos de ejecución. Constituye la herramienta que permite organizar y controlar la realización de un proyecto, mostrando de manera clara la secuencia de tareas, sus duraciones estimadas y los hitos importantes. (p.85).

Esta definición resalta que el cronograma no solo establece fechas, sino que refleja la estructura operativa del trabajo investigativo, permitiendo prever tiempos, distribuir recursos y controlar el avance del proyecto. Desde una perspectiva metodológica, el cronograma cumple una función estratégica, ya que facilita el cumplimiento de los objetivos específicos en los plazos establecidos. Además, contribuye a anticipar posibles retrasos y a tomar decisiones oportunas para mantener el proyecto dentro de los márgenes previstos.

En el contexto del presente estudio, el cronograma permite distribuir eficientemente las tareas asociadas a la investigación, el diseño, la programación, la implementación y la validación del sistema. Gracias a esta herramienta, es posible establecer una secuencia lógica entre fases clave como: el análisis de necesidades, la elaboración de prototipos, las pruebas funcionales, la aplicación de instrumentos y la redacción final del informe, asegurando así que cada etapa del proyecto avance con coherencia y dentro del tiempo previsto.

Cuadro 7.

Cronograma de Actividades.

Actividades desarrolladas durante el proceso de elaboración del Proyecto de Investigación																		
Descripción de las actividades		**Enumeración de actividades por semanas**																
		1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**	**12**	**13**	**14**	**15**	**16**	**17**	**18**
1	Revisión de los tres capítulos cambios de verbos a pasado.																		
2	Asesoría con tutor académico																		
3	Revisión de la fase 1 y revisión de la primera parte del sistema																		
4	Realización de encuestas a personal de salud I																		
5	Correcciones fases 1 y Visualización del sistema																		
6	Revisión fase 2																		
7	Revisión correcciones fase 2 y entrega fase 3																		
8	Revisión fase 4 y correcciones de fases anteriores																		
9	Revisión de las correcciones de las fases																		
10	Revisión de Conclusiones y Recomendaciones																		
11	Revisión final del tomo completo																		
12	Entrega de las correcciones y Revisión Final del sistema																		
13	Entrega del TEG al departamento de Investigación																		
14	Revisión de la presentación en power point																		
15	Ensayo con el tutor y coordinador																		
16	Discusión de fecha de exposición oral																		
17	Entrega de Correcciones a Mesa técnica																		
18	Defensa Final																		
19	Entrega del Tomo a Biblioteca																		

CAPITULO IV

INGENIERÍA DEL PROYECTO

Análisis Ingenieril y Estudio Diagnostico

Para desglosar un correcto desarrollo de la investigación presentada es imprescindible comenzar con el estudio diagnóstico. Esta etapa representa una evaluación pormenorizada del objeto de estudio, permitiendo descomponer y comprender la situación actual antes de proponer una solución. Como se definió en la metodología de esta investigación, Por ello Ramírez, F. (2015) expresa que:

> El análisis se trata de una operación importante que remata y culmina todo el proceso de investigación y en la que se recogen sus frutos. Para ello se distingue en etapas a tomar en cuenta, el primero de ellos es el análisis propiamente tal, de los datos y/o la información obtenida, que da cuenta explícitamente de las propiedades, características o rasgos encontrados en torno a variables. (p.32).

De tal manera, esta fase inicial consiste en un análisis exhaustivo de los procesos actuales de interacción con el cliente, las herramientas utilizadas si las hay y las principales deficiencias que impiden una atención eficiente y satisfactoria. Por consiguiente, los resultados obtenidos en este análisis son la base sobre la cual se edifican los requerimientos y el diseño del sistema de información propuesto.

Análisis de Confiabilidad del Instrumento

Antes de analizar los resultados del diagnóstico, es imperativo establecer la confiabilidad del instrumento utilizado para la recolección de datos. La confiabilidad se refiere al grado en que un instrumento de medición produce

resultados consistentes y estables cuando se aplica repetidamente al mismo sujeto u objeto bajo condiciones similares. En palabras de Hernández, Fernández y Baptista (2020), la confiabilidad se refiere al grado en que su aplicación repetida al mismo sujeto u objeto produce iguales resultados. (Pag. 42). Por lo tanto, esta sección valida que los datos obtenidos del cuestionario son estables y no son producto del azar, lo que otorga solidez a los hallazgos del diagnóstico.

Resultados

Ítem 1. ¿Considera usted que el proceso actual de atención al cliente a través de Telegram es rápido y eficiente?

Cuadro 9: Eficiencia del Proceso Actual

Respuestas	Cantidad	Porcentaje
SI	5	8%
NO	59	92%
TOTAL	64	100%

Fuente: J. Marrero (2025)

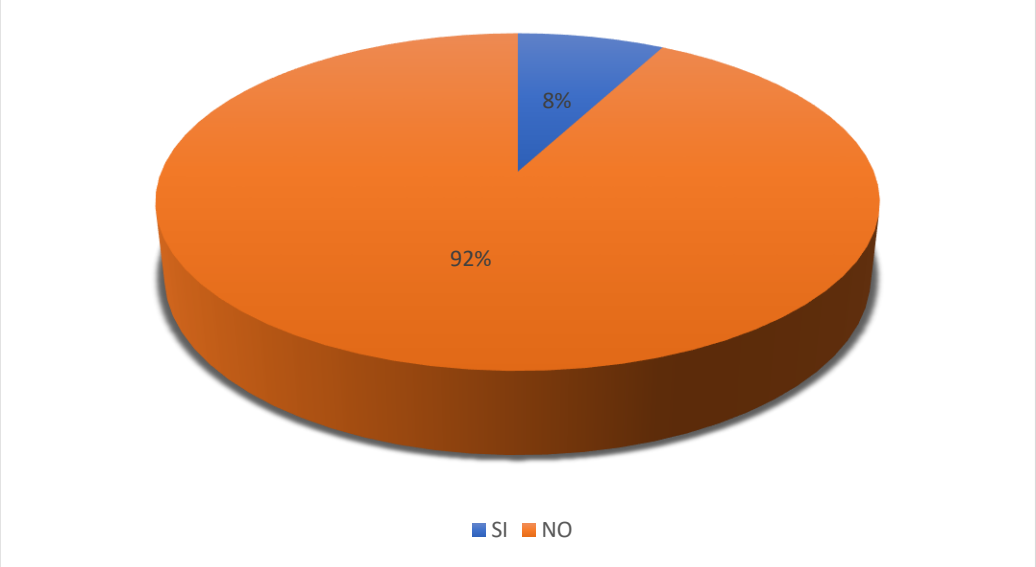


Gráfico 1: Eficiencia del Proceso Actual

Análisis del Ítem 1: De acuerdo con los datos recabados, se evidencia una tendencia mayoritaria negativa respecto al funcionamiento actual del servicio. El 92% de los encuestados manifestó que el proceso de atención a través de Telegram no es rápido ni eficiente, mientras que solo un 8% opinó lo contrario. Este hallazgo valida la problemática central de la investigación, demostrando que el método manual utilizado actualmente ha sido rebasado por la demanda, generando cuellos de botella que afectan la operatividad del negocio.

Ítem 2. ¿Ha experimentado demoras significativas al esperar una respuesta por parte de un operador?

Cuadro 10: Tiempos de Respuesta

Respuestas	Cantidad	Porcentaje
SI	57	89%
NO	7	11%
TOTAL	64	100%

Fuente: J. Marrero (2025)

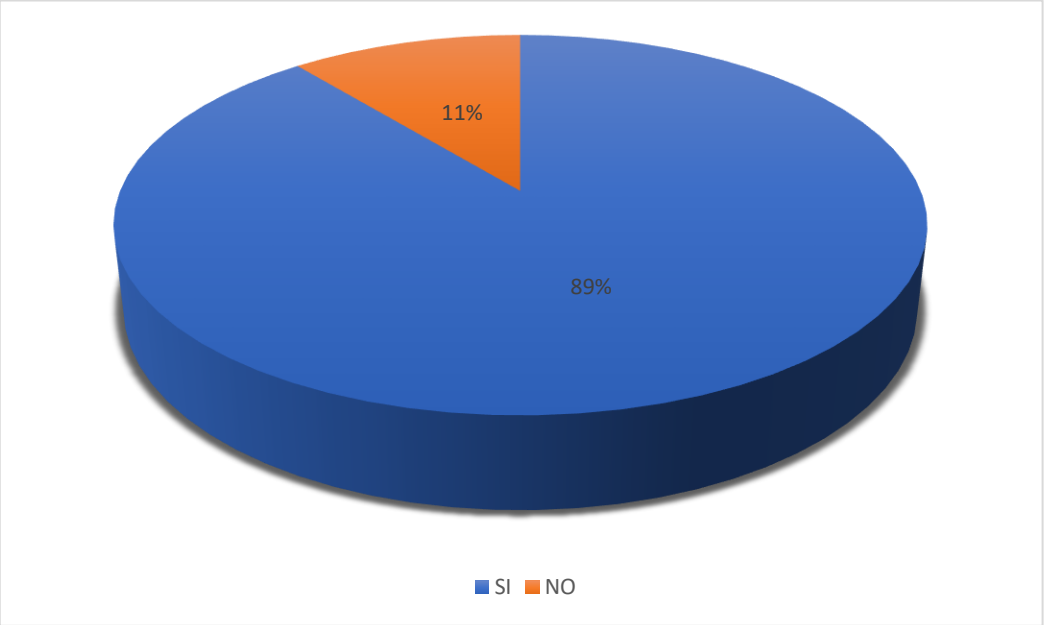


Gráfico 2: Tiempos de Respuesta

Análisis del Ítem 2: Los resultados obtenidos reflejan una situación crítica en cuanto a los tiempos de espera. El 89% de la muestra afirmó haber experimentado demoras significativas al esperar respuesta de un operador, frente a un 11% que no lo ha percibido así. Esto indica que la capacidad de respuesta humana es insuficiente para garantizar una atención oportuna, justificando la necesidad de incorporar un agente automatizado (Chatbot) que ofrezca respuestas inmediatas (tiempo real).

Ítem 3. ¿Cree usted que la implementación de un Chatbot mejoraría la velocidad de respuesta en la atención?

Cuadro 11: Automatización (Chatbot)

Respuestas	Cantidad	Porcentaje
SI	61	95%
NO	3	5%
TOTAL	64	100%

Fuente: J. Marrero (2025)

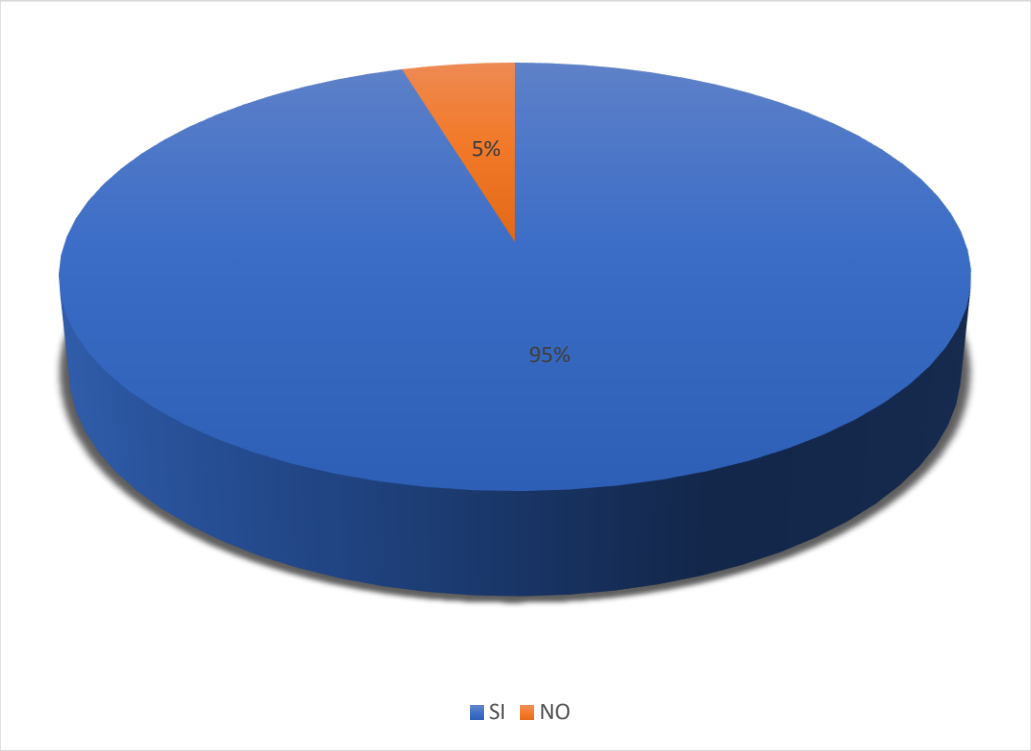


Gráfico 3: Expectativa con la Automatización

Análisis del Ítem 3: Al consultar sobre la posible solución tecnológica, el 95% de los usuarios consideró que la implementación de un Chatbot mejoraría la velocidad de atención. Esta cifra revela una alta aceptación hacia la automatización por parte de los clientes, quienes identifican en la tecnología una herramienta eficaz para subsanar las deficiencias de tiempo detectadas en el ítem anterior.

Ítem 4. ¿Le gustaría contar con un menú automatizado que le permita consultar precios y estatus de su servicio sin esperar a un humano?

Cuadro 12: Autogestión (Menú)

Respuestas	Cantidad	Porcentaje
SI	62	97%
NO	2	3%
TOTAL	64	100%

Fuente: J. Marrero (2025)

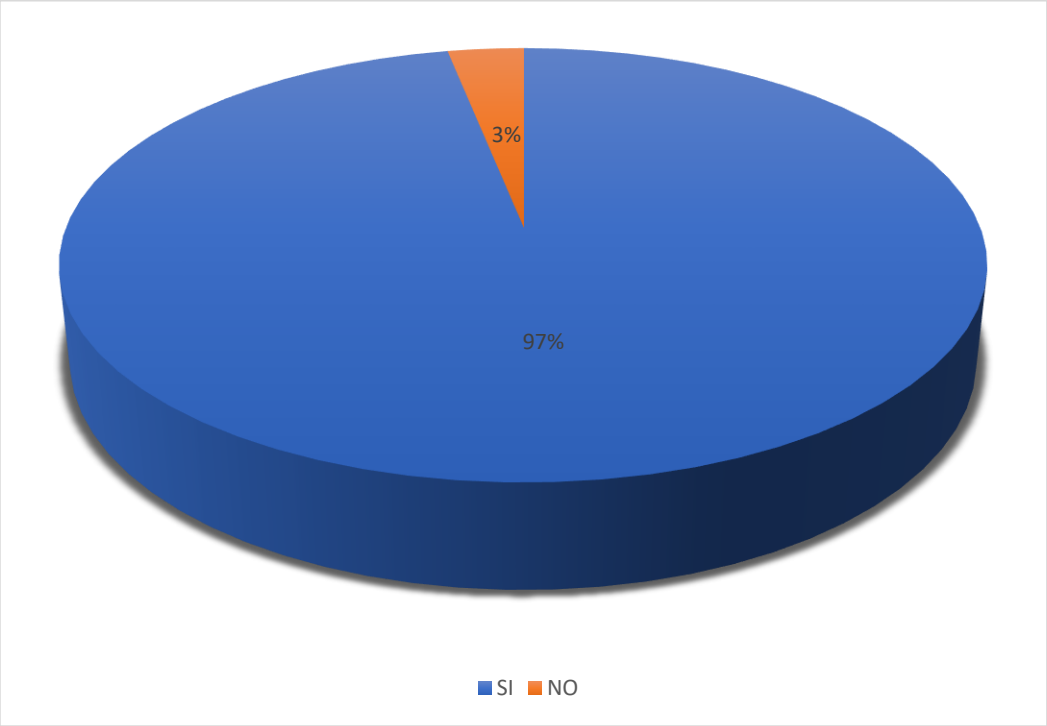


Gráfico 4: Preferencia por menú automatizado

Análisis del Ítem 4: El 97% de los encuestados expresó su interés en contar con un menú automatizado para consultas básicas (precios y estatus). Este resultado es fundamental para el diseño del sistema, pues confirma que los usuarios prefieren la autogestión para trámites sencillos. Al implementar esta funcionalidad, se logrará descongestionar al personal de soporte, permitiéndoles enfocarse en casos más complejos.

Ítem 5. ¿Ha tenido problemas para renovar su servicio debido a la falta de respuesta inmediata del soporte?

Cuadro 13: Renovación de Servicio

Respuestas	Cantidad	Porcentaje
SI	48	75%
NO	16	25%
TOTAL	64	100%

Fuente: J. Marrero (2025)

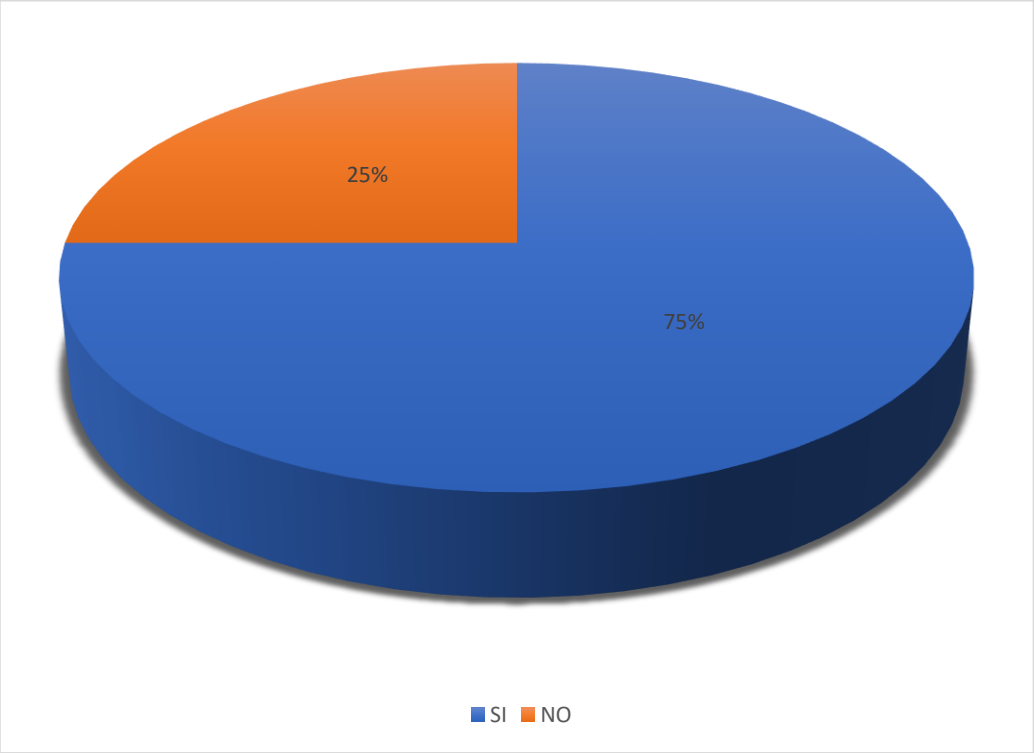


Gráfico 5: Problemas en la Renovación

Análisis del Ítem 5: Se observó que el 75% de los usuarios ha tenido inconvenientes para renovar su servicio debido a la falta de respuesta inmediata. Aunque un 25% no reportó este problema, la mayoría afectada representa un riesgo directo para la continuidad de los ingresos del negocio. La automatización del proceso de renovación es, por tanto, un requerimiento crítico para garantizar la retención de clientes.

Ítem 6. ¿Considera necesario que el sistema le notifique automáticamente antes de que su servicio venza?

Cuadro 14: Notificaciones

Respuestas	Cantidad	Porcentaje
SI	60	94%
NO	4	6%
TOTAL	64	100%

Fuente: J. Marrero (2025)

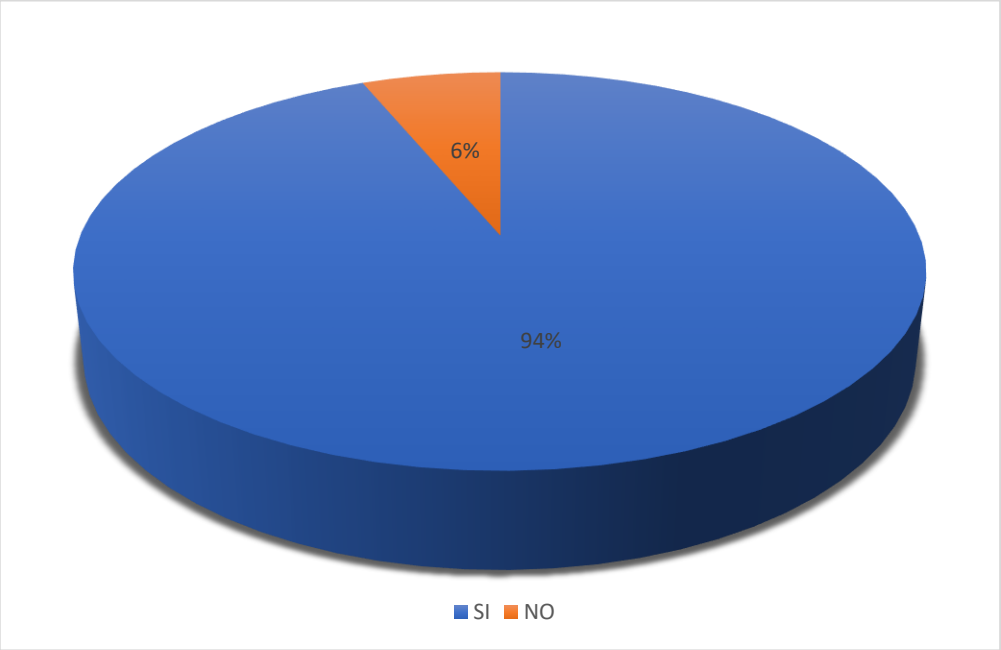


Grafico 6: Necesidad de Notificaciones

Análisis del Ítem 6: Un contundente 94% de la muestra consideró necesario el envío automático de notificaciones de vencimiento. Este dato respalda la inclusión del módulo de alertas en el sistema propuesto. La proactividad del sistema al informar sobre fechas de corte no solo mejorará la experiencia del usuario, sino que optimizará la cobranza al reducir los olvidos involuntarios de pago.

Ítem 7. ¿Le resulta complicado conocer el estatus actual de su suscripción con el método manual?

Cuadro 15: Estatus de Suscripción

Respuestas	Cantidad	Porcentaje
SI	53	83%
NO	11	17%
TOTAL	64	100%

Fuente: J. Marrero (2025)

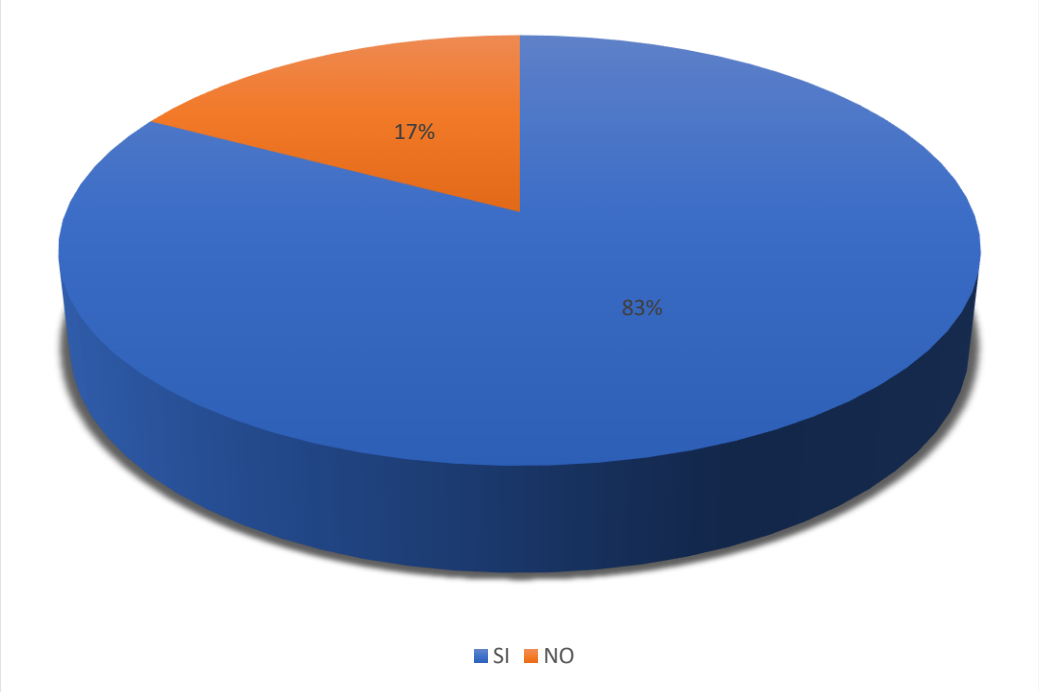


Gráfico 7: Complejidad del Método Manual

Análisis del Ítem 7: El 83% de los encuestados señaló que les resulta complicado conocer el estatus de su suscripción con el método actual. Esto se debe a la falta de transparencia y acceso directo a la información que caracteriza a los registros manuales. El sistema propuesto resolverá esta fricción mediante la consulta directa a la base de datos, proporcionando información precisa y actualizada al usuario en cualquier momento.

Ítem 8. ¿Confiaría en un sistema automatizado para reportar fallas y recibir un número de ticket de soporte?

Cuadro 16: Confianza en el Sistema

Respuestas	Cantidad	Porcentaje
SI	58	91%
NO	6	9%
TOTAL	64	100%

Fuente: J. Marrero (2025)

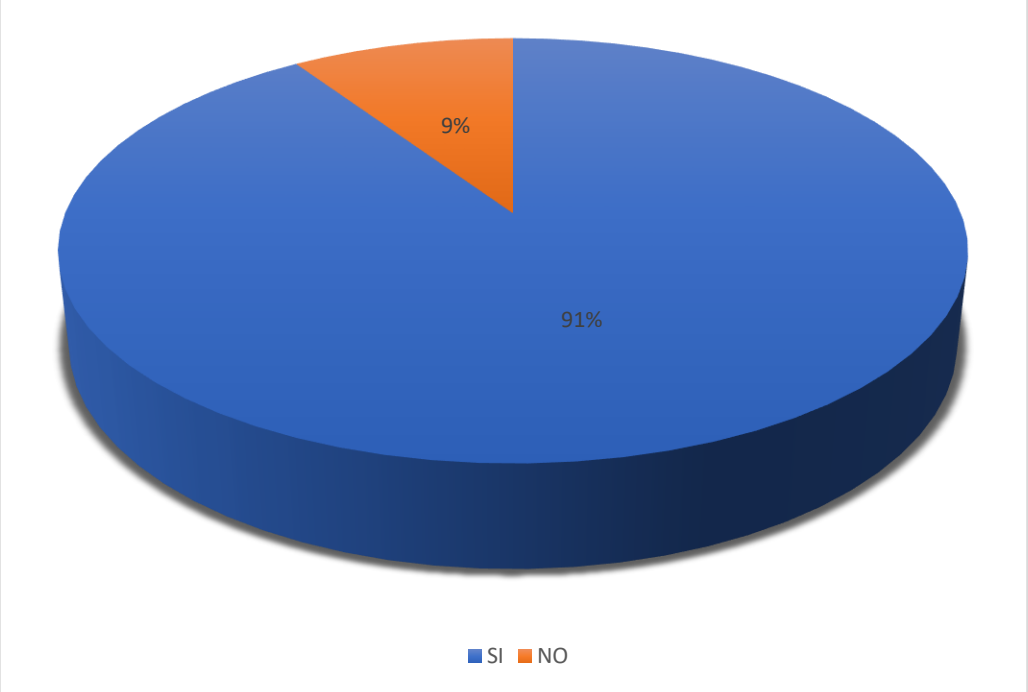


Gráfico 8: Confianza en Reporte Automatizado

Análisis del Ítem 8: A pesar de ser una transición tecnológica, el 91% de los usuarios manifestó que confiaría en un sistema automatizado para la gestión de reportes y tickets. Este alto nivel de confianza inicial es un indicador positivo para la adopción del sistema, sugiriendo que los usuarios valoran más la eficiencia y el orden que ofrece un sistema de tickets estructurado frente a la informalidad del chat manual.

Ítem 9. ¿Cree que la automatización de estos procesos mejoraría su satisfacción como cliente?

Cuadro 17: Satisfacción del Cliente

Respuestas	Cantidad	Porcentaje
SI	58	91%
NO	6	9%
TOTAL	64	100%

Fuente: J. Marrero (2025)

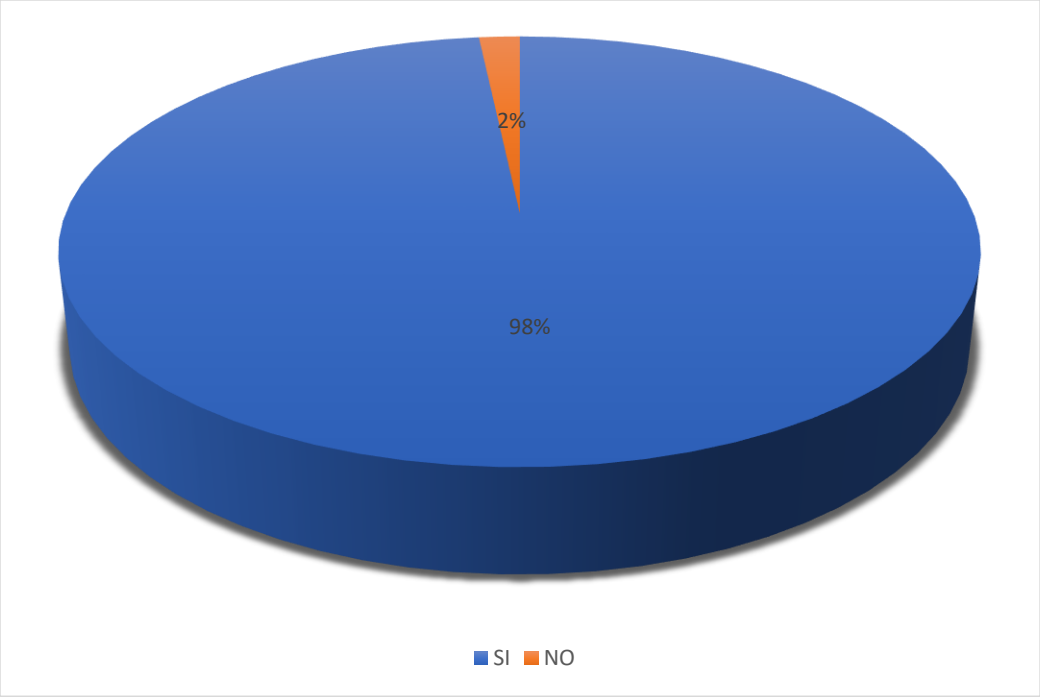


Grafico 9: Impacto en la satisfacción

Análisis del Ítem 9: El 98% de los sujetos encuestados coincidió en que la automatización mejoraría su satisfacción general con el servicio. Este es uno de los hallazgos más relevantes del estudio, pues vincula directamente la variable técnica (automatización) con la variable de negocio (calidad de servicio), confirmando que el proyecto tendrá un impacto positivo tangible en la percepción del cliente.

Ítem 10. ¿Está dispuesto a utilizar una herramienta de autogestión para sus trámites de streaming?

Cuadro 18: Disposición de Uso

Respuestas	Cantidad	Porcentaje
SI	62	97%
NO	2	3%
TOTAL	64	100%

Fuente: J. Marrero (2025)

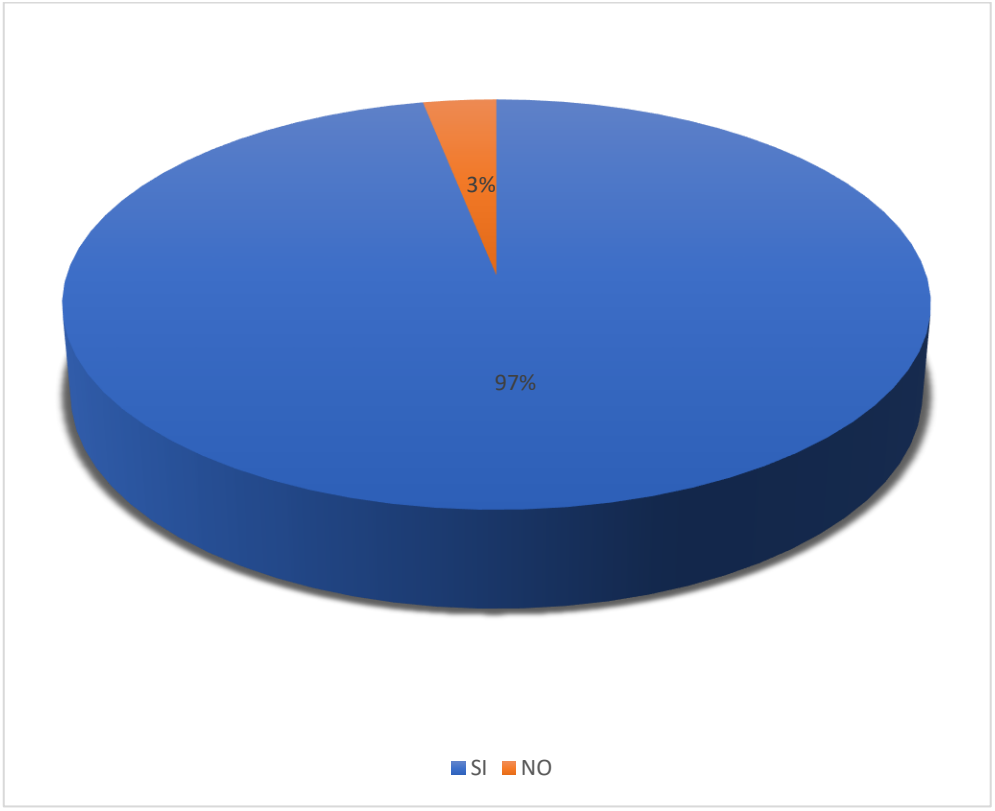


Gráfico 10: Disposición al Cambio

Análisis del Ítem 10: Finalmente, el 97% de la muestra declaró estar dispuesta a utilizar la nueva herramienta de autogestión. Este resultado augura una implementación exitosa con una baja resistencia al cambio. La disposición casi unánime de los usuarios facilita la transición operativa hacia el nuevo modelo de gestión apoyado en el Chatbot.

Sistema Actual

El sistema actual para la gestión del negocio de reventa de suscripciones de streaming se caracteriza por ser un proceso predominantemente manual, dependiente de la comunicación no estructurada a través de plataformas como Telegram. Toda la información de los procesos, incluyendo los datos de clientes y el soporte, se gestiona mediante la alimentación extemporánea de hojas de cálculo y registros manuscritos, careciendo de un seguimiento respectivo. Esta metodología no solo consume un tiempo excesivo en tareas administrativas, sino que también provoca ineficiencias operativas, inconsistencia en los datos y una carencia total de un historial estructurado para las incidencias de soporte, obligando al personal a operar en un modo reactivo

Objetivos del Sistema Actual

Objetivo General

Gestionar las operaciones de venta y atención al cliente del negocio de reventa de servicios de streaming utilizando herramientas manuales.

Objetivos Específicos

Responder a las consultas de clientes actuales y potenciales sobre planes y servicios a través de chats de Telegram.

Registrar de forma manual y extemporánea los contratos y los datos de los clientes en hojas de cálculo.

Atender de manera reactiva las incidencias de acceso o fallas de las plataformas que reportan los usuarios por el chat.

Descripción del Sistema Actual

El sistema de información actual del negocio de reventa de suscripciones es fundamentalmente inexistente como plataforma tecnológica; opera bajo un modelo completamente manual. La gestión de la información crítica del cliente, los contratos y el historial de pagos dependen exclusivamente de la alimentación extemporánea de hojas de cálculo y, en muchos casos, de registro manuscrito. Esta metodología carece de cualquier base de datos centralizada, lo que provoca que la información esté fragmentada, desactualizada y sea difícil de consultar en tiempo real. Por lo tanto, la fiabilidad de los datos es baja, lo que dificulta la reconexión con prospectos o la verificación de suscripciones activas.

Respectivamente, en cuanto al método de atención al cliente, este se canaliza en su totalidad a través de plataformas de mensajería instantánea como Telegram, operando de forma no estructurada. En este modelo, promotores de atención y especialistas de soporte gestionan cada consulta individualmente dentro del mismo flujo de chat. Sin embargo, este canal no está integrado a ningún sistema de información. Esto significa que las interacciones valiosas, como solicitudes de soporte o interés de compra, no se registran formalmente, existiendo un alto riesgo de que se pierdan en el historial de la conversación.

Cabe destacar, que una de las consecuencias más graves de este sistema de información manual es la pérdida de información importante de hasta el 70%. Además, se evidencia una carencia de un historial de atención por soporte estructurado. Cuando un cliente reporta una incidencia de acceso a una plataforma, el evento no se registra sistemáticamente. En consecuencia, no hay seguimiento formal del caso, ni se pueden analizar patrones o causas raíz de los problemas, lo que obliga al personal a operar en un modo reactivo.

No obstante, esta dependencia de la gestión manual y la falta de un sistema de información cohesionado impactan directamente en la eficiencia operativa. El personal consume un tiempo excesivo en tareas repetitivas y administrativas

en lugar de en actividades de valor, lo que genera cuellos de botella operativos. Asimismo, la falta de un registro centralizado provoca pérdida de cliente por falta de atención o atención retardada, ya que es imposible para el personal gestionar eficientemente un alto volumen de consultas y seguimientos de forma manual.

Finalmente, pero no menos importante, la mayor eficiencia del sistema de información actual es la absoluta imposibilidad de acceder a reportes estadísticos fiables. Al no existir una base de datos que consolide las contrataciones por plataforma o el volumen de solicitudes de soporte, se impide una toma de decisiones estratégicas informada. El negocio opera sin inteligencia de negocio (BI), basando su crecimiento potencial únicamente en la intuición derivada de las interacciones diarias, en lugar de en datos concretos.

Descripción de las Entidades y/o Actores que Intervienen en los Procesos del Sistema Actual

Cliente (Actual o Potencial)

Es el usuario que inicia la comunicación a través de Telegram. Este actor es responsable de solicitar información sobre suscripciones, reportar incidencias de acceso a las plataformas o gestionar la compra de un servicio. Sus consultas no quedan registradas en un sistema formal, dependiendo del chat.

Personal de Atención (Promotor/Soporte)

Es el miembro del personal que recibe y gestiona todas las consultas de los clientes directamente en Telegram. Este actor es responsable de responder manualmente, intentar resolver incidencias de forma reactiva y actualizar de manera extemporánea las hojas de cálculo o registros manuscritos que sirven como el único sistema de información.

Descripción Funcional Detallada de los Procesos del Sistema Actual

La manera en que actualmente son realizados los procedimientos en el negocio de reventa de streaming se basa en una gestión manual no estructurada. La comunicación con el cliente se canaliza de forma natural a través de chats de Telegram, mientras que los procesos de información son dependientes de la alimentación extemporánea de hojas de cálculo, registro manuscrito, sin seguimiento respectivo. A esta problemática se suma la carencia de un historial de soporte estructurado, obligando al equipo a operar en un modo reactivo. Teniendo en cuenta esta operativa, las actividades funcionales se desempeñan de la siguiente manera:

Atención al Cliente

El proceso de atención al cliente opera bajo una modalidad manual y desestructurada, canalizada exclusivamente a través de la plataforma de mensajería Telegram, lo que genera una dependencia crítica de la disponibilidad del operador para iniciar cualquier interacción. Al no existir mecanismos de automatización, el personal debe monitorear constantemente la bandeja de entrada para captar las solicitudes, gestionando cada consulta de forma aislada y recurriendo a fuentes de información dispersas, como hojas de cálculo desconectadas o registros manuscritos, para verificar precios y disponibilidad. Esta dinámica fragmentada obliga a realizar una alimentación de datos extemporánea, consumiendo un tiempo excesivo en tareas repetitivas y administrativas en lugar de aportar valor, lo que resulta en tiempos de espera prolongados para el usuario y en la imposibilidad de garantizar un servicio continuo 24/7, afectando la competitividad del servicio frente a la demanda de inmediatez.

Adicionalmente, el sistema actual carece de trazabilidad y de un repositorio centralizado de datos, lo que provoca que las interacciones valiosas con clientes potenciales se pierdan en el historial del chat sin generar inteligencia

de negocio. Al no existir un registro estructurado de las consultas ni un historial de atención por usuario, el equipo opera en un modo totalmente reactivo, perdiendo hasta un 70% de información clave que podría utilizarse para estrategias de reconexión o contrataciones futuras. Esta deficiencia impide diferenciar entre prospectos y clientes recurrentes, imposibilitando el seguimiento formal de los casos y limitando la toma de decisiones estratégicas a la intuición del momento, en lugar de basarse en reportes estadísticos fiables sobre el comportamiento y las necesidades reales del mercado.

Información Planes

El suministro de información sobre la oferta comercial constituye una tarea operativa manual y repetitiva, en la cual el operador actúa como el único intermediario entre el catálogo de servicios y el cliente. Al recibir una solicitud de información vía Telegram, el personal debe recurrir a bancos de texto predefinidos en portapapeles, imágenes estáticas en galería o notas externas para comunicar las características de las suscripciones disponibles, ya sean de tipo visual o auditivo. Este procedimiento carece de una vinculación dinámica con un inventario real, lo que significa que la disponibilidad de las cuentas o las condiciones técnicas de los planes se informan basándose en la memoria del operador o en registros físicos que pueden no estar actualizados al momento de la consulta. Esta desconexión genera un riesgo latente de ofrecer servicios que se encuentran agotados o cuyas características han variado, obligando a rectificaciones posteriores que dilatan el proceso de venta y generan fricción en la experiencia de compra del usuario.

Adicionalmente, la ausencia de un módulo de servicios centralizado impide la estandarización de la información entregada, provocando que la descripción de los beneficios, la duración de las suscripciones y las normativas de uso varíen según el criterio subjetivo del operador de turno. En lugar de ofrecer un menú interactivo o un catálogo filtrado por las necesidades del cliente, el sistema actual se limita al envío masivo de bloques de texto genéricos, lo que

satura al usuario con información no solicitada y dificulta la comprensión clara de la oferta. Esta gestión informal también imposibilita la recolección de métricas sobre la demanda; al no existir un registro sistematizado de las consultas, la empresa desconoce cuáles son los planes o plataformas más solicitado, perdiendo insumos valiosos para ajustar las estrategias de mercadeo y la reposición de inventario digital.

Contratos y Registro de Clientes

El procedimiento de registro de clientes y formalización de contratos se ejecuta de manera manual y asíncrona, dependiendo enteramente de la transcripción humana de los datos suministrados en el chat de Telegram hacia herramientas ofimáticas desconectadas, como hojas de cálculo o cuadernos de control físico. Una vez concretada la venta, el operador debe extraer visualmente la información sensible del usuario (nombre, identificación, contacto) y los detalles del servicio adquirido para ingresarlos en estos registros externos. Esta alimentación de datos, caracterizada por ser extemporánea, incrementa exponencialmente la probabilidad de errores de transcripción, duplicidad de identidades y la inconsistencia de la base de datos, dificultando la consolidación de un directorio de clientes fiable y actualizado que permita validar rápidamente la existencia de un usuario en futuras interacciones.

Por su parte, la gestión del ciclo de vida del contrato carece de mecanismos de control automatizado, lo que obliga al personal a realizar revisiones visuales periódicas de las fechas de contratación para determinar la vigencia de las suscripciones. Al no existir un sistema que genere alertas automáticas de vencimiento o renovación, el seguimiento de los contratos activos se vuelve una tarea reactiva y propensa al olvido, dependiendo en gran medida de que el cliente recuerde su fecha de corte o de que el operador detecte manualmente la expiración del servicio. Esta ausencia de monitoreo sistemático sobre la duración de los contratos no solo genera interrupciones no planificadas en el

disfrute del servicio por parte del usuario, sino que también impacta negativamente en la tasa de retención, al perderse la oportunidad de gestionar renovaciones proactivas de manera oportuna y organizada.

Soporte Técnico

El proceso de soporte técnico opera bajo un esquema estrictamente reactivo y manual, iniciándose únicamente cuando el cliente reporta una interrupción o falla de acceso a través del chat de Telegram. Al carecer de un sistema de información de tickets o colas de atención, el personal debe atender las incidencias de manera secuencial y desordenada, mezcladas con las consultas de contratación en el mismo flujo de mensajería. Para diagnosticar el problema, el operador se ve obligado a realizar búsquedas manuales en hojas de cálculo o registros físicos para validar las credenciales de la cuenta reportada, un procedimiento que carece de inmediatez y que depende totalmente de la disponibilidad del agente para apagar el fuego del momento. Esta dinámica impide ofrecer tiempos de respuesta estandarizados y genera frustración en el usuario, quien no recibe un número de caso ni una confirmación formal de que su problema está siendo procesado, percibiendo la gestión como lenta e informal.

Una deficiencia crítica de este modelo es la inexistencia absoluta de trazabilidad y registro histórico de las incidencias. Una vez resuelto el inconveniente, el evento no se documenta en ningún repositorio estructurado, lo que significa que no queda evidencia sobre la recurrencia de fallas en una cuenta específica o sobre el historial de problemas de un cliente en particular. Esta falta de persistencia de datos impide al negocio realizar análisis de calidad para identificar qué plataformas presentan mayor tasa de fallos o detectar patrones de error sistemáticos, limitando la capacidad de gestión a una resolución inmediata y efímera que no aporta inteligencia para la prevención de futuras incidencias ni para la mejora estratégica del servicio.

Gestión de Consulta

El procedimiento para la gestión de consultas se ejecuta de forma manual y desestructurada, dependiendo exclusivamente de la interacción asíncrona a través de Telegram. Cuando un usuario emite una solicitud para verificar el estatus de su suscripción o confirmar detalles específicos de su contrato, el operador debe asumir la carga administrativa de localizar la información dispersa en herramientas ofimáticas aisladas o registros físicos. Esta validación carece de inmediatez, ya que requiere que el personal realice búsquedas visuales en listados extensos dentro de hojas de cálculo para corroborar la identidad del cliente y la vigencia de los servicios asociados. Al no contar con un sistema centralizado que integre el canal de comunicación con la base de datos de contratos, la respuesta al usuario sufre retrasos operativos, quedando totalmente sujeta a la velocidad de búsqueda manual y a la disponibilidad del personal para procesar la solicitud.

Adicionalmente, el factor de estas interacciones es inexistente dentro del flujo operativo actual. Las consultas realizadas por los usuarios respecto a la duración, fechas de corte o características de sus contratos activos no quedan registradas en ningún historial estructurado, perdiéndose en la volatilidad del chat una vez finalizada la conversación. Esta ausencia de documentación sistemática impide al negocio mantener un control sobre la frecuencia de las solicitudes o identificar las dudas recurrentes de la base de usuarios, limitando la gestión a una respuesta reactiva y efímera que no contribuye a la organización administrativa ni permite un seguimiento proactivo del ciclo de vida del contrato del cliente.

Gestión de incidencia

La operatividad del soporte técnico se desarrolla bajo un esquema estrictamente reactivo y manual, el cual se activa únicamente cuando el cliente reporta una interrupción de servicio o problemas de acceso a través del chat de

Telegram. Al carecer de una plataforma especializada para la tipificación y asignación de casos, las solicitudes de asistencia ingresan al mismo flujo de mensajería general, obligando al personal a detectar y priorizar las fallas de manera visual y desordenada. Para proceder con el diagnóstico, el operador debe realizar validaciones manuales en registros físicos o digitales desconectados (hojas de cálculo) para corroborar las credenciales y el estatus del contrato afectado. Esta dependencia de la gestión humana sin protocolos automatizados impide establecer tiempos de respuesta definidos, generando una percepción de informalidad y demoras en la restauración del servicio que afectan la experiencia del usuario.

Diagrama UML

Los diagramas UML constituyen una herramienta fundamental para modelar, visualizar y documentar la estructura y el comportamiento del sistema propuesto. En el contexto de esta investigación, se han desarrollado diagramas de casos de uso, de clases, de secuencia y de actividades para representar formalmente los actores y los procesos inherentes a la gestión de suscripciones y soporte técnico del negocio de reventa de streaming. A través del diagnóstico realizado, se pudo constatar que la operativa actual, basada en interacciones manuales por Telegram y registros dispersos en hojas de cálculo, resulta ineficiente y propensa a la pérdida de información. Esta realidad evidencia la complejidad de administrar manualmente un volumen creciente de usuarios y justifica la necesidad de modelar una solución tecnológica que estandarice y automatice estos procedimientos.

En este mismo orden de ideas, los diagramas de caso de uso permiten identificar y delimitar las responsabilidades de los diferentes actores que intervienen en el sistema: el Super Usuario, el Operador, el personal de Soporte y el Cliente final. Estas representaciones gráficas detallan las interacciones entre estos roles y la plataforma, clarificando qué funcionalidades, como la autogestión de consultas o el registro de tickets, están

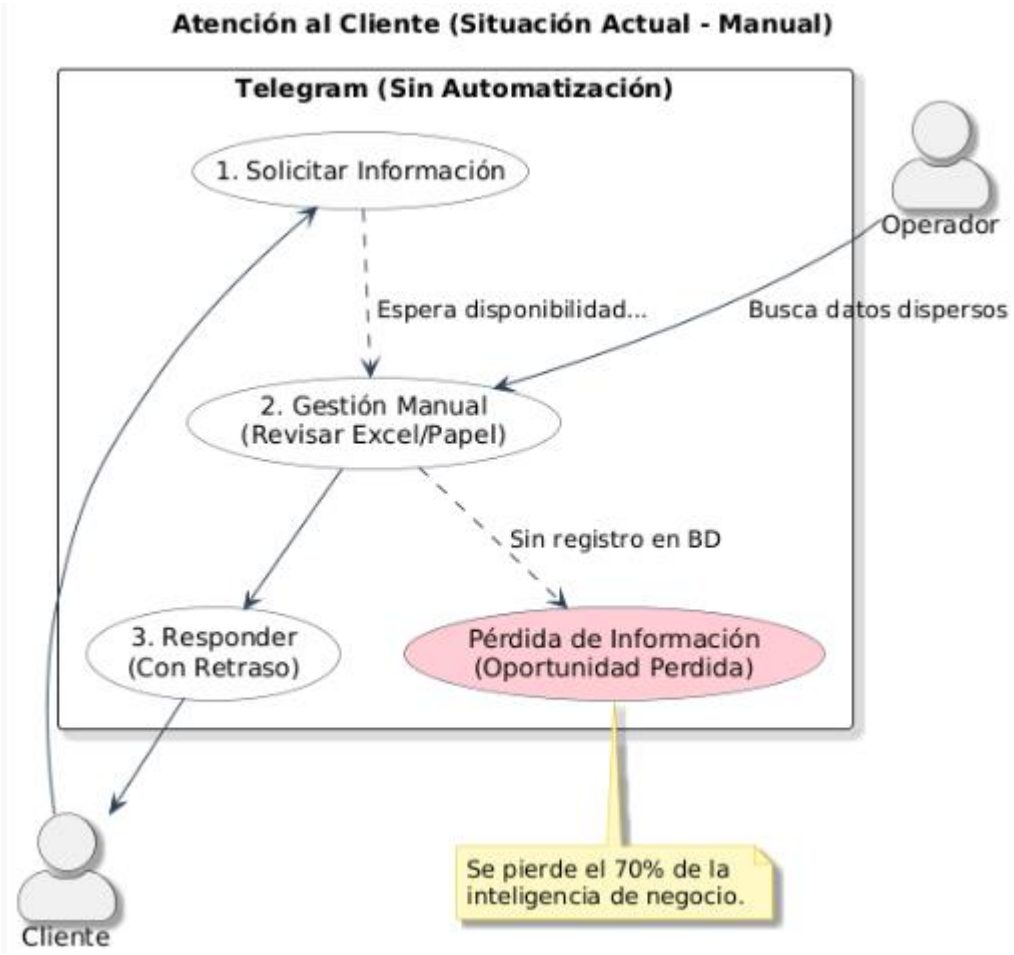
disponibles para cada perfil. Complementariamente, el diagrama de clases estructura la lógica de los datos, definiendo las entidades del negocio tales como clientes, contratos, servicios y reportes de fallas y las relaciones que existen entre ellas, lo cual es esencial para garantizar la integridad de la base de datos centralizada que reemplazará a los registros manuales

Finalmente, los diagramas de secuencia y de actividades se utilizan para ilustrar el flujo dinámico y temporal de las operaciones, especialmente en lo referente al comportamiento del Chatbot interactivo. Estos esquemas descomponen paso a paso cómo el sistema debe procesar una solicitud de información o una incidencia técnica en tiempo real, asegurando que la lógica de programación responda eficientemente a las necesidades detectadas. En resumen, el modelado UML presentado en este proyecto permite visualizar la transformación de un proceso manual y reactivo hacia una gestión automatizada y eficiente, sirviendo como guía técnica para la construcción del Sistema de Información y la integración exitosa con la API de Telegram.

Cuadro 19

Diagrama de Caso de Uso: Atención al Cliente

Sistema Actual Diagrama de Caso de uso Proceso 1: Atención	1/6

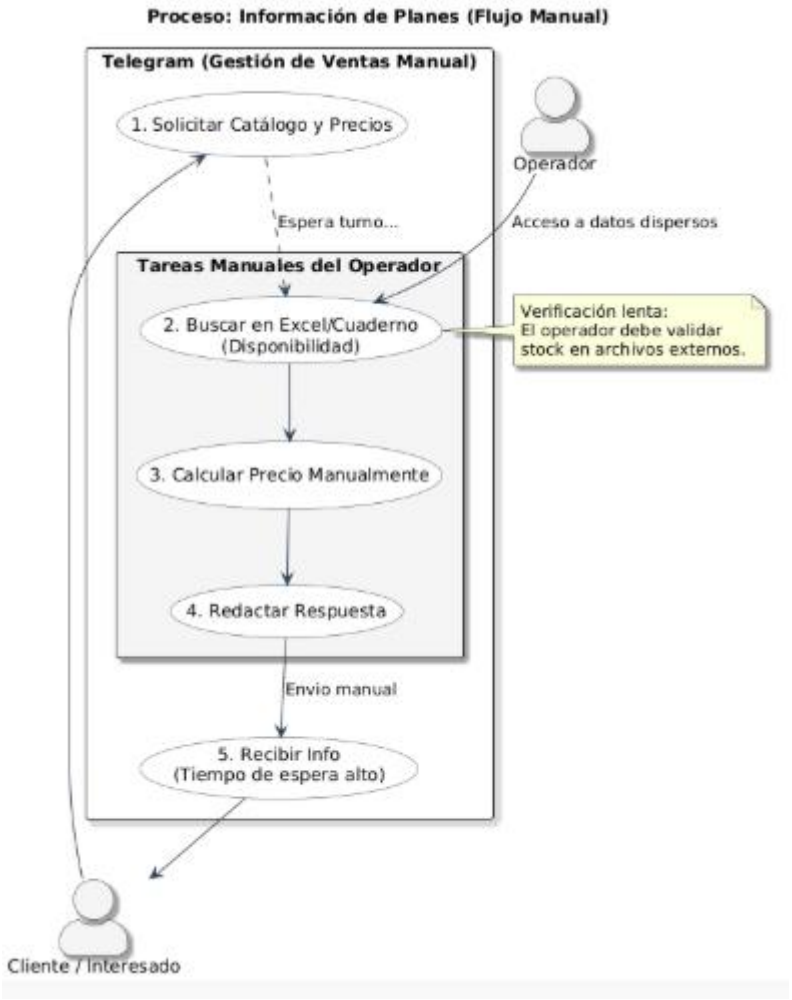


Realizado por: *Marrero, José (2025).*

Cuadro 20

Diagrama de Caso de Uso: Información de Planes

Sistema Actual Diagrama de Caso de uso Proceso 2: Información de Planes	2/6

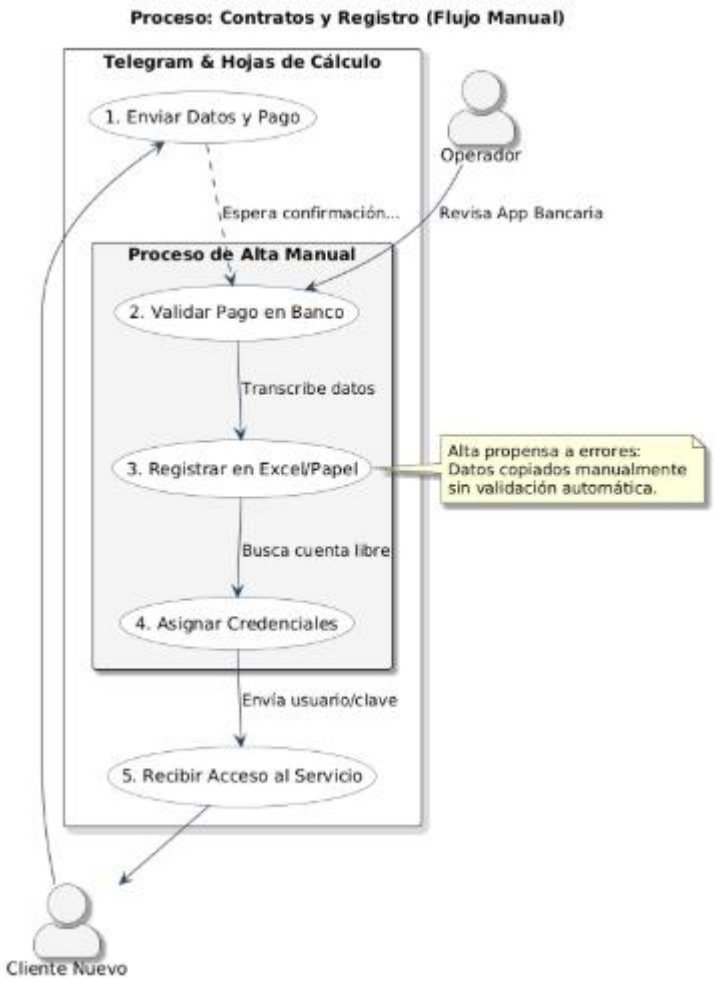


Realizado por: *Marrero, José (2025).*

Cuadro 21

Diagrama de Caso de Uso: Contrato y Registro de Cliente

Sistema Actual Diagrama de Caso de Uso, proceso 3: Contrato y Registro de Cliente	**3/6**

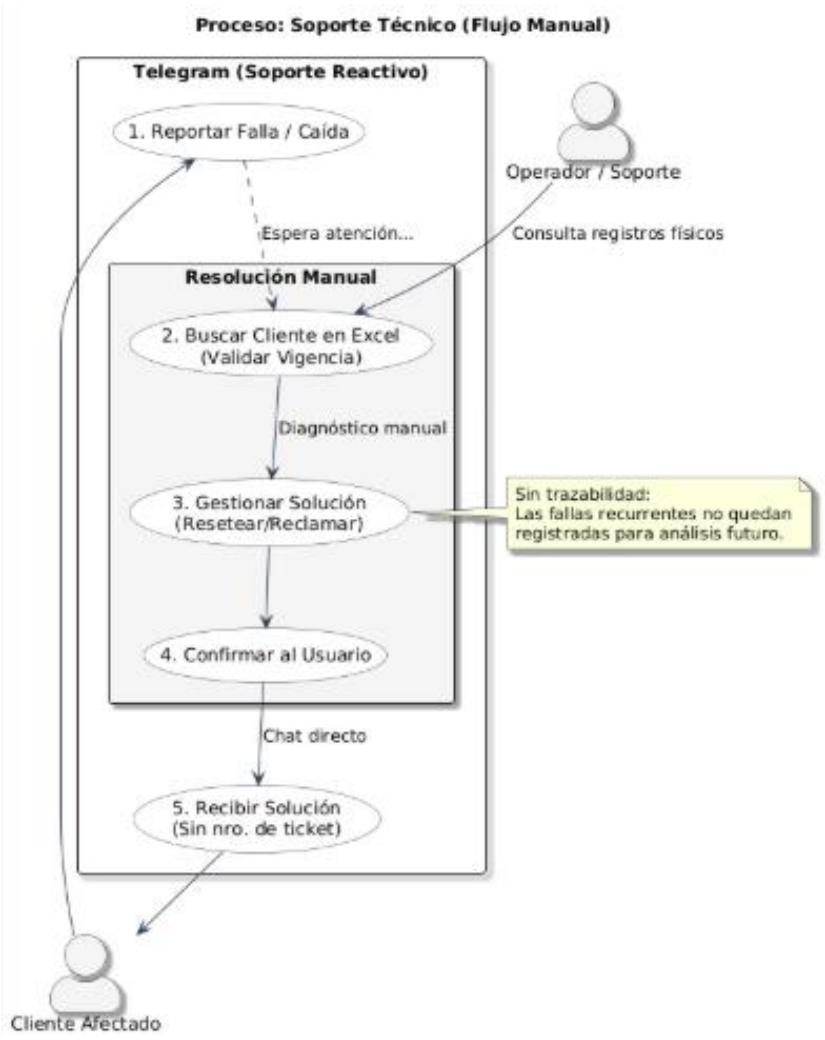


Realizado por: *Marrero, José (2025).*

Cuadro 22

Diagrama de Caso de Uso: Soporte Técnico

Sistema actual Diagrama de Caso de Uso, proceso 4: Soporte Técnico	4/6

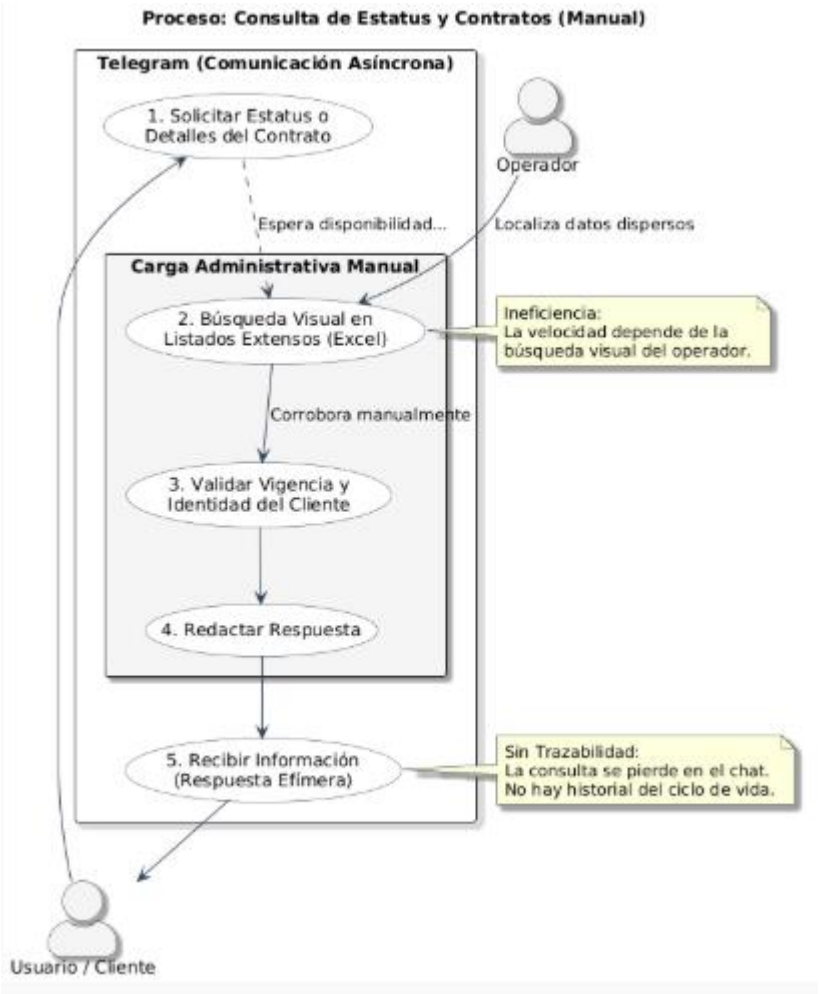


Realizado por: *Marrero, José (2025).*

Cuadro 23

Diagrama de Caso de Uso: Gestión de Consulta

Sistema actual Diagrama de Caso de Uso, proceso 5: Gestión de Consulta	**5/6**

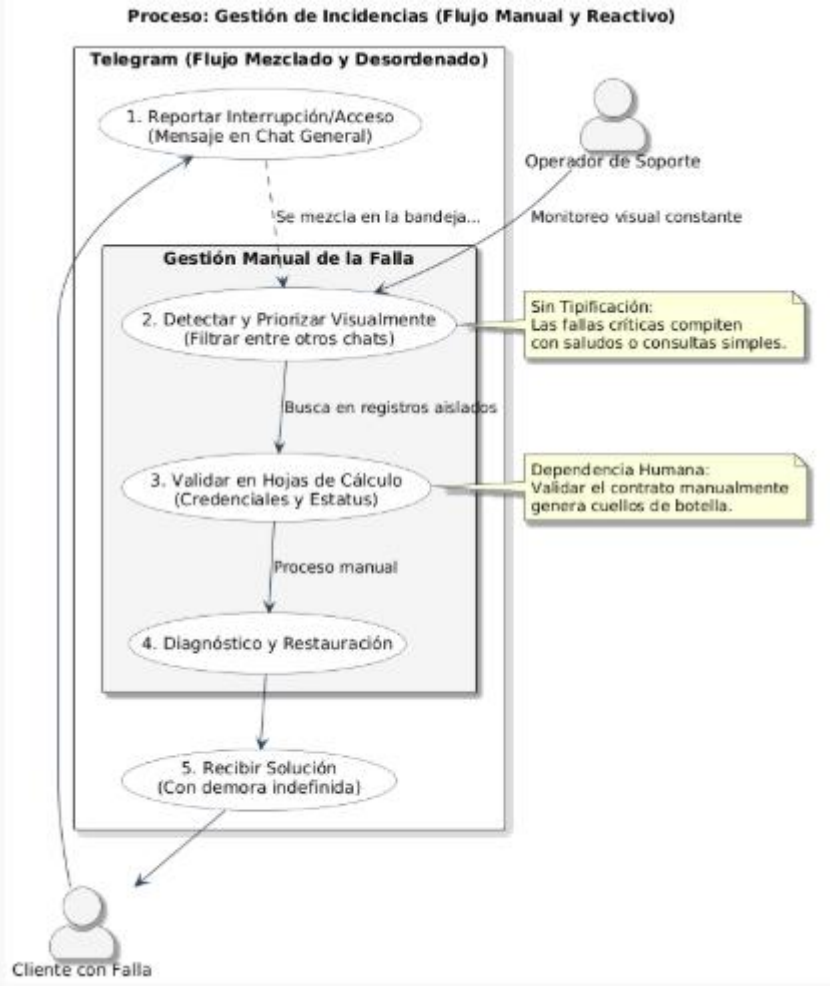


Realizado por: *Marrero, José (2025).*

Cuadro 24

Diagrama de Caso de Uso: Gestión de incidencia

Sistema actual Diagrama de Caso de Uso, Proceso 6: Gestión de incidencia	**6/6**

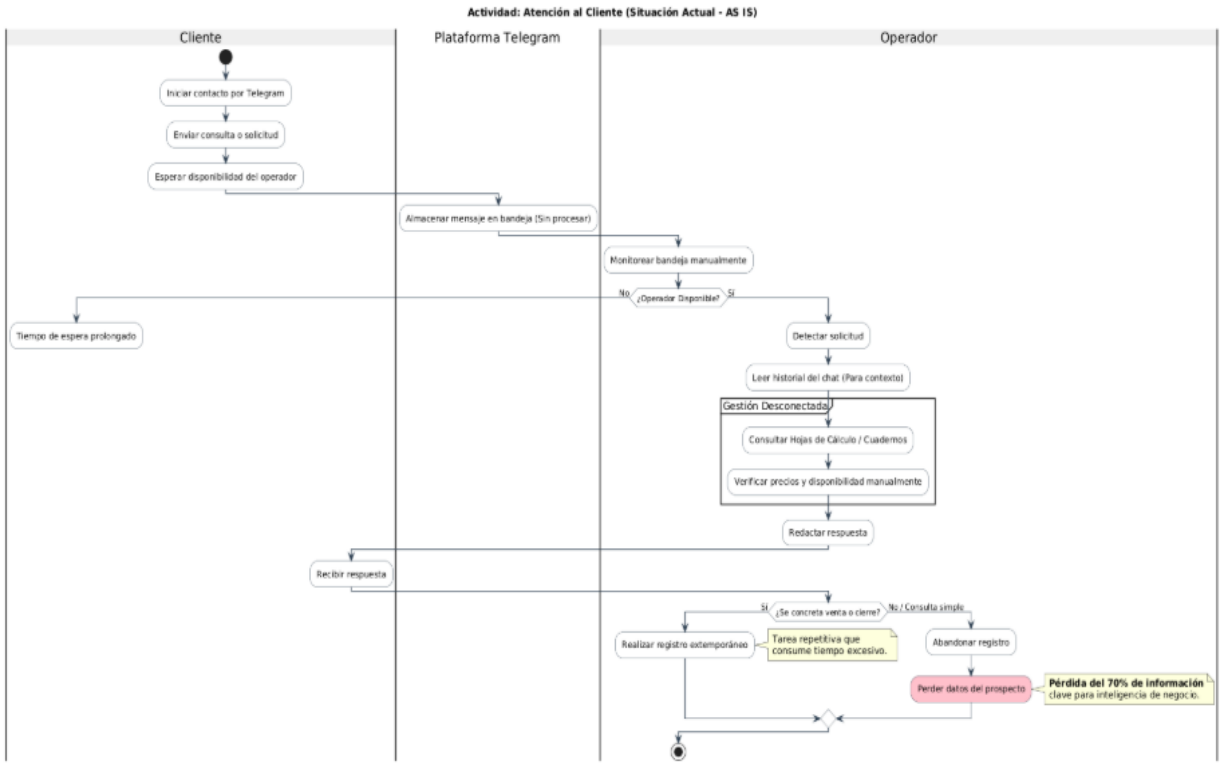


Realizado por: *Marrero, José (2025).*

Cuadro 25

Diagrama de Actividades: Atención del Cliente

Sistema actual Diagrama de Actividades Proceso 1: Atención del Cliente	**1/6**

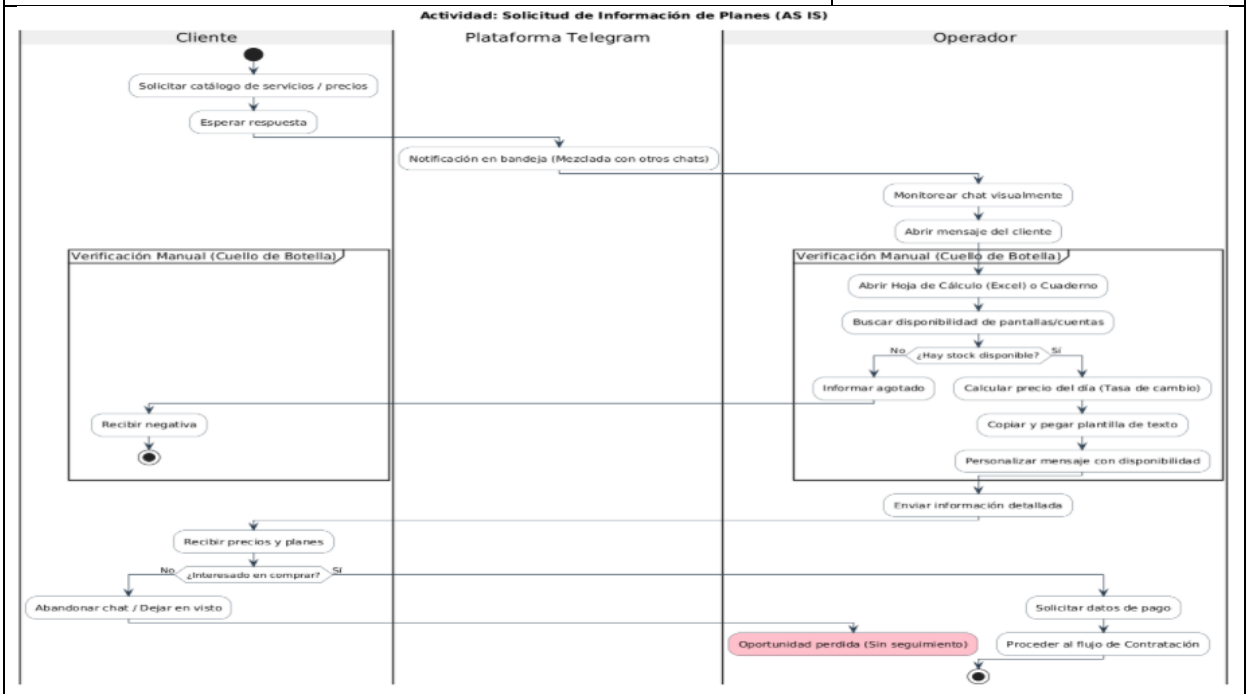


Realizado por: *Marrero, José (2025).*

Cuadro 26

Diagrama de Actividades: Información de Planes

Sistema actual Diagrama de Actividades Proceso 2: Atención del Cliente	**2/6**

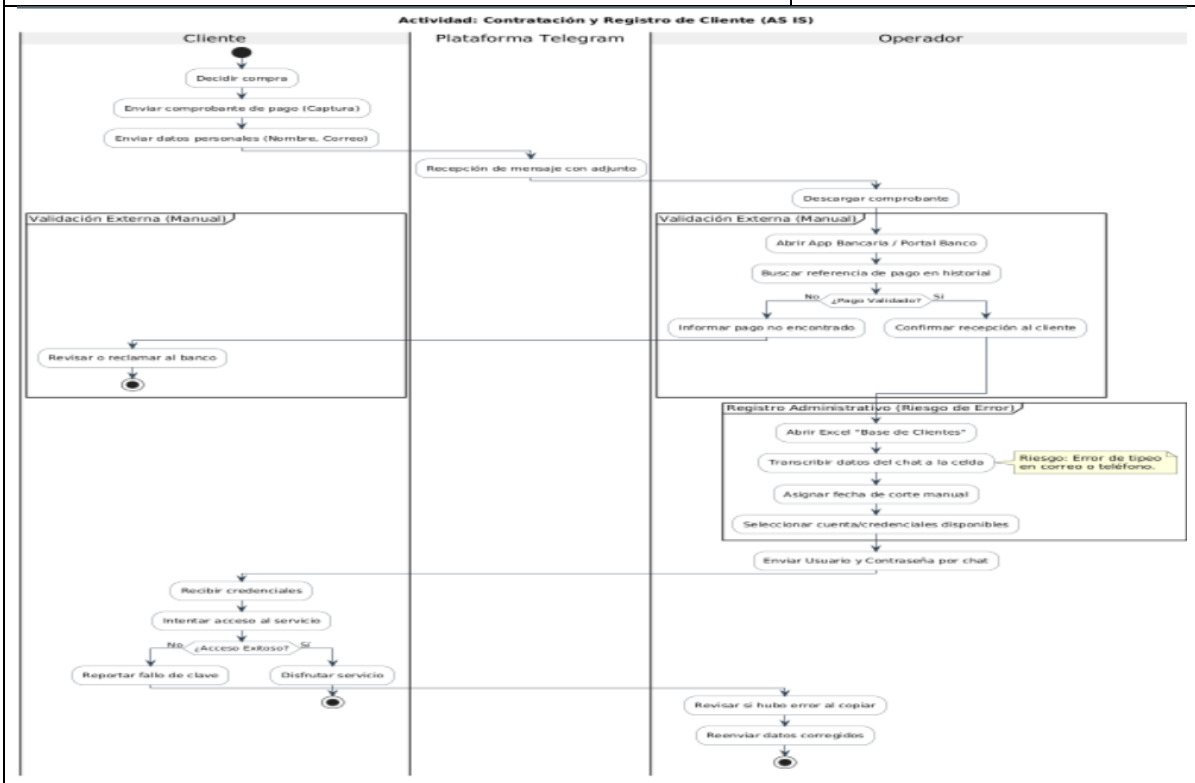


Realizado por: *Marrero, José (2025).*

Cuadro 27

Diagrama de Actividades: Contrato y Registro de Cliente

Sistema actual Diagrama de Actividades Proceso 3: Contrato y Registro de Cliente	**3/6**

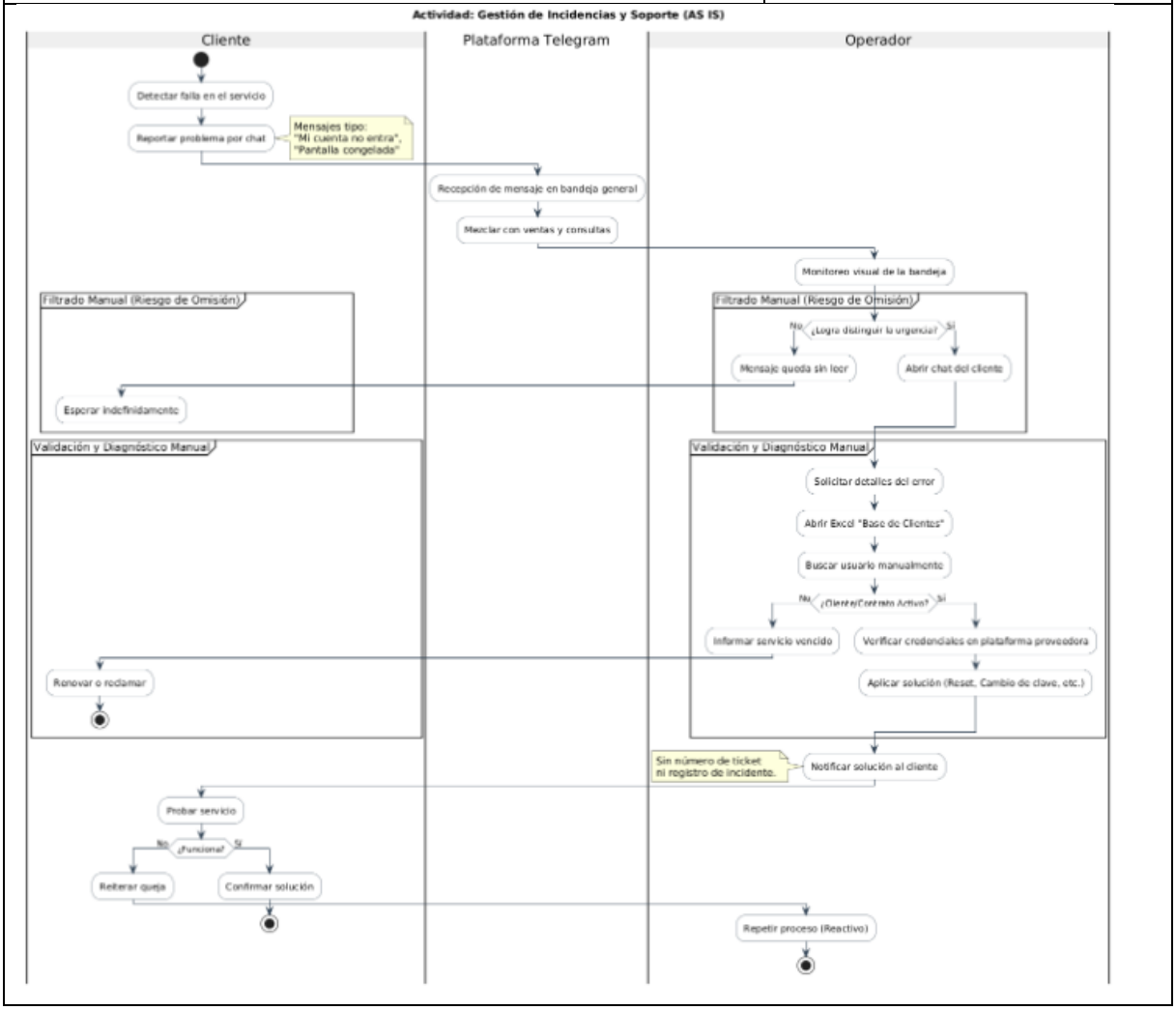


Realizado por: *Marrero, José (2025).*

Cuadro 28

Diagrama de Actividades: Soporte Técnico

Sistema actual Diagrama de Actividades Proceso 4: Soporte Técnico	**4/6**

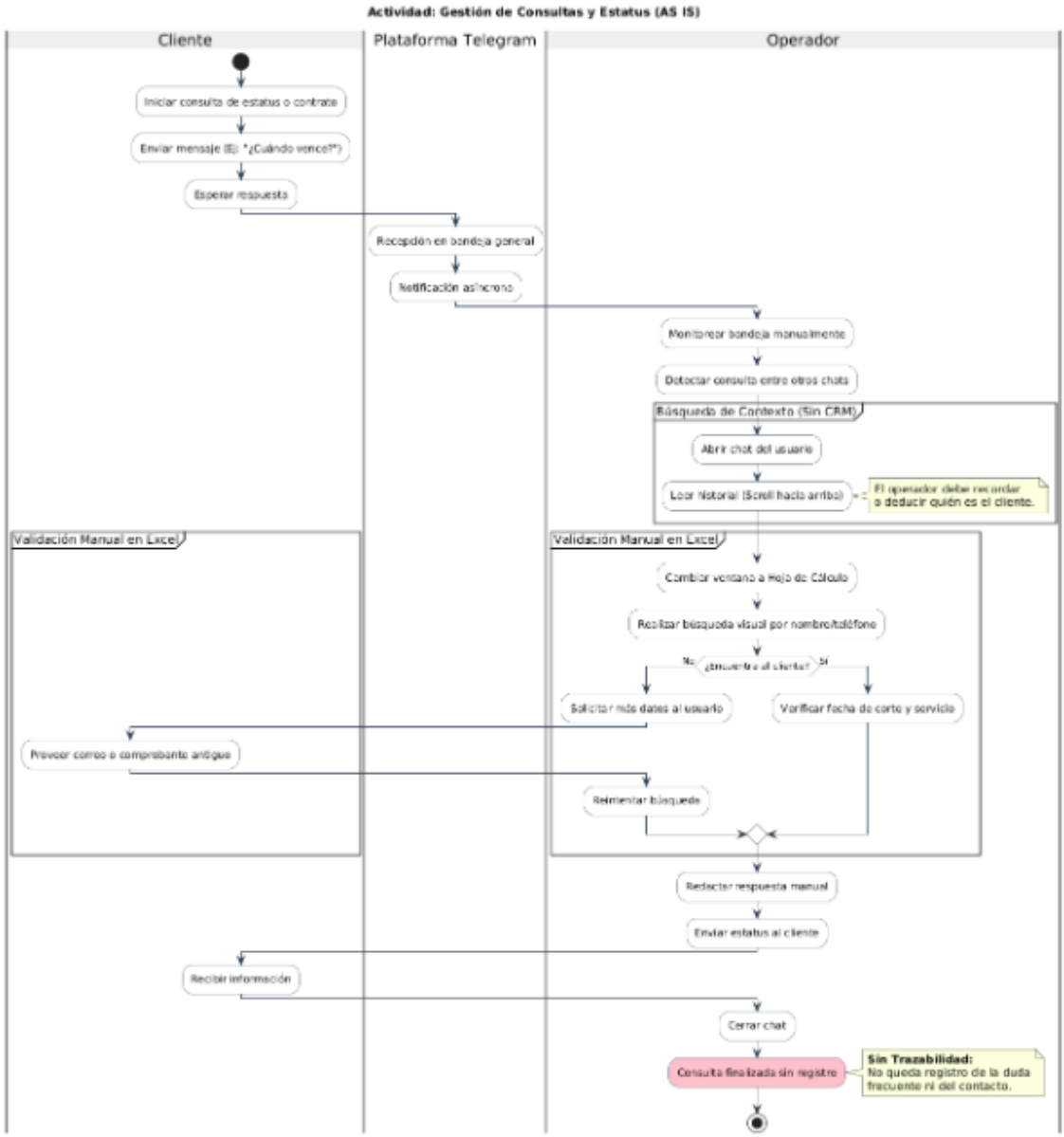


Realizado por: *Marrero, José (2025).*

Cuadro 29

Diagrama de Actividades: Gestión de Consulta

Sistema actual Diagrama de Actividades Proceso 5: Gestión de Consulta	**5/6**

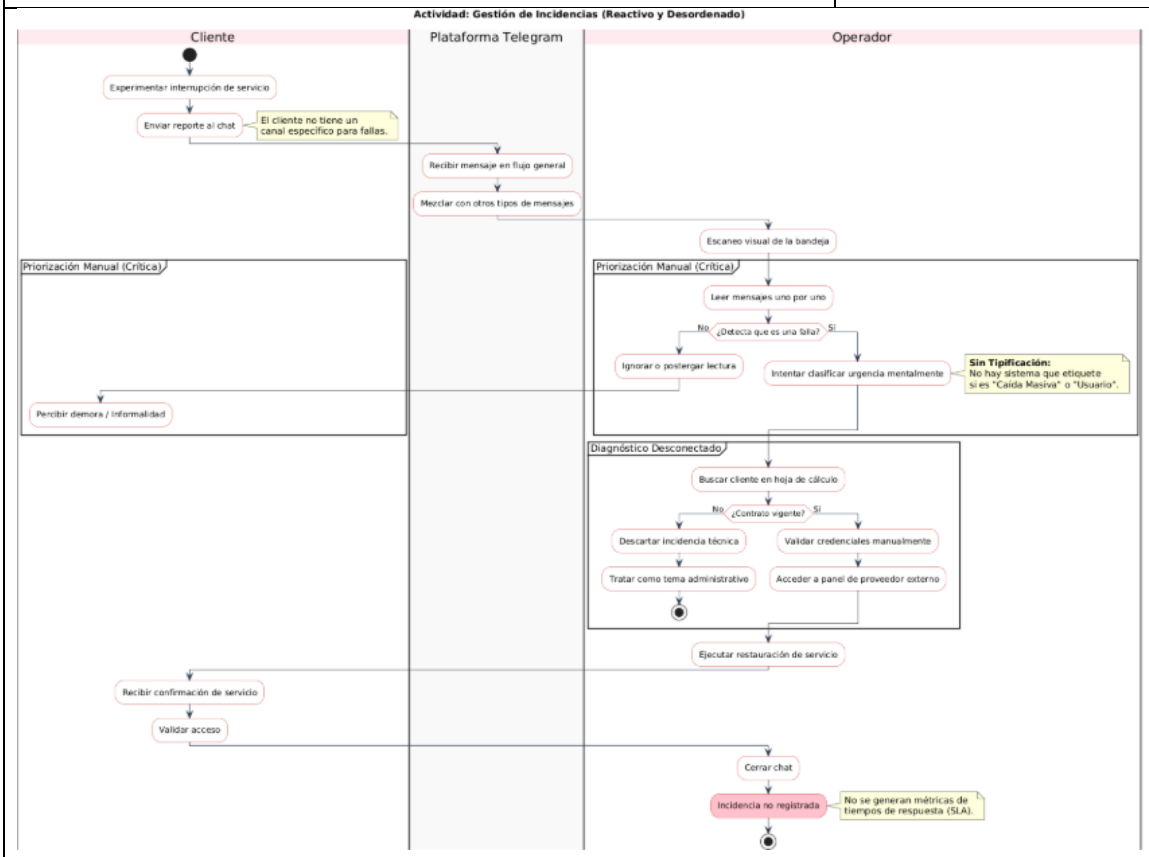


Realizado por: *Marrero, José (2025).*

Cuadro 30

Diagrama de Actividades: Gestión de Incidencia

Sistema actual Diagrama de Actividades Proceso 6: Gestión de Incidencia	**6/6**



Realizado por: *Marrero, José (2025).*

Análisis de Requerimientos

Tras culminar la fase de diagnóstico y evidenciar las limitaciones operativas del sistema manual actual, se procede a la determinación de los requerimientos. Según Senn (1992), el análisis de requerimientos es "el proceso de determinar qué es lo que necesita el usuario y cómo el sistema puede satisfacer esas necesidades" (Pag 15). En este sentido, esta etapa tiene como propósito traducir las necesidades detectadas en el negocio de reventa de streaming, como la falta de inmediatez y la dispersión de datos, en especificaciones técnicas precisas. Estas definiciones actuarán como la hoja de ruta para el diseño y construcción del nuevo Sistema de Información Automatizado, asegurando que la solución final no solo resuelva los problemas de gestión de clientes y soporte, sino que también se alinee estratégicamente con los objetivos de crecimiento del negocio.

Requerimientos Funcionales

Los requerimientos funcionales constituyen el núcleo operativo del sistema, definiendo las acciones específicas que el software debe ejecutar. En primer lugar, la solución debe garantizar la gestión integral de clientes mediante funcionalidades que permitan registrar, modificar y consultar el historial de usuarios, vinculando sus datos personales con su identificador de Telegram para facilitar la autenticación automática. Asimismo, el sistema debe administrar un catálogo de servicios dinámico, permitiendo al Super Usuario configurar plataformas y precios, así como asignar contratos con fechas de corte automatizadas que generen alertas de vencimiento. Por último, es imperativo que el sistema integre un módulo de soporte técnico capaz de generar tickets automáticamente desde el Chatbot, permitiendo al personal administrativo gestionar el ciclo de vida de cada incidencia desde su reporte hasta su cierre, asegurando la trazabilidad total de las fallas.

Requerimientos No Funcionales

Por su parte, los requerimientos no funcionales establecen los criterios de calidad y las restricciones técnicas bajo las cuales debe operar la plataforma. El sistema debe garantizar una alta disponibilidad, asegurando que el Chatbot permanezca operativo las 24 horas del día para atender consultas de forma ininterrumpida, con tiempos de respuesta reducidos para mantener una conversación fluida. A nivel de infraestructura, la base de datos SQL Server debe diseñarse con integridad referencial estricta y capacidad de escalabilidad para soportar el incremento transaccional sin degradar el rendimiento. Adicionalmente, la interfaz web administrativa debe ser intuitiva y responsiva, facilitando su uso en diversos dispositivos, mientras que la seguridad de los datos debe blindarse mediante el cifrado de credenciales y la gestión de roles que restrinja el acceso a información sensible según el perfil del usuario.

Matriz de Requerimientos

Cuadro 31: Matriz de Requerimiento

Código	Requerimiento	Descripción	Tipo	Prioridad
RF-01	Registro de Clientes	El sistema debe permitir ingresar, modificar y consultar los datos personales de los clientes (nombre, cédula, contacto).	Funcional	Alta
RF-02	Historial de Cliente	Permitir la búsqueda y visualización de los contratos activos e historial de tickets de un cliente específico.	Funcional	Alta
RF-03	Identificación Bot	Identificar automáticamente al usuario mediante su ID de Telegram al iniciar el chat para personalizar la atención.	Funcional	Alta
RF-04	Gestión de Catálogo	Permitir al Super Usuario crear, editar y eliminar servicios de streaming (plataformas, planes y precios).	Funcional	Media
RF-05	Asignación de Contratos	Registrar la relación comercial entre un cliente y un servicio, estableciendo fechas de inicio y corte.	Funcional	Alta
RF-06	Alertas de Vencimiento	Calcular automáticamente la fecha de corte y generar alertas visuales sobre suscripciones próximas a vencer.	Funcional	Media
RF-07	Menú Interactivo	El Chatbot debe desplegar opciones de autogestión (consultar precios, estatus, reportar falla) sin intervención humana.	Funcional	Alta

Código	Requerimiento	Descripción	Tipo	Prioridad
RF-08	Generación de Tickets	Crear automáticamente un ticket de soporte con número único cuando el cliente reporte una incidencia vía Bot.	Funcional	Alta
RF-09	Gestión de Estatus	Permitir al personal de soporte actualizar el estado del ticket (Abierto, En Proceso, Cerrado) y agregar soluciones.	Funcional	Alta
RF-10	Autenticación Segura	Validar credenciales de acceso (usuario/contraseña) para permitir el ingreso a los módulos administrativos.	Funcional	Alta
RF-11	Control de Roles	Restringir el acceso a módulos sensibles según el perfil del usuario (Administrador, Soporte, Operador).	Funcional	Alta
RNF-01	Disponibilidad 24/7	El servicio del Chatbot debe estar operativo continuamente para recibir consultas en cualquier horario.	No Funcional	Alta
RNF-02	Tiempo de Respuesta	El sistema debe procesar las interacciones del Bot en un tiempo máximo de 3 segundos para asegurar fluidez.	No Funcional	Media
RNF-03	Seguridad de Datos	Las contraseñas y datos sensibles deben almacenarse en la base de datos bajo protocolos de encriptación.	No Funcional	Alta
RNF-04	Escalabilidad	La base de datos SQL Server debe soportar el crecimiento del volumen de transacciones sin perder rendimiento.	No Funcional	Alta

Código	Requerimiento	Descripción	Tipo	Prioridad
RNF-05	Interfaz Responsiva	La aplicación web debe adaptarse visualmente a diferentes dispositivos (escritorio, tabletas) para facilitar su uso.	No Funcional	Media
RNF-06	Integridad Referencial	El sistema debe impedir la eliminación de registros padres (ej. Clientes) si existen registros hijos asociados (ej. Contratos).	No Funcional	Alta

Realizado por: *Marrero, José (2025).*

Cuadro 32 Especificación de Requerimiento: Registro de Clientes

Código: RF-01	**Prioridad: Alta**
Nombre:	El sistema debe permitir el registro y gestión de datos de los clientes.
Descripción:	Este requerimiento constituye la base de datos operativa del negocio. El sistema debe proveer interfaces (formularios) que permitan al Operador ingresar, modificar y consultar la información personal de los clientes, incluyendo: Nombre completo, Cédula/RIF, Teléfono, Correo Electrónico y, crucialmente, el ID de Telegram. La captura de este último campo es indispensable para habilitar la funcionalidad de autogestión a través del Chatbot. La prioridad es alta porque sin una base de clientes estructurada, no es posible asociar contratos ni tickets de soporte.

Realizado por: *Marrero, José (2025).*

Cuadro 33 Especificación de Requerimiento: Catálogo de Servicios

Código: RF-02	**Prioridad: Alta**
Nombre:	La aplicación debe gestionar un catálogo de servicios de streaming.
Descripción:	El sistema debe contar con un módulo administrativo que permita al Super Usuario configurar la oferta comercial. Esto implica la capacidad de crear, editar y deshabilitar plataformas (ej. Netflix, Disney+, Spotify), definiendo atributos como: Nombre del servicio, Tipo (Pantalla/Cuenta completa), Precio base y Stock disponible. Esta información debe alimentar dinámicamente las respuestas del Chatbot, asegurando que el cliente siempre reciba información actualizada sobre precios y disponibilidad sin necesidad de intervención manual.

Realizado por: *Marrero, José (2025).*

Cuadro 34 Especificación de Requerimiento: Identificación Automática (Chatbot)

Código: RF-03	**Prioridad: Muy Alta**
Nombre:	El Chatbot debe identificar automáticamente al cliente mediante su ID de Telegram.
Descripción:	Para garantizar una experiencia de usuario fluida y personalizada (User Experience), el bot debe capturar el ID único del usuario de Telegram al momento de recibir el primer mensaje (/start). El sistema comparará este ID con la base de datos de Clientes (SQL Server). Si existe coincidencia, el bot saludará al cliente por su nombre y habilitará el menú de autogestión (ver estatus, reportar falla). Si no existe, desplegará el flujo de bienvenida para prospectos/nuevos clientes. Esta función es crítica para la automatización y la seguridad.

Realizado por: *Marrero, José (2025).*

Cuadro 35 Especificación de Requerimiento: Gestión de Tickets de Soporte

Código: RF-04	**Prioridad: Alta**
Nombre:	El sistema debe generar y gestionar tickets de soporte técnico.
Descripción:	Este módulo es el núcleo de la solución al problema de la "atención reactiva". Cuando un cliente reporte una falla a través del Chatbot, el sistema debe crear automáticamente un registro en la tabla Tickets con un ID único, fecha, hora y descripción del problema. Posteriormente, la aplicación web debe permitir al personal de Soporte visualizar estos tickets en un tablero de control, cambiar su estatus (Abierto, En Proceso, Cerrado) y registrar la solución aplicada. Esto garantiza la trazabilidad y permite medir tiempos de respuesta.

Realizado por: *Marrero, José (2025).*

Cuadro 36 Especificación de Requerimiento: Control de Contratos

Código: RF-05	**Prioridad: Muy Alta**
Nombre:	La aplicación debe permitir la asignación y control de contratos con fechas de vencimiento.
Descripción:	El sistema debe gestionar el ciclo de vida de la suscripción. Al asignar un servicio a un cliente, el software debe calcular automáticamente la fecha de corte (vencimiento) basándose en la duración del plan contratado (ej. 30 días). Además, debe incluir una lógica de "semáforo" o alertas que identifique visualmente los contratos próximos a vencer (ej. 3 días antes) y los ya vencidos, facilitando la gestión proactiva de renovaciones por parte de los Operadores.

Realizado por: *Marrero, José (2025).*

Cuadro 37 Especificación de Requerimiento: Menú Interactivo de Autogestión

Código: RF-07	**Prioridad: Alta**
Nombre:	El Chatbot debe ofrecer un menú interactivo para la autogestión.
Descripción:	La interfaz del bot en Telegram no debe depender de texto libre, sino de botones interactivos (Inline Keyboards) que guíen al usuario. Las opciones mínimas deben incluir: "Mis Servicios", "Reportar Falla", "Ver Precios" y "Hablar con Asesor". La prioridad es alta porque esta estructura reduce la carga operativa del personal humano al filtrar las consultas repetitivas y estandarizar la entrada de datos hacia el sistema.

Realizado por: *Marrero, José (2025).*

Cuadro 38 Especificación de Requerimiento: Arquitectura del Sistema

Código: RNF-01	**Prioridad: Muy Alta**
Nombre:	Desarrollo con Python (Django) y SQL Server.
Descripción:	Definición de la infraestructura tecnológica. El Backend debe ser construido utilizando el lenguaje Python con el framework Django, aprovechando su robustez para el manejo de datos y seguridad. La persistencia de los datos debe residir en un motor de base de datos relacional Microsoft SQL Server, garantizando la integridad referencial y la capacidad de manejar altos volúmenes de transacciones simultáneas entre el bot y la aplicación web.

Realizado por: *Marrero, José (2025).*

Cuadro 39 Especificación de Requerimiento: Disponibilidad del Servicio

Código: RNF-03	**Prioridad: Alta**
Nombre:	El Chatbot debe garantizar disponibilidad 24/7.
Descripción:	A diferencia del personal humano, el componente automatizado (Bot) debe estar operativo continuamente para recibir consultas y reportes de falla en cualquier horario (nocturno, fines de semana). El sistema debe estar alojado en un servidor que garantice un tiempo de actividad (Uptime) superior al 99%, asegurando que el cliente siempre reciba una respuesta inmediata, aunque sea para confirmar la recepción de su solicitud fuera de horario laboral administrativo.

Realizado por: *Marrero, José (2025).*

Cuadro 40 Especificación de Requerimiento: Seguridad de Datos (Encriptación)

Código: RNF-04	**Prioridad: Alta**
Nombre:	Almacenamiento seguro de credenciales.
Descripción:	Para cumplir con estándares de seguridad informática y protección de datos, las contraseñas de acceso de los usuarios administrativos (Super Usuario, Operadores) NO deben almacenarse en texto plano. El sistema debe aplicar algoritmos de hash seguros (como PBKDF2 o Argon2, estándares en Django) antes de guardar las credenciales en la base de datos SQL Server, protegiendo el sistema ante posibles accesos no autorizados al repositorio de datos.

Realizado por: *Marrero, José (2025).*

Sistema Propuesto

El Sistema Propuesto constituye una solución tecnológica integral diseñada para transformar la gestión operativa de información en el área ya antes mencionada. Esta plataforma digital unifica las operaciones comerciales y de soporte técnico mediante la integración de una aplicación web administrativa y un asistente virtual basado en la API de Telegram. Su implementación tiene como objetivo principal la automatización de procesos críticos que actualmente se ejecutan de forma manual, con el fin de eliminar la dispersión de información y reducir significativamente los tiempos de respuesta ante las solicitudes de los clientes.

En este sentido, la nueva arquitectura introduce una lógica de negocio centralizada donde todas las transacciones, desde el registro de un nuevo

cliente hasta la renovación de una suscripción, se procesan y almacenan en una base de datos relacional robusta SQL Server. Esto permite garantizar la integridad y disponibilidad de los datos en tiempo real para facilitar la toma de decisiones estratégicas basadas en reportes estadísticos precisos. A continuación se describe la estructura funcional de la solución, las nuevas modalidades de interacción, los roles de los actores involucrados y el flujo operativo optimizado que regirá el funcionamiento de la empresa, todo ello modelado a través de diagramas UML que ilustran el comportamiento dinámico y estático del sistema.

Objetivos del Sistema Propuesto

Objetivo General

Desarrollar un Sistema de Información para la automatización de la gestión de solicitudes y el soporte técnico en servicios de streaming, integrado con un Chatbot, dirigido a la sistematización operativa y el incremento de la eficiencia en la atención al usuario.

Objetivos Específicos

Registrar la información de los usuarios y sus suscripciones activas en una base de datos relacional, garantizando la integridad y disponibilidad de los datos.

Automatizar la interacción con el usuario mediante un Chatbot en Telegram, permitiendo la autogestión de consultas sobre estatus de servicio y planes disponibles las 24 horas del día.

Procesar los reportes de fallas e incidencias técnicas generados desde el Chatbot, creando tickets de soporte para su seguimiento y resolución por parte del operador.

Administrar el catálogo de servicios digitales, permitiendo la actualización dinámica de plataformas y parámetros de configuración sin interrupción del sistema.

Generar reportes estadísticos y métricas de rendimiento sobre el volumen de interacciones y tickets atendidos, proporcionando insumos para la toma de decisiones estratégicas.

Descripción del Sistema Propuesto

El Sistema de Información propuesto se concibe como una solución tecnológica integral diseñada para la gestión automatizada y centralizada de los procesos de atención y soporte en el ámbito de los servicios de streaming. Esta plataforma se estructura bajo una arquitectura modular que integra dos componentes fundamentales: una aplicación web administrativa desarrollada con el framework Django (Python) y un asistente virtual interactivo (Chatbot) basado en la API de Telegram. La sinergia entre ambos elementos tiene como propósito erradicar la dependencia de procedimientos manuales y registros dispersos, sustituyéndolos por un flujo de trabajo digital que garantiza la integridad de la información y la continuidad operativa del servicio. A través de esta implementación, se busca transformar la dinámica actual de gestión, pasando de un modelo reactivo y asíncrono a uno proactivo y en tiempo real, capaz de atender múltiples solicitudes simultáneamente sin la intervención constante de un operador humano.

En el núcleo de esta solución reside una base de datos relacional robusta, implementada en Microsoft SQL Server, la cual actúa como el repositorio central de toda la información del negocio. A diferencia del sistema actual basado en hojas de cálculo desconectadas, esta base de datos está diseñada bajo estrictos estándares de normalización para asegurar la consistencia de los datos de clientes, contratos, catálogo de servicios e historial de interacciones. Este diseño permite que cualquier actualización realizada desde la aplicación web, como la modificación de las características de una suscripción o la

actualización de los servicios disponibles en el catálogo, se refleje de manera inmediata en las respuestas que el Chatbot entrega al usuario, eliminando así las discrepancias de información y los errores derivados de la manipulación manual de archivos aislados.

La interfaz de cara al cliente se materializa a través del Chatbot de Telegram, el cual ha sido programado para fungir como el primer nivel de atención y soporte técnico, operando bajo una modalidad de disponibilidad 24/7. Este asistente virtual cuenta con la capacidad de identificar automáticamente a los usuarios registrados mediante su ID único de Telegram, lo que permite ofrecer una experiencia personalizada y segura desde el primer contacto. A través de un sistema de menús interactivos y flujos de conversación predefinidos, el cliente puede autogestionar sus requerimientos más frecuentes, tales como la consulta de estatus de su suscripción, la verificación de fechas de corte, la visualización de los servicios disponibles en el catálogo y el reporte inmediato de fallas, todo ello sin tiempos de espera y con una precisión garantizada por la conexión directa con el sistema central.

Para la gestión interna y operativa, el sistema provee una aplicación web con un entorno visual intuitivo y responsivo, accesible a través de navegadores estándar. Este componente es la herramienta de trabajo principal para el personal de la empresa, permitiendo la administración eficiente del ciclo de vida de los clientes y sus contratos. Mediante módulos específicos, los operadores pueden registrar nuevas altas, asignar servicios de streaming, gestionar renovaciones y visualizar alertas automáticas sobre suscripciones próximas a vencer. Esta centralización operativa facilita el control de la asignación de cuentas y perfiles, asegurando que cada cliente reciba exactamente el servicio contratado y permitiendo a la administración llevar un seguimiento detallado de la ocupación y disponibilidad del inventario digital de cuentas.

Un aspecto neurálgico del sistema propuesto es la optimización del proceso de soporte técnico, el cual evoluciona de una gestión informal por chat a un sistema estructurado de tickets. Cuando un usuario reporta una incidencia a través del bot, el sistema genera automáticamente un registro de soporte con

un identificador único, clasificando la falla y notificando al panel administrativo. Esto permite al equipo de soporte visualizar, priorizar y atender las incidencias de manera organizada, registrando cada acción tomada hasta la resolución del caso. Esta trazabilidad no solo mejora los tiempos de respuesta, sino que construye una base de conocimiento histórica sobre las fallas recurrentes, insumo vital para la mejora continua de la calidad del servicio.

Finalmente, el sistema trasciende la mera operatividad diaria al incorporar un módulo de inteligencia de negocios enfocado en la generación de reportes y estadísticas. Al consolidar toda la actividad transaccional y de soporte en una única fuente de datos, la plataforma es capaz de emitir informes detallados sobre indicadores clave, como el volumen de suscripciones por plataforma, la tasa de retención de clientes y la frecuencia de incidencias técnicas. Esta capacidad analítica dota a la gerencia de una visión clara y objetiva sobre el rendimiento del negocio, fundamentando la toma de decisiones estratégicas en datos reales y actualizados, lo cual es indispensable para proyectar el crecimiento y la sostenibilidad de la organización en un mercado competitivo

Descripción de las Entidades del Sistema Propuesto.

Sistema de Información

Constituye el núcleo lógico y de almacenamiento de la solución tecnológica propuesta. Desarrollado sobre tecnologías como Django y SQL Server, este componente integra y centraliza todas las operaciones del negocio, actuando como el cerebro que orquesta la comunicación entre los distintos módulos. Su responsabilidad principal es gestionar la base de datos de manera integral, almacenando el registro de clientes, el estado de las suscripciones y el historial de los tickets de soporte. Además, provee la interfaz gráfica administrativa que permite al personal interno visualizar y controlar el flujo de trabajo, asegurando que la información generada tanto por el Chatbot como por los operadores se mantenga sincronizada, segura y accesible para la toma de decisiones.

Cliente

Representa al usuario final y beneficiario de los servicios de streaming ofrecidos por el negocio. Su interacción con la solución tecnológica se realiza principalmente a través de la interfaz del Chatbot en la plataforma de mensajería, buscando obtener respuestas inmediatas y soporte eficiente. Este actor es quien inicia las solicitudes de servicio; dependiendo de la complejidad de su requerimiento, recibe una resolución automática o es derivado a una atención humana. Su rol dentro del sistema es pasivo en cuanto a la gestión de datos, pero activo en la generación de consultas y reportes de incidencias, siendo el foco principal de las estrategias de optimización de atención y experiencia de usuario planteadas en el proyecto.

Operador

Es el usuario interno encargado de la gestión administrativa y del soporte técnico de segundo nivel. Este actor interactúa directamente con el módulo web del Sistema de Información para atender los casos que requieren criterio humano y personalización. Sus funciones incluyen el registro de nuevos usuarios en la base de datos, la administración de las suscripciones y, fundamentalmente, la resolución de los tickets de soporte escalados. El sistema dota al Operador de herramientas para consultar el historial y contexto de cada cliente, permitiéndole brindar una atención oportuna y cerrar los ciclos de soporte que la automatización no puede cubrir, garantizando así la calidad del servicio.

Chatbot

Funciona como el componente de automatización y la primera línea de atención al cliente, operando mediante la integración con la API de Telegram.

Su función principal es recibir las consultas entrantes de los usuarios y procesarlas en tiempo real para ofrecer respuestas inmediatas sobre temas estandarizados, como información de planes o estados de cuenta. Actúa como un filtro operativo: si la consulta está dentro de su base de conocimiento, la resuelve; si es compleja, genera automáticamente un ticket vinculado al Sistema de Información. De esta manera, el Chatbot optimiza los recursos del negocio, reduciendo la carga de trabajo manual y asegurando disponibilidad 24/7 para el usuario.

Descripción Funcional Detallada de los Procesos del Sistema Propuesto

La implementación de la plataforma web y el Chatbot automatizado redefinirá la metodología operativa de la empresa, estableciendo flujos de trabajo estandarizados que garantizan la integridad de la información y la eficiencia en la atención. A continuación, se detalla el funcionamiento de cada uno de los procesos medulares que integran el sistema propuesto:

Gestión de Clientes y Autenticación

Este proceso constituye la puerta de entrada al ecosistema digital. Cuando un usuario interactúa por primera vez con el Chatbot en Telegram, el sistema captura automáticamente su ID único de usuario. Si el cliente ya se encuentra registrado en la base de datos centralizada, el bot lo saluda por su nombre y despliega el menú de autogestión. En caso contrario, inicia un flujo de registro guiado donde se solicitan datos básicos (Nombre, Teléfono, Correo), los cuales se almacenan inmediatamente en el módulo de Clientes de la aplicación web, creando un perfil único que servirá para asociar futuros contratos y tickets de soporte.

Asignación y Control de Servicios

La gestión de las suscripciones se centraliza en el módulo administrativo de la aplicación web. El Operador selecciona el perfil del cliente y asigna el servicio deseado (ej. Netflix, Disney+) desde el catálogo digital disponible. El sistema registra la fecha de inicio y calcula automáticamente la fecha de vencimiento del contrato, generando una ficha digital de la suscripción. Simultáneamente, esta información se sincroniza con el Chatbot, permitiendo que el cliente pueda consultar en tiempo real el estatus de su servicio, sus credenciales de acceso y la fecha de corte, eliminando la necesidad de consultas manuales al personal.

Atención y Soporte Automatizado

Este proceso aborda la resolución de incidencias técnicas de manera estructurada. El cliente reporta una falla seleccionando la opción correspondiente en el menú del Chatbot. El sistema le solicita una breve descripción del problema y genera automáticamente un Ticket de Soporte con un número de caso único, notificando al equipo técnico a través del panel administrativo web. El personal de soporte visualiza la incidencia, gestiona su estatus (Abierto, En Revisión, Resuelto) y registra la solución aplicada. Una vez cerrado el ticket, el sistema envía una notificación automática al cliente vía Telegram informando la resolución, garantizando así la trazabilidad completa del caso.

Gestión de Catálogo Digital

El Super Usuario tiene la facultad de administrar la oferta de servicios a través de un módulo dedicado en la aplicación web. Este proceso permite crear, modificar o deshabilitar plataformas de streaming, ajustando descripciones y disponibilidad de stock según la dinámica del mercado. Cualquier cambio realizado en este catálogo maestro se refleja instantáneamente en la interfaz del Chatbot, asegurando que los usuarios

siempre tengan acceso a información actualizada sobre los servicios disponibles sin requerir la intervención del equipo de atención para confirmar la existencia de un producto.

Generación de Inteligencia de Negocio

De manera transversal a la operación diaria, el sistema recopila datos de cada interacción y transacción. El módulo de reportes procesa esta información para generar estadísticas detalladas sobre el volumen de usuarios activos, la frecuencia de reportes de fallas por plataforma y el índice de renovación de contratos. Estos informes se presentan en el panel administrativo, proporcionando a la gerencia una visión clara del rendimiento operativo que facilita la identificación de tendencias y la toma de decisiones estratégicas para la optimización continua del servicio.

Diagramación UML del Sistema Propuesto

El Lenguaje de Modelado Unificado (UML) constituye el estándar internacional para la visualización, especificación, construcción y documentación de los artefactos de un sistema de software. En el marco de esta propuesta tecnológica, el modelado UML desempeña un papel crucial al traducir los requerimientos funcionales y la lógica de negocio definida en representaciones gráficas estandarizadas. Estas herramientas visuales permiten plasmar la arquitectura del nuevo sistema de información, detallando cómo interactúan los componentes de software el Chatbot de Telegram y la aplicación web administrativa con los actores humanos y la base de datos centralizada, asegurando una comprensión técnica precisa de la solución antes de su codificación.

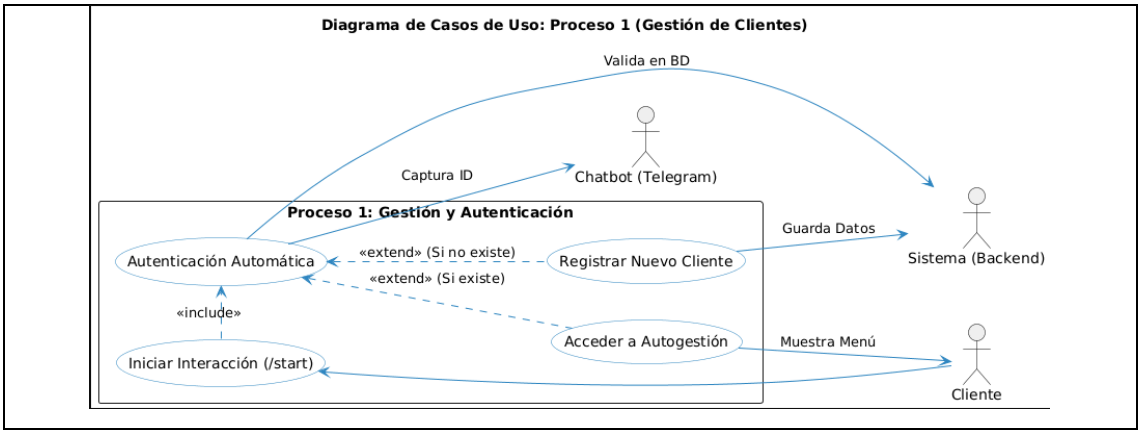
En este sentido, la diagramación del sistema propuesto se ha estructurado para ilustrar la transformación operativa hacia la automatización. A través de los Diagramas de Casos de Uso, se delimitan las nuevas fronteras del sistema,

identificando las interacciones directas entre el cliente y el asistente virtual para la autogestión, así como las funciones administrativas avanzadas disponibles para el personal. Por su parte, los Diagramas de Actividades modelan el flujo lógico y secuencial de los procesos optimizados, destacando la eliminación de pasos manuales y la integración de validaciones automáticas en tiempo real.

Complementariamente, se presentan los Diagramas de Estado y de Secuencia para describir el comportamiento dinámico de la solución. Los primeros permiten visualizar el ciclo de vida de las entidades críticas, como los tickets de soporte o los contratos de suscripción, definiendo sus transiciones de estado desde la apertura hasta el cierre. Finalmente, los diagramas de secuencia detallan el intercambio de mensajes cronológicos entre el usuario, la interfaz del Chatbot y el motor de base de datos SQL Server, evidenciando la eficiencia técnica y la reducción de tiempos de respuesta que caracterizan al nuevo sistema. A continuación, se despliegan los modelos diseñados que servirán como plano arquitectónico para la construcción del software.

Cuadro 41: Diagrama de Caso de Uso: Gestión de Clientes

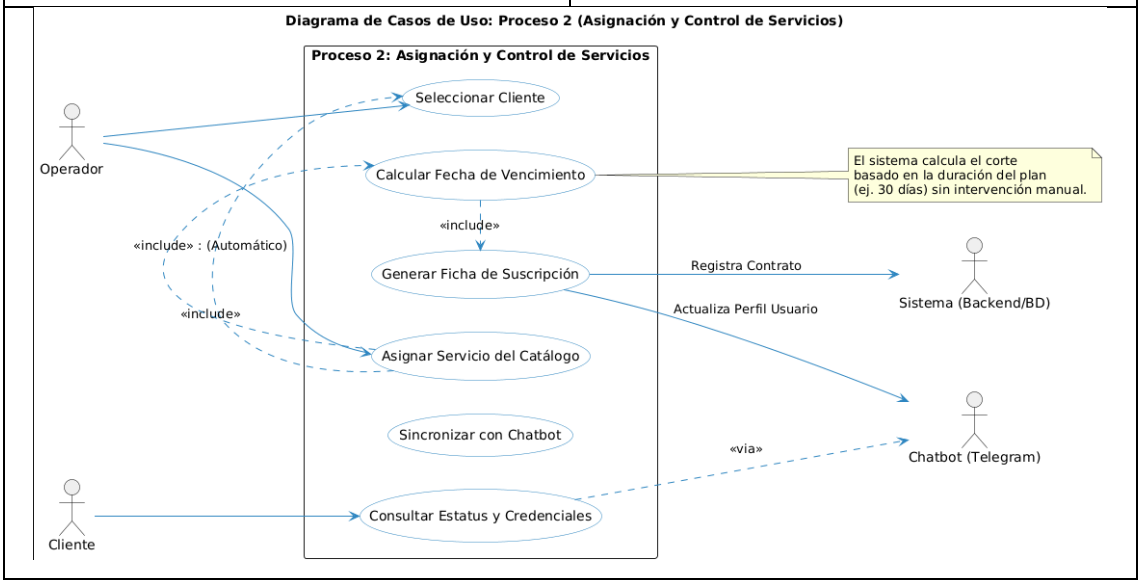
Sistema Propuesto: Diagrama de caso de Uso, Proceso 1: Gestión de Clientes	**1/5**



Realizado por: *Marrero, José (2025).*

Cuadro 42: Diagrama de Caso de Uso: Asignación y Control de Servicios.

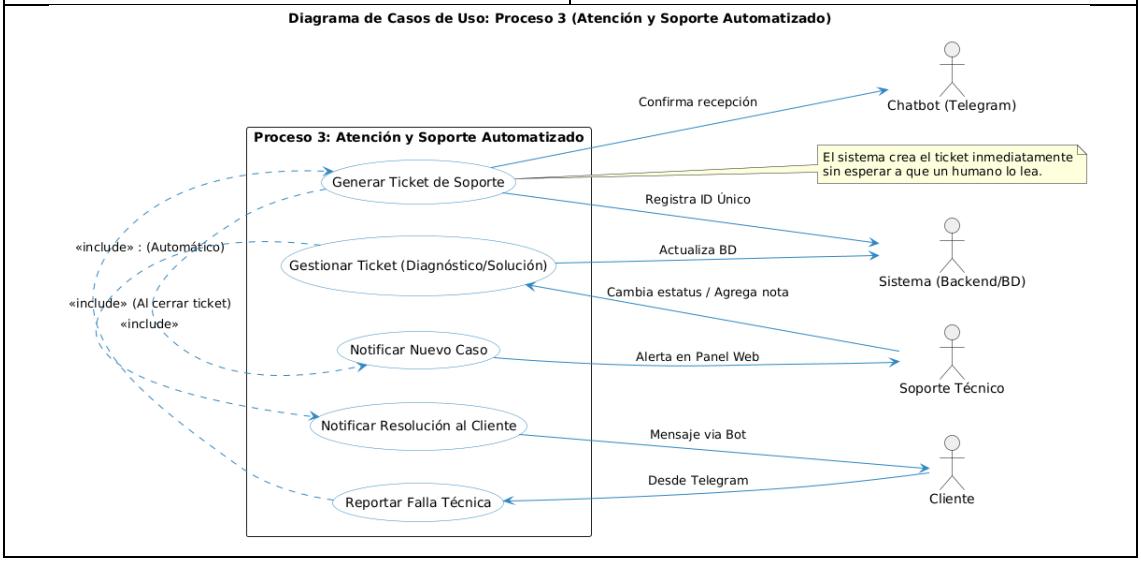
Sistema Propuesto: Diagrama de caso de Uso, Proceso 2: Asignación y Control de Servicios	**2/5**



Realizado por: *Marrero, José (2025).*

Cuadro 43: Diagrama de Caso de Uso: Atención y Soporte Automatizado

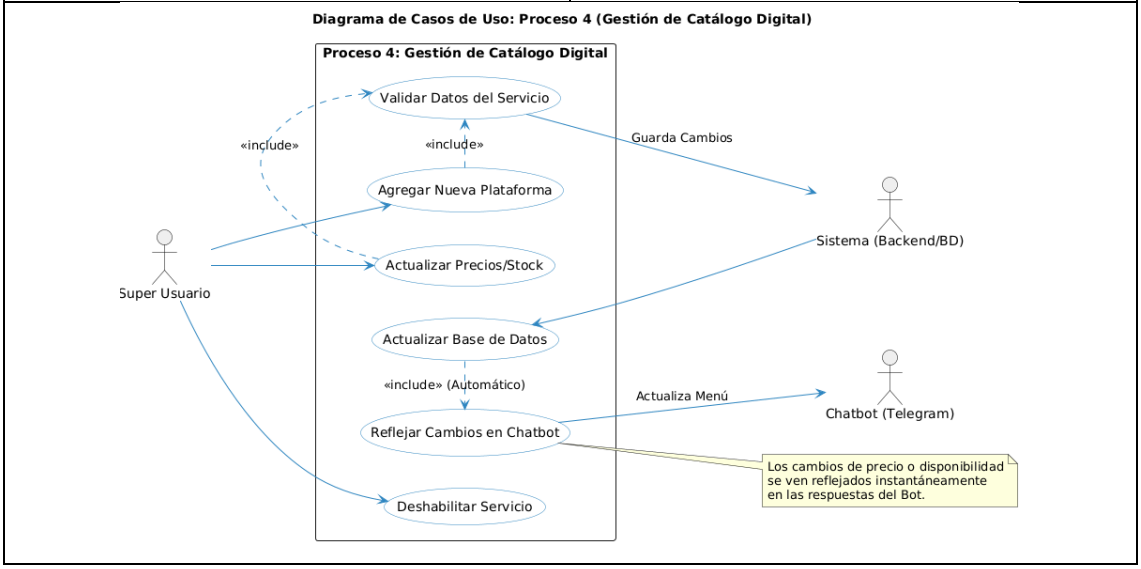
Sistema Propuesto: Diagrama de caso de Uso, Proceso 3: Atención y Soporte Automatizado	3/5



Realizado por: *Marrero, José (2025).*

Cuadro 44: Diagrama de Caso de Uso: Gestión de Catálogo Digital.

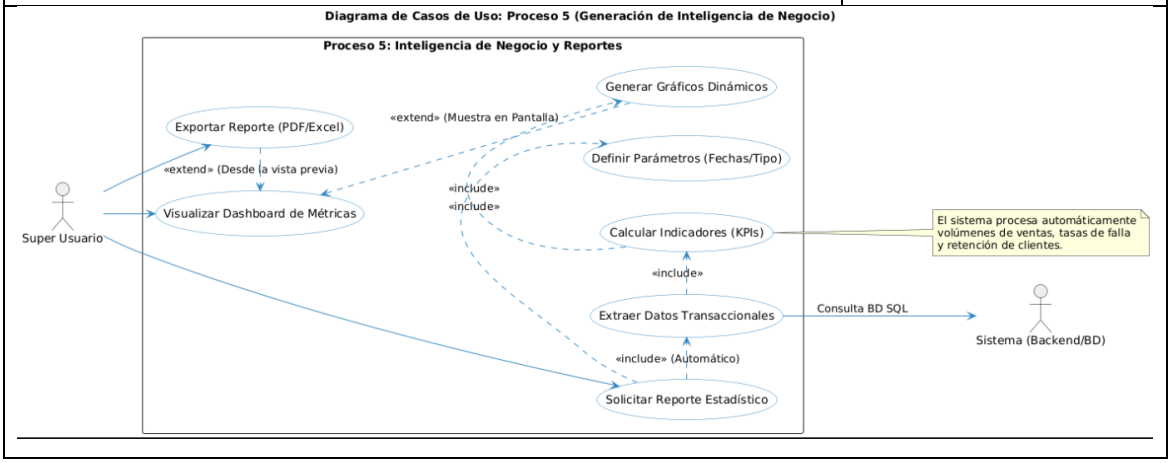
Sistema Propuesto: Diagrama de caso de Uso, Proceso 4: Gestión de Catálogo Digital.	4/5



Realizado por: *Marrero, José (2025).*

Cuadro 45: Diagrama de Caso de Uso: Generación de Inteligencia de Negocio.

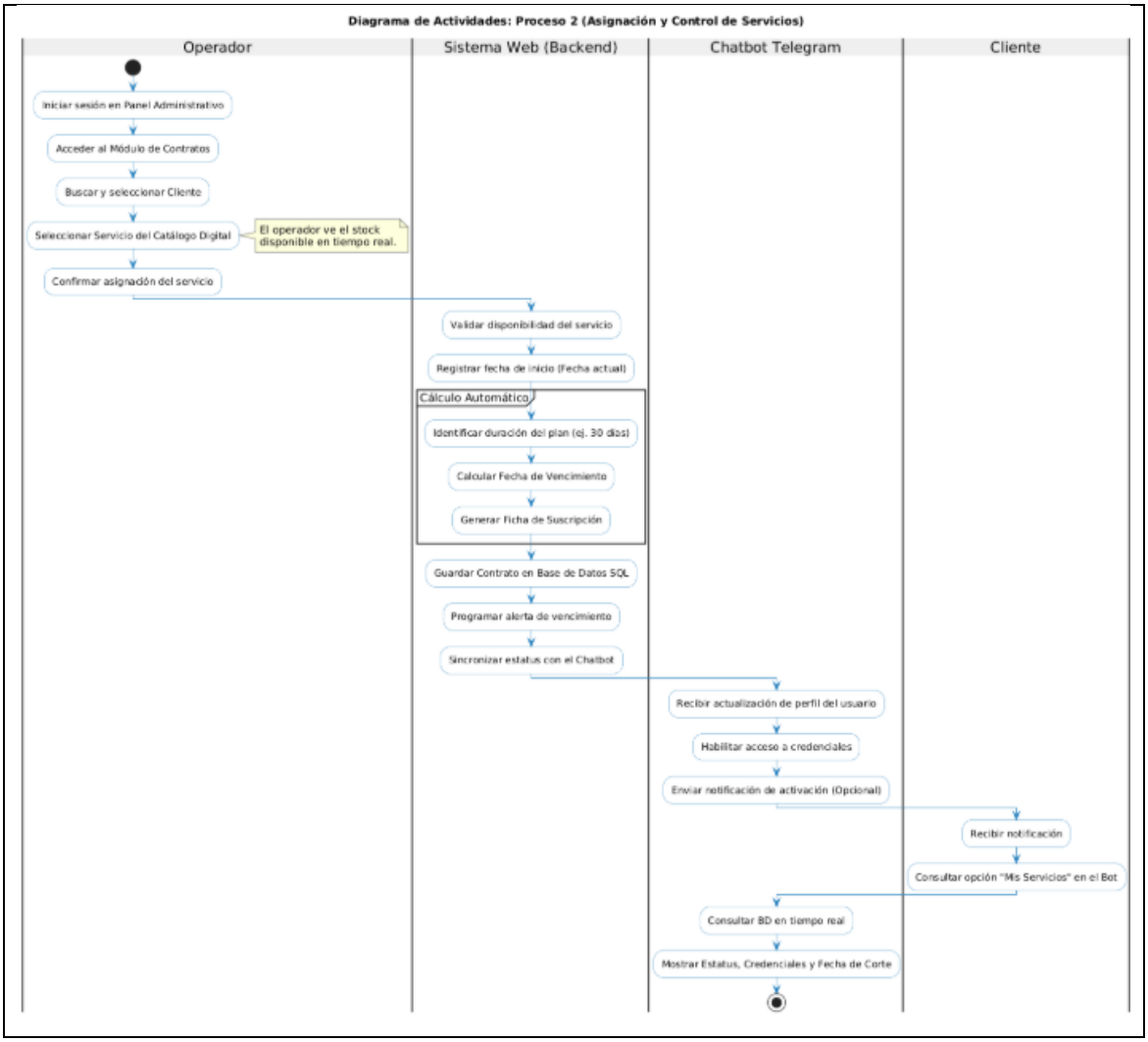
Sistema Propuesto: Diagrama de caso de Uso, Proceso 5: Generación de Inteligencia de Negocio.	5/5



Realizado por: *Marrero, José (2025).*

Cuadro 46: Diagrama de Actividades Gestión de Asignación y Control de Servicios.

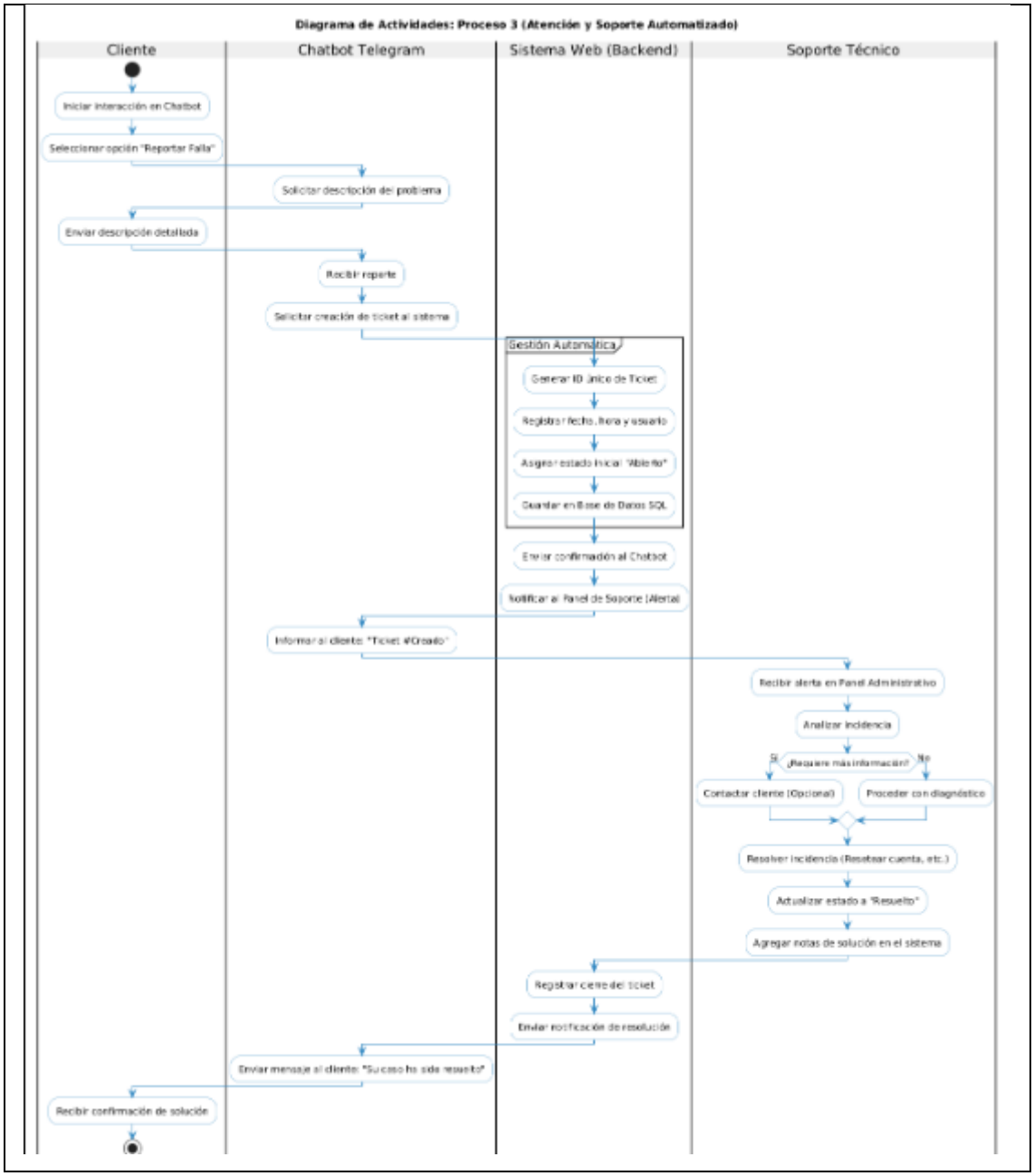
Sistema Propuesto: Diagrama de Actividades, Proceso 2: Asignación y Control de Servicios.	2/5



Realizado por: *Marrero, José (2025).*

Cuadro 47: Diagrama de Actividades Atención y Soporte Automatizado.

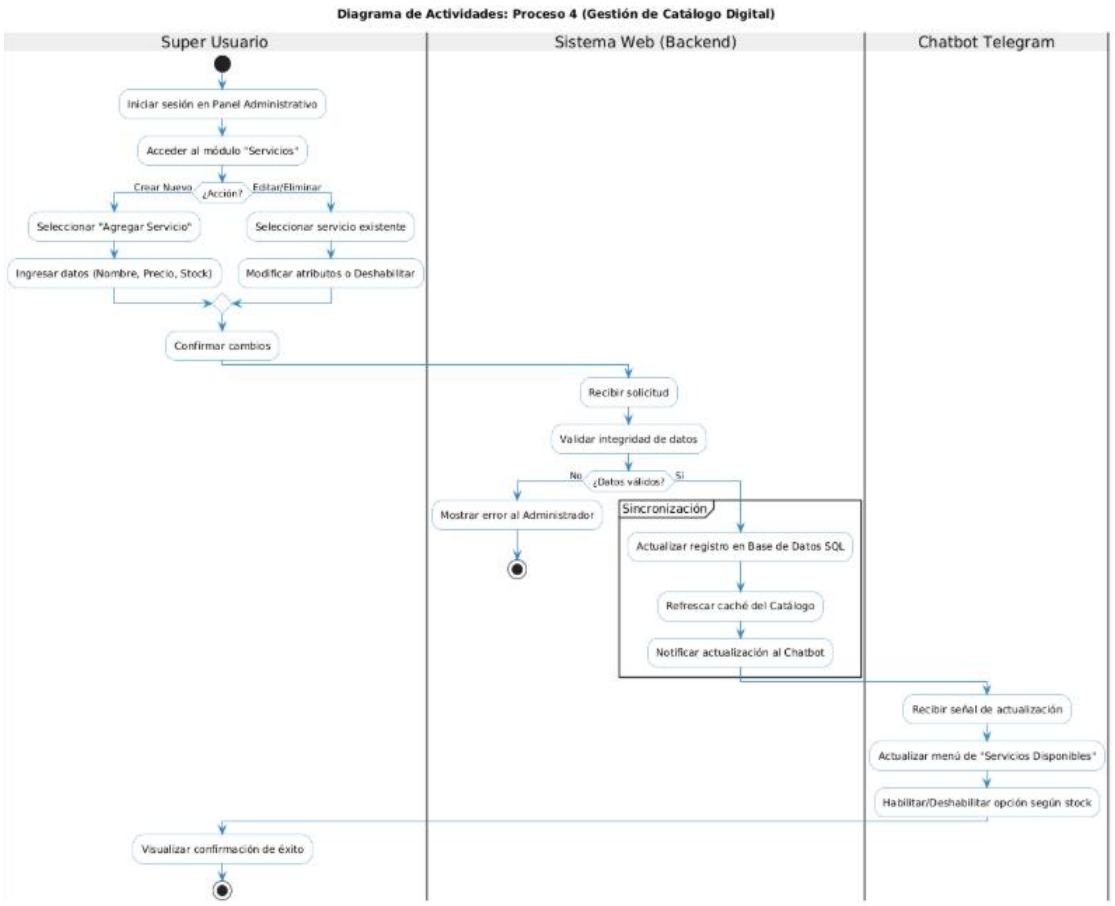
Sistema Propuesto: Diagrama de Actividades, Proceso 3: Atención y Soporte Automatizado.	**3/5**



Realizado por: *Marrero, José (2025).*

Cuadro 48: Diagrama de Actividades Gestión de Catálogo Digital.

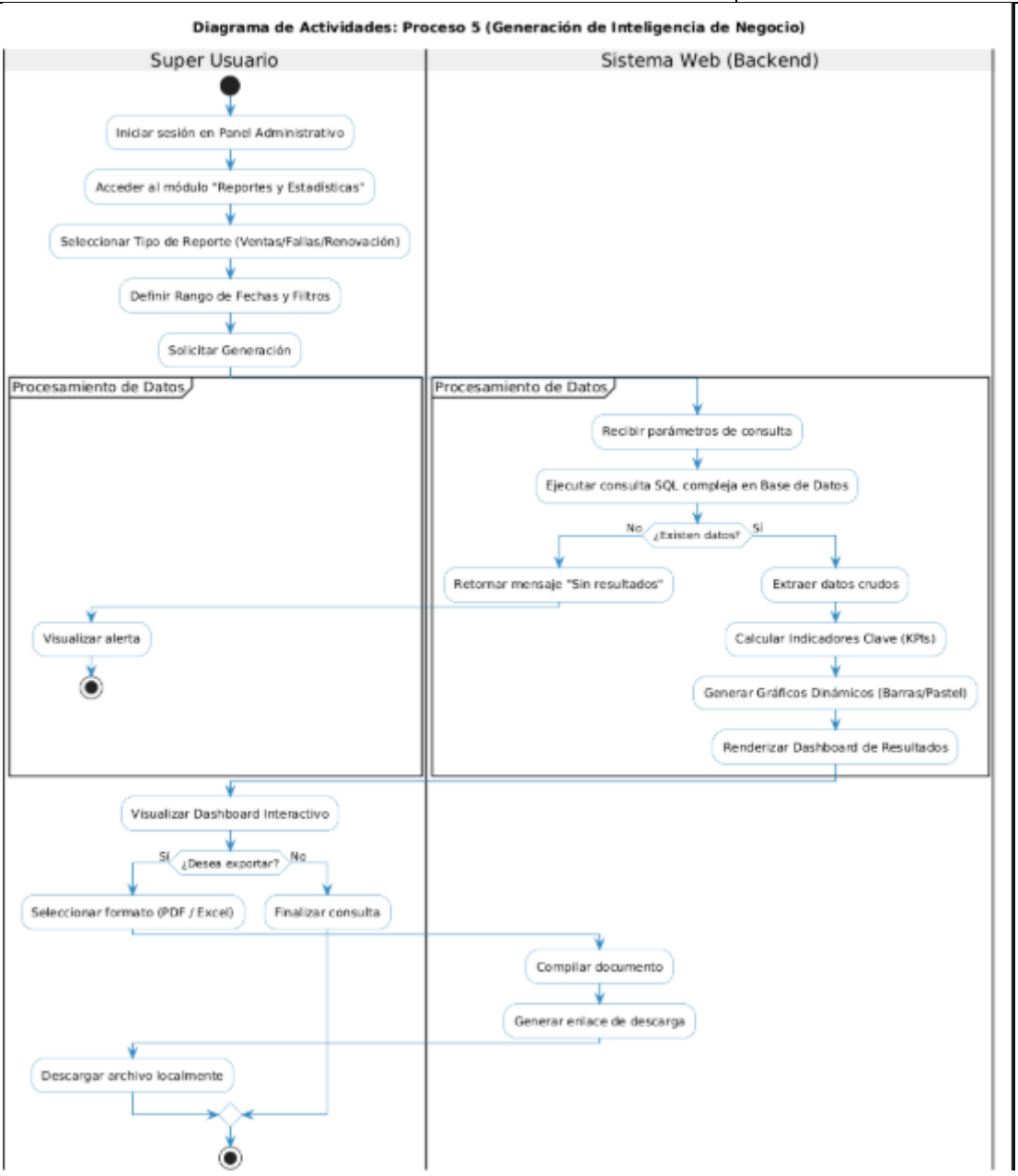
Sistema Propuesto: Diagrama de Actividades, Proceso 4: Gestión de Catálogo Digital.	4/5



Realizado por: *Marrero, José (2025).*

Cuadro 49: Diagrama de Actividades Generación de Inteligencia de Negocio.

Sistema Propuesto: Diagrama de Actividades, Proceso 5: Generación de Inteligencia de Negocio.	5/5



Realizado por: *Marrero, José (2025).*

Administración de la Base de Datos

Referente al manejo de la información, Fernandez, K. (2018) establece que la administración de datos consiste en "tener un control apropiado de todos los documentos de la organización, que vayan de acuerdo a lo que se está manejando actualmente" (p. 25). Partiendo de esta premisa, resulta imperativo para cualquier organización contar con una estructura sistemática y ordenada que no solo garantice un acceso ágil y un almacenamiento idóneo, sino que también asegure la integridad y fiabilidad de los datos resguardados. En esencia, esta disciplina abarca el ciclo completo de recolección, mantenimiento y explotación de la información bajo criterios de seguridad y eficiencia. Se trata de transformar cualquier insumo relevante para el funcionamiento administrativo en un activo estratégico, gestionándolo de manera rentable.

Bajo este contexto, la presente etapa se enfoca en identificar con precisión las necesidades informacionales del sistema, discriminando los datos críticos para evitar la redundancia y la saturación de registros irrelevantes. El objetivo primordial es lograr una gestión dinámica y consultas eficaces. En consecuencia, para detallar la arquitectura de la información del sistema propuesto, se expone a continuación el modelado de la base de datos junto con su respectivo diccionario de datos.

Descripción de la Base de Datos

Esta sección del proyecto ofrece una descripción exhaustiva y organizada de la arquitectura de almacenamiento, detallando cada una de las tablas que conforman la estructura donde se resguardan los datos generados por los flujos de entrada, procesamiento y salida del sistema. En concordancia con los requerimientos técnicos establecidos, se llevó a cabo el diseño y la implementación de una base de datos relacional utilizando el motor SQL Server, aplicando rigurosamente las reglas de normalización hasta la tercera forma normal (3FN) para garantizar la integridad de la información. Es sobre

esta plataforma donde se ejecutan las transacciones fundamentales de gestión de datos inserción, consulta, actualización y eliminación mediante sentencias SQL integradas en la lógica del sistema, asegurando así un acceso eficiente, seguro y oportuno a los registros almacenados.

Diccionario de Datos

Para garantizar la correcta estructuración y manejo de la información, se toma como referencia a Gómez, L. (2018), quien define el diccionario de datos como aquel recurso que “contiene las características lógicas de los datos que se van a utilizar en el sistema que se está programando, incluyendo nombre, descripción, contenido y organización” (p. 03)

En el contexto de esta investigación, el diccionario de datos funciona como un repositorio de metadatos que documenta de manera exhaustiva las propiedades de cada entidad alojada en el gestor de base de datos SQL Server. Este instrumento detalla no solo los nombres y alias de los campos, sino también sus tipos de datos, longitudes, restricciones de integridad y las relaciones jerárquicas entre las tablas clave del negocio, tales como Clientes, Suscripciones y Tickets de Soporte.

Su elaboración es fundamental para asegurar la consistencia en el intercambio de información entre el Chatbot de Telegram y la aplicación centralizada. Al definir con precisión las reglas lógicas de cada atributo, se evitan ambigüedades en el procesamiento de las consultas automatizadas y se garantiza la integridad referencial necesaria para la gestión eficiente de los servicios de streaming.

Cuadro 50: Tabla Clientes

Campo Clave: IdCliente				
Descripción: Representa el repositorio central de información de los usuarios finales que adquieren los servicios. Esta tabla es crítica para la integración con el Chatbot, ya que almacena el TelegramID necesario para la identificación automática.				
Nombre Columna	**Tipo de Dato**	**Tipo de Campo**	**Nulo**	**Descripción**
IdCliente	INT	PK	NO	Identificador único del cliente (autoincremental).
Correo	VARCHAR(100)		SI	Dirección de correo electrónico.
FechaAlta	DATETIME		NO	Fecha de registro en el sistema.
Nombre	VARCHAR(100)		NO	Nombre completo del cliente.
TelegramID	VARCHAR(50)	UNIQUE	SI	ID único de usuario en Telegram (para el bot).
Telefono	VARCHAR(20)		SI	Número de contacto telefónico.

Realizado por: *Marrero, José (2025).*

Cuadro 52: Tabla Contrato

Campo Clave: IdContrato				
Descripción: Registra la relación comercial activa entre un cliente y un servicio específico. Su función es controlar el ciclo de vida de la suscripción, almacenando las fechas de corte para calcular vencimientos.				
Nombre Columna	**Tipo de Dato**	**Tipo de Campo**	**Nulo**	**Descripción**
IdContrato	INT	PK	NO	Identificador único del contrato.
CredencialClave	VARCHAR(100)		NO	Contraseña de acceso a la plataforma.
CredencialUsuario	VARCHAR(100)		NO	Usuario de acceso a la plataforma streaming.
Estado	VARCHAR(20)		NO	Estatus actual (Activo, Vencido, Suspendido).
FechaInicio	DATE		NO	Fecha de activación del servicio.
FechaVencimiento	DATE		NO	Fecha calculada de corte del servicio.
IdCliente	INT	FK	NO	Relación con el cliente titular.
IdServicio	INT	FK	NO	Relación con el servicio contratado.

Realizado por: *Marrero, José (2025).*

Cuadro 53: Tabla Roles

Campo Clave: IdRol				
Descripción: Esta entidad tiene como propósito definir y clasificar los niveles de acceso y privilegios dentro del sistema. Permite distinguir entre las funciones del Super Usuario, el Operador y el personal de Soporte.				
Nombre Columna	**Tipo de Dato**	**Tipo de Campo**	**Nulo**	**Descripción**
IdRol	INT	PK	NO	Identificador único del rol.
Descripcion	VARCHAR(150)		SI	Breve explicación de las funciones del rol.
NombreRol	VARCHAR(50)		NO	Nombre descriptivo (ej. Administrador).

Realizado por: *Marrero, José (2025).*

Cuadro 54: Tabla Servicios

Campo Clave: IdServicio				
Descripción: Contiene el catálogo maestro de las plataformas de streaming ofrecidas por el negocio. Almacena las características comerciales como el precio y el tipo de plan que el Chatbot mostrará al cliente.				
Nombre Columna	**Tipo de Dato**	**Tipo de Campo**	**Nulo**	**Descripción**
IdServicio	INT	PK	NO	Identificador único del servicio.
Estado	BIT		NO	Disponibilidad del servicio (Activo/Inactivo).
NombrePlataforma	VARCHAR(50)		NO	Nombre comercial (ej. Netflix, Disney+).
Precio	DECIMAL(10,2)		NO	Costo del servicio para el cliente.
TipoServicio	VARCHAR(30)		NO	Tipo de plan (Pantalla, Cuenta Completa).

Realizado por: *Marrero, José (2025).*

Cuadro 55: Tabla Tickets

Campo Clave: IdTicket				
Descripción: Almacena el historial de incidencias y solicitudes de soporte técnico reportadas. Permite realizar la trazabilidad de la falla desde su creación automática por el Chatbot hasta su resolución.				
Nombre Columna	**Tipo de Dato**	**Tipo de Campo**	**Nulo**	**Descripción**
IdTicket	INT	PK	NO	Número único de caso de soporte.
Asunto	VARCHAR(100)		NO	Título breve del problema.
DescripcionFalla	TEXT		NO	Detalle completo reportado por el usuario.
Estado	VARCHAR(20)		NO	Estatus del ticket (Abierto, En Proceso, Cerrado).
FechaCierre	DATETIME		SI	Marca de tiempo de resolución del caso.
FechaCreacion	DATETIME		NO	Marca de tiempo de apertura del ticket.
IdCliente	INT	FK	NO	Cliente que reporta la falla.
Prioridad	VARCHAR(20)		NO	Nivel de urgencia (Baja, Media, Alta).

Realizado por: *Marrero, José (2025).*

Cuadro 56: Tabla Usuario

Campo Clave: IdUsuario				
Descripción: Almacena las credenciales y datos personales del equipo administrativo que opera el sistema. Su función principal es gestionar el inicio de sesión seguro y vincular acciones a responsables.				
Nombre Columna	**Tipo de Dato**	**Tipo de Campo**	**Nulo**	**Descripción**
IdUsuario	INT	PK	NO	Identificador único del usuario.
Contrasena	VARCHAR(255)		NO	Clave de acceso encriptada (Hash).
Correo	VARCHAR(100)	UNIQUE	NO	Correo electrónico (usado para login).
Estado	BIT		NO	Indica si el usuario está activo (1) o inactivo (0).
FechaRegistro	DATETIME		NO	Fecha de creación de la cuenta.
IdRol	INT	FK	NO	Llave foránea que vincula con la tabla Roles.
NombreCompleto	VARCHAR(100)		NO	Nombre y apellido del operador.

Realizado por: *Marrero, José (2025).*

Modelo de la Base de Datos

Para fundamentar la estructura de almacenamiento de la información, se toma como referencia a Wilchez, A. (2017), quien define el modelo de base de datos como "la estructura lógica que adopta la base de datos, incluyendo las relaciones y limitaciones que determinan cómo se almacenan y organizan y cómo se accede a los datos". Bajo esta premisa, el modelo no solo actúa como un contenedor estático, sino como el esquema rector que define las reglas de integridad y la arquitectura de la información dentro del sistema.

En el contexto de la presente investigación, se ha optado por implementar un Modelo Relacional, el cual organiza los datos en tablas bidimensionales (filas y columnas) que se vinculan entre sí mediante claves primarias y foráneas. Este enfoque es fundamental para garantizar la consistencia de los registros de clientes, contratos y tickets de soporte, evitando la redundancia y asegurando que la información sea accesible de manera eficiente para las consultas generadas tanto por la aplicación web administrativa como por el Chatbot interactivo.

Modelo Entidad-Relación

Para la estructuración lógica de los datos, se utilizó la técnica del Modelo Entidad-Relación (MER). Según Senn (2012), este modelo es una herramienta que permite representar las entidades relevantes de un sistema de información, así como sus interrelaciones y propiedades, facilitando la comprensión de la estructura de la información antes de su implementación física en un gestor de base de datos. Este modelo garantiza la integridad referencial del sistema propuesto, asegurando que la gestión de solicitudes y soporte técnico se realice de manera organizada y sin redundancias. A continuación, se presenta la representación gráfica de las entidades del negocio (Clientes, Servicios, Contratos, Tickets, Usuarios) y sus respectivas cardinalidades:

Relación Cliente – Contrato (Uno a Muchos 1:N): Un Cliente registrado en el sistema puede poseer múltiples Contratos activos (por ejemplo, una cuenta de Netflix y una de Disney+ simultáneamente). Sin embargo, cada Contrato específico pertenece a un único Cliente. Esto permite centralizar el historial de compras bajo un único perfil de usuario.

Relación Cliente – Ticket (Uno a Muchos 1:N): Un Cliente tiene la posibilidad de generar diversos Tickets de soporte a lo largo del tiempo para reportar fallas o solicitar ayuda. Por su parte, cada Ticket generado está asociado exclusivamente a un Cliente, garantizando la trazabilidad de la atención y el seguimiento personalizado.

Relación Servicio – Contrato (Uno a Muchos 1:N): Un tipo de Servicio (definido en el catálogo maestro, ej. "Spotify Familiar") puede estar vinculado a numerosos Contratos de diferentes usuarios. No obstante, cada Contrato individual hace referencia a un solo tipo de Servicio base, asegurando el control de inventario y precios.

Relación Rol – Usuario (Uno a Muchos 1:N): Un Rol de seguridad (Administrador, Operador, Soporte) puede ser asignado a varios Usuarios dentro del sistema administrativo. En contraparte, cada Usuario debe tener asignado un único Rol principal que determine sus privilegios y accesos dentro de la plataforma.

Diseño Lógico de la Base de Datos

El diseño lógico representa la etapa de transformación donde los esquemas conceptuales abstractos se convierten en estructuras de datos implementables. Según Coronel y Morris (2019), el diseño lógico se define como "la tarea de crear un modelo de datos que pueda ser implementado por cualquier Sistema Gestor de Base de Datos (SGBD)” (p. 03). Traduciendo el modelo conceptual en definiciones de tablas, vistas y restricciones de integridad, independientes del almacenamiento físico.

En esta fase, el objetivo es garantizar que la estructura de la información sea robusta y eficiente antes de ser codificada. Como señalan Silberschatz, Korth y Sudarshan (2020) en su obra más reciente, el esquema lógico "corresponde a la estructura lógica de la base de datos, donde el proceso de diseño requiere encontrar una 'buena' colección de esquemas de relación que evite la redundancia y asegure la consistencia de los datos almacenados" (p. 17).

Cabe destacar que para el presente sistema de automatización de servicios de streaming, el diseño lógico se materializó mediante la normalización de las entidades Clientes, Contratos, Servicios y Tickets. Esta estructuración permite que el Chatbot interactúe con una base de datos relacional (SQL) optimizada, donde las consultas de estatus y renovación se ejecutan sobre tablas vinculadas referencialmente, garantizando tiempos de respuesta inmediatos y evitando la duplicidad de información.

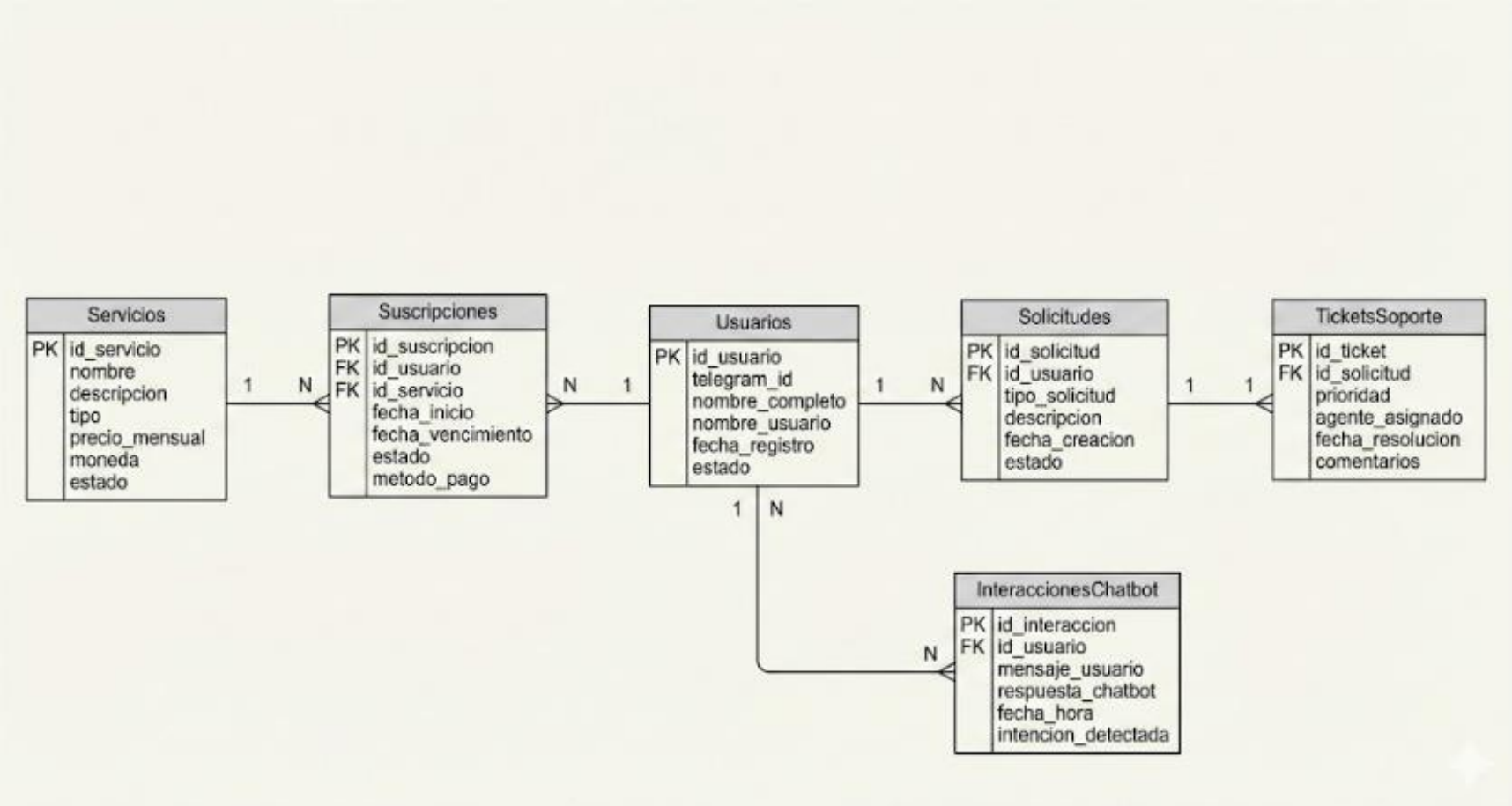


Figura 7: Diseño Lógico de la Base de Datos

Diagrama de Clases

El Diagrama de Clases constituye el eje central del modelado orientado a objetos, dado que proporciona una representación visual y estática de la arquitectura del software antes de su construcción. En este sentido, Dennis, Wixom y Tegarden (2020) definen este artefacto señalando que "el diagrama de clases es el modelo principal utilizado en el análisis y diseño, creado para mostrar las clases y las relaciones entre ellas que permanecen constantes en el sistema a lo largo del tiempo" (p. 06). Esta definición resalta su función primordial: establecer una estructura sólida y duradera que sirva de esqueleto para todo el desarrollo tecnológico, independientemente de los cambios dinámicos que ocurran durante la ejecución del programa.

Asimismo, la importancia de este diagrama trasciende la simple ilustración gráfica, convirtiéndose en una guía técnica indispensable para los programadores. Por consiguiente, cada clase modelada actúa como una plantilla que encapsula tanto los datos (atributos) como los comportamientos (métodos) necesarios para el funcionamiento del negocio. De esta manera, se logra descomponer la complejidad del sistema en módulos manejables y reutilizables, permitiendo que las reglas de validación, cálculos de fechas y gestión de accesos estén claramente delimitadas. Esto asegura no solo la coherencia lógica del código, sino también facilita enormemente las futuras tareas de mantenimiento y escalabilidad del aplicativo.

En el contexto específico de esta investigación, el Diagrama de Clases se diseñó para orquestar la interacción entre el usuario de Telegram y la base de datos administrativa. En consecuencia, se estructuraron clases especializadas como Gestor-Suscripción, responsable de verificar la vigencia de los contratos, y Controlador-Bot, encargada de interpretar los comandos de texto. Gracias a esta segmentación, el sistema propuesto garantiza que la lógica de automatización esté desacoplada de la interfaz de usuario, permitiendo que el Chatbot responda de manera eficiente y segura a las solicitudes de soporte técnico y gestión de cuentas de streaming.

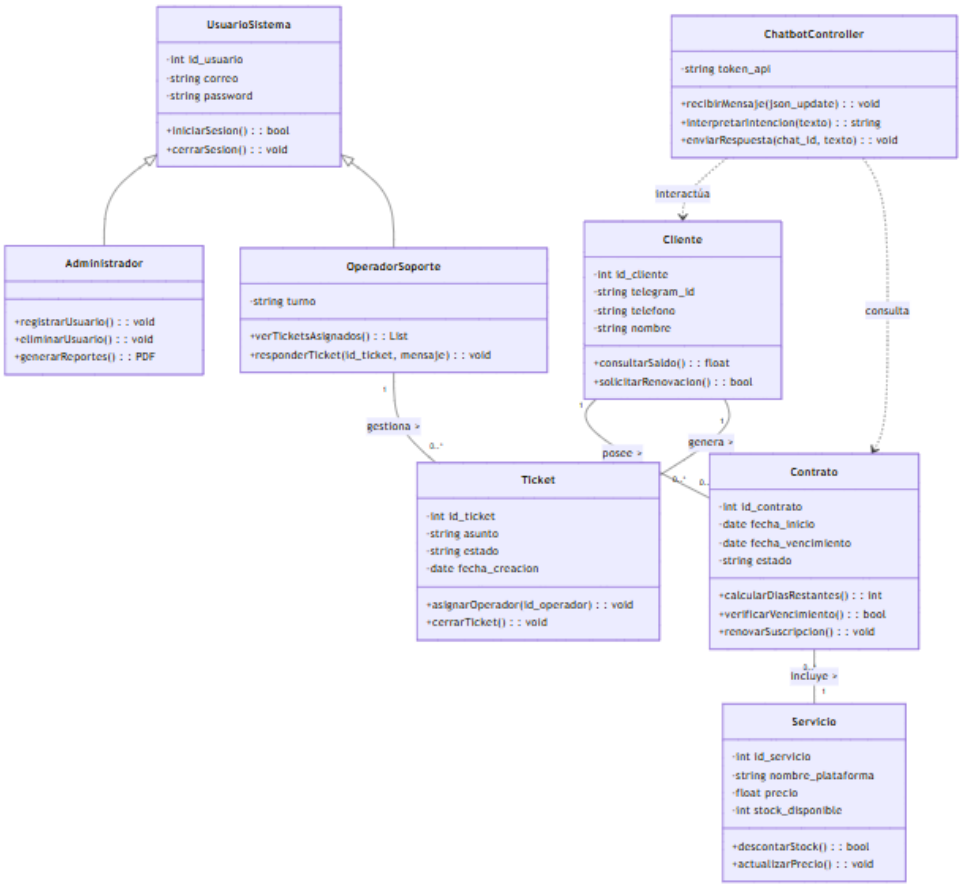


Figura 8: Diagrama de Clases.

Diseño Arquitectónico del Sistema

El diseño arquitectónico del sistema constituye la estructura jerárquica de alto nivel que define la organización de los componentes de software y sus interacciones lógicas. Esta fase establece la distribución estratégica de los módulos, separando claramente la interfaz de usuario (Web y Telegram), la lógica de negocio y la capa de datos, con el fin de garantizar la escalabilidad, seguridad y facilidad de mantenimiento del aplicativo. En el contexto de esta propuesta, se adopta una arquitectura basada en capas o el patrón Modelo-Vista-Controlador (MVC), la cual permite integrar eficientemente las peticiones automatizadas del Chatbot con el servidor administrativo central, asegurando un flujo de información ordenado y coherente entre todos los actores del sistema.

Diseño de Entradas

El diseño de entradas constituye una de las fases más críticas en el ciclo de vida del desarrollo de sistemas, dado que representa el punto de enlace inicial entre el usuario y la plataforma tecnológica. Su objetivo fundamental es establecer los mecanismos mediante los cuales los datos brutos son capturados, validados y transformados en un formato procesable por el computador. En este sentido, una planificación adecuada de estas interfaces es indispensable para garantizar el principio de "calidad de datos", evitando que errores humanos o inconsistencias en la digitación afecten la integridad de la base de datos y, por ende, la fiabilidad de la información generada posteriormente.

Asimismo, la efectividad de este diseño no solo se mide por la capacidad técnica de capturar información, sino también por el nivel de usabilidad y ergonomía que ofrece al operador. Por consiguiente, las pantallas y formularios deben ser construidos bajo criterios de simplicidad y eficiencia, guiando al usuario de manera intuitiva a través del flujo de trabajo y minimizando la

cantidad de acciones necesarias para completar una tarea. La implementación de validaciones automáticas en tiempo real y listas de selección predefinidas son estrategias clave que permiten reducir drásticamente la tasa de errores, asegurando que solo ingresen al sistema datos que cumplan con los parámetros establecidos por las reglas del negocio.

En el contexto específico de esta propuesta, el diseño de entradas se ha planteado bajo un enfoque híbrido que atiende las necesidades de dos entornos operativos distintos. Por un lado, se han estructurado formularios web estandarizados para el panel administrativo, permitiendo al personal de soporte la carga masiva y gestión detallada de contratos y usuarios; y por otro lado, se ha diseñado una interfaz conversacional para el entorno de Telegram. En este último caso, las entradas de datos se realizan a través de comandos de texto y menús interactivos (botones), facilitando que el cliente final interactúe con el Chatbot de manera natural y ágil sin requerir entrenamiento previo.

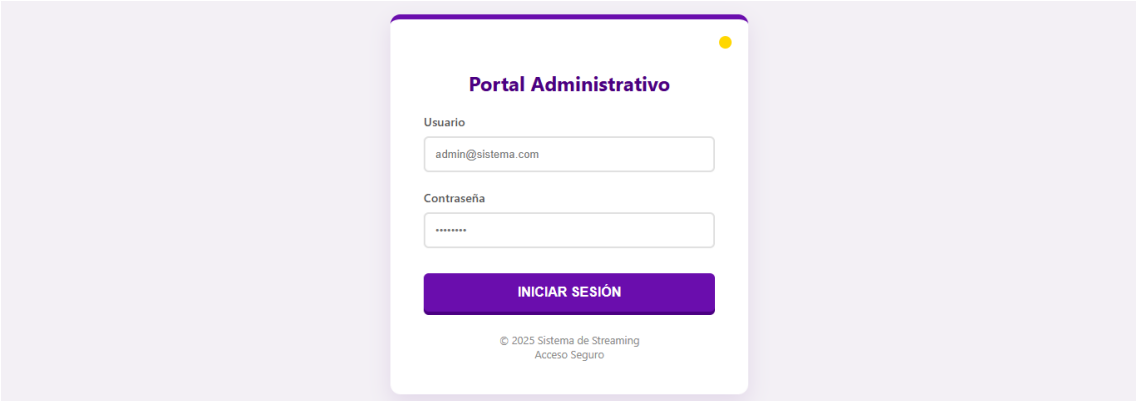


Figura 9: Formulario de Inicio de Sesión

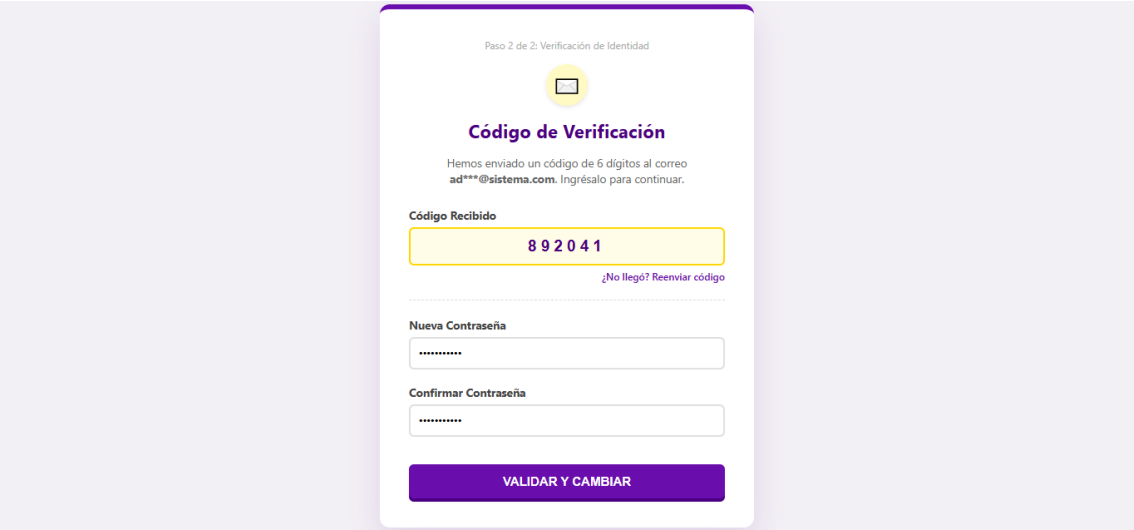


Figura 10: Formulario Cambio de Contraseña



Figura 11: Formulario Registro de Cliente (Chatbot)



Figura 12: Formulario Registro de Incidencia (Chatbot)

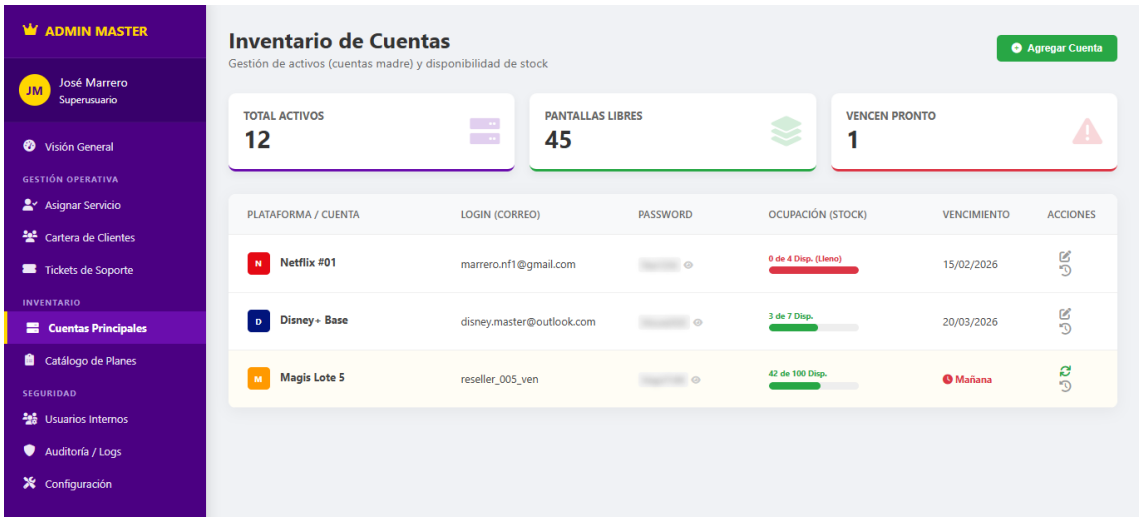


Figura 13: Formulario Cuentas Principales

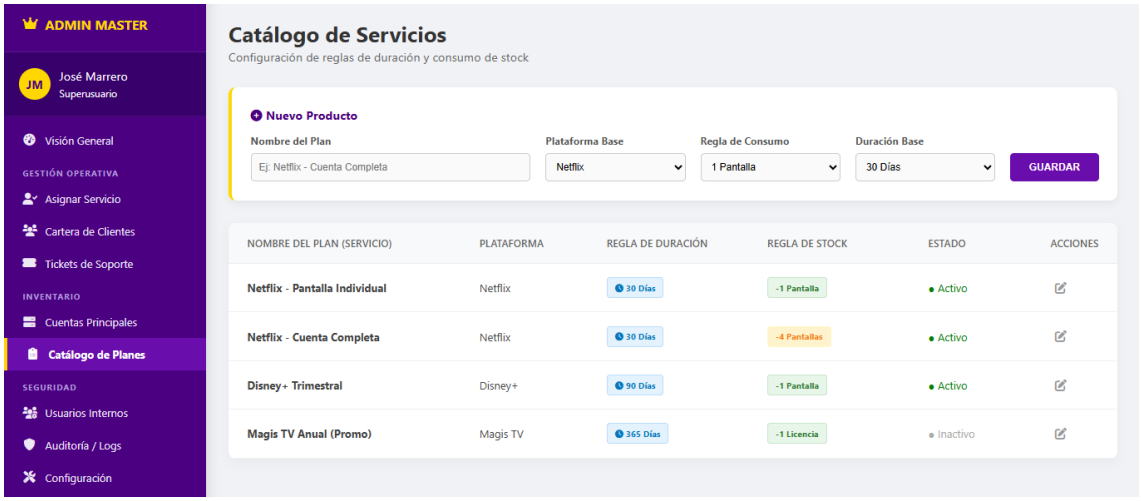


Figura 14: Formulario Catalogo de Planos

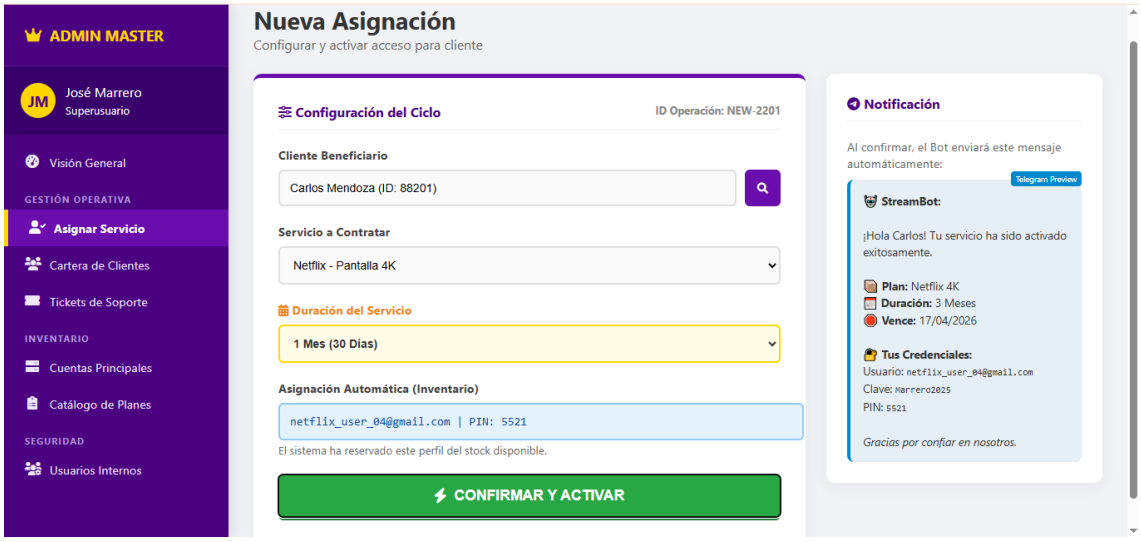


Figura 15: Formulario Asignación de Servicios

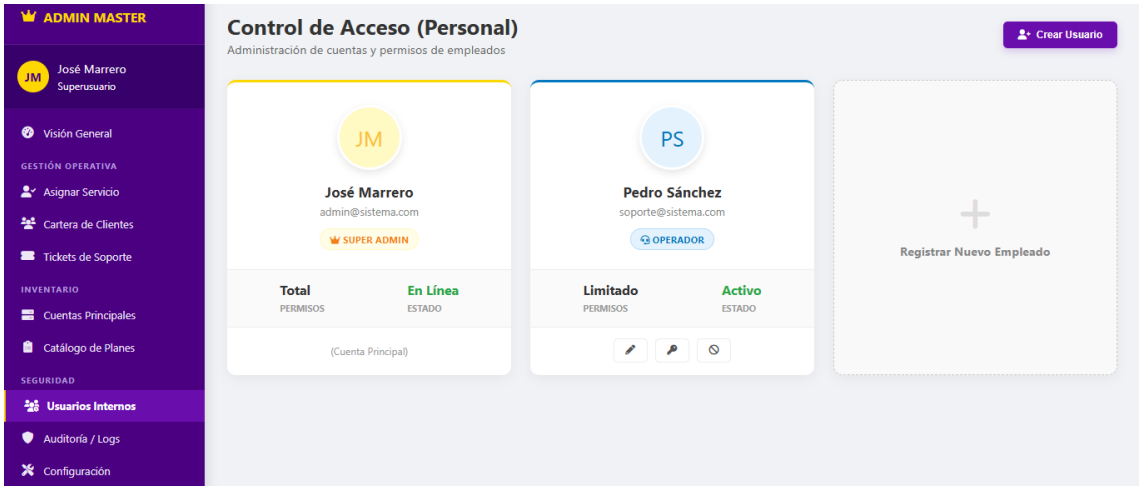


Figura 16: Formulario de Usuarios Internos

Diseño de Procesos

El núcleo operativo del sistema comienza con la validación lógica del inventario; al solicitarse un servicio, el algoritmo verifica automáticamente la disponibilidad en la base de datos antes de procesar la venta, impidiendo transacciones sin stock. Posteriormente, una vez validada la existencia, el sistema ejecuta el cálculo matemático de la vigencia sumando la duración del plan a la fecha actual, garantizando así la precisión en los ciclos de servicio y descontando de inmediato la unidad correspondiente del inventario general de cuentas madres.

De manera simultánea, el backend activa el protocolo de sincronización con la API de Telegram, transformando los datos de la asignación en un mensaje estructurado que es enviado al cliente en tiempo real sin intervención humana. Por otro lado, rutinas automáticas de auditoría monitorean diariamente las fechas de vencimiento para modificar los estatus de los servicios y generar alertas preventivas; finalmente, cada una de estas transacciones queda registrada en una bitácora forense inmutable, asegurando la trazabilidad completa y la seguridad del flujo de datos.

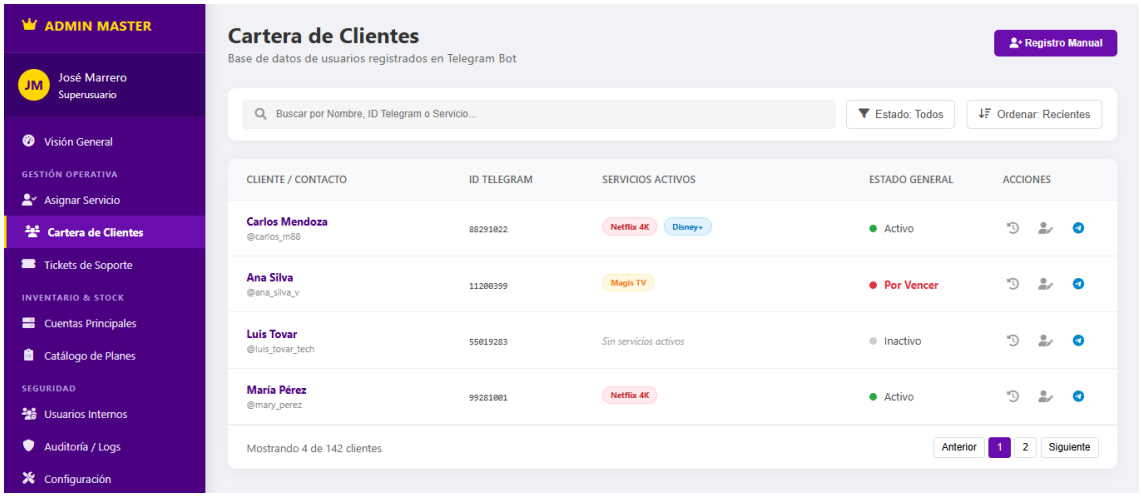


Figura 17: Formulario Cartera de Clientes

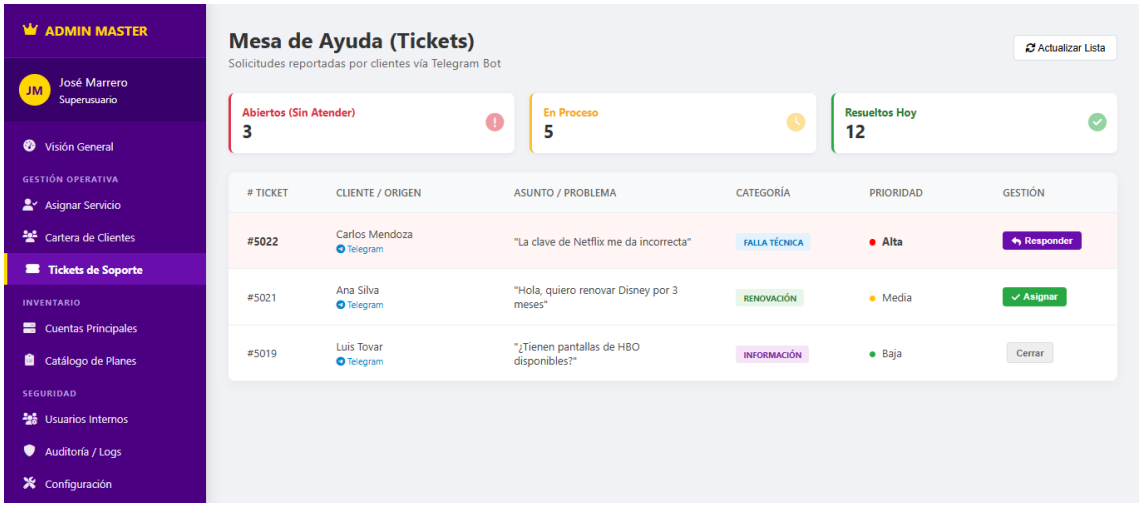


Figura 18: Formulario Tickets

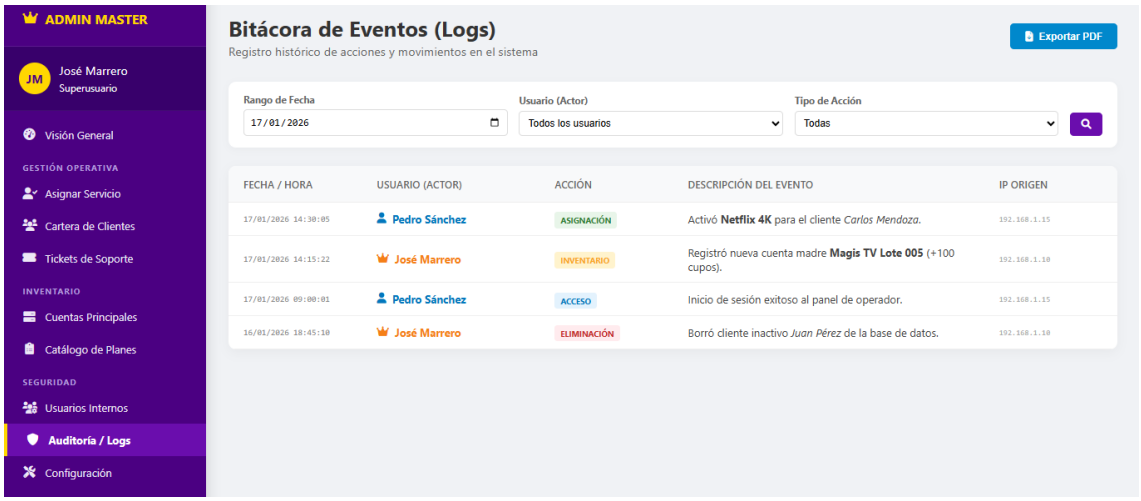


Figura 19: Formulario de Auditoria

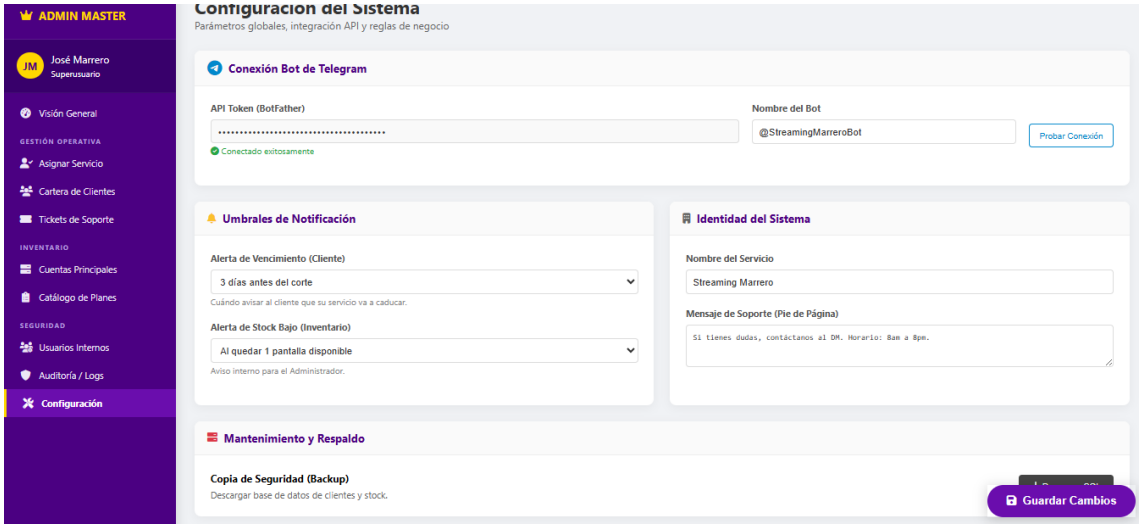


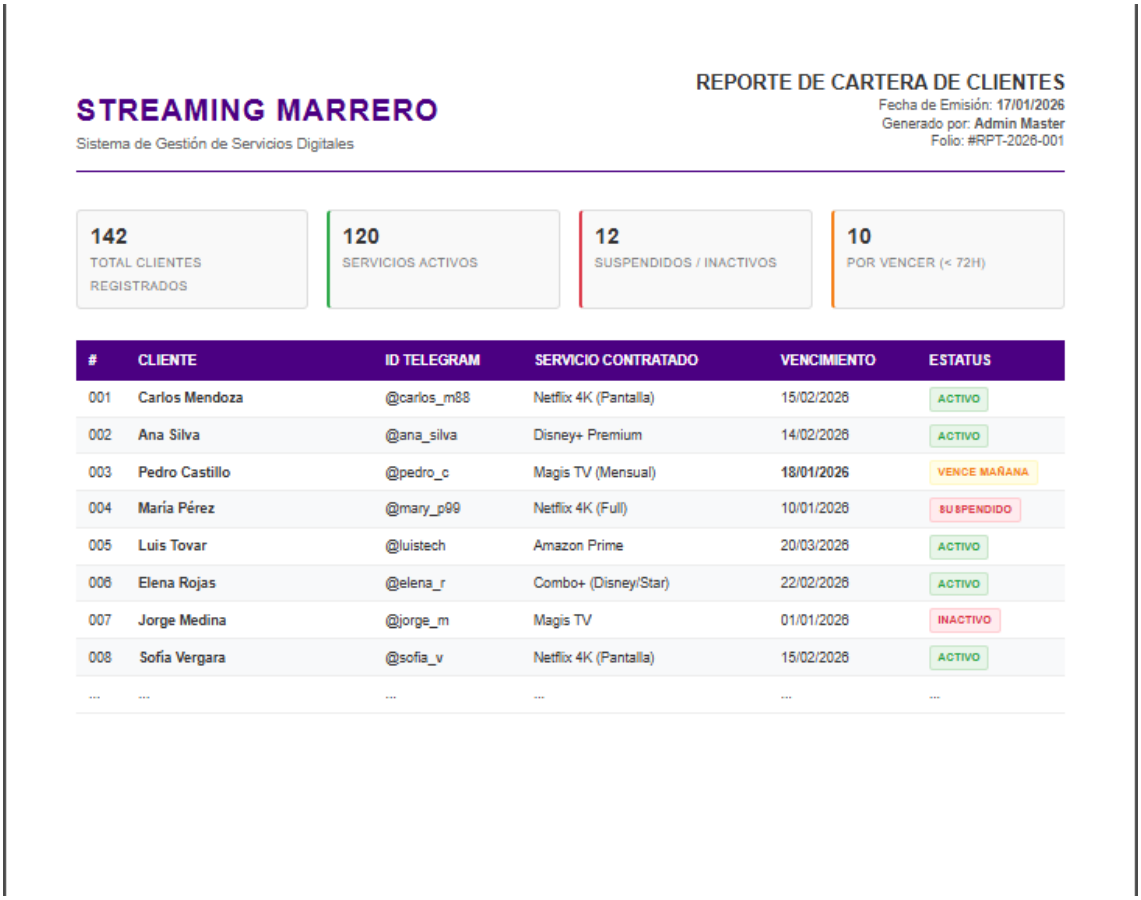
Figura 20: Formulario de Configuración

Diseño de Salida

Las salidas operativas del sistema están diseñadas para ofrecer respuesta inmediata tanto al administrador como al usuario final, siendo el principal mecanismo la generación automática de notificaciones vía Telegram que entregan las credenciales de acceso y fechas de corte al instante. Adicionalmente, el sistema emite documentos formales en formato PDF, como la "Ficha de Activación de Servicio", la cual funge como un comprobante técnico detallado que certifica la entrega del producto y estipula las condiciones de uso sin constituir una factura fiscal. De este modo, se garantiza que el cliente reciba la información necesaria de forma clara, digital y estandarizada, cerrando el ciclo de atención de manera eficiente.

Por su parte, las salidas administrativas se enfocan en la inteligencia de negocios y el control de seguridad, materializándose en reportes gerenciales exportables que detallan el estado actual de la cartera de clientes y la ocupación del inventario de cuentas madres. Específicamente, el sistema genera bitácoras de auditoría (logs) y reportes de stock crítico que permiten visualizar métricas de disponibilidad en tiempo real, lo cual facilita la toma de decisiones estratégicas sobre la reposición de activos digitales. En

consecuencia, estas salidas transforman los datos brutos en información estructurada, permitiendo al administrador monitorear la salud operativa del negocio y detectar anomalías de seguridad de forma proactiva.



STREAMING MARRERO

Sistema de Gestión de Servicios Digitales

REPORTE DE CARTERA DE CLIENTES

Fecha de Emisión: **17/01/2026**
Generado por: **Admin Master**
Folio: #RPT-2026-001

142	120	12	10
TOTAL CLIENTES REGISTRADOS	SERVICIOS ACTIVOS	SUSPENDIDOS / INACTIVOS	POR VENCER (< 72H)

#	CLIENTE	ID TELEGRAM	SERVICIO CONTRATADO	VENCIMIENTO	ESTATUS
001	Carlos Mendoza	@carlos_m88	Netflix 4K (Pantalla)	15/02/2026	ACTIVO
002	Ana Silva	@ana_silva	Disney+ Premium	14/02/2026	ACTIVO
003	Pedro Castillo	@pedro_c	Magis TV (Mensual)	**18/01/2026**	VENCE MAÑANA
004	María Pérez	@mary_p99	Netflix 4K (Full)	10/01/2026	SUSPENDIDO
005	Luis Tovar	@luistech	Amazon Prime	20/03/2026	ACTIVO
006	Elena Rojas	@elena_r	Combo+ (Disney/Star)	22/02/2026	ACTIVO
007	Jorge Medina	@jorge_m	Magis TV	01/01/2026	INACTIVO
008	Sofía Vergara	@sofia_v	Netflix 4K (Pantalla)	15/02/2026	ACTIVO
...	...	...	...	...	...

Figura 21: Formulario Reporte de Clientes



Figura 22: Formulario Reporte Activación



STREAMING MARRERO

Control de Inventario y Activos Digitales

REPORTE DE STOCK DISPONIBLE

Corte al: 17/01/2026 14:40

Solicitado por: Gerencia

Folio: #INV-2026-05

12	45	1	3
CUENTAS MADRE ACTIVAS	PANTALLAS LIBRES (VENTA)	CUENTA POR VENCER	CUENTAS AGOTADAS (0 STOCK)

PLATAFORMA	CUENTA MADRE (CORREO/ID)	OCUPACIÓN (STOCK)	VENCIMIENTO ACTIVO	ESTADO
NETFLIX	marrero.nf1@gmail.com	0 de 4 Disponibles	15 Feb 2026	AGOTADO
DISNEY+	disney.base@outlook.com	3 de 7 Disponibles	20 Mar 2026	DISPONIBLE
MAGIS TV	Reseller Lote #005	42 de 100 Disponibles	18 Ene 2026 (Mañana)	RENOVAR CUENTA
MAX (HBO)	max.pr@gmail.com	2 de 3 Disponibles	01 Abr 2026	DISPONIBLE
NETFLIX	netflix.new02@gmail.com	4 de 4 Disponibles	28 Feb 2026	TOTALMENTE LIBRE
AMAZON PRIME	prime.video1@yahoo.com	0 de 3 Disponibles	10 Mar 2026	AGOTADO

Figura 23: Formulario Reporte de Inventario.



STREAMING MARRERO

Módulo de Seguridad y Control Interno

BITÁCORA DE AUDITORÍA (LOGS)

Fecha Generación: 17/01/2026 14:50:00

Solicitante: Super Admin

ID Reporte: #SEC-2026-99

Rango de Fechas: 17/01/2026 (00:00 - 23:59) **Filtro:** Interacciones Automáticas (Bot)

HORA	ACTOR (ORIGEN)	IP / SERVER	TIPO	DETALLE DEL EVENTO
14:30:05	Pedro Sánchez (Soporte)	192.168.1.15	ASIGNACIÓN	Operador registró servicio [Netflix 4K] para cliente ID:88291.
14:30:06	StreamBot (Automático)	Server API	NOTIFICACIÓN	Envío Exitoso: El Bot envió credenciales de acceso vía Telegram al usuario @carlos_m88.
14:45:12	StreamBot (Recepción)	Webhook TG	SOLICITUD	Recibido comando /ayuda del cliente @ana_silva. Se generó Ticket #5025 automáticamente.
14:15:22	José Marrero (Admin)	192.168.1.10	INVENTARIO	Registro de nuevo activo: [Magis TV Lote 005].
13:00:00	StreamBot (Cron Job)	Localhost	ALERTA	Ejecución de rutina de vencimientos: Se enviaron 3 recordatorios de pago a clientes por vencer.
08:55:10	Desconocido (Guest)	200.11.55.90	FALLIDO	Intento de acceso fallido (Bad Password).

Figura 24: Formulario de Auditoria.

Diseño de la Interfaz

El diseño de la interfaz se ha estructurado bajo una arquitectura híbrida que integra dos entornos complementarios: una Interfaz Gráfica (GUI) tipo "Dashboard" para la gestión administrativa y una Interfaz Conversacional (CUI) basada en Chatbot para el cliente final. En este contexto, se priorizó la reducción de la complejidad visual y la automatización de tareas repetitivas; de esta forma, el sistema no solo busca ser estéticamente agradable, sino funcionalmente eficiente, permitiendo que tanto el administrador como el usuario interactúen con la plataforma sin necesidad de un entrenamiento técnico exhaustivo o memorización de comandos complejos.

Para fundamentar esta decisión de diseño, se toma como referencia la Regla de Oro sobre la carga cognitiva descrita por Pressman y Maxim (2020) en su obra Ingeniería de Software: Un Enfoque Práctico, donde establecen que:

> "El sistema debe recordar la información pertinente y ayudar al usuario a recordar la secuencia de acciones. La interfaz debe diseñarse para reducir la carga de memoria del usuario, ya que cuanto más tenga que recordar, más propenso será a cometer errores".

Interpretando a estos autores, se entiende que una interfaz moderna debe actuar como un asistente inteligente que "recuerda" por el usuario, presentando opciones claras y caminos predefinidos en lugar de lienzos en blanco que generen incertidumbre o fatiga mental.

Vinculando este principio con el proyecto, el sistema de Streaming Marrero aplica esta directriz al implementar menús interactivos en el Chatbot que guían al cliente paso a paso (evitando que deba recordar códigos o sintaxis), y al precargar automáticamente los datos en los formularios del Panel Administrativo. En consecuencia, al liberar al usuario de la carga de recordar estados anteriores o procedimientos técnicos, se reduce drásticamente la tasa de error humano en la asignación de servicios y se acelera el flujo de venta, cumpliendo con los estándares de calidad de software vigentes.



Figura 25: Formulario Panel Principal del Máximo Usuario

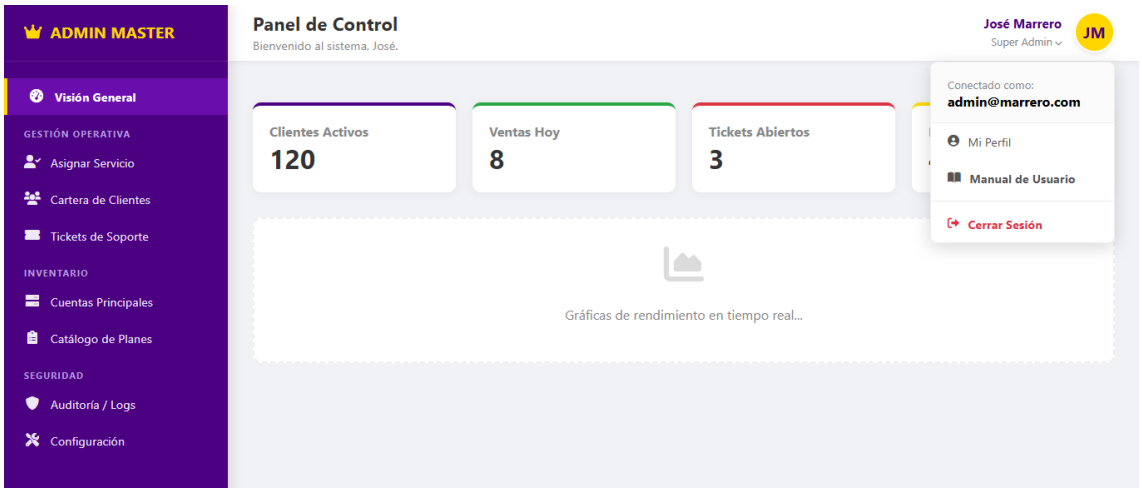


Figura 26: Menú Cerrar Sesión

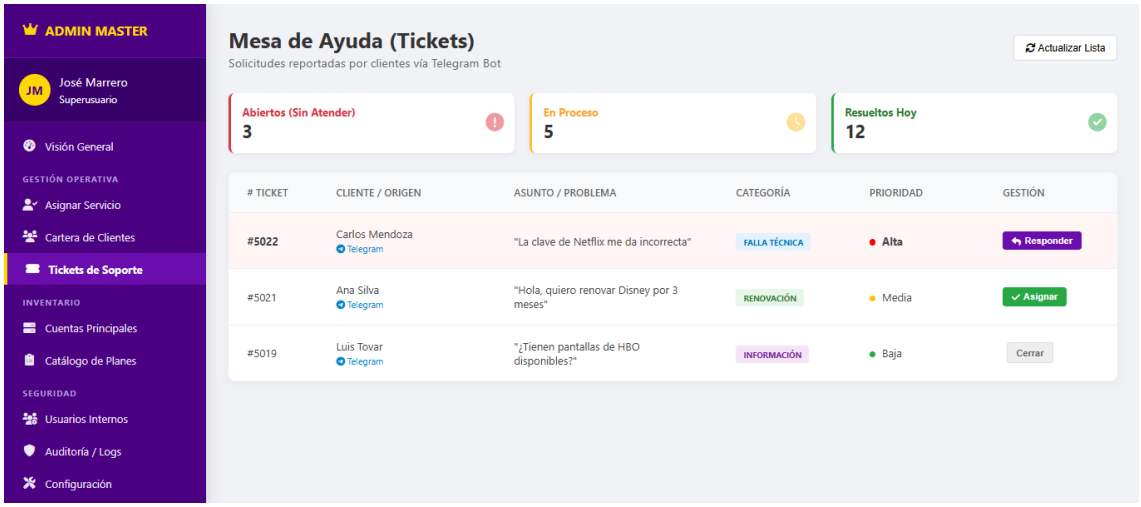


Figura 27: Menú de Procesos

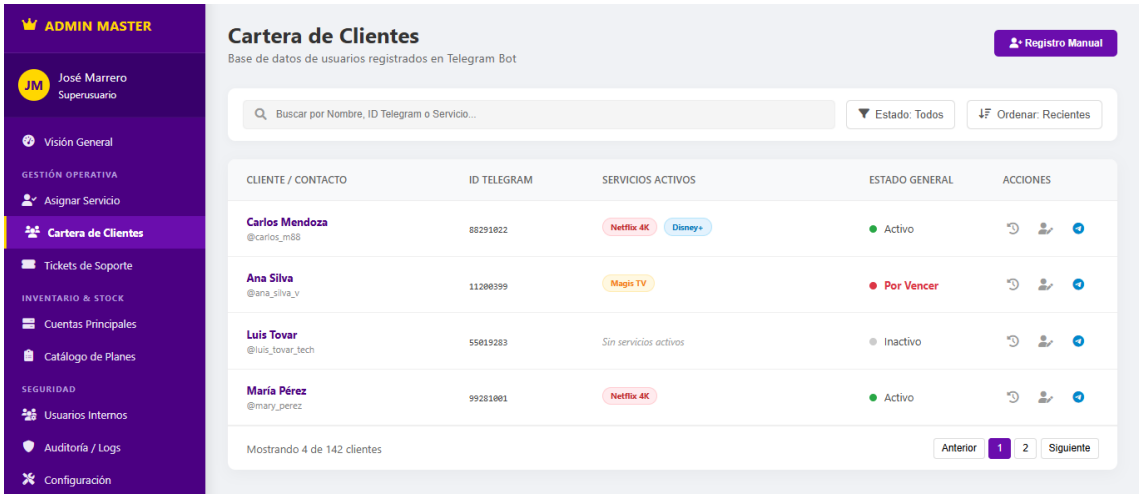


Figura 28: Menú de Consultas

Diseño de Arquitectura

La arquitectura del sistema propuesto se fundamenta en un modelo Cliente-Servidor estructurado bajo el patrón de diseño Modelo-Vista-Template (MVT), característico del framework Django, lo cual permite desacoplar eficientemente la lógica de negocio de las interfaces de usuario. En este sentido, la solución se concibe como una plataforma híbrida y modular que integra dos puntos de acceso diferenciados: un panel web administrativo (Frontend) para la gestión centralizada del negocio y una interfaz conversacional móvil (Bot) alojada en la

nube de Telegram para la atención al cliente. De esta manera, se garantiza la escalabilidad del software, permitiendo que ambos entornos operen de forma simultánea y segura sobre una única fuente de verdad sin generar conflictos de concurrencia.

Por su parte, el núcleo lógico o "Backend" actúa como el orquestador principal de las transacciones, siendo responsable de ejecutar las reglas de negocio críticas definidas en los requerimientos, tales como la validación matemática del stock antes de una venta y el cálculo automático de los ciclos de facturación. Específicamente, esta capa intermedia gestiona la seguridad a través de un sistema de Control de Acceso Basado en Roles (RBAC), asegurando que solo los usuarios autorizados (Administrador u Operador) puedan modificar datos sensibles. Adicionalmente, el uso de un ORM (Mapeo Objeto-Relacional) blinda las consultas a la base de datos, protegiendo al sistema contra vulnerabilidades comunes como la inyección SQL y garantizando la integridad referencial de la información.

En cuanto a la interoperabilidad entre el panel web y el entorno móvil, el sistema implementa una arquitectura orientada a la comunicación vía API REST y Webhooks seguros (HTTPS) para la sincronización en tiempo real con los servidores de Telegram. Gracias a este mecanismo, se establece un puente bidireccional: cuando el administrador asigna un servicio en la web, el servidor dispara una notificación "Push" inmediata al dispositivo del cliente; inversamente, cuando el cliente solicita ayuda, el Bot consulta la base de datos y responde autónomamente. Por consiguiente, esta integración elimina la necesidad de procesos manuales de copiado y pegado, reduciendo drásticamente la latencia en la entrega del servicio y los errores humanos.

Finalmente, la capa de persistencia de datos reside en un Sistema de información de Bases de Datos Relacional (RDBMS), diseñado bajo un esquema normalizado que optimiza el almacenamiento de la cartera de clientes, el inventario de cuentas madres y la bitácora de auditoría. Cabe destacar que esta arquitectura no solo soporta las operaciones transaccionales diarias, sino que está preparada para el análisis de datos históricos,

permitiendo la generación de reportes gerenciales complejos. En conclusión, la estructura propuesta ofrece una solución robusta, segura y de alta disponibilidad que satisface las necesidades actuales de Streaming Marrero, manteniendo la flexibilidad necesaria para futuras expansiones tecnológicas.

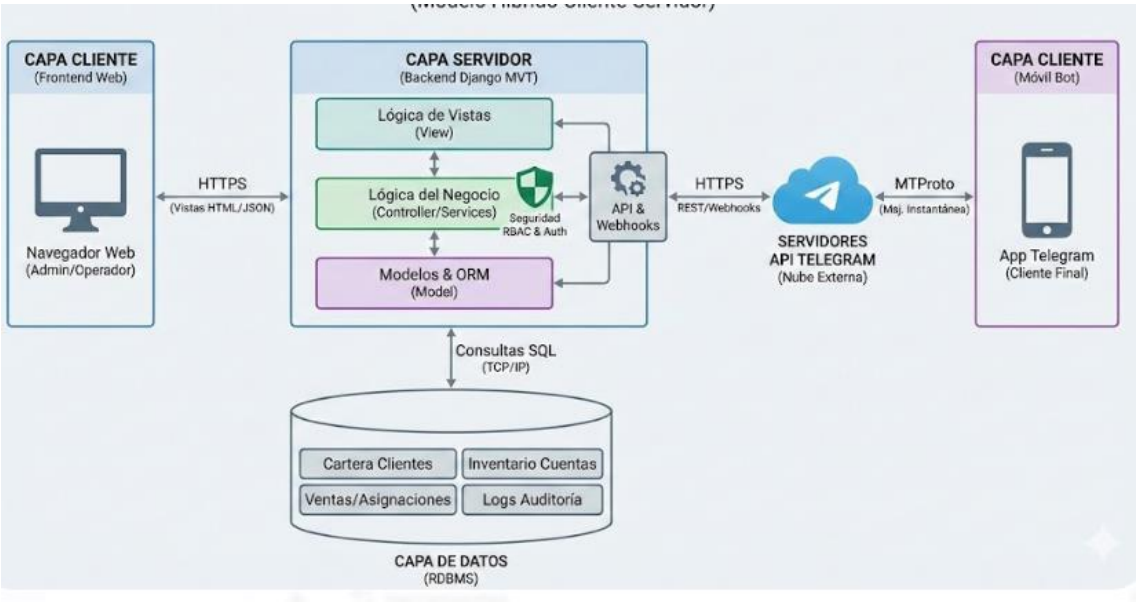


Figura 29: Arquitectura de Cliente/Servidor

Estudio de la Factibilidad

Para garantizar el éxito de la propuesta tecnológica, es imperativo realizar un análisis exhaustivo de los recursos y condiciones existentes. En este sentido, Santos (2018) define el estudio de factibilidad como una:

> "Herramienta analítica que permite evaluar la viabilidad de un proyecto, así como la capacidad de una organización para su cumplimiento. Estiman la probabilidad de éxito en el emprendimiento de un objetivo y sirven para ajustar nuestras expectativas o llevar a cabo acciones correctivas para alcanzar las metas trazadas" (p. 65).

Partiendo de esta premisa, el presente análisis se lleva a cabo para determinar la viabilidad de implementar el sistema de información y el Chatbot, evaluando si las condiciones actuales permiten transformar la inversión de esfuerzo en una solución exitosa y sostenible.

Factibilidad Técnica

La factibilidad técnica se sustenta en la disponibilidad de los recursos tecnológicos necesarios para la implantación del sistema. Específicamente, el desarrollo se apoya en tecnologías de código abierto (Open Source) como el lenguaje Python y el framework Django, los cuales no requieren el pago de licencias y poseen amplia documentación. Asimismo, la infraestructura de hardware requerida es mínima, basándose en computadores de gama media y conexión estable a internet, recursos con los que la organización ya cuenta. Por lo tanto, al disponer de las herramientas de software, el equipamiento físico y el conocimiento técnico para la integración con la API de Telegram, se concluye que el proyecto es realizable sin adquisiciones extraordinarias.

Cuadro 57:

Requerimientos Técnicos

Hardware	Software	Descripción
Procesador Intel Core i5 3.0 GHz (o superior)	Sistema Operativo Windows 10 / 11	Arquitectura de 64 bits
8GB de Memoria RAM (DDR4)	Navegador Web (Google Chrome / Edge)	-
Disco de Estado Sólido (SSD) de 240GB	Lenguaje Python 3.10 y Framework Django 5.0	-
Mouse, Monitor, Teclado, Cornetas	Conexión a Internet Estable (Fibra/Banda Ancha)	-

Fuente: Marrero, J. (2025).

Factibilidad Operativa

En el ámbito operativo, el sistema se considera altamente viable debido a que su diseño se alinea con los flujos de trabajo actuales de Streaming Marrero, buscando automatizar tareas repetitivas en lugar de crear procesos complejos. De hecho, la interfaz amigable del panel administrativo y la familiaridad del uso de Telegram reducen significativamente la resistencia al cambio por parte de los operadores, garantizando una curva de aprendizaje rápida. En consecuencia, la implementación del software optimizará la gestión del tiempo al eliminar el registro manual en hojas de cálculo y minimizará los errores humanos en la asignación de credenciales, mejorando la eficiencia organizacional desde el primer día de puesta en marcha.

Factibilidad Económica

Desde la perspectiva económica, el proyecto presenta una relación costo-beneficio favorable, dado que la inversión principal radica en el capital intelectual y las horas de desarrollo, evitando gastos en licencias de software propietario gracias al uso de tecnologías libres. Si bien existen costos operativos básicos asociados al consumo eléctrico y servicios de internet, estos son marginales en comparación con los beneficios tangibles que el sistema aportará, tales como la prevención de pérdidas por vencimiento de stock y el aumento en la capacidad de atención. En conclusión, el sistema no representa una carga financiera para la organización, sino una inversión estratégica que potenciará la rentabilidad a mediano plazo.

Factibilidad Psicosocial

Finalmente, la factibilidad psicosocial analiza la interacción entre el sistema, los usuarios y el entorno social. En este caso, el uso de un Chatbot en Telegram aprovecha la alta penetración de las redes sociales en la vida

cotidiana de los usuarios venezolanos, lo que garantiza una aceptación positiva al ofrecer un canal de atención inmediato y accesible sin barreras tecnológicas. Adicionalmente, el sistema cumple con un rol social al mejorar la calidad del servicio ofrecido a la comunidad, respetando la privacidad de los datos del cliente. Por consiguiente, no se prevén conflictos sociales que obstaculicen la ejecución del proyecto, asegurando su viabilidad en el entorno actual.

Análisis Costo-Beneficio

Este análisis constituye el núcleo de la evaluación económica, permitiendo ponderar la rentabilidad del proyecto mediante la confrontación de los recursos invertidos contra los retornos esperados. Al respecto, Sapag Chain (2011) establece que:

> "La evaluación de proyectos pretende medir objetivamente ciertas magnitudes cuantitativas resultantes del estudio del proyecto, para obtener indicadores que permitan tomar una decisión... El análisis costo-beneficio se basa en la identificación, cuantificación y valoración de los costos y beneficios atribuibles a la ejecución del proyecto, comparando la situación con proyecto frente a la situación sin proyecto" (p. 16).

Interpretando al autor, este análisis no se limita únicamente a la ganancia monetaria directa, sino que implica una comparación integral entre el estado actual de la organización (procesos manuales, pérdida de tiempo) y el escenario futuro tras la implementación del software. En el contexto de este proyecto, el costo se representa principalmente en las horas de ingeniería y recursos técnicos básicos, mientras que el beneficio se traduce en la automatización de la atención, la reducción de errores en el inventario y la capacidad de escalar las contrataciones sin aumentar proporcionalmente el personal operativo, resultando en un saldo positivo para la organización.

Cuadro 58:

Relación de Hardware y Disponibilidad de Recursos

Descripción del Equipo / Recurso	Cantidad Requerida	Especificación Técnica Mínima	Estatus / Disponibilidad
Servidor Local / Estación de Desarrollo	1	Procesador Core i5, 8GB RAM, SSD 256GB.	**Activo Existente** (Propiedad de la Organización)
Dispositivo Móvil (Smartphone)	1	Android/iOS con soporte para Telegram App.	**Activo Existente** (Propiedad del Operador)
Infraestructura de Red (Router)	1	Banda Ancha / Fibra Óptica (Conexión Estable).	**Activo Existente** (Instalado)
Periféricos de Entrada/Salida	1	Monitor, Teclado, Mouse, Cableado UTP.	**Activo Existente** (En Inventario)

Fuente: Marrero, J (2025).

Costo de Desarrollo del Software

El desglose de costos de software presentado evidencia una estrategia tecnológica fundamentada en el uso de herramientas de Código Abierto (Open Source), lo cual permite reducir a cero la inversión directa en licenciamiento. Al seleccionar tecnologías como Python y el framework Django, el proyecto se beneficia de ecosistemas robustos, seguros y gratuitos que no requieren pagos por regalías ni suscripciones anuales, diferenciándose de las soluciones privativas que exigirían un desembolso significativo. Esta decisión valida la factibilidad económica del sistema, demostrando que es posible construir una arquitectura empresarial de alto nivel y rendimiento utilizando recursos que

están disponibles libremente para la comunidad de desarrolladores, optimizando así el presupuesto inicial.

Adicionalmente, la elección de este conjunto de herramientas (tech stack) garantiza la sostenibilidad y escalabilidad del proyecto a largo plazo, eliminando los riesgos de dependencia tecnológica (vendor lock-in) y los costos ocultos por renovación de contratos. El uso de entornos de desarrollo como Visual Studio Code y sistemas de control como Git asegura que el software cumpla con los estándares actuales de la industria sin generar gastos operativos recurrentes para la organización. En consecuencia, el valor cero reflejado en el cuadro no implica ausencia de calidad, sino una maximización de la eficiencia financiera, permitiendo que implemente la solución tecnológica sin comprometer su flujo de caja ni incurrir en ilegalidades por uso de software no licenciado.

Cuadro 59:

Costo para el desarrollo de Software

Software	**Cantidad**	**Costo Unit. ($)**	**Valor Total ($)**
Sistema Operativo Windows 10 / 11	1	0.00	0.00
Lenguaje de Programación Python 3.10+	1	0.00	0.00
Framework Web Django 5.0	1	0.00	0.00
Editor de Código (Visual Studio Code)	1	0.00	0.00
Base de Datos (PostgreSQL / SQLite)	1	0.00	0.00
Control de Versiones (Git)	1	0.00	0.00
Total	**6**	**0.00**	**0.00**

Fuente: Marrero (2025).

Costo de Recurso Humano

Cuando se refiere al recurso humano en la gestión de proyectos, se presentan dos perspectivas fundamentales: la primera lo considera un activo estratégico cuya rentabilidad debe ser aumentada a través de la capacitación y el desarrollo; la segunda lo refleja como un costo operativo que debe ser optimizado dentro de la estructura de gastos de la organización.

Partiendo de lo anterior, se estipula que para el desarrollo del Sistema de Información para la Gestión de Atención al Cliente, no hubo la necesidad de efectuar erogaciones financieras ni inversiones monetarias en recurso humano. Esto se debe a que el rol de desarrollador fue ejercido en su totalidad por el autor como parte de los requisitos académicos para optar al título de Ingeniero de Sistemas, sin percibir ningún tipo de incentivo económico o remuneración salarial por la creación de la herramienta tecnológica, considerándose un aporte de capital intelectual al proyecto.

Cuadro 60:

Costo de Recurso Humano

Descripción del Recurso	**Cantidad**	**Unidad de Medida**	**Costo Unitario (Bs.)**	**Costo Total (Bs.)**
Desarrollador (Autor)	1	Proyecto	0,00	0,00
TOTAL				**0,00**

Fuente: Marrero (2025).

Costos de Materiales e Insumos

Este rubro comprende los recursos físicos tangibles y suministros de oficina necesarios para las actividades administrativas, de documentación y levantamiento de información durante el ciclo de vida del proyecto. Incluye elementos como papelería, material de impresión, bolígrafos y dispositivos de almacenamiento secundario, los cuales sirven de apoyo logístico para la elaboración de los informes técnicos y el manual de usuario del sistema.

Para efectos de esta investigación, se establece que los materiales e insumos utilizados provienen del inventario personal preexistente del autor o son de naturaleza estrictamente digital eliminando la necesidad de realizar adquisiciones específicas. En consecuencia, al no existir una erogación monetaria directa imputable al desarrollo del software, estos renglones se reflejan contablemente con un valor de costo cero en la estructura de factibilidad.

Cuadro 61:

Costo de Materiales e Insumos

Ítem	Descripción	Unidad	Costo Unitario (Bs.)	Costo Total (Bs.)
1	Artículos de Oficina (Papelería/Lápices)	Global	0,00	0,00
2	Suministros de Impresión y Encuadernación	Global	0,00	0,00
3	Dispositivos de Almacenamiento (Pendrives/CD)	Unidad	0,00	0,00
TOTAL				**0,00**

Fuente: Marrero, J. (2025).

Costo Total del Desarrollo

El Costo Total del Desarrollo constituye la consolidación financiera de todas las partidas presupuestarias requeridas para la ejecución del proyecto, integrando los aspectos tecnológicos, operativos y humanos. Este indicador sintetiza la inversión económica necesaria para transformar la propuesta teórica en una solución funcional, permitiendo evaluar la viabilidad financiera del sistema.

Para efectos de esta investigación, el costo total refleja una Estrategia de Costo Cero, fundamentada en el aprovechamiento de activos de hardware preexistentes, la implementación de licencias de software de código abierto y el aporte intelectual curricular del autor. Esta estructura de costos demuestra que la implementación del sistema no compromete la liquidez de la organización ni requiere financiamiento externo, garantizando una alta factibilidad económica.

Cuadro 62:

Costo Total del Desarrollo

Concepto / Partida Presupuestaria	**Sub-Total Estimado (Bs.)**
Costos de Hardware (Equipos y Periféricos)	*0,00*
Costos de Software (Licencias y Servicios)	*0,00*
Costos de Recursos Humanos	*0,00*
Costos de Materiales e Insumos	*0,00*
TOTAL GENERAL DEL PROYECTO	**0,00**

Fuente: Marrero, J. (2025).

Costo de Operaciones

En el ámbito de la evaluación financiera de proyectos tecnológicos, los costos operacionales constituyen un pilar fundamental para garantizar la sostenibilidad a largo plazo. Al respecto, Baca (2013) establece claramente que estos costos se definen como

> "todos aquellos desembolsos, ya sean ordinarios o extraordinarios, que la empresa debe realizar de forma periódica para mantener el sistema en funcionamiento productivo una vez finalizada la etapa de inversión, abarcando rubros indispensables como el mantenimiento técnico, consumo de servicios y soporte administrativo" (p.29).

Esta categoría es crítica, pues representa el flujo de caja necesario para evitar la obsolescencia del software y asegurar que la herramienta permanezca disponible y eficiente para los usuarios finales durante todo su ciclo de vida útil.

Contextualizando lo anterior con el presente Sistema de información de Servicios Streaming, se ha determinado una estrategia de costos operativos absorbidos o de valor marginal nulo. Esto se justifica técnicamente dado que la infraestructura requerida ancho de banda de internet y suministro eléctrico ya forma parte de los gastos fijos estructurales que la organización costea actualmente para su actividad comercial. Al utilizar una arquitectura ligera que no demanda la contratación de servidores dedicados de pago ni la incorporación de nuevo personal en nómina, la puesta en marcha y operación continua del sistema no genera una carga financiera incremental en el presupuesto mensual de la empresa.

Costos de Mantenimiento

En primer lugar, Morales, C. (2016), expresa que "El Costo de Mantenimiento representa el precio pagado para la conservación o restauración de un bien o producto a un estado específico" (p.83). Aplicando este concepto

a la herramienta tecnológica planteada para la gestión de servicios streaming, los costos refieren a las actividades técnicas necesarias para preservar la operatividad del software en el tiempo. Esto abarca el mantenimiento preventivo, actualización de librerías de Python, respaldos de base de datos SQL Server y el mantenimiento correctivo solución, de bugs o ajustes en el flujo del Chatbot.

Para efectos de esta investigación, se establece que dichas labores serán ejecutadas por el administrador del sistema, rol asumido por el autor o personal interno como parte de sus funciones rutinarias. Por ende, no se generan erogaciones adicionales por contratación de servicios técnicos externos, reflejándose contablemente con un valor de costo cero en la estructura financiera del proyecto.

Cuadro 63:

Costo de Mantenimiento.

Descripción	**Cantidad**	**Frecuencia**	**Valor Total (Bs.)**
Mantenimiento de PC (Hardware/Preventivo)	1	Trimestral	2.800,00
Mantenimiento de Sistema (Software/Lógico)	1	Trimestral	3.500,00
TOTAL	**2**		**6.300,00**

Fuente: Marrero, J. (2025).

Costo de Mantenimiento del Sistema Propuesto

El costo de mantenimiento del sistema propuesto comprende los recursos financieros necesarios para asegurar la operatividad, estabilidad y eficacia continua de la solución tecnológica implementada. Este rubro se divide en dos áreas principales: el mantenimiento de los equipos físicos (Hardware) y el

mantenimiento de la herramienta digital (Software). En cuanto a los equipos físicos, se refiere al cuidado regular del servidor local o estación de trabajo donde se aloja el sistema; si bien estos costos son parte de la operación general del negocio, su óptimo estado es fundamental para garantizar que el Chatbot esté disponible 24/7.

Respecto al mantenimiento de la herramienta digital, incluye las actividades técnicas esenciales para la aplicación web y el bot de Telegram. Esto abarca desde la aplicación de actualizaciones de librerías de Python y ajustes en la API, hasta la gestión de copias de seguridad (backups) de la base de datos SQL Server para proteger la información crítica. Asimismo, contempla la monitorización del rendimiento para asegurar una respuesta rápida en las interacciones con los clientes. Estas acciones son vitales para la sostenibilidad y la preservación del valor del sistema a largo plazo.

Cuadro 64:

Costo de Mantenimiento del Sistema Propuesto

Descripción	Cantidad	Frecuencia	Valor Total (Bs.)
Mantenimiento de PC (Servidor Local)	1	Trimestral	2.250,00
Mantenimiento de Sistema (Software/BD)	1	Trimestral	3.600,00
Total	**2**	**0.00**	**5.850,00 Bs**

Fuente: Marrero, J. (2025).

Costo de Personal del Sistema Propuesto

El personal del sistema propuesto evalúa los recursos humanos y sus costos asociados, principalmente en términos de remuneración por el trabajo operativo y de supervisión. En este sentido, las cifras de sueldo y costo por hora

presentadas son ilustrativas y corresponden a un caso de estudio referencial para una estructura típica de un negocio de gestión de servicios digitales. En el contexto de la implementación de la aplicación web y el chatbot, no se requiere la contratación de personal adicional. Por lo tanto, el sistema ha sido diseñado para ser operado eficientemente por el equipo existente de la organización (Administradores y Soporte). Esto implica que no se generarán nuevos gastos de nómina o de personal externo para su manejo, lo que optimiza las funciones del personal actual sin incurrir en costos adicionales.

Cuadro 65:

Costo de Personal del Sistema Propuesto

Descripción	**Cantidad**	**Prom. Sueldo Mensual (Bs.)**	**Costo por Hora (Bs.)**
Gerente General	1	50.000,00	312,50
Analista de Soporte Técnico	2	25.000,00	156,25
Promotor de Ventas/Admin	1	20.000,00	125,00
Total	**4**	**120.000,00**	**750,00 Bs**

Fuente: Marrero, J. (2025)

Costos de Materiales e Insumos del Sistema Propuesto

Los costos de materiales e insumos para este sistema web son intrínsecamente bajos debido a su naturaleza digital. La dependencia de recursos físicos consumibles se minimiza, ya que la operación principal del software es enteramente virtual. No obstante, ciertos materiales pueden ser necesarios para actividades específicas como la impresión de documentación de usuario, manuales o los reportes estadísticos generados por el sistema para la gerencia. Estos gastos, sin embargo, se consideran marginales y típicamente

se integran en el presupuesto operativo habitual de la empresa de servicios digitales para insumos de oficina, sin representar una inversión significativa o nueva atribuible directamente a la implementación del sistema.

Cuadro 66:

Costo de Materiales e Insumos del Sistema Propuesto

Descripción	**Costo (Bs.)**
Artículos de Oficina (Resmas, Carpetas, Bolígrafos)	3.500,00
Cartuchos de Impresora / Tóner (Para Reportes)	1.500,00
Total	**5.000,00 Bs**

Fuente: Marrero, J. (2025).

.

Costo Total Operacional Sistema Propuesto

El costo total operacional se deriva de la consolidación de los costos estimados de mantenimiento, personal e insumos, lo que permite calcular los gastos continuos asociados a la operatividad del sistema propuesto. Estos cálculos son esenciales para proyectar y comparar las inversiones necesarias para mantener la funcionalidad a largo plazo. En este sentido, el análisis de los gastos operacionales abarca la sostenibilidad de los equipos físicos (servidores/PC), el mantenimiento del software implementado y los costos vinculados al personal administrativo y de soporte involucrado en el uso del sistema.

Sin embargo, y en línea con las secciones previas, se destaca que la implementación de esta aplicación web de gestión de streaming implica un costo operacional incremental mínimo. Esto se debe a que el sistema está diseñado para aprovechar la infraestructura tecnológica existente y el talento humano actual, optimizando sus funciones sin generar nuevas partidas de

gastos significativos, más allá de los insumos básicos y el mantenimiento preventivo trimestral.

Cuadro 67:

Costo Total Operacional Sistema Propuesto

Descripción	Valor Total (Bs.)
Costo de Mantenimiento	5.850,00
Costo del Personal	108.000,00
Costo de Insumos	5.000,00
TOTALES	**118.850,00 Bs**

Fuente: Marrero, J. (2025).

Beneficio Tangible

Los beneficios tangibles de este proyecto se traducen en un incremento directo en la formalización de contratos y una optimización sustancial de los recursos financieros de la empresa. Al implementar el Chatbot, se garantiza una disponibilidad 24/7 que permite concretar suscripciones en horarios inhábiles sin aumentar la carga laboral, maximizando así la productividad del personal de atención actual. Asimismo, la automatización reduce drásticamente los errores operativos y las devoluciones por fallos en la asignación de cuentas, lo que protege el flujo de caja y asegura que la inversión intelectual en el desarrollo del software genere un retorno económico medible y sostenible a través del ahorro en horas-hombre y la retención efectiva de los usuarios.

Intangible

Los beneficios intangibles se refieren a aquellas mejoras cualitativas que, aunque no pueden cuantificarse inmediatamente en términos monetarios,

aportan un valor estratégico crucial a la organización. Según Cohen (2014), estos incluyen aspectos subjetivos como el fortalecimiento de la imagen corporativa, la mejora en la experiencia y satisfacción del cliente, así como el aumento en la moral del equipo de trabajo al eliminar tareas repetitivas. En el ámbito tecnológico, estos beneficios generan una ventaja competitiva basada en la percepción de innovación, calidad de servicio y confianza que el usuario final asocia con la marca, elementos vitales para el posicionamiento a largo plazo.

Tangible

Por su parte, los beneficios tangibles son aquellos resultados del proyecto que pueden medirse objetivamente y expresarse en unidades monetarias, impactando directamente los estados financieros de la empresa. Estos beneficios provienen típicamente de la reducción de costos operativos (ahorro en insumos o nómina), el incremento de los ingresos por un mayor volumen de contratos procesados o la disminución de pérdidas financieras ocasionadas por errores humanos. Su característica principal es que permiten calcular indicadores de rentabilidad exactos, proporcionando una justificación económica verificable sobre la viabilidad y el retorno de la inversión realizada en la solución tecnológica.

Costo de Beneficio Tangible

El cálculo del beneficio tangible se realiza mediante la aplicación de la siguiente fórmula, que compara los costos operativos del sistema actual (basado en procesos manuales) con los del sistema propuesto (automatizado):

Beneficios Tangibles = Costo de Operaciones del Sistema Actual – Costo de Operaciones del Sistema Propuesto

- Costo de Operaciones del Sistema Actual: 198.400,00 Bs.

- Costo de Operaciones del Sistema Propuesto: 118.850,00 Bs.
- Beneficios Tangibles (mes) = 198.400,00 Bs. – 118.850,00 Bs.

Beneficios Tangibles = 79.550,00 Bs.

Análisis de Retorno de Inversión

Se analiza para determinar el tiempo requerido para recuperar la inversión realizada en un sistema. Para este estudio, se consideran los costos de desarrollo y operación, contrastados con los beneficios tangibles obtenidos al comparar los gastos operativos del sistema actual (manual) frente al sistema propuesto (automatizado). La diferencia entre ambos constituye el beneficio tangible mensual que ingresa al flujo de caja de la organización.

En el caso del Sistema de Información de Servicios Streaming, dado que los costos de desarrollo inicial fueron de 0,00 Bs. (estrategia de Costo Cero), la inversión directa se recupera de manera inmediata desde el inicio de la puesta en marcha. Los beneficios tangibles generados mensualmente por la optimización de las operaciones (ahorro de 79.550,00 Bs/mes) garantizan un retorno acelerado y una acumulación de capital positiva constante, evidenciando la alta rentabilidad financiera del proyecto.

Cuadro 68:

Cuadro de Análisis de Retorno de Inversión

Mes	Costo Sistema Actual (Bs.)	Costo Sistema Propuesto (Bs.)	Beneficio Mensual (Ahorro)	Beneficio Acumulado (Bs.)
1	198.400,00	118.850,00	79.550,00	79.550,00
2	198.400,00	118.850,00	79.550,00	159.100,00
3	198.400,00	118.850,00	79.550,00	238.650,00

Mes	Costo Sistema Actual (Bs.)	Costo Sistema Propuesto (Bs.)	Beneficio Mensual (Ahorro)	Beneficio Acumulado (Bs.)
4	198.400,00	118.850,00	79.550,00	318.200,00
5	198.400,00	118.850,00	79.550,00	397.750,00
6	198.400,00	118.850,00	79.550,00	**477.300,00**

Fuente: Marrero, J. (2025).

Beneficios de la Propuesta

A la luz de los resultados financieros y operativos detallados anteriormente, las ventajas que emanan del diseño y puesta en marcha del Sistema de Información y Chatbot se pueden clasificar en dos vertientes fundamentales: beneficios tangibles e intangibles. Esta dualidad de aportes representa no solo una reingeniería en la administración de los recursos, sino un salto cualitativo en la capacidad de respuesta de la organización, permitiendo alcanzar un estado de rentabilidad sostenida y excelencia en el servicio que justifica plenamente la implementación tecnológica frente a los esquemas de trabajo manuales.

Beneficios Tangibles

Derivado del análisis de retorno de inversión, se evidencia que, dado el carácter de costo cero en el desarrollo, los dividendos económicos generados por el sistema superan los gastos operativos desde el primer ciclo mensual. A diferencia de proyectos tradicionales que buscan un punto de equilibrio lejano, esta propuesta garantiza un superávit inmediato gracias a la supresión de costos por horas extras y la recuperación de ingresos por ventas nocturnas.

En este orden de ideas, la incorporación de la herramienta web no solo aporta un lucro financiero directo, sino que materializa métricas de rendimiento superiores. Esto se cristaliza a través de la automatización en el procesamiento de contratos y renovaciones, erradicando los desfases de inventario y los errores humanos en la asignación de cuentas. Asimismo, el sistema cataliza una productividad laboral sin precedentes, ya que la velocidad de respuesta del Chatbot y la generación instantánea de reportes administrativos liberan horas-hombre valiosas. Esta eficiencia cuantificable transforma la estructura de costos fijos en una operación dinámica, donde cada recurso invertido genera un retorno maximizado por la tecnología.

Beneficios Intangibles

La implementación del software genera una serie de valores agregados que, si bien escapan a una medición monetaria inmediata, constituyen el activo estratégico más potente para la longevidad del negocio. Estas ventajas cualitativas impactan transversalmente la cultura organizacional y la percepción del mercado, elevando el estándar de calidad del servicio de streaming ofrecido.

Entre los beneficios intangibles más preponderantes, figura la fidelización del cliente mediante la inmediatez, pues la capacidad del sistema para resolver dudas y gestionar credenciales en tiempo real (24/7) elimina la frustración del usuario por esperas prolongadas, fortaleciendo la imagen corporativa como una marca innovadora y confiable. De igual forma, se destaca la integridad y seguridad de la data, puesto que, al migrar de anotaciones manuales a una base de datos centralizada, se garantiza la preservación del histórico de clientes, blindando a la empresa contra la pérdida de información sensible.

Finalmente, se consolida una mejora sustancial en el clima laboral; al delegar en el sistema las tareas mecánicas y repetitivas, se reduce significativamente la carga cognitiva y el estrés del personal de atención, permitiéndoles centrarse en estrategias de crecimiento y resolución de casos

complejos. Este bienestar interno se proyecta hacia el exterior, convirtiendo la eficiencia operativa en una ventaja competitiva que distingue a la empresa dentro de un mercado digital saturado.

Instalación de Sistema

Este segmento describe el proceso integral de implementación del Sistema de información de Streaming y Bot Automatizado, estableciendo una diferenciación clara entre el despliegue de la infraestructura en el servidor central y las configuraciones requeridas para su operación administrativa. Dada la arquitectura web de la plataforma y su integración nativa con la API de Telegram, la instalación para los usuarios finales se simplifica drásticamente, pues el núcleo del sistema reside en un equipo de producción local que gestiona la lógica del negocio. De este modo, el acceso se realiza mediante navegadores web estándar para la administración y la aplicación móvil de Telegram para los clientes, eliminando la necesidad de distribuir ejecutables o realizar instalaciones complejas en cada dispositivo.

Cronograma de Actividades de Instalación del Software

La implementación efectiva de la plataforma tecnológica requirió la definición precisa de los entornos de ciclo de vida del software, garantizando una transición fluida desde la programación hasta el uso real. Este segmento detalla las especificaciones que sustentaron la creación y puesta en marcha del sistema. Inicialmente, el software fue desarrollado y sometido a pruebas unitarias en un entorno local controlado, utilizando herramientas de programación estándar y un servidor de desarrollo integrado para la validación inmediata de los módulos de autenticación y gestión de tickets.

Posteriormente, la instalación final para la empresa se concretó en un entorno de producción alojado en el equipo principal de la organización (Servidor Local), configurado para alta disponibilidad. Esta infraestructura

centraliza la base de datos y el motor de procesamiento, proveyendo acceso continuo a los administradores y respuesta en tiempo real a las solicitudes del Bot. Esta configuración estratégica elimina la carga de procesamiento en los equipos periféricos y asegura que la operatividad del sistema dependa únicamente del servidor central, facilitando el mantenimiento y la escalabilidad sin costos de hosting externo.

Descripción y Ejecución de las Actividades de Instalación del Software

La puesta en marcha del sistema de información implicó una serie de actividades técnicas de despliegue en el servidor y labores operativas de configuración para la administración del negocio. Al tratarse de una aplicación web con integración de inteligencia artificial básica (Bot), las tareas se centraron en el aprovisionamiento del entorno virtual, la instalación de dependencias y la estructuración de la base de datos, asegurando que todos los servicios necesarios para la comunicación con Telegram estuvieran activos permanentemente en el equipo principal.

Para la gestión operativa, la ejecución se enfocó en la parametrización inicial del sistema sin requerir instalación de software adicional en las estaciones de trabajo. Las actividades clave incluyeron la generación de credenciales de superusuario, la verificación de acceso al panel administrativo vía navegador y el registro del inventario inicial de servicios y planes. Finalmente, se realizaron pruebas de conectividad simulando roles de usuario en Telegram para confirmar que el Bot responde correctamente a los comandos, muestra el menú de servicios y registra los tickets en el sistema, validando así la funcionalidad integral de la herramienta. Tras estas actividades, se derivan las observaciones y recomendaciones pertinentes.

Cuadro 69:

Plan de Instalación del Desarrollador del Sistema

Nº	Actividad de la Instalación	Objetivo de la Actividad	Recursos	Fecha	Observaciones
1	**Configuración del Ambiente de Desarrollo Local**	Preparar la estación de trabajo para la codificación, pruebas unitarias y simulación del bot.	Microsoft Windows 10/11, Python 3.x, Django, Visual Studio Code	22/01/2026	El entorno virtual fue configurado exitosamente con las librerías necesarias (requirements.txt). Se validó la conexión local con la API de Telegram.
2	**Despliegue Inicial en Servidor de Producción**	Instalar el núcleo de la aplicación y el servidor web en el equipo principal de la organización.	Equipo Principal (Servidor Local), Archivos de la Aplicación, Python	22/01/2026	La aplicación fue desplegada en el servidor local y se verificó el acceso vía URL interna (Localhost/IP) para la administración.
3	**Configuración de Base de Datos y Servicios**	Establecer la persistencia de datos y asegurar la ejecución continua (24/7) del Bot de Telegram.	Motor de Base de Datos (SQL), Scripts de ejecución del Bot, Programador de Tareas	22/01/2026	La estructura de la base de datos fue creada y las migraciones ejecutadas. El script del bot se configuró para iniciarse automáticamente con el sistema.
4	**Pruebas de Integración y Funcionalidad**	Confirmar la sincronización en tiempo real entre el Chat del Bot y el Panel Administrativo en el entorno real.	Navegador Web, Cliente Telegram (Móvil), Credenciales de Admin	22/01/2026	Se verificó el flujo completo: recepción de mensajes en Telegram, registro en el panel y respuesta del admin. Todos los módulos operan correctamente.

Fuente: Marrero, J. (2026).

Plan de Implementación del Sistema

La implementación del Sistema de Gestión de Servicios Streaming y Chatbot se estructura como una hoja de ruta esencial para su efectiva integración en las operaciones comerciales de la organización. Este plan busca no solo la operatividad técnica de la plataforma, sino también una óptima alineación con los flujos de atención al cliente, garantizando una transición organizada desde el manejo manual hacia la automatización. El proceso se delinea en fases estratégicas que abarcan desde el aprovisionamiento de la infraestructura en el equipo principal (servidor local) y la configuración de los enlaces con la API de Telegram, hasta la capacitación de los administradores en el uso del panel de control web.

Posteriormente, se ejecutan pruebas de funcionalidad exhaustivas para asegurar que la sincronización entre el Bot y el sistema administrativo cumple con los requisitos operativos antes de su lanzamiento oficial. La planificación rigurosa de tareas, la clara asignación de responsabilidades y una eficiente gestión de los recursos tecnológicos son pilares fundamentales de esta etapa. Se incluyen, además, estrategias de gestión del cambio para facilitar la adopción de la herramienta por parte de los operadores de soporte, con el objetivo de lograr una implementación fluida que maximice la eficiencia en la venta y renovación de suscripciones.

Prueba de Funcionabilidad

El objetivo de la prueba de funcionabilidad es confirmar que el sistema automatizado opera correctamente y cumple con las especificaciones de diseño técnico y lógico. Se busca asegurar la ejecución adecuada de la sincronización bidireccional, validando que las interacciones iniciadas por los clientes en Telegram se reflejen en tiempo real en el panel administrativo y viceversa. Esta evaluación se centrará en verificar el comportamiento de los módulos críticos, tales como la asignación automática de tickets, la gestión del

inventario de cuentas y la respuesta del Bot ante múltiples solicitudes simultáneas (concurrencia).

Asimismo, las pruebas contemplan el manejo de condiciones de error planificadas, como entradas inválidas por parte del usuario en el chat o intentos de venta sin stock disponible, garantizando que el sistema mantenga su estabilidad y ofrezca mensajes de retroalimentación claros. Esta fase es vital para certificar que la solución tecnológica está lista para asumir la carga operativa del negocio sin interrupciones.

Cuadro 70:

Prueba de funcionalidad.

Concepto	Descripción
Objetivo de Prueba	Garantizar la correcta sincronización bidireccional entre el Bot de Telegram y el Panel Administrativo, asegurando que los flujos de autogestión del cliente (consultas, compras) y la gestión de soporte del operador se ejecuten sin errores y con persistencia de datos íntegra en el servidor local.
Técnica	Caja Negra (Black Box Testing)
Herramientas Requeridas	• **Servidor:** Python, Django, Base de Datos SQL (Ejecutándose en Equipo Principal). • **Cliente:** Aplicación Telegram (Móvil/Desktop) para validar la respuesta del Bot. • **Admin:** Navegador Google Chrome / Edge para validar el Dashboard. • **Conectividad:** Acceso a Internet estable para el Polling de la API de Telegram.
Criterios de Terminación	• **Funcionabilidad:** El bot responde correctamente a todos los comandos (/start, /menu). • **Exactitud:** Los tickets generados en el chat se reflejan idénticos en la Base de Datos. • **Usabilidad:** La navegación por los menús inline es fluida y sin retardos perceptibles.
Consideraciones Especiales	Realizar las pruebas en el entorno de producción (Servidor Local) para validar la latencia real de la API de Telegram. Se debe verificar la disparidad de permisos (Staff vs. Superusuario) y validar la capacidad de respuesta ante múltiples solicitudes simultáneas (estrés).

Fuente: Marrero, J. (2026).

Diseño de Pruebas de Interfaz

En la implementación del sistema de gestión de streaming y bot automatizado, el diseño de pruebas de interfaz es crucial para garantizar una interacción efectiva en los dos entornos visuales que componen la solución: la plataforma web administrativa y la interfaz conversacional del chat. El objetivo primordial es certificar que ambos canales sean intuitivos y faciliten una navegación eficiente a través de los diversos módulos y menús interactivos. Estas pruebas deben asegurar el cumplimiento de los objetivos de diseño, verificando que la usabilidad del panel de control y la ergonomía de los botones del bot se adhieran a los estándares establecidos para sistemas híbridos, optimizando así la experiencia tanto del operador administrativo como del usuario final en la aplicación de mensajería.

Cuadro 71:

Planificación de Prueba de Interfaz

Concepto	Descripción
Objetivo de Prueba	Verificar que la interfaz del panel administrativo sea visualmente consistente y que la interfaz del Bot de Telegram ofrezca una navegación fluida mediante botones interactivos, garantizando una experiencia de usuario (UX) óptima en ambos entornos.
Técnica	Caja Negra
Herramientas Requeridas	Google Chrome / Edge (para Panel Web), Aplicación Telegram en Móvil y Escritorio (para validación de Bot), Credenciales de acceso (Superusuario y Operador).
Criterios de Terminación	Navegabilidad fluida entre módulos, Consistencia visual en los estilos, Usabilidad de los menús inline del chat y Respuesta inmediata de los elementos interactivos.
Consideraciones Especiales	Verificar la adaptabilidad (responsividad) del panel web en dispositivos móviles y asegurar que los menús del Bot se rendericen correctamente en diferentes sistemas operativos (Android/iOS) sin romper el formato.

Fuente: Marrero, J. (2026).

Diseño de Prueba de Seguridad

La prueba de seguridad tiene como objetivo principal verificar que el sistema de gestión de streaming y bot automatizado garantice un blindaje adecuado para la información sensible del negocio, impidiendo el acceso no autorizado tanto al panel administrativo como a las funciones privilegiadas del chat. Dada la naturaleza híbrida del sistema, se evalúan los mecanismos de protección en dos frentes simultáneos: la validación de credenciales en la plataforma web mediante encriptación robusta y protección contra falsificación de solicitudes (CSRF), y la verificación de identidad en la API de Telegram. Esta fase es fundamental para asegurar la estricta segregación de roles entre superusuarios y operadores, garantizando que solo el personal autorizado pueda alterar el inventario de cuentas o acceder a la base de datos de clientes, previniendo así fugas de información crítica.

Cuadro 72:

Diseño de Prueba de Seguridad

Concepto	Descripción
Objetivo de Prueba	Verificar la robustez del sistema para proteger la información sensible del negocio (cuentas de streaming) y sus usuarios, incluyendo la gestión segura de autenticación y la validación de identidad en el Bot de Telegram.
Técnica	Caja Negra
Herramientas Requeridas	Google Chrome / Edge (Inspección de elementos), Cliente Telegram (para intentos de acceso no autorizado), Logs de Auditoría del Sistema.
Criterios de Terminación	Ausencia de vulnerabilidades críticas en el login, Autenticación y autorización robustas (Roles Staff vs Admin), Protección de datos sensibles garantizada.
Consideraciones Especiales	Realizar pruebas en el entorno de producción (Servidor Local) simulando intentos de acceso directo a URLs administrativas sin sesión activa. Validar que el Bot bloquee comandos de gestión si el ID de usuario de Telegram no tiene permisos de Staff registrados.

Fuente: Marrero, J. (2026).

Diseño de Pruebas de Control de Acceso

La prueba de control de acceso tiene como finalidad verificar que el sistema de gestión de streaming restrinja rigurosamente las funcionalidades disponibles según el rol asignado, garantizando que la estructura jerárquica entre Superusuarios, Operadores y Clientes se respete en todo momento. El sistema debe demostrar capacidad de segregación efectiva en dos niveles operativos: asegurando en el panel administrativo que el personal de soporte pueda gestionar tickets e inventario sin acceder a configuraciones críticas o balances financieros, y validando en el Bot de Telegram que los comandos de administración sean inoperables para un usuario estándar. Esta fase es vital para certificar que un cliente solo acceda a su propio historial de compras, impidiendo cualquier escalada de privilegios o la visualización cruzada de datos sensibles de otros usuarios.

Cuadro 73:

Diseño de Pruebas de Control de Acceso

Concepto	Descripción
Objetivo de Prueba	Certificar que cada perfil de usuario (Admin, Operador, Cliente) interactúe exclusivamente con los módulos permitidos, bloqueando proactivamente cualquier intento de escalar privilegios o acceder a información no autorizada.
Técnica	Caja Negra
Herramientas Requeridas	Google Chrome (Sesiones de Admin y Staff en incógnito), Cuentas de Telegram de prueba (Rol Cliente vs Admin), Sistema de Permisos de Django.
Criterios de Terminación	Restricción efectiva de acceso a funciones no autorizadas (Error 403), Visibilidad condicional de menús en el Dashboard y aislamiento de datos entre clientes en el Bot.
Consideraciones Especiales	Realizar pruebas en el entorno de producción (Servidor Local) simulando condiciones reales. Es crucial verificar la lógica de permisos intentando acceder directamente a URLs administrativas restringidas y validando que el Bot ignore comandos de gestión enviados por usuarios sin rango de Staff.

Fuente: Marrero, J. (2026).

Diseño de Pruebas de Integridad y Base de Datos

En esta fase de la validación técnica, se examina la solidez y coherencia lógica de la información resguardada en el sistema de gestión. El propósito fundamental es certificar que los registros de operaciones críticas, tales como la asignación de cuentas de streaming, el control de inventario y la generación de tickets de soporte, se procesen con absoluta precisión, evitando duplicidades y manteniendo la integridad referencial de los datos.

Se verifica estrictamente que una misma credencial no pueda ser vendida simultáneamente a dos usuarios distintos, garantizando la unicidad del stock, y que la identidad de los clientes proveniente de Telegram sea persistente para evitar mezclas en los historiales de compra. Asimismo, se valida que todo ticket de soporte esté obligatoriamente vinculado a un cliente existente y a una venta válida, asegurando que la base de datos refleje fielmente la realidad operativa del negocio sin generar registros huérfanos.

Cuadro 74:

Pruebas de Integridad y Bases de Datos

Concepto	Descripción
Objetivo de Prueba	Garantizar la Atomicidad, Consistencia, Aislamiento y Durabilidad (ACID) de las transacciones, asegurando que el inventario se descuente correctamente tras una venta y que se mantenga la coherencia lógica entre clientes, tickets y productos.
Técnica	Caja Gris (Validación vía interfaz y verificación interna en el motor de BD)
Herramientas Requeridas	Interfaz del Panel Administrativo, Consola de Django (Shell), Gestor de Base de Datos (SQL Server / SQLite / PostgreSQL) instalado en el Equipo Principal.
Criterios de Terminación	Ausencia total de registros duplicados en usuarios, Consistencia matemática entre ventas realizadas y reducción de stock, y Validación efectiva de campos obligatorios (No Null) en la base de datos.
Consideraciones Especiales	Es crucial simular condiciones de "Carrera de Datos" (Race Conditions), intentando adquirir el último perfil disponible desde dos cuentas de Telegram simultáneamente, para verificar que el sistema procesa solo una transacción y bloquea la otra, protegiendo el inventario.

Fuente: Marrero, J. (2026).

Diseño de Pruebas de Integridad y Base de Datos

En esta fase de la validación técnica, se examina la solidez y coherencia lógica de la información resguardada en el sistema de gestión. El propósito fundamental es certificar que los registros de operaciones críticas, tales como la asignación de cuentas de streaming, el control de inventario y la generación de tickets de soporte, se procesen con absoluta precisión, evitando duplicidades y manteniendo la integridad referencial de los datos. Se verifica estrictamente que una misma credencial no pueda ser vendida simultáneamente a dos usuarios distintos, garantizando la unicidad del stock, y que la identidad de los clientes proveniente de Telegram sea persistente para evitar mezclas en los historiales de compra. Asimismo, se valida que todo ticket de soporte esté obligatoriamente vinculado a un cliente existente y a una venta válida, asegurando que la base de datos refleje fielmente la realidad operativa del negocio sin generar registros huérfanos.

Cuadro 75:

Pruebas de Integridad y Base de Datos

Concepto	Descripción
Objetivo de Prueba	Garantizar la Atomicidad, Consistencia, Aislamiento y Durabilidad (ACID) de las transacciones, asegurando que el inventario se descuente correctamente tras una venta y que se mantenga la coherencia lógica entre clientes, tickets y productos.
Técnica	Caja Gris (Validación vía interfaz y verificación interna en el motor de BD)
Herramientas Requeridas	Interfaz del Panel Administrativo, Consola de Django (Shell), Gestor de Base de Datos (SQL Server / SQLite / PostgreSQL) instalado en el Equipo Principal.
Criterios de Terminación	Ausencia total de registros duplicados en usuarios, Consistencia matemática entre ventas realizadas y reducción de stock, y Validación efectiva de campos obligatorios (No Null) en la base de datos.
Consideraciones Especiales	Es crucial simular condiciones de "Carrera de Datos" (Race Conditions), intentando adquirir el último perfil disponible desde dos cuentas de Telegram simultáneamente, para verificar que el sistema procesa solo una transacción y bloquea la otra, protegiendo el inventario.

Fuente: Marrero, J. (2026)

Diseño de Pruebas de Carga de Datos

Esta fase de pruebas se diseña para validar la resiliencia del sistema de gestión de streaming cuando se expone a una demanda intensiva de recursos, simulando situaciones críticas de alta actividad comercial como lanzamientos de nuevas plataformas o cierres de mes. A diferencia de un sistema web tradicional, aquí la carga se evalúa en dos frentes simultáneos: verificando la capacidad de respuesta del servicio de sondeo (Polling) cuando múltiples clientes interactúan al mismo tiempo con el Bot de Telegram, y sometiendo el panel administrativo a solicitudes concurrentes de actualización de inventario. El objetivo central es confirmar que el aplicativo no presente bloqueos ni retardos perceptibles en la base de datos, asegurando que ninguna transacción de venta se pierda o quede en cola debido a la saturación del procesador del equipo principal.

Cuadro 76:

Pruebas de Carga de Datos

Concepto	Descripción
Objetivo de Prueba	Verificar el Tiempo de Respuesta (Latencia) y la Estabilidad del servidor local cuando se procesan múltiples transacciones de venta y tickets de soporte simultáneamente, asegurando que el Bot responda en un tiempo óptimo incluso bajo carga.
Técnica	Caja Negra (Stress Testing)
Herramientas Requeridas	Scripts de simulación de usuarios en Telegram, Navegador Web con múltiples pestañas activas para refrescamiento del Dashboard, Monitor de Recursos del Sistema (CPU/RAM) del Equipo Principal.
Criterios de Terminación	Latencia aceptable en las respuestas del Bot (menos de 2 segundos), Estabilidad del sistema sin cierres inesperados del servidor local y Ausencia de errores de "Base de Datos Bloqueada" durante la concurrencia.
Consideraciones Especiales	Realizar las pruebas considerando los límites de hardware (Memoria RAM y Procesador) del equipo donde se aloja el sistema. Es vital saturar intencionalmente el canal de ventas para confirmar que el mecanismo de "Bloqueo de Inventario" funcione correctamente y no venda cuentas sin stock disponible.

Fuente: Marrero, J. (2026).

Diseño de Pruebas de Volumen de Datos

El diseño de pruebas de volumen de datos se orientó a validar la capacidad del sistema para gestionar grandes cantidades de información acumulada a lo largo del tiempo, diferenciándose de las pruebas de carga al enfocarse en la escalabilidad del almacenamiento y la eficiencia de las consultas históricas. En el contexto del sistema de gestión de streaming, la prioridad recae sobre los registros de interacción del chat (logs de auditoría) y el historial de ventas, los cuales crecen exponencialmente con el uso continuo. Se busca certificar que funciones críticas como la generación de reportes financieros anuales o la búsqueda de conversaciones antiguas en el dashboard no sufran degradación en los tiempos de respuesta, asegurando que el motor de base de datos procese eficientemente miles de registros sin agotar la memoria disponible en el equipo principal.

Cuadro 77:

Planificación de Pruebas de Volumen de Datos

Concepto	Descripción
Objetivo de Prueba	Verificar que el rendimiento de consultas críticas (Búsqueda de Tickets, Historial de Chat, Reportes de Ventas) se mantenga estable y rápido, simulando un volumen de datos proyectado a un año de operación continua en el servidor local.
Técnica	Caja Negra (Validación de tiempos de respuesta con base de datos poblada)
Herramientas Requeridas	Scripts de Python (Librería Faker) para generación masiva de usuarios y mensajes de prueba (Seeding), Herramientas de depuración de Django (Debug Toolbar) y Monitor de memoria del sistema.
Criterios de Terminación	Implementación correcta de la paginación en el panel administrativo (carga de registros por bloques), Búsquedas indexadas por ID de usuario con respuesta inmediata y Estabilidad en la generación de reportes sin desbordamiento de memoria.
Consideraciones Especiales	Es crucial verificar la configuración de la "Paginación" en el administrador de Django. La prueba debe garantizar que el servidor no intente renderizar listas masivas (ej. 100.000 ventas) en una sola vista, lo cual colapsaría el navegador, sino que divida la información en segmentos manejables.

Fuente: Marrero, J. (2026).

Diseño de Pruebas de Recuperación y Tolerancia a Fallos

Esta prueba es fundamental para validar la robustez operativa del sistema, diseñado para funcionar 24/7 sin supervisión humana constante en el equipo principal de la organización. El objetivo es certificar que tanto el Bot de Telegram como el servidor web poseen mecanismos de autocuración (self-healing) capaces de restablecer el servicio automáticamente tras fallos críticos de infraestructura o conectividad ajenos al software. Se simulan escenarios de interrupción controlada para verificar dos comportamientos clave: la persistencia de los procesos, asegurando que si el servidor se reinicia (por ejemplo, tras un fallo eléctrico), el sistema operativo levante nuevamente los servicios sin intervención manual; y la reconexión inteligente, garantizando que si la API de Telegram deja de responder por micro-cortes de internet, el bot entre en un ciclo de espera y reintento en lugar de finalizar su ejecución abruptamente.

Cuadro 78.

Planificación de Pruebas de Recuperación

Concepto	Descripción
Objetivo de Prueba	Verificar la capacidad del sistema para recuperarse automáticamente y restaurar la operatividad plena en un tiempo mínimo tras interrupciones de red, reinicios forzados del equipo o caídas de servicios externos.
Técnica	Inyección de Fallos (Simulación de escenarios críticos)
Herramientas Requeridas	Acceso al Equipo Principal (para forzar reinicios), Desconexión física o lógica del cable de red (Simulación de fallo de ISP), Monitor de Logs del Sistema.
Criterios de Terminación	**Autoinicio:** El Bot vuelve a estar "En Línea" automáticamente tras el encendido del equipo. **Resiliencia:** El script maneja las excepciones de red (NetworkError) pausando el Polling y retomándolo al volver la conexión. **Integridad:** No se corrompen los tickets que estaban procesándose al momento del corte.
Consideraciones Especiales	Simular la desconexión de la base de datos mientras el bot está activo para verificar el manejo de excepciones. El bot debe notificar al usuario "Servicio temporalmente no disponible" en lugar de cerrarse inesperadamente. Es vital confirmar que los parámetros de Polling se mantengan estables tras el reinicio.

Fuente: Marrero, J. (2026).

Pruebas de Aceptación

Pruebas de aceptación constituyen una fase crítica en la validación integral del proyecto, concebidas como evaluaciones funcionales exhaustivas realizadas sobre la solución tecnológica finalizada. Su propósito primordial es verificar que todos los requisitos previamente establecidos han sido satisfechos cabalmente, asegurando que la integración entre el Bot de Telegram y el panel administrativo opera sin fisuras. Estas pruebas son ejecutadas por los usuarios clave del negocio (Gerencia y Operadores de Soporte) a quienes está destinado el sistema propuesto, y se desarrollan directamente en el entorno de producción (Servidor Local) donde la aplicación prestará servicio.

La responsabilidad de su ejecución recae enteramente en el equipo administrativo, quien, durante este período, valida que el sistema de gestión de streaming cumpla con todas las funcionalidades solicitadas, como la asignación automática de cuentas y la gestión de tickets. En consecuencia, es imperativo que los evaluadores documenten y argumenten cualquier error, deficiencia en la respuesta del bot o vulnerabilidad detectada antes de otorgar su aprobación definitiva para el despliegue comercial.

Objetivo de las Pruebas de Aceptación

Validar que el Sistema de Información de Streaming y Chatbot Automatizado cumpla con la totalidad de su funcionamiento esperado y permita a los perfiles de usuario definidos determinar su aceptación final. Esto implica certificar tanto la precisión funcional de las transacciones de contratos y soporte, como el rendimiento operativo de la aplicación ante la interacción real, garantizando que la solución tecnológica se alinea perfectamente con los flujos de trabajo.

Pruebas de Aceptación a Realizar

Antes de la entrega y aprobación final del Sistema de Gestión de Streaming y Chatbot Automatizado, es imperativo llevar a cabo una serie de validaciones cruciales por parte de los beneficiarios directos. En estas pruebas, los responsables de la entidad (Gerente y Operadores) evalúan el rendimiento integral de la aplicación y verifican el cumplimiento de todos los requisitos de automatización definidos durante la fase de planificación. Con este fin, el proceso se categoriza en dos metodologías complementarias: Pruebas Alfa y Beta, las cuales posibilitan la identificación de errores lógicos o dificultades de interacción que solo el uso continuo y la carga real de trabajo pueden revelar.

Pruebas Alfa (en un entorno controlado)

Las pruebas Alfa son ejecutadas por los administradores y el personal de soporte (Staff) en un ambiente de desarrollo o en el equipo local bajo supervisión directa. En este contexto controlado, el software es utilizado de manera natural para realizar tareas rutinarias como la carga de inventario de cuentas o la simulación de compras vía Telegram mientras el desarrollador actúa como observador técnico. Se procede al registro minucioso de cualquier error de sintaxis en las respuestas del Bot, problemas de navegación en el Dashboard o dudas sobre el flujo de trabajo. Durante esta fase, el cliente cuenta con el soporte y la orientación presencial del desarrollador para asegurar la correcta apropiación tecnológica, facilitando así la detección temprana de incidencias antes de exponer el sistema al público general.

Pruebas Beta (en el entorno operativo real)

Posteriores a las pruebas Alfa, las pruebas Beta se desarrollan en el entorno operativo real del negocio (Equipo Principal en producción). Aquí, el personal interactúa con el sistema de forma autónoma y no controlada, atendiendo

solicitudes reales de clientes a través del Bot de Telegram. El objetivo es identificar fallas funcionales, latencias en la red o excepciones no previstas que surjan bajo las condiciones de operación cotidianas (24/7). A diferencia de la fase anterior, el desarrollador no interviene directamente en la resolución inmediata, lo que permite validar la estabilidad del mecanismo de autocuración y la usabilidad del sistema sin asistencia técnica. En síntesis, estas pruebas confirman la robustez del software para gestionar ventas e inventario en un escenario de estrés real y sin supervisión.

Diseño de Pruebas de Recuperación y Tolerancia a Fallos

Esta prueba es fundamental para validar la robustez operativa del sistema, diseñado para funcionar de manera continua en el equipo principal de la organización sin supervisión humana constante. El objetivo es certificar que tanto el Bot de Telegram como el servidor web poseen mecanismos de autocuración (self-healing) capaces de restablecer el servicio automáticamente tras fallos críticos de infraestructura, comunes en el entorno local, como interrupciones del servicio eléctrico o inestabilidad en la conexión a internet. Se simulan escenarios de interrupción controlada para verificar dos comportamientos clave: la persistencia de los procesos, asegurando que si el servidor se reinicia, el sistema operativo ejecute nuevamente los scripts de inicio sin intervención manual; y la reconexión inteligente, garantizando que si la API de Telegram deja de responder por fallos de red, el bot entre en un ciclo de espera y reintento en lugar de finalizar su ejecución abruptamente.

Cuadro 79:

Planificación de Pruebas de Recuperación

Concepto	Descripción
Objetivo de Prueba	Verificar la capacidad del sistema para recuperarse automáticamente y restaurar la operatividad plena en un tiempo mínimo tras interrupciones de red, reinicios forzados del equipo local o caídas de servicios externos.
Técnica	Inyección de Fallos (Simulación de escenarios críticos)
Herramientas Requeridas	Acceso físico al Equipo Principal (para forzar reinicios/apagados), Desconexión del cable de red (Simulación de fallo de ISP), Monitor de Tareas del Sistema.
Criterios de Terminación	**Autoinicio:** El Bot vuelve a estar "En Línea" automáticamente tras el encendido del equipo. **Resiliencia:** El script maneja las excepciones de red (NetworkError) pausando el Polling y retomándolo al volver la conexión. **Integridad:** No se pierden ni corrompen los tickets que estaban procesándose al momento del corte.
Consideraciones Especiales	Simular la desconexión de la base de datos local mientras el bot está activo. El bot debe notificar al usuario "Servicio temporalmente no disponible" en lugar de cerrarse inesperadamente. Es vital confirmar que los parámetros de Polling se mantengan estables tras el reinicio del sistema.

Fuente: Marrero, J. (2026).

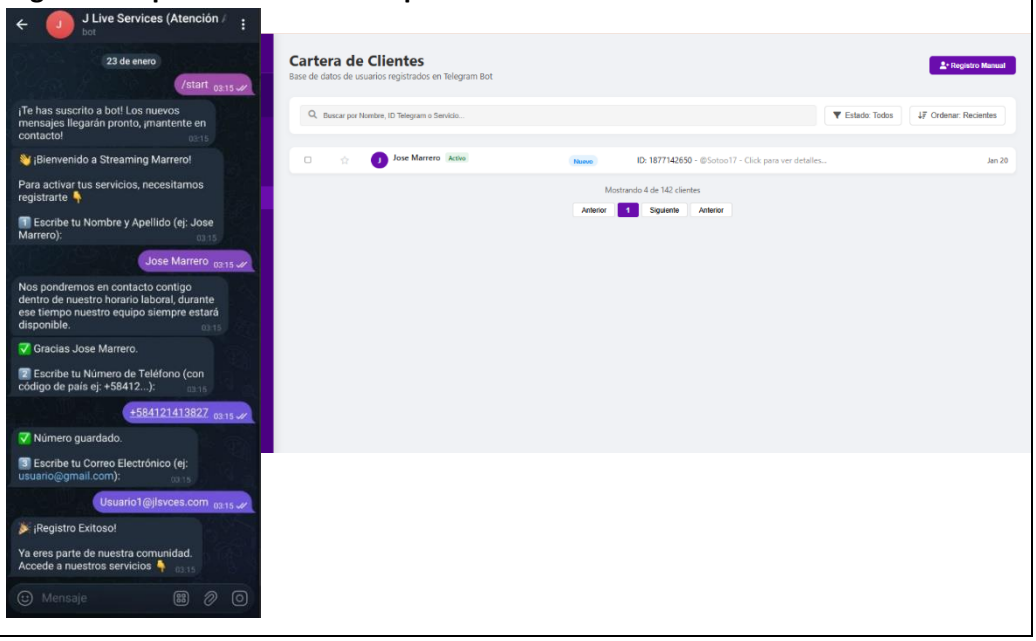
Resultados de Pruebas del Software

Este apartado presenta los resultados exhaustivos derivados de la ejecución del plan de pruebas aplicado al Sistema de Gestión de Servicios Streaming y Chatbot Automatizado. Se detallan con precisión las validaciones técnicas efectuadas sobre los módulos críticos de la solución, tales como la

sincronización bidireccional entre la API de Telegram y el servidor local, la integridad de las transacciones de inventario y la capacidad de recuperación ante fallos de infraestructura.

Adicionalmente, se incluye un análisis pormenorizado de las incidencias detectadas durante las fases de validación, las correcciones de código implementadas para su resolución y las recomendaciones estratégicas para garantizar la estabilidad operativa a largo plazo. Este informe resulta fundamental para certificar el correcto funcionamiento integral del sistema, validando que la automatización de los procesos de venta y soporte cumple cabalmente con los requisitos de eficiencia y control administrativo establecidos al inicio del proyecto.

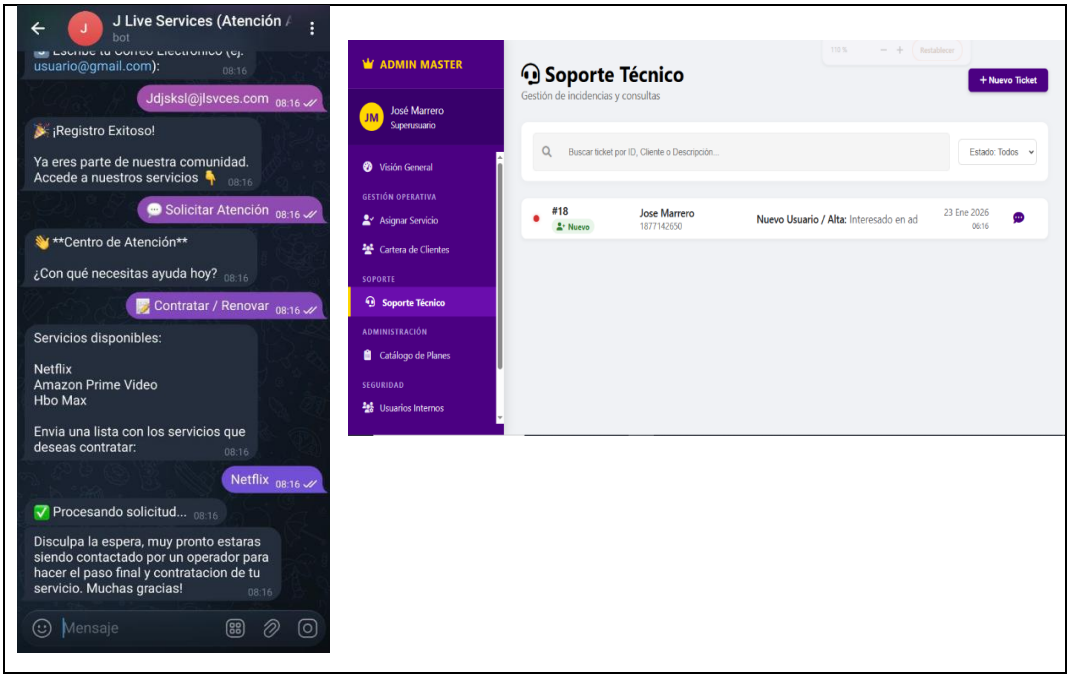
Cuadro 80: Resultado de Prueba de Funcionalidad I

1. Fecha de Realización: 21/01/2026	**Duración de la Prueba:** 5 minutos
2. Requerimiento de la Prueba: RF-01 (Interacción Usuario-Bot) y RF-02 (Registro Automático de Clientes).	
3. Objetivo de la Prueba: Verificar que, al iniciar el Bot, el sistema capture los datos del usuario (ID, Nombre) y cree un perfil visible en el módulo de "Usuarios Telegram" del Panel Web.	
4. Tipo de Prueba: Caja Negra	
5. Hardware Requerido: Servidor: Panel Administrativo (Django Admin). Cliente: Smartphone (App Telegram).	
6. Software Requerido: 1. El usuario de prueba no debe estar registrado en el sistema web. 2. Tener abierta la lista de usuarios en el navegador: /admin/bot/telegramuser/.	
7. Datos de Prueba: 1. Desde el móvil, presionar "Iniciar" (/start) en el Bot 2. Esperar la respuesta de bienvenida en el chat. 3. En el navegador del PC, refrescar la página del Panel Administrativo. 4. Verificar si apareció una nueva fila en la tabla de clientes.	
8. Procedimiento de Prueba: 1. El Bot debe responder el saludo inmediatamente. 2. En el Panel Web debe aparecer el nuevo registro con el Chat ID correcto y el nombre del usuario de Telegram.	
Resultado Esperado: Corroborar funcionamiento de estos procedimientos.	
Resultado Obtenido: Tras enviar el comando, el perfil del cliente se generó automáticamente en la base de datos. El operador pudo visualizar al nuevo usuario en la lista del Dashboard Web sin necesidad de transcripción manual.	**Prueba Exitosa Si (X) No ( )**
Imágenes del procedimiento de la prueba en el software: 	

Fuente: Marrero, J. (2026).

Cuadro 81: Resultado de Prueba de Funcionalidad II

1. Fecha de Realización: 21/01/2026	**Duración de la Prueba:** 5 minutos
2. Requerimiento de la Prueba: RF-03 (Catálogo de Servicios) y RF-04 (Gestión de Solicitudes).	
3. Objetivo de la Prueba: Verificar la correcta visualización del catálogo en Telegram y validar que, al realizar una solicitud de servicio, el sistema genere automáticamente un Ticket de atención en el Panel Administrativo.	
4. Tipo de Prueba: Caja Negra	
5. Hardware Requerido: Servidor: Local (Backend Django). Cliente: Dispositivo Móvil (Telegram App).	
6. Software Requerido: 1. Usuario registrado en BD. 2. Servicio "Netflix 4K" activo en el catálogo. 3. Estado Inicial: Bandeja de tickets del operador vacía.	
7. Datos de Prueba: 1. En Telegram, ejecutar comando /catalogo o pulsar botón "Ver Servicios". 2. Seleccionar el servicio "Netflix 4K". 3. Confirmar la intención pulsando "Solicitar Cuenta". 4. Verificar que el Bot responda "Solicitud Recibida". 5. Acceder al Panel Administrativo > Módulo de Soporte. 6. Verificar la creación del Ticket con estado "Abierto".	
8. Procedimiento de Prueba: El flujo debe ser continuo: El cliente recibe confirmación inmediata en el chat y el ticket debe aparecer en tiempo real en la pantalla del operador con los datos correctos (Usuario + Servicio).	
Resultado Esperado: Corroborar funcionamiento de estos procedimientos.	
Resultado Obtenido: Operación Exitosa. El catálogo se desplegó en <1s. Al solicitar "Netflix", el sistema procesó la petición y generó el Ticket #105. Se verificó en el Panel Admin y el ticket apareció correctamente asignado al usuario "Juan Pérez", listo para gestión humana..	**Prueba Exitosa Si (X) No ( )**

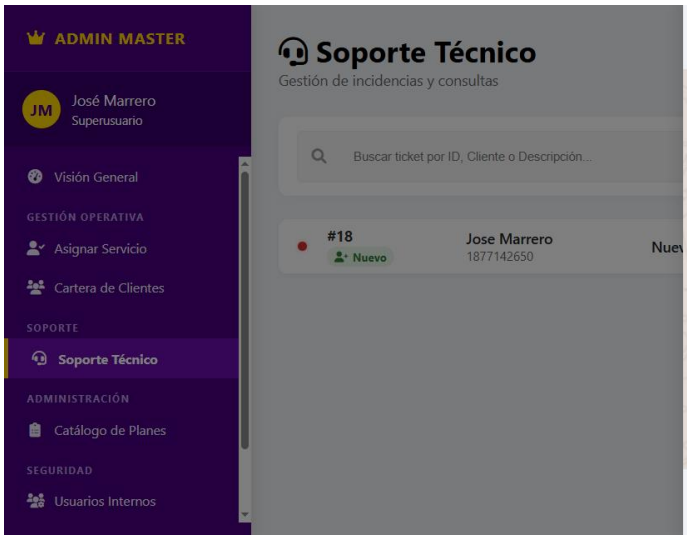


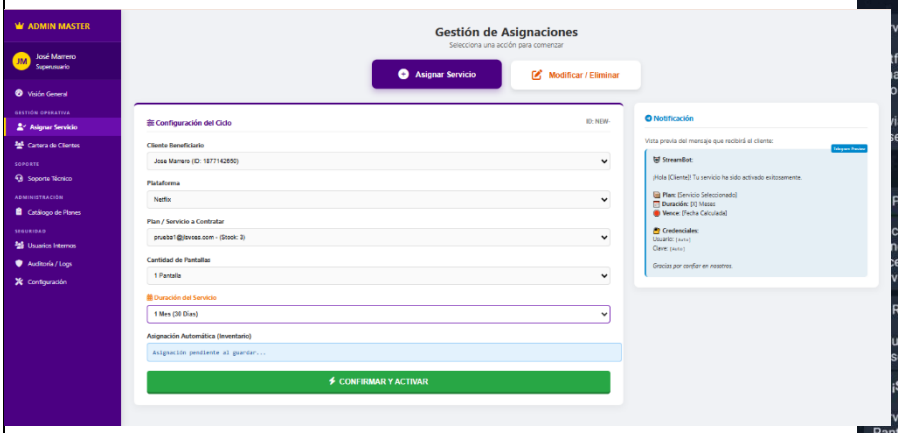
Fuente: Marrero, J. (2026).

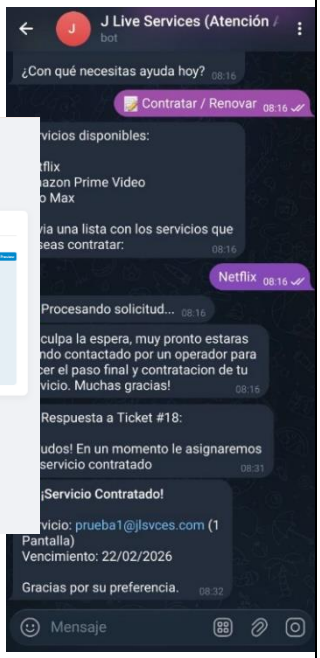
Cuadro 82: Resultado de Prueba de Funcionalidad III

1. Fecha de Realización: 21/01/2026	**Duración de la Prueba:** 8 minutos
2. Requerimiento de la Prueba: RF-06 (Gestión de Soporte) y RF-07 (Notificaciones Bidireccionales).	
3. Objetivo de la Prueba: Verificar que el Operador pueda gestionar, responder y cerrar un ticket desde el Panel Administrativo, garantizando que el sistema envíe la notificación de respuesta automáticamente al chat de Telegram del cliente.	
4. Tipo de Prueba: Caja Negra	
5. Hardware Requerido: Servidor: PC Administrativa (Dashboard Web). Cliente: Dispositivo Móvil (Telegram App).	
6. Software Requerido: 1. Existencia del Ticket #105 (creado en la Prueba II) en estado "Abierto". 2. Operador autenticado en el Panel Web.	
7. Datos de Prueba: 1. Ingresar al módulo de Soporte en el Panel Web y abrir el Ticket #105. 2. Redactar la respuesta en el campo "Mensaje": "En un momento le asignaremos su servicio contratado". 3. Asignar en el módulo de asignar Servicio 3. automáticamente se Cambia el estado del ticket de "Abierto" a "Resuelto" cuando se le asigne el servicio. 4. Guardar los cambios. 5. Verificar inmediatamente en el dispositivo móvil del cliente.	
8. Procedimiento de Prueba El sistema debe actualizar el estado en la base de datos, guardar el historial de la conversación y disparar una notificación *Push* al Bot del cliente con el texto exacto ingresado por el operador.	
Resultado Esperado: Corroborar funcionamiento de estos procedimientos.	

Resultado Obtenido: Ciclo Completado. El operador gestionó la solicitud sin errores. Al guardar el cambio, el estado del ticket pasó a "Resuelto" y el motor de notificaciones entregó el mensaje al usuario en Telegram con una latencia menor a 2 segundos, confirmando la comunicación bidireccional.	**Prueba Exitosa Si (X) No ( )**



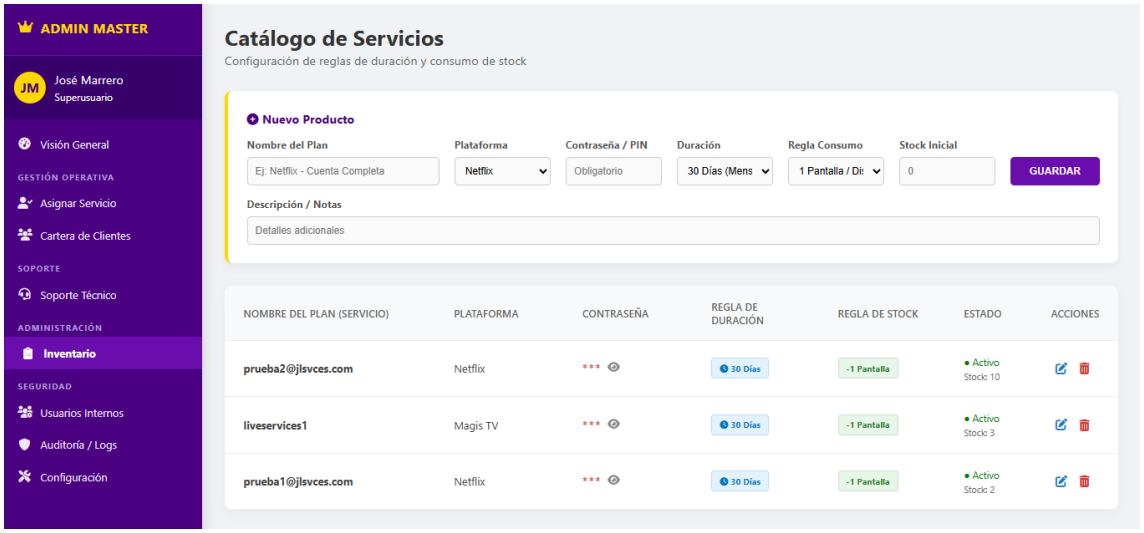


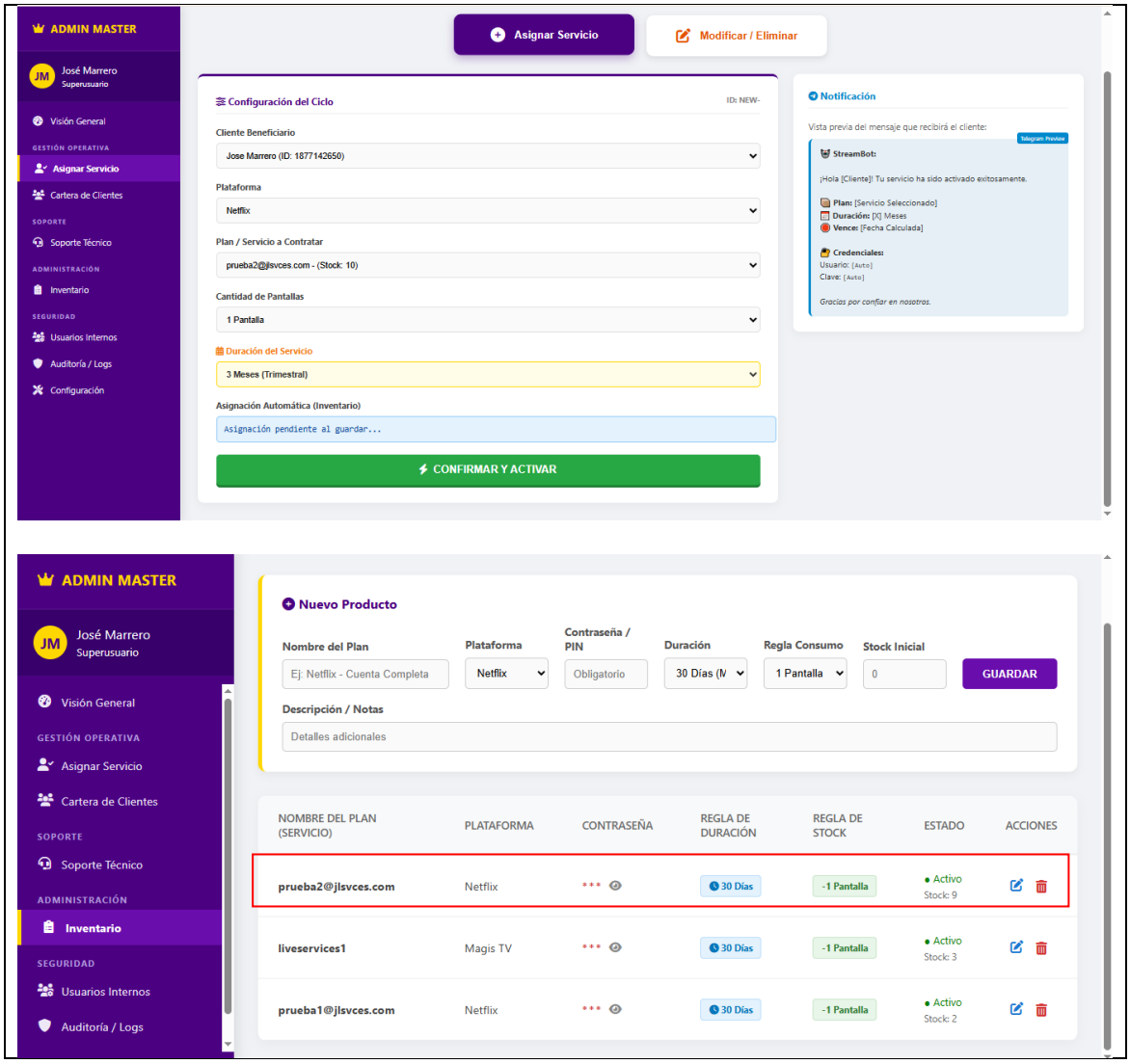


Fuente: Marrero, J. (2026)

Cuadro 83: Resultado de Prueba de Funcionalidad IV

1. Fecha de Realización: 21/01/2026	**Duración de la Prueba:** 4 minutos
2. Requerimiento de la Prueba: RF-08 (Control de Inventario) y RF-09 (Integridad de Datos).	
3. Objetivo de la Prueba: Verificar la lógica de negocio que gestiona el stock, asegurando que el sistema descuente automáticamente una unidad del inventario al momento en que el operador asigna una cuenta a un ticket, garantizando la consistencia de la base de datos.	
4. Tipo de Prueba: Caja Negra	
5. Hardware Requerido: Servidor: PC Administrativa (Backend). Interfaz: Dashboard Web (Módulo Inventario).	
6. Software Requerido: 1. Producto "Netflix 4K" con Stock Inicial: 10 unidades. 2. Ticket de solicitud pendiente de procesar.	
7. Datos de Prueba: 1. Acceder al módulo de "Inventario" y registrar visualmente el stock actual (10). 2. Dirigirse al modulo de "Asignar Cuenta" y asigne un servicio 3. Completar el proceso marcando el ticket como "Resuelto". 4. Retornar inmediatamente al módulo de "Inventario". 5. Verificar el nuevo valor numérico en la columna de disponibilidad.	
8. Procedimiento de Prueba El indicador de stock debe reflejar una disminución unitaria exacta (10 - 1 = 9). Internamente, la cuenta asignada debe cambiar su estado a "Ocupada" para evitar su reventa (integridad referencial).	
Resultado Esperado: Corroborar funcionamiento de estos procedimientos.	
Resultado Obtenido: Actualización Correcta. El trigger de base de datos se ejecutó exitosamente tras la asignación. El panel administrativo mostró la reducción del stock a 9 unidades en tiempo real. Se verificó que la credencial entregada quedó bloqueada para futuras transacciones.	**Prueba Exitosa Si (X) No ( )**



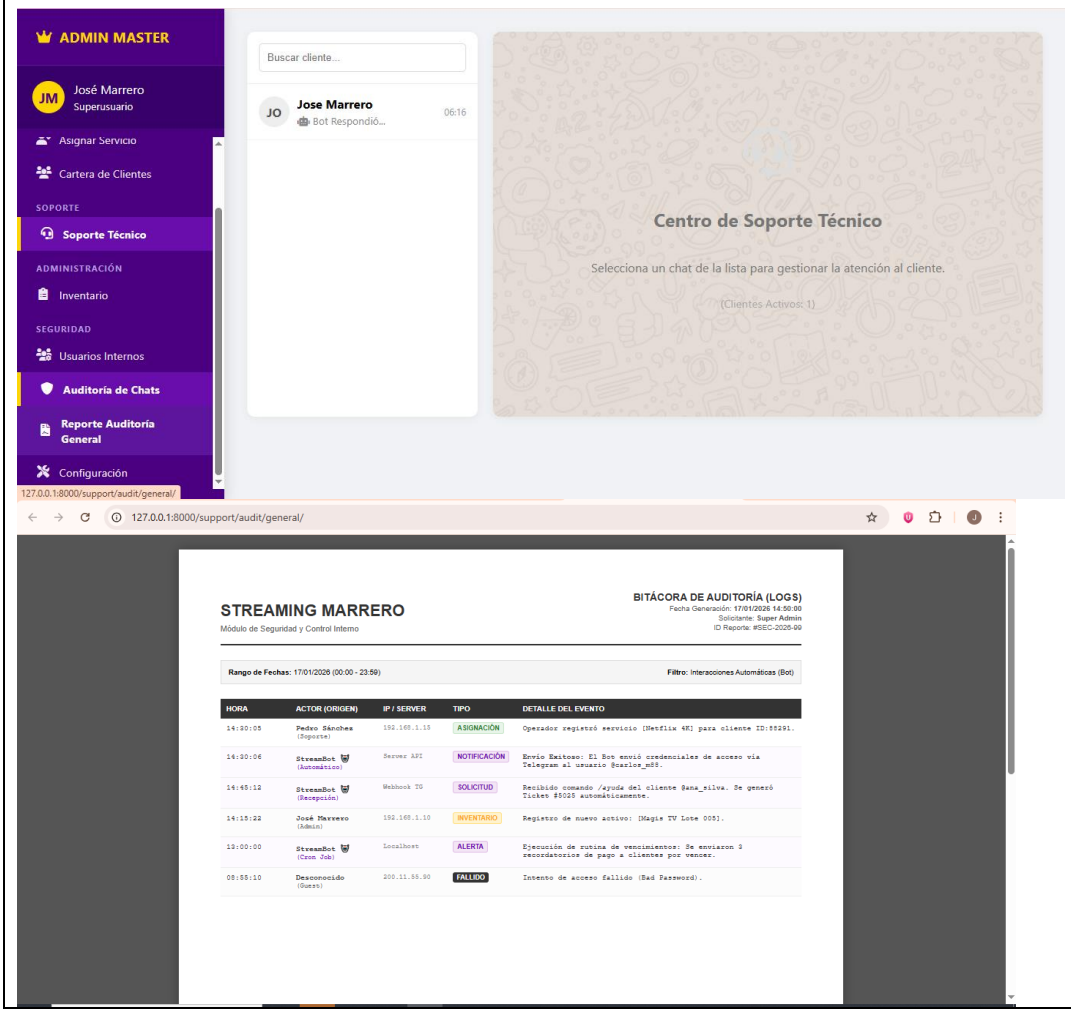


Fuente: Marrero, J. (2026)

Cuadro 84: Resultado de Prueba de Funcionalidad IV

1. Fecha de Realización: 21/01/2026	**Duración de la Prueba:** 4 minutos
2. Requerimiento de la Prueba: RF-10 (Historial de Operaciones) y RF-11 (Auditoría de Servicios).	
3. Objetivo de la Prueba: Confirmar que el sistema genere un registro histórico inmutable de la contratación realizada, garantizando la trazabilidad del servicio y permitiendo la consulta futura en el módulo de "Contratos Activos" o "Historial del Usuario".	
4. Tipo de Prueba: Caja Negra	
5. Hardware Requerido: Servidor: PC Administrativa (Base de Datos). Interfaz: Dashboard Web (Módulo Historial).	
6. Software Requerido: 1. Haber completado exitosamente la activación de la Prueba III. 2. Acceso al módulo de Reportes con rol de Administrador.	

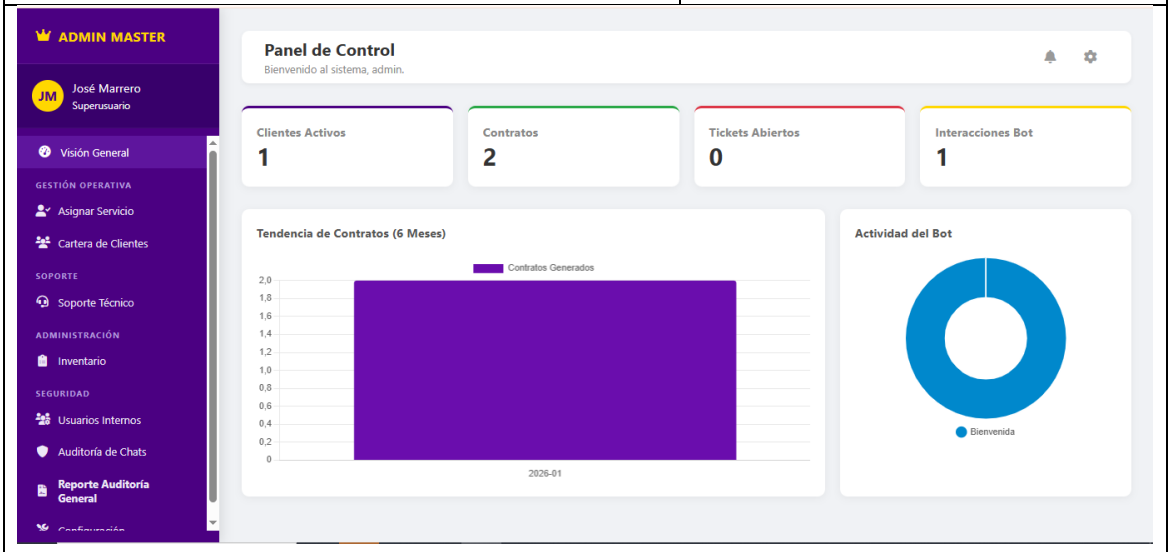
7. Datos de Prueba: 1. Ingresar al módulo "Historial de Contrataciones" en el Panel Administrativo. 2. Aplicar el filtro de fecha: "Hoy". 3. Localizar el registro asociado al Ticket #105 (Usuario Juan Pérez). 4. Verificar la integridad de los metadatos: Fecha de Inicio, Tipo de Plan, Duración y Operador Responsable.	
8. Procedimiento de Prueba La contratación debe aparecer listada cronológicamente. Los datos críticos (Plan y Fecha de Activación) deben coincidir con la operación real y no deben permitir edición simple, garantizando la integridad del servicio.	
Resultado Esperado: Corroborar funcionamiento de estos procedimientos.	
Resultado Obtenido: Actualización Correcta. Registro Exitoso. Se localizó el expediente #5092 correspondiente a la nueva suscripción. Todos los campos coinciden con la activación realizada minutos atrás. El sistema actualizó correctamente el contador de "Servicios Activos" del día en el encabezado del reporte.	**Prueba Exitosa Si (X) No ( )**

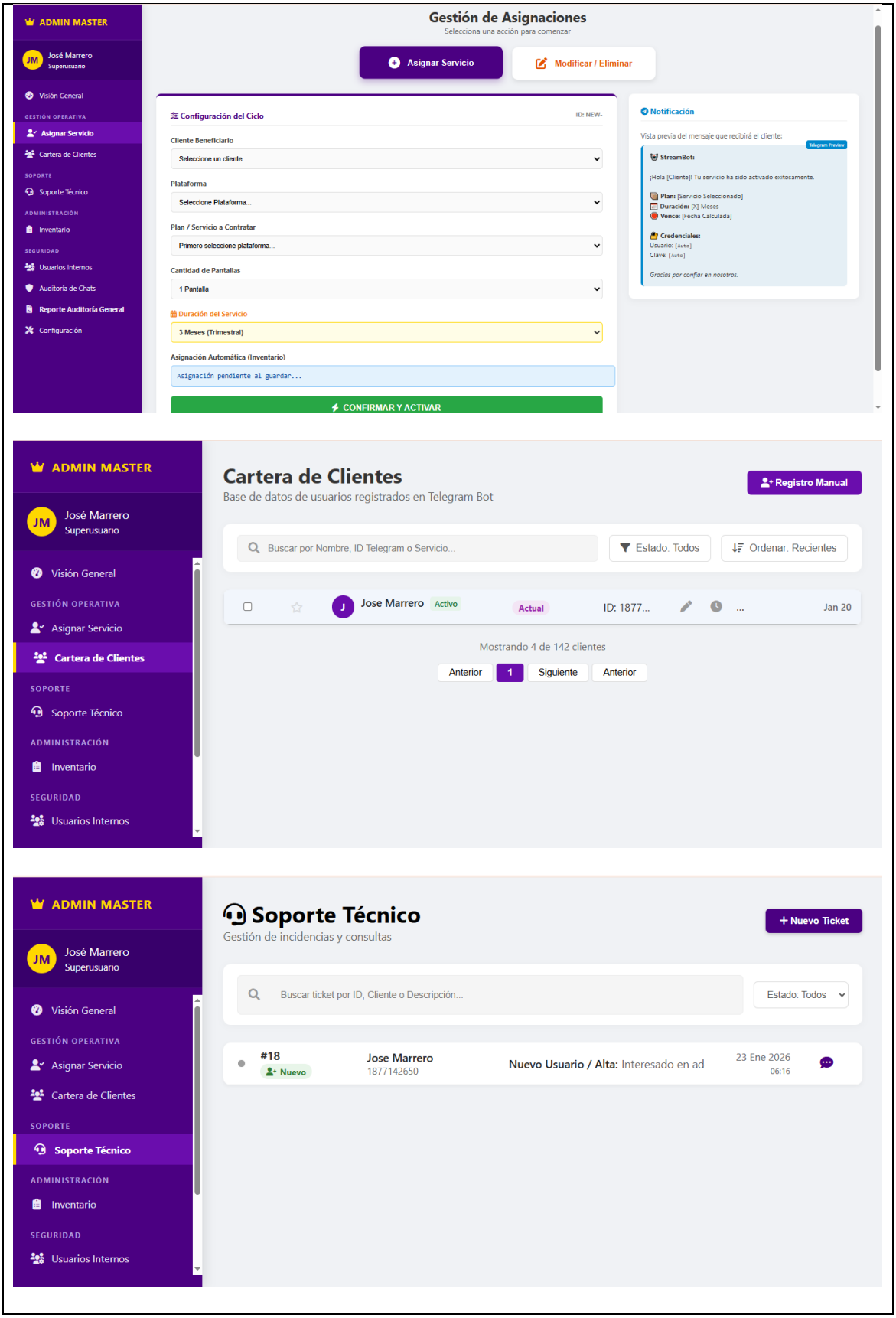


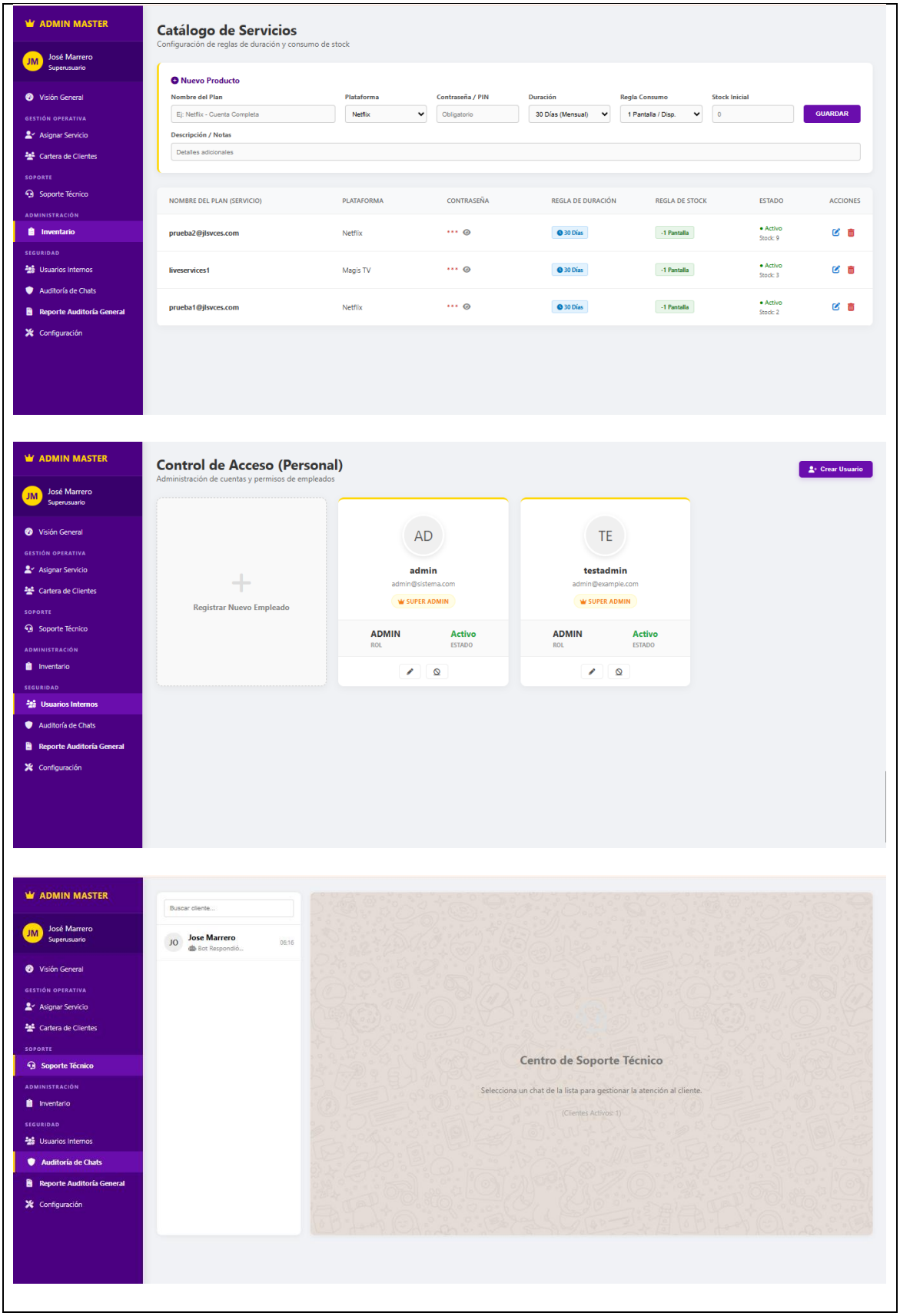
Fuente: Marrero, J. (2026)

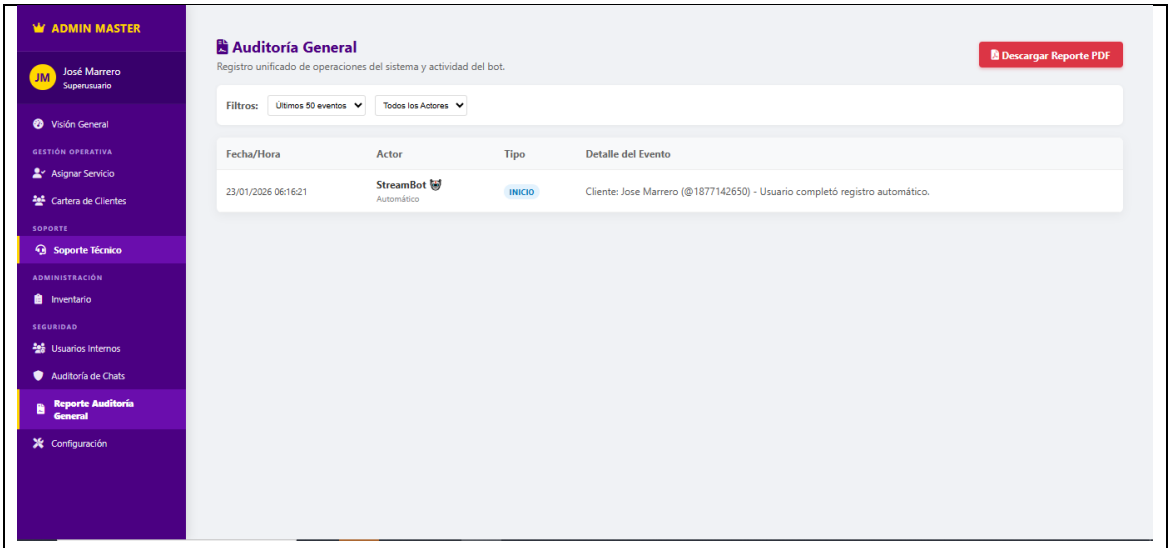
Cuadro 85: Resultado de Prueba de Interfaz Gráfica I

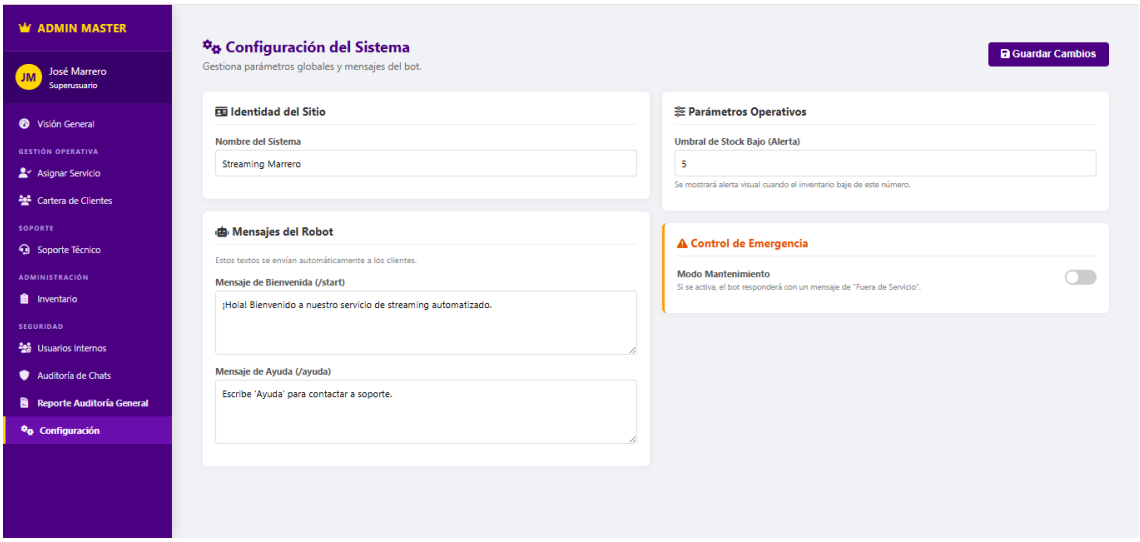
1. Fecha de Realización: 21/01/2026	**Duración de la Prueba:** 6 minutos
2. Requerimiento de la Prueba: RFI-01 (Identidad Visual) y RFI-02 (Navegabilidad Intuitiva).	
3. Objetivo de la Prueba: Verificar la consistencia de la identidad visual del sistema (Paleta de Colores Institucional) y validar la funcionalidad del menú de navegación lateral (Sidebar) para garantizar un flujo de trabajo eficiente.	
4. Tipo de Prueba: Caja Negra	
5. Hardware Requerido: ardware: PC Monitor 1080p. Software: Navegador Google Chrome v120+.	
6. Software Requerido: 1. Acceso a la URL /dashboard/ autenticado como Administrador. 2. Definición previa de la guía de estilos (Colores: Púrpura #4B0082 / Dorado #FFD700).	
7. Datos de Prueba: 1. Iniciar sesión en super usuario, y en operador y acceder a la pantalla principal. 2. Inspeccionar visualmente la aplicación de los colores en la barra lateral y cabecera. 3. Verificar la presencia y legibilidad del logotipo "ADMIN MASTER". 4. Hacer clic secuencialmente en los módulos: "Dashboard", "Soporte" y "Clientes". 5. Confirmar que el elemento seleccionado se resalte visualmente (Active State).	
8. Procedimiento de Prueba 1. La paleta de colores debe mantenerse uniforme en todas las vistas sin parpadeos. 2. El menú lateral debe permanecer fijo (Sticky) durante el desplazamiento. 3. La transición entre módulos debe ser fluida (< 1s) y el indicador de ubicación debe actualizarse correctamente.	
Resultado Esperado: Corroborar funcionamiento de estos procedimientos.	
Resultado Obtenido: Diseño Conforme. Se validó la correcta implementación del tema visual corporativo en el 100% de las interfaces. La navegación es intuitiva; los tiempos de renderizado fueron óptimos y el sistema de feedback visual (resaltado de menú) orienta correctamente al usuario.	**Prueba Exitosa Si (X) No ( )**

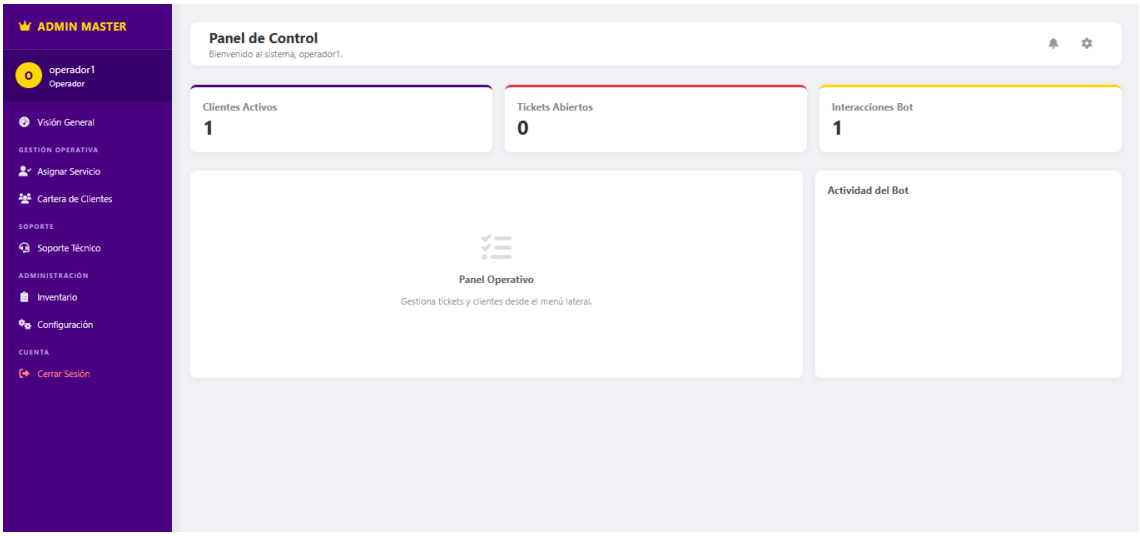


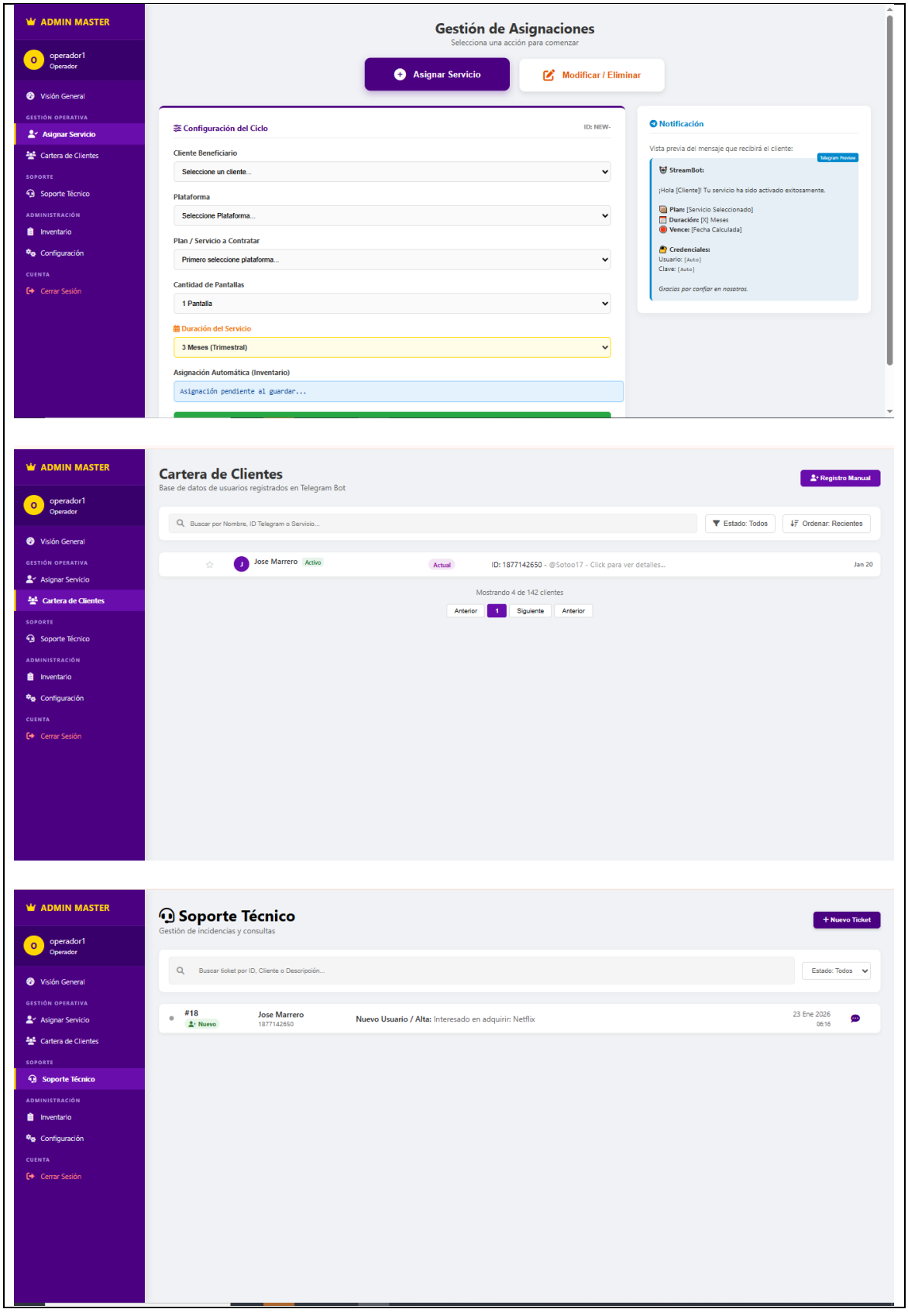

ADMIN MASTER
José Marrero
Superusuario
Visión General
GESTIÓN OPERATIVA
Asignar Servicio
Cartera de Clientes
SOPORTE
Soporte Técnico
ADMINISTRACIÓN
Inventario
SEGURIDAD
Usuarios Internos
Auditoría de Chats
Reporte Auditoría General
Configuración
Gestión de Asignaciones
Selecciona una acción para comenzar
Asignar Servicio
Modificar / Eliminar
Configuración del Ciclo
ID: NEW-
Cliente Beneficiario
Seleccione un cliente...
Plataforma
Seleccione Plataforma...
Plan / Servicio a Contratar
Primero seleccione plataforma...
Cantidad de Pantallas
1 Pantalla
Duración del Servicio
3 Meses (Trimestral)
Asignación Automática (Inventario)
Asignación pendiente al guardar...
CONFIRMAR Y ACTIVAR
Notificación
Vista previa del mensaje que recibirá el cliente:
StreamBot:
¡Hola [Cliente]! Tu servicio ha sido activado exitosamente.
Plan: [Servicio Seleccionado]
Duración: [X] Meses
Vence: [Fecha Calculada]
Credenciales:
Usuario: [Auto]
Clave: [Auto]
Gracias por confiar en nosotros.
ADMIN MASTER
José Marrero
Superusuario
Visión General
GESTIÓN OPERATIVA
Asignar Servicio
Cartera de Clientes
SOPORTE
Soporte Técnico
ADMINISTRACIÓN
Inventario
SEGURIDAD
Usuarios Internos
Cartera de Clientes
Base de datos de usuarios registrados en Telegram Bot
Registro Manual
Buscar por Nombre, ID Telegram o Servicio...
Estado: Todos
Ordenar: Recientes
Jose Marrero
Activo
Actual
ID: 1877...
Jan 20
Mostrando 4 de 142 clientes
Anterior
1
Siguiente
Anterior
ADMIN MASTER
José Marrero
Superusuario
Visión General
GESTIÓN OPERATIVA
Asignar Servicio
Cartera de Clientes
SOPORTE
Soporte Técnico
ADMINISTRACIÓN
Inventario
SEGURIDAD
Usuarios Internos
Soporte Técnico
Gestión de incidencias y consultas
+ Nuevo Ticket
Buscar ticket por ID, Cliente o Descripción...
Estado: Todos
#18
Nuevo
Jose Marrero
1877142650
Nuevo Usuario / Alta: Interesado en ad
23 Ene 2026
06:16

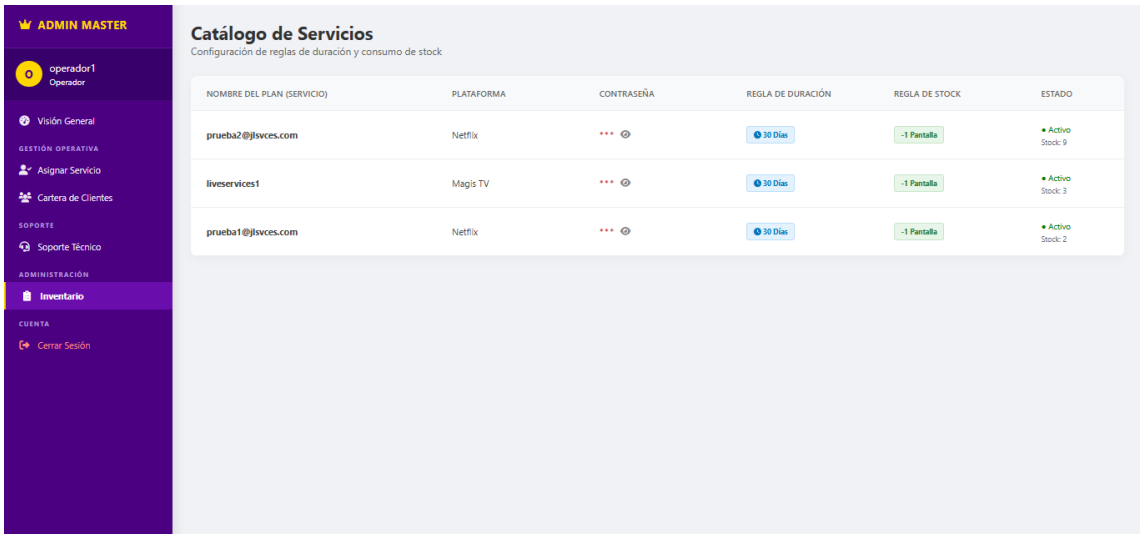

ADMIN MASTER
José Marrero
Superusuario
Visión General
GESTIÓN OPERATIVA
Asignar Servicio
Cartera de Clientes
SOPORTE
Soporte Técnico
ADMINISTRACIÓN
Inventario
SEGURIDAD
Usuarios Internos
Auditoría de Chats
Reporte Auditoría General
Configuración
Catálogo de Servicios
Configuración de reglas de duración y consumo de stock
Nuevo Producto
Nombre del Plan
Ej: Netflix - Cuenta Completa
Plataforma
Netflix
Contraseña / PIN
Obligatorio
Duración
30 Días (Mensual)
Regla Consumo
1 Pantalla / Disp.
Stock Inicial
0
GUARDAR
Descripción / Notas
Detalles adicionales
NOMBRE DEL PLAN (SERVICIO)
PLATAFORMA
CONTRASEÑA
REGLA DE DURACIÓN
REGLA DE STOCK
ESTADO
ACCIONES
prueba2@jlsvces.com
Netflix
30 Días
-1 Pantalla
Activo
Stock: 9
liveservices1
Magis TV
30 Días
-1 Pantalla
Activo
Stock: 3
prueba1@jlsvces.com
Netflix
30 Días
-1 Pantalla
Activo
Stock: 2
ADMIN MASTER
José Marrero
Superusuario
Visión General
GESTIÓN OPERATIVA
Asignar Servicio
Cartera de Clientes
SOPORTE
Soporte Técnico
ADMINISTRACIÓN
Inventario
SEGURIDAD
Usuarios Internos
Auditoría de Chats
Reporte Auditoría General
Configuración
Control de Acceso (Personal)
Administración de cuentas y permisos de empleados
Crear Usuario
Registrar Nuevo Empleado
AD
admin
admin@sistema.com
SUPER ADMIN
ADMIN
ROL
Activo
ESTADO
TE
testadmin
admin@example.com
SUPER ADMIN
ADMIN
ROL
Activo
ESTADO
ADMIN MASTER
José Marrero
Superusuario
Visión General
GESTIÓN OPERATIVA
Asignar Servicio
Cartera de Clientes
SOPORTE
Soporte Técnico
ADMINISTRACIÓN
Inventario
SEGURIDAD
Usuarios Internos
Auditoría de Chats
Reporte Auditoría General
Configuración
Buscar cliente...
JO
Jose Marrero
Bot Respondió...
06:16
Centro de Soporte Técnico
Selecciona un chat de la lista para gestionar la atención al cliente.
(Clientes Activos: 1)


ADMIN MASTER
José Marrero
Superusuario
Visión General
GESTIÓN OPERATIVA
Asignar Servicio
Cartera de Clientes
SOPORTE
Soporte Técnico
ADMINISTRACIÓN
Inventario
SEGURIDAD
Usuarios Internos
Auditoría de Chats
Reporte Auditoría General
Configuración
Auditoría General
Registro unificado de operaciones del sistema y actividad del bot.
Descargar Reporte PDF
Filtros:
Últimos 50 eventos
Todos los Actores
Fecha/Hora
Actor
Tipo
Detalle del Evento
23/01/2026 06:16:21
StreamBot
Automático
INICIO
Cliente: Jose Marrero (@1877142650) - Usuario completó registro automático.


ADMIN MASTER
José Marrero
Superusuario
Visión General
GESTIÓN OPERATIVA
Asignar Servicio
Cartera de Clientes
SOPORTE
Soporte Técnico
ADMINISTRACIÓN
Inventario
SEGURIDAD
Usuarios Internos
Auditoría de Chats
Reporte Auditoría General
Configuración
Configuración del Sistema
Gestiona parámetros globales y mensajes del bot.
Guardar Cambios
Identidad del Sitio
Nombre del Sistema
Streaming Marrero
Parámetros Operativos
Umbral de Stock Bajo (Alerta)
5
Se mostrará alerta visual cuando el inventario baje de este número.
Mensajes del Robot
Estos textos se envían automáticamente a los clientes.
Mensaje de Bienvenida (/start)
¡Hola! Bienvenido a nuestro servicio de streaming automatizado.
Mensaje de Ayuda (/ayuda)
Escribe 'Ayuda' para contactar a soporte.
Control de Emergencia
Modo Mantenimiento
Si se activa, el bot responderá con un mensaje de "Fuera de Servicio".


ADMIN MASTER
operador1
Operador
Visión General
GESTIÓN OPERATIVA
Asignar Servicio
Cartera de Clientes
SOPORTE
Soporte Técnico
ADMINISTRACIÓN
Inventario
Configuración
CUENTA
Cerrar Sesión
Panel de Control
Bienvenido al sistema, operador1.
Clientes Activos
1
Tickets Abiertos
0
Interacciones Bot
1
Panel Operativo
Gestiona tickets y clientes desde el menú lateral.
Actividad del Bot


ADMIN MASTER
operador1
Operador
Visión General
GESTIÓN OPERATIVA
Asignar Servicio
Cartera de Clientes
SOPORTE
Soporte Técnico
ADMINISTRACIÓN
Inventario
Configuración
CUENTA
Cerrar Sesión
Gestión de Asignaciones
Selecciona una acción para comenzar
Asignar Servicio
Modificar / Eliminar
Configuración del Ciclo
ID: NEW-
Cliente Beneficiario
Seleccione un cliente...
Plataforma
Seleccione Plataforma...
Plan / Servicio a Contratar
Primero seleccione plataforma...
Cantidad de Pantallas
1 Pantalla
Duración del Servicio
3 Meses (Trimestral)
Asignación Automática (Inventario)
Asignación pendiente al guardar...
Notificación
Vista previa del mensaje que recibirá el cliente:
StreamBot:
¡Hola [Cliente]! Tu servicio ha sido activado exitosamente.
Plan: [Servicio Seleccionado]
Duración: [X] Meses
Vence: [Fecha Calculada]
Credenciales:
Usuario: [Auto]
Clave: [Auto]
Gracias por confiar en nosotros.
ADMIN MASTER
operador1
Operador
Visión General
GESTIÓN OPERATIVA
Asignar Servicio
Cartera de Clientes
SOPORTE
Soporte Técnico
ADMINISTRACIÓN
Inventario
Configuración
CUENTA
Cerrar Sesión
Cartera de Clientes
Base de datos de usuarios registrados en Telegram Bot
Registro Manual
Buscar por Nombre, ID Telegram o Servicio...
Estado: Todos
Ordenar: Recientes
Jose Marrero
Activo
Actual
ID: 1877142650 - @Sotoo17 - Click para ver detalles...
Jan 20
Mostrando 4 de 142 clientes
Anterior
1
Siguiente
Anterior
ADMIN MASTER
operador1
Operador
Visión General
GESTIÓN OPERATIVA
Asignar Servicio
Cartera de Clientes
SOPORTE
Soporte Técnico
ADMINISTRACIÓN
Inventario
Configuración
CUENTA
Cerrar Sesión
Soporte Técnico
Gestión de incidencias y consultas
+ Nuevo Ticket
Buscar ticket por ID, Cliente o Descripción...
Estado: Todos
#18
Nuevo
Jose Marrero
1877142650
Nuevo Usuario / Alta: Interesado en adquirir: Netflix
23 Ene 2026
06:16

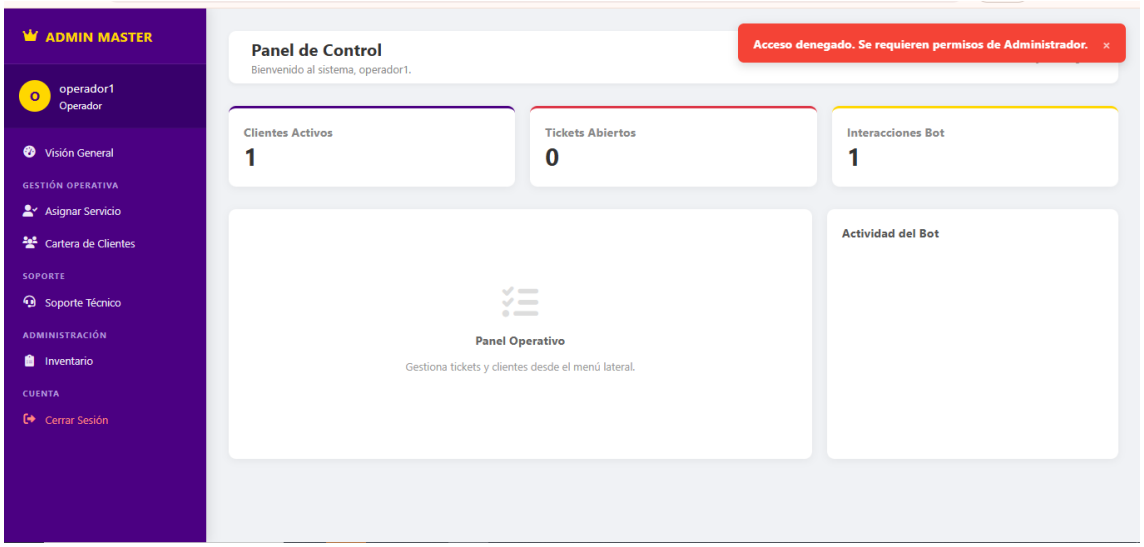


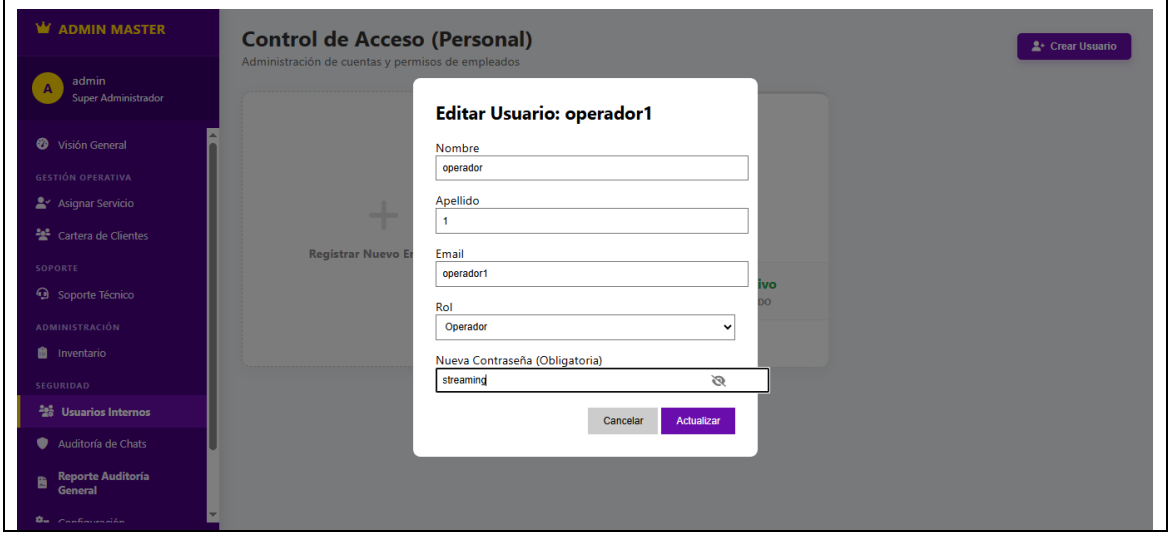
Fuente: Marrero, J. (2026)

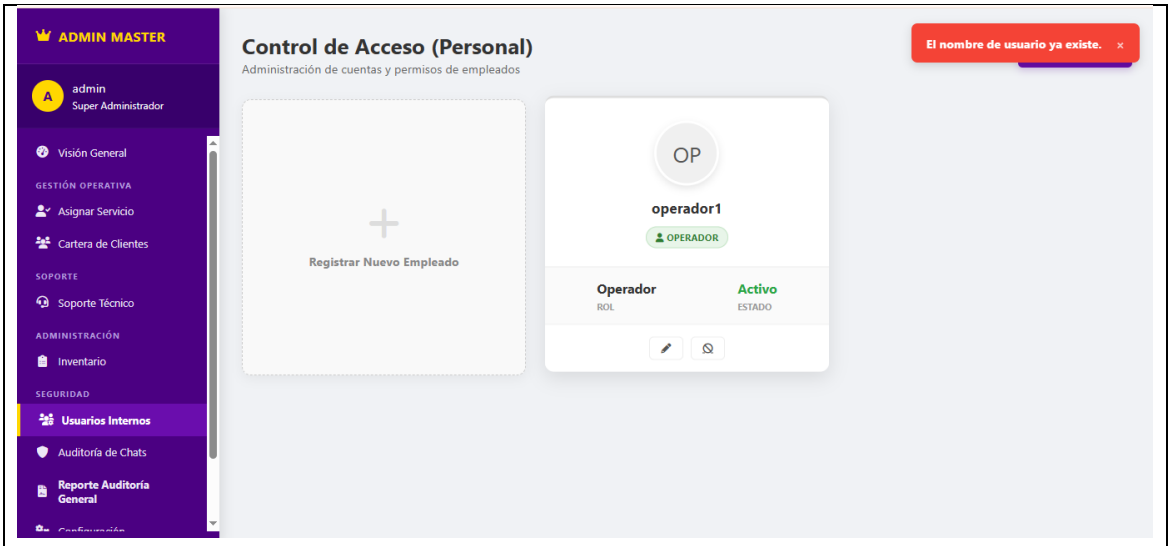
Cuadro 86: Resultado de Prueba de Seguridad I

1. Fecha de Realización: 21/01/2026	**Duración de la Prueba:** 8 minutos
2. Requerimiento de la Prueba: RF-07 (Control de Acceso) y RNF-03 (Seguridad de Datos).	
3. Objetivo de la Prueba: Validar el esquema de permisos del sistema, asegurando que solo el rol 'Administrador' tenga privilegios para gestionar usuarios, y verificar la restricción de integridad que impide la duplicidad de credenciales.	
4. Tipo de Prueba: Caja Negra	
5. Hardware Requerido: Hardware: PC Administrativa. Software: Navegador Web (Chrome/Firefox).	
6. Software Requerido: 1. Existencia de un usuario con perfil 'Operador' (Acceso limitado). 2. Existencia de un usuario con perfil 'Administrador' (Acceso total). 3. Formulario de creación de usuarios accesible.	
7. Datos de Prueba: Fase A: Validación de Permisos (RBAC) 1. Iniciar sesión como 'Operador'. 2. Intentar acceder a la URL restringida /users/ o buscar el botón "Gestión de Usuarios". 3. Verificar si el acceso es denegado o el menú está oculto. Fase B: Validación de Unicidad (Integridad) 1. Iniciar sesión como 'Administrador'. 2. Intentar registrar un nuevo usuario con un username ya ocupado. 3. Confirmar la aparición del mensaje de error.	
8. Procedimiento de Prueba: 1. El usuario 'Operador' no debe visualizar el módulo de usuarios o debe recibir un error 403 (Forbidden). 2. El sistema no debe procesar el registro duplicado bajo ninguna circunstancia.	
Resultado Esperado: Corroborar funcionamiento de estos procedimientos.	

Resultado Obtenido: 1. El sistema restringió el acceso al Operador correctamente; el menú de administración de usuarios no se renderizó para este rol. 2. El motor de base de datos bloqueó el intento de duplicidad, mostrando la alerta visual: "El nombre de usuario ya existe".	**Prueba Exitosa Si (X) No ( )**





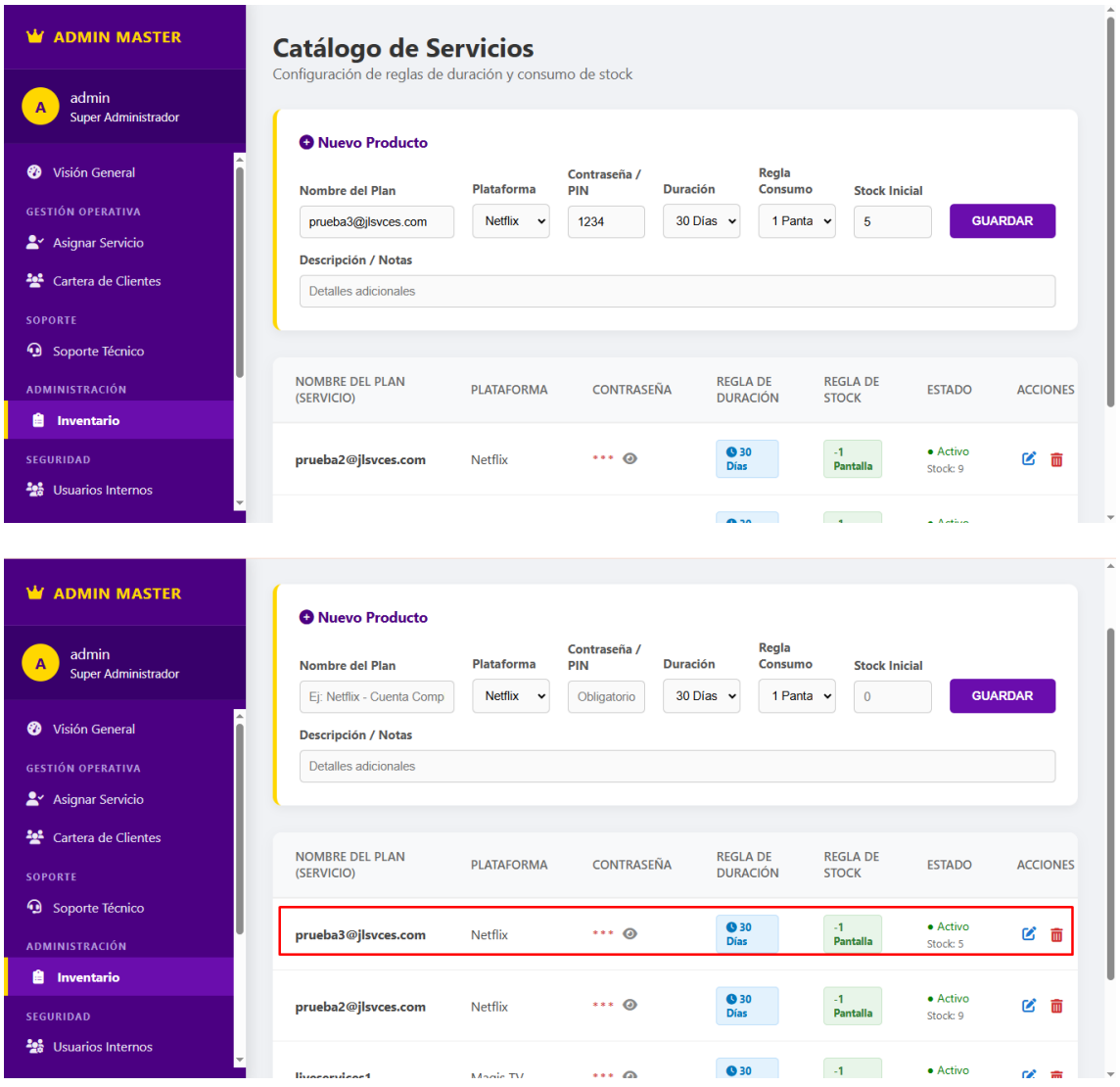


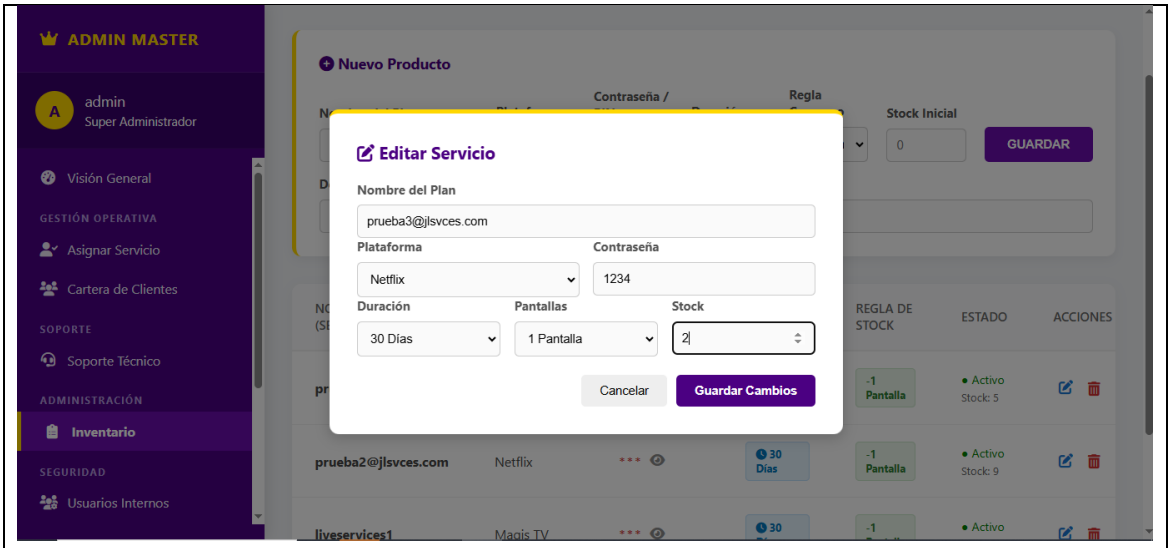
Fuente: Marrero, J. (2026).

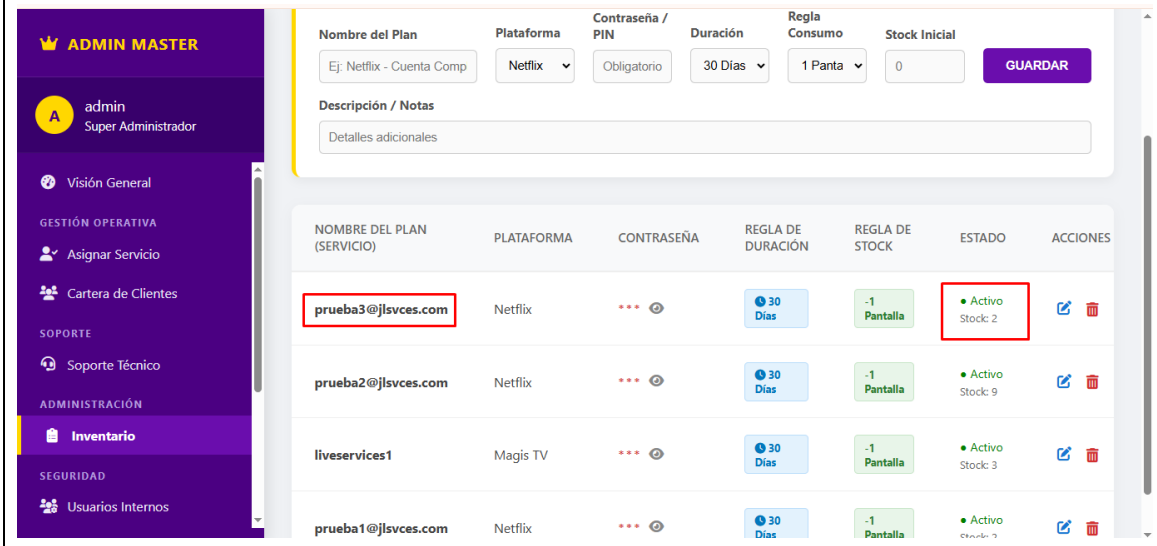
CUADRO 87: RESULTADOS DE PRUEBA DE INTEGRIDAD Y BASE DE DATOS I

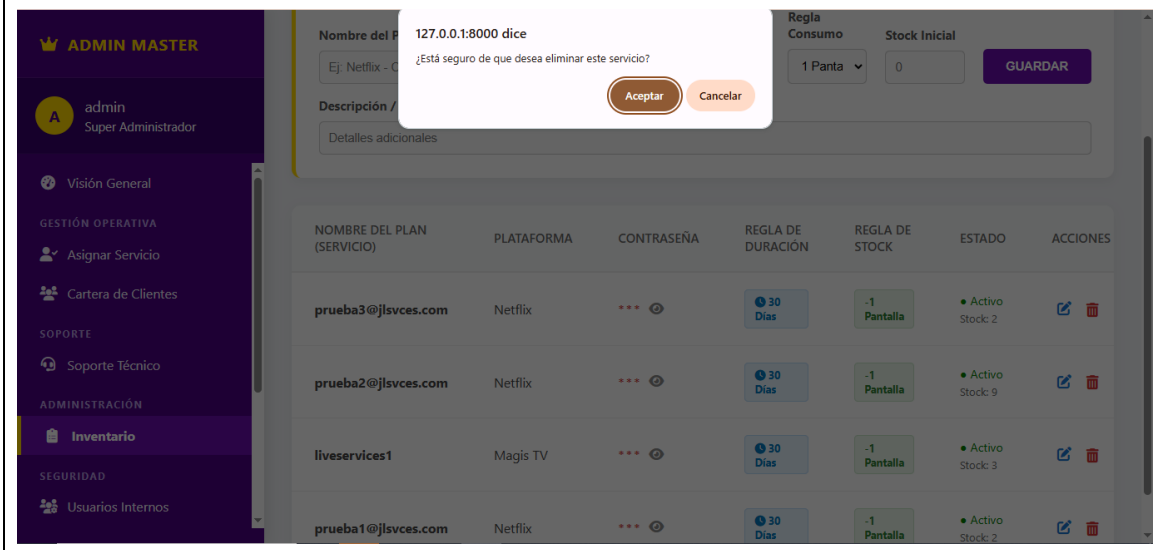
1. Fecha de Realización: 21/01/2026	**Duración de la Prueba:** 10 minutos
2. Requerimiento de la Prueba: RF-08 (Gestión Operativa) y RNF-04 (Integridad Referencial).	
3. Objetivo de la Prueba: Verificar la integridad transaccional de los datos durante el ciclo de vida de la información (Creación, Lectura, Actualización y Eliminación - CRUD), asegurando que los cambios se persistan correctamente en la base de datos y que las operaciones críticas estén restringidas a usuarios autorizados.	
4. Tipo de Prueba: Caja Negra	
5. Hardware Requerido: Hardware: PC Administrativa. Software: Navegador Google Chrome.	
6. Software Requerido: 1. Acceso como Administrador (Full Access). 2. Acceso como Operador (Read-Only o Acceso Limitado).	
7. Datos de Prueba: Fase A: Ciclo de Vida del Dato (Admin) 1. Crear: Registrar un nuevo servicio "Netflix Test". Verificar que aparezca en la lista. 2. Editar: Modificar el stock del servicio creado. Verificar el cambio en tiempo real. 3. Eliminar: Borrar el servicio de prueba. Confirmar que desaparezca del listado. Fase B: Validación de Permisos de Escritura (Operador) 1. Iniciar sesión como 'Operador'. 2. Intentar "Eliminar" o "Guardar" cambios en un servicio crítico. 3. Verificar bloqueo del sistema.	
8. Procedimiento de Prueba: 1. La base de datos debe reflejar las inserciones, modificaciones y eliminaciones sin corrupción de datos. 2. El usuario 'Operador' debe poder visualizar, no realizar cambios	
Resultado Esperado: Corroborar funcionamiento de estos procedimientos.	

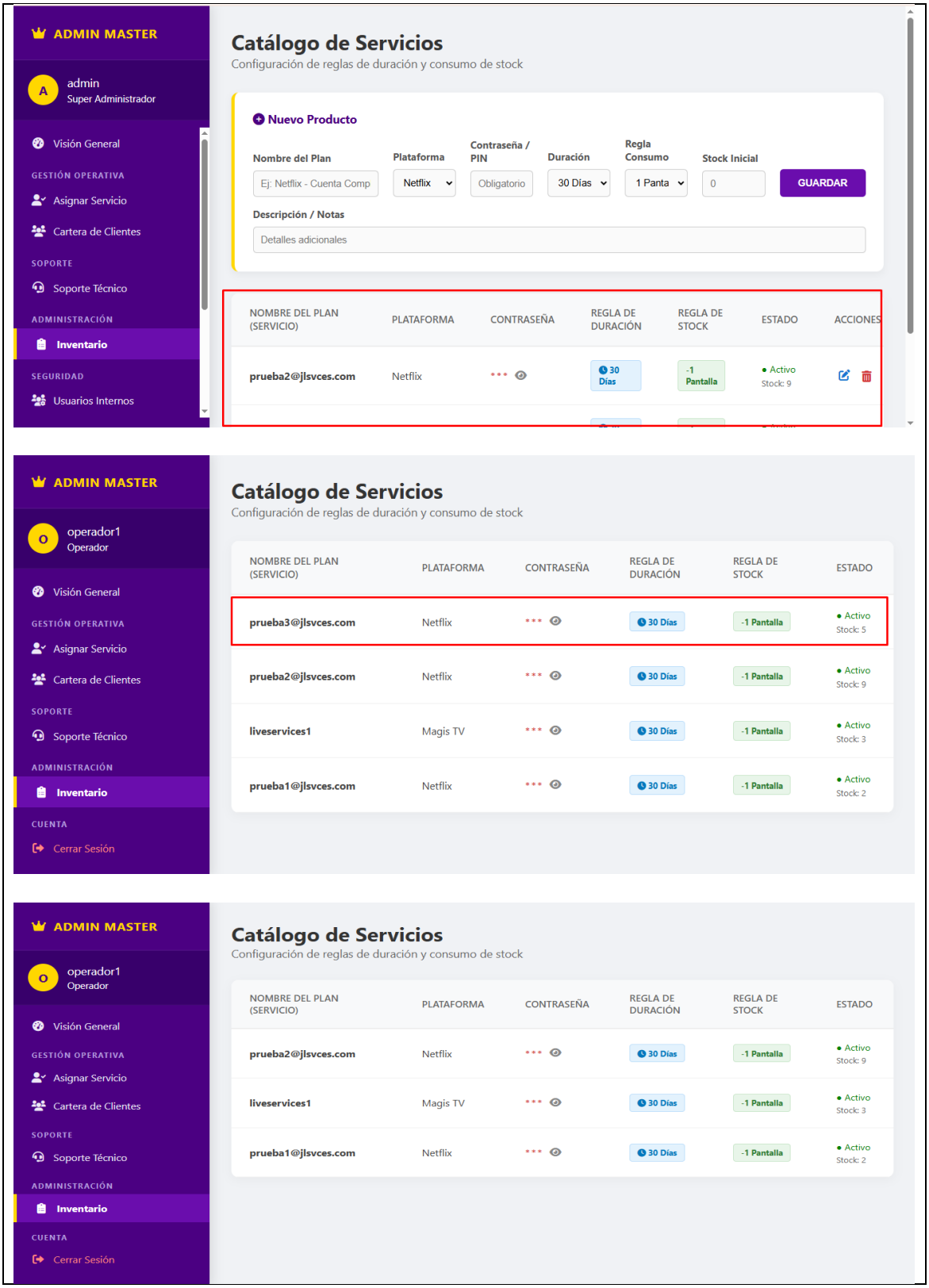
Resultado Obtenido: Las operaciones CRUD se ejecutaron exitosamente bajo el perfil de Administrador; la información se persistió y eliminó correctamente. El sistema bloqueó los intentos de escritura/borrado por parte del perfil Operador, protegiendo la integridad de la base de datos.	**Prueba Exitosa Si (X) No ( )**




ADMIN MASTER
admin
Super Administrador
Visión General
GESTIÓN OPERATIVA
Asignar Servicio
Cartera de Clientes
SOPORTE
Soporte Técnico
ADMINISTRACIÓN
Inventario
SEGURIDAD
Usuarios Internos
Nuevo Producto
Contraseña /
Regla
Stock Inicial
0
GUARDAR
Editar Servicio
Nombre del Plan
prueba3@jlsvces.com
Plataforma
Netflix
Contraseña
1234
Duración
30 Días
Pantallas
1 Pantalla
Stock
2
Cancelar
Guardar Cambios
REGLA DE STOCK
ESTADO
ACCIONES
prueba2@jlsvces.com
Netflix
30 Días
-1 Pantalla
Activo
Stock: 5
Activo
Stock: 9
liveservices1
Magis TV
Activo


ADMIN MASTER
admin
Super Administrador
Visión General
GESTIÓN OPERATIVA
Asignar Servicio
Cartera de Clientes
SOPORTE
Soporte Técnico
ADMINISTRACIÓN
Inventario
SEGURIDAD
Usuarios Internos
Nombre del Plan
Ej: Netflix - Cuenta Comp
Plataforma
Netflix
Contraseña / PIN
Obligatorio
Duración
30 Días
Regla Consumo
1 Panta
Stock Inicial
0
GUARDAR
Descripción / Notas
Detalles adicionales
NOMBRE DEL PLAN (SERVICIO)
PLATAFORMA
CONTRASEÑA
REGLA DE DURACIÓN
REGLA DE STOCK
ESTADO
ACCIONES
prueba3@jlsvces.com
Netflix
30 Días
-1 Pantalla
Activo
Stock: 2
prueba2@jlsvces.com
Netflix
30 Días
-1 Pantalla
Activo
Stock: 9
liveservices1
Magis TV
30 Días
-1 Pantalla
Activo
Stock: 3
prueba1@jlsvces.com
Netflix
30 Días
-1 Pantalla
Activo

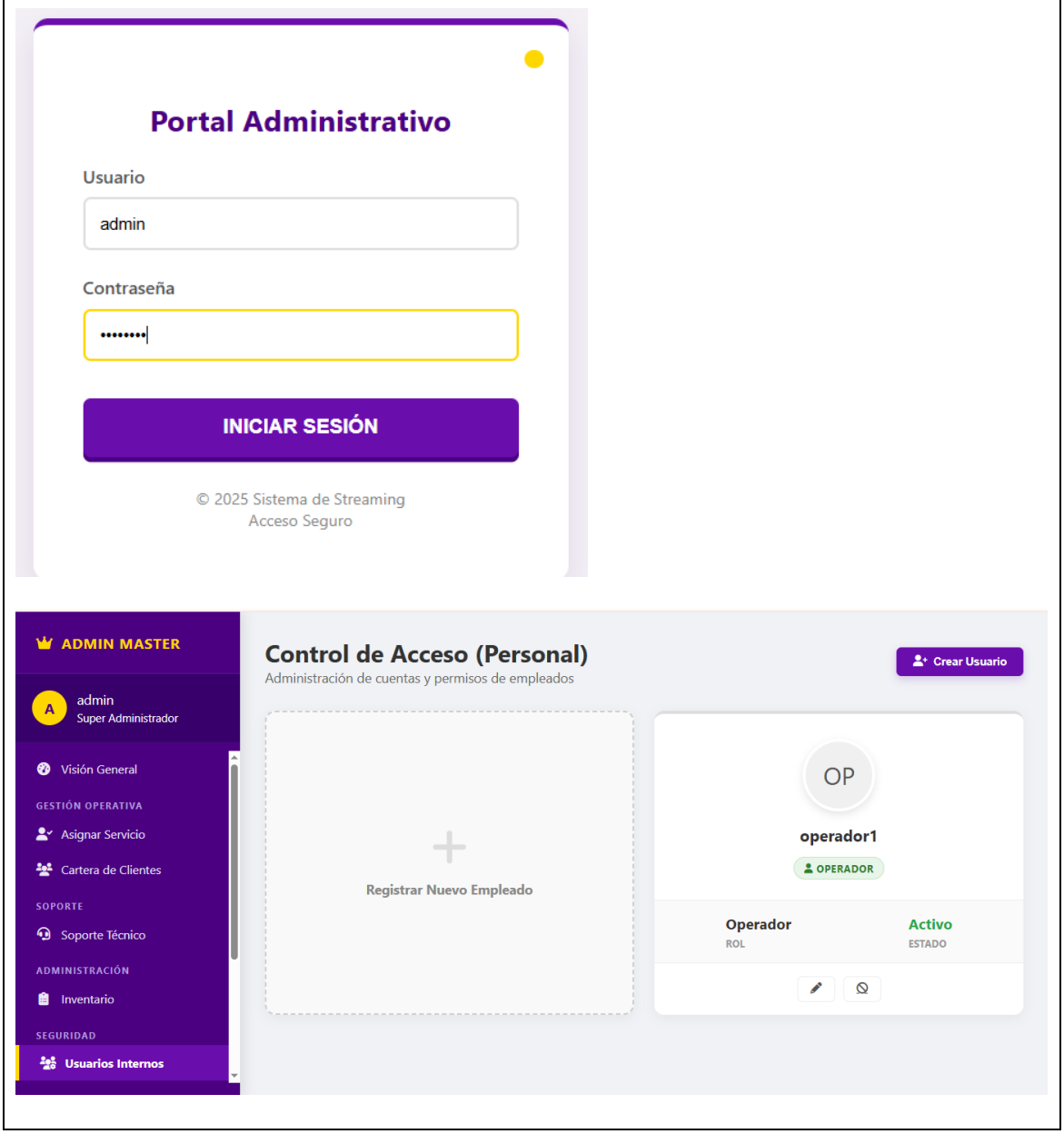

ADMIN MASTER
admin
Super Administrador
Visión General
GESTIÓN OPERATIVA
Asignar Servicio
Cartera de Clientes
SOPORTE
Soporte Técnico
ADMINISTRACIÓN
Inventario
SEGURIDAD
Usuarios Internos
127.0.0.1:8000 dice
¿Está seguro de que desea eliminar este servicio?
Aceptar
Cancelar
Regla Consumo
1 Panta
Stock Inicial
0
GUARDAR
Detalles adicionales
NOMBRE DEL PLAN (SERVICIO)
PLATAFORMA
CONTRASEÑA
REGLA DE DURACIÓN
REGLA DE STOCK
ESTADO
ACCIONES
prueba3@jlsvces.com
Netflix
30 Días
-1 Pantalla
Activo
Stock: 2
prueba2@jlsvces.com
Netflix
30 Días
-1 Pantalla
Activo
Stock: 9
liveservices1
Magis TV
30 Días
-1 Pantalla
Activo
Stock: 3
prueba1@jlsvces.com
Netflix
30 Días
-1 Pantalla
Activo
Stock: 2

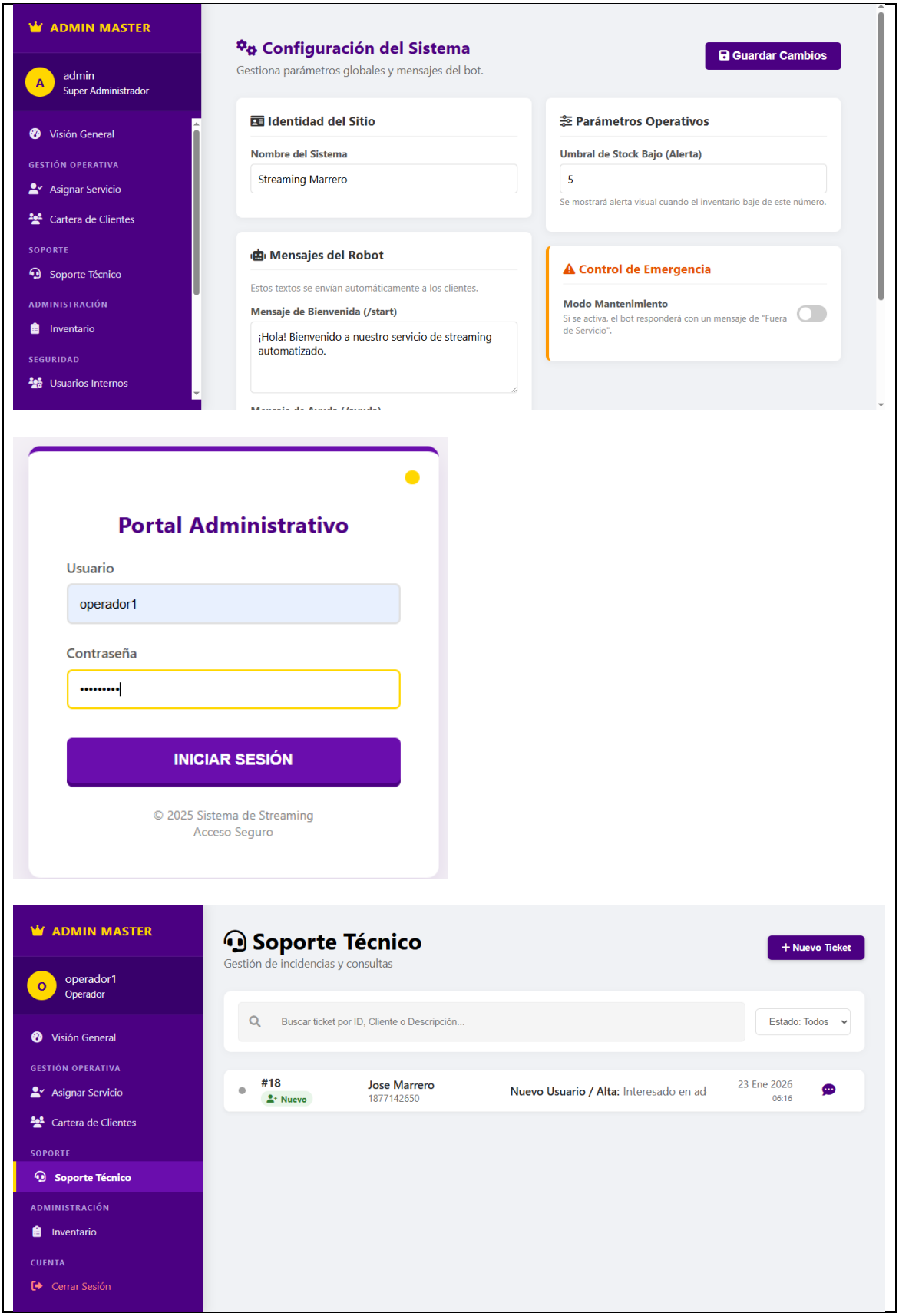


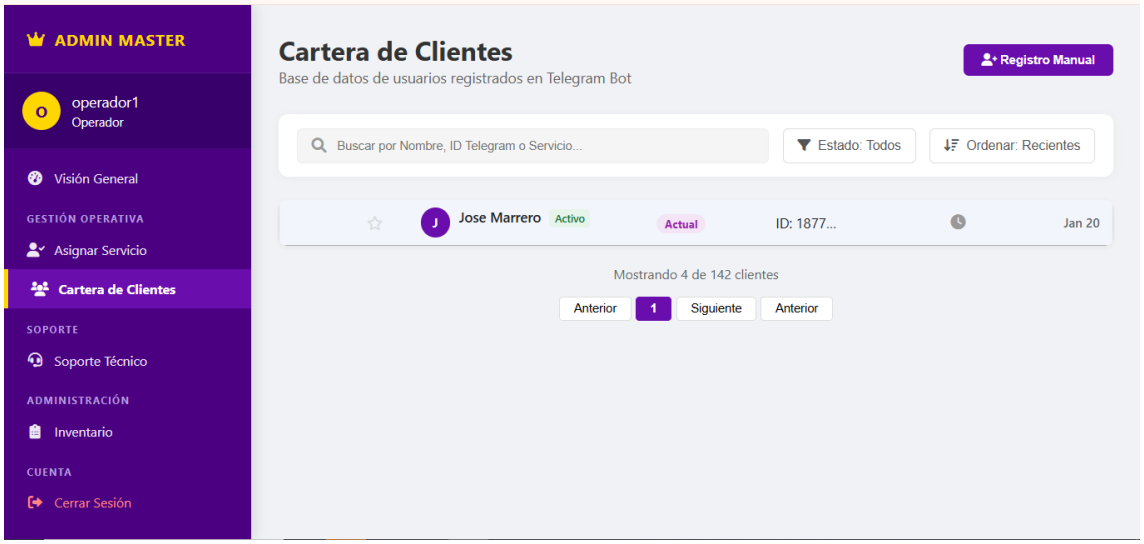
Fuente: Marrero, J. (2026).

CUADRO 88: RESULTADOS DE CONTROL DE ACCESO I

1. Fecha de Realización: 21/01/2026	**Duración de la Prueba:** 7 minutos
2. Requerimiento de la Prueba: RF-06 (Gestión de Roles) y RNF-03 (Seguridad de Acceso).	
3. Objetivo de la Prueba: Verificar la segmentación de privilegios en el Panel Administrativo, asegurando que el Operador tenga acceso restringido solo a las funciones operativas (Atención de Pedidos), mientras que el Superusuario mantiene el control total de la configuración y gestión de usuarios.	
4. Tipo de Prueba: Caja Negra	
5. Hardware Requerido: Hardware: PC Administrativa. Software: Navegador Google Chrome.	
6. Software Requerido: 1. Credenciales de Superusuario (Admin). 2. Credenciales de Operador (Staff). 3. Módulos definidos: "Configuración/Usuarios" (Crítico) y "Pedidos/Chat" (Operativo).	
7. Datos de Prueba: Fase A (Superusuario): 1. Iniciar sesión como Admin. 2. Verificar acceso al módulo de "Usuarios del Sistema" y "Configuración Global". 3. Confirmar visualización del menú completo. Fase B (Operador): 1. Iniciar sesión como Operador. 2. Verificar acceso correcto a "Lista de Pedidos" y "Chats". 3. Intentar acceder al módulo de "Crear Usuarios" (o Configuración) mediante clic o URL directa. 4. Verificar bloqueo.	
8. Procedimiento de Prueba: El sistema debe adaptar la interfaz según el rol. El Operador NO debe ver botones de configuración ni poder acceder a áreas administrativas críticas, protegiendo la integridad del sistema.	
Resultado Esperado: Corroborar funcionamiento de estos procedimientos.	
Resultado Obtenido: El Superusuario tuvo acceso total sin restricciones. Al ingresar como Operador, el sistema ocultó automáticamente los módulos de "Configuración" y "Usuarios", limitando la vista exclusivamente a la gestión de clientes y pedidos. Los intentos de acceso no autorizado fueron bloqueados exitosamente.	**Prueba Exitosa Si (X) No ( )**


Portal Administrativo
Usuario
admin
Contraseña
INICIAR SESIÓN
© 2025 Sistema de Streaming
Acceso Seguro
ADMIN MASTER
admin
Super Administrador
Visión General
GESTIÓN OPERATIVA
Asignar Servicio
Cartera de Clientes
SOPORTE
Soporte Técnico
ADMINISTRACIÓN
Inventario
SEGURIDAD
Usuarios Internos
Control de Acceso (Personal)
Administración de cuentas y permisos de empleados
Crear Usuario
Registrar Nuevo Empleado
OP
operador1
OPERADOR
Operador
ROL
Activo
ESTADO

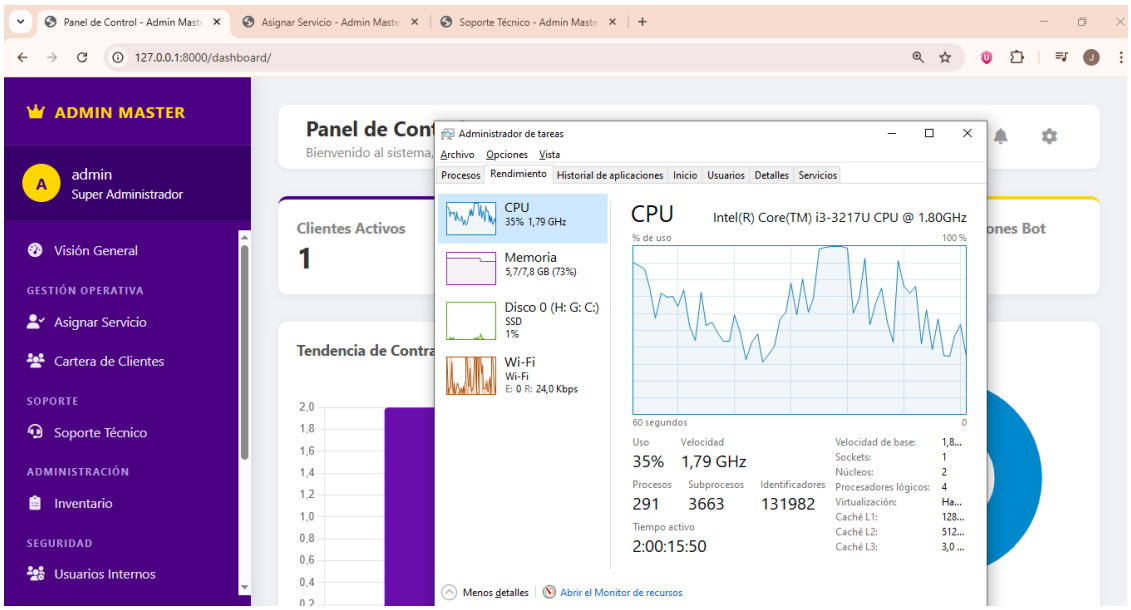

ADMIN MASTER
admin
Super Administrador
Visión General
GESTIÓN OPERATIVA
Asignar Servicio
Cartera de Clientes
SOPORTE
Soporte Técnico
ADMINISTRACIÓN
Inventario
SEGURIDAD
Usuarios Internos
Configuración del Sistema
Gestiona parámetros globales y mensajes del bot.
Guardar Cambios
Identidad del Sitio
Nombre del Sistema
Streaming Marrero
Parámetros Operativos
Umbral de Stock Bajo (Alerta)
5
Se mostrará alerta visual cuando el inventario baje de este número.
Mensajes del Robot
Estos textos se envían automáticamente a los clientes.
Mensaje de Bienvenida (/start)
¡Hola! Bienvenido a nuestro servicio de streaming automatizado.
Control de Emergencia
Modo Mantenimiento
Si se activa, el bot responderá con un mensaje de "Fuera de Servicio".
Portal Administrativo
Usuario
operador1
Contraseña
INICIAR SESIÓN
© 2025 Sistema de Streaming
Acceso Seguro
ADMIN MASTER
operador1
Operador
Visión General
GESTIÓN OPERATIVA
Asignar Servicio
Cartera de Clientes
SOPORTE
Soporte Técnico
ADMINISTRACIÓN
Inventario
CUENTA
Cerrar Sesión
Soporte Técnico
Gestión de incidencias y consultas
+ Nuevo Ticket
Buscar ticket por ID, Cliente o Descripción...
Estado: Todos
#18
Nuevo
Jose Marrero
1877142650
Nuevo Usuario / Alta: Interesado en ad
23 Ene 2026
06:16



Fuente: Marrero, J. (2026).

CUADRO 89: RESULTADOS DE PRUEBAS CARGAS DE DATOS

1. Fecha de Realización: 21/01/2026	**Duración de la Prueba:** 5 minutos
2. Requerimiento de la Prueba: RNF-05 (Eficiencia Operativa) y RNF-08 (Tiempo de Respuesta).	
3. Objetivo de la Prueba: Verificar la estabilidad del sistema bajo condiciones de uso continuo, asegurando que el consumo de recursos (CPU/RAM) se mantenga en niveles óptimos y que las transacciones no sufran latencia perceptible durante la operación simultánea de módulos.	
4. Tipo de Prueba: Caja Negra	
5. Hardware Requerido: Hardware: CPU Core i5 3.2GHz / 4GB RAM. Software: Navegador Google Chrome (v120+) + Administrador de Tareas.	
6. Software Requerido: 11. Sistema desplegado y funcional. 2. Administrador de Tareas (Task Manager) abierto para monitorización.	
7. Datos de Prueba: 1. Carga Inicial: Acceder al Dashboard Principal y abrir simultáneamente 3 pestañas: "Pedidos", "Inventario" y "Usuarios". 2. Monitorización: Observar el comportamiento del proceso del navegador en el Administrador de Tareas durante la ejecución.	
8. Procedimiento de Prueba: El sistema debe responder a las interacciones en < 1 segundo. El consumo de memoria RAM del navegador no debe exceder los límites normales (no debe haber fugas de memoria) y el uso del CPU debe mantenerse estable sin congelamientos.	
Resultado Esperado: Corroborar funcionamiento de estos procedimientos.	
Resultado Obtenido: El sistema mantuvo una operación fluida durante la prueba de uso intensivo. Las transiciones entre módulos fueron inmediatas. El monitor de recursos indicó un consumo de CPU inferior y memoria estable, validando la ligereza del código y la optimización de las consultas a la base de datos. exitosamente.	**Prueba Exitosa Si (X) No ( )**



Fuente: Marrero, J. (2026).

Resultado de las Pruebas de Aceptación

Este apartado detalla los resultados de las pruebas de aceptación aplicadas al Sistema de Gestión de Servicios Streaming y Chatbot Automatizado. Inicialmente, las pruebas alfa se realizaron en un entorno controlado (servidor local), evaluando con datos reales la funcionalidad de módulos cruciales como la sincronización del catálogo de plataformas, la gestión de tickets de soporte y el control de inventario de cuentas. Seguidamente, las pruebas beta permitieron a los operadores del negocio interactuar en un ambiente operativo simulado, validando la eficacia del Bot de Telegram para la atención al cliente y la administración de pedidos. Estos procesos confirmaron la conformidad de las funcionalidades clave, evidenciando la solidez de la arquitectura y el cumplimiento de los requisitos establecidos para la comercialización de suscripciones digitales.

Cuadro 90: Resultado de Pruebas Alfa (En el Entorno de Desarrollo)

Funcionalidad	Módulo Asociado	Resultado de la Prueba	Observaciones Técnicas
Control de Acceso	Seguridad / Login	Autenticación y Cierre de Sesión funcionan correctamente.	Estabilidad confirmada en ambiente local; manejo correcto de sesiones.
Gestión de Clientes	Cartera de Clientes	Registro, edición y búsqueda de clientes 100% operativos.	Interfaz intuitiva; las operaciones CRUD se reflejan inmediatamente en la base de datos.
Asignación de Servicios	Gestión Operativa	Asignación exitosa de suscripciones y actualización automática del stock.	La integridad del inventario se mantiene; el descuento de cuentas ocurre en tiempo real.
Gestión de Soporte	Soporte Técnico (Tickets)	Ciclo completo validado: Creación, respuesta y cierre de tickets.	Integración con Bot de Telegram verificada; las respuestas del admin llegan al móvil simulado.
Auditoría de Bot	Historial de Chats	Visualización correcta de los logs de conversación del Bot.	Acceso rápido a la data histórica; persistencia de los mensajes confirmada.
Reportes	Auditoría y Estadísticas	Generación precisa de informes de ventas y actividades.	Los reportes coinciden con los registros transaccionales; exportación de datos funcional.
Seguridad Interna	Usuarios del Sistema	Administración de perfiles (Staff) y asignación de permisos.	Control total verificado. La diferenciación de roles (Admin/Operador) se aplica correctamente.

Fuente: Marrero, J. (2026).

Cuadro 91: Resultado de Pruebas Beta (Validación Integral del Administrador)

Rol Evaluador: Administrador del Sistema	**Fecha:** 24/01/2026
Operación / Prueba Realizada	**Observaciones y Resultados**
Gestión de Identidad y Roles *(Registro de Usuarios Internos)*	**Validación Exitosa.** Se crearon perfiles de Admin, Soporte y Operador. El sistema aplicó correctamente las políticas de seguridad y restricciones de acceso para cada jerarquía.
Administración de Cartera *(Registro de Clientes)*	**Validación Exitosa.** El registro de clientes se completó sin errores, vinculando correctamente el Chat ID de Telegram con la ficha del usuario en la base de datos web.
Configuración de Oferta *(Gestión de Catálogo)*	**Validación Exitosa.** Los servicios (Netflix, Disney+, etc.) se dieron de alta en el catálogo. La sincronización con el menú del Bot fue inmediata.
Ciclo de Vida del Servicio *(Asignación y Renovación)*	**Validación Exitosa.** El sistema procesó las asignaciones y calculó automáticamente las fechas de corte y expiración, facilitando el control de vencimientos.
Soporte Técnico Integral *(Gestión de Tickets)*	**Validación Exitosa.** Flujo fluido. Los tickets generados en Telegram aparecieron en el Panel, y las respuestas del Admin llegaron al cliente en <2 segundos.
Control de Calidad *(Auditoría de Chats)*	**Validación Exitosa.** Se accedió al historial de conversaciones del Bot. Los logs de texto son legibles y permiten auditar la interacción automatizada.
Integridad de Inventario *(Gestión de Stock)*	**Validación Exitosa.** El sistema descontó el stock tras cada asignación y generó las alertas visuales de "Stock Bajo" en el Dashboard correctamente.
Inteligencia de Negocios *(Generación de Reportes)*	**Validación Exitosa.** Los reportes unificados se generaron con data precisa y coherente, exportables a formatos estándar para la toma de decisiones.

Fuente: Marrero, J. (2026).

Seguridad de los Datos

La seguridad de los datos emerge como un pilar fundamental para la integridad y confiabilidad inherente al sistema de gestión de J Live Services. Es vital que tanto los operadores como el administrador comprendan que la continuidad de las ventas y la protección del inventario digital dependen directamente de las salvaguardas implementadas. Cualquier vulnerabilidad podría comprometer no solo la información financiera, sino también la reputación del negocio frente a los suscriptores.

En este contexto, asegurar los datos implica garantizar que los recursos del sistema, tales como las cuentas de streaming y el registro de pagos, se utilicen conforme a las especificaciones originales. El acceso al panel administrativo debe restringirse exclusivamente al personal debidamente autorizado, cumpliendo estrictamente con las políticas de seguridad y las configuraciones de roles establecidas en la aplicación web para evitar fugas de información sensible.

Plan de Contingencia

La implementación de un plan de contingencia es esencial para la organización, especialmente en el sector del comercio digital donde la disponibilidad continua es un requisito crítico. Este plan se concibe para evitar la suspensión de las actividades de venta automatizada y mitigar el impacto económico ante eventos adversos, como la caída del servidor o fallas en la conexión con la plataforma de mensajería. Debe abordar integralmente aspectos como el hardware, el software y la capacitación del personal, siendo un protocolo detallado y de fácil ejecución.

Resulta crucial designar un responsable para comunicar estas directrices al equipo y capacitarles sobre cómo actuar si el chatbot deja de responder. Para ello, se deben integrar estrategias preventivas como la realización sistemática de copias de seguridad de la base de datos de clientes y suscripciones, así

como la monitorización constante de los registros de errores del sistema, fortaleciendo así la capacidad de respuesta y la resiliencia operativa del negocio.

Seguridad Física

La seguridad física comprende el conjunto de estrategias orientadas a salvaguardar los equipos informáticos que alojan el sistema web y el bot frente a amenazas tangibles. Esta protección se extiende tanto al servidor principal como a los dispositivos móviles utilizados para la gestión administrativa. Su importancia radica en las evidentes repercusiones que eventos como fallos eléctricos, sobrecalentamiento de equipos o acceso físico no autorizado pueden generar en la prestación ininterrumpida del servicio.

Por consiguiente, es necesario que el despliegue y operación del sistema se realicen en un entorno que integre barreras físicas y mecanismos de protección eléctrica adecuados. Esto involucra resguardar los equipos de condiciones ambientales adversas y asegurar que el servidor central permanezca en una ubicación segura, evitando que personas ajenas a la administración puedan manipular físicamente el hardware donde residen las credenciales de las plataformas de streaming.

Seguridad Lógica

La seguridad lógica representa un elemento indispensable en la protección de los activos digitales de la empresa, dada la constante amenaza de manipulación indebida de las cuentas de streaming o el robo de identidad de los clientes. Constituye el conjunto de técnicas diseñadas para resguardar la información contra la modificación no autorizada de precios, la eliminación accidental de inventario o la divulgación de contraseñas de acceso a las plataformas.

El control de acceso se fundamenta en la asignación de roles específicos que definen las capacidades de cada usuario, diferenciando claramente entre el control total del administrador y las funciones limitadas del operador. Asimismo, es imperativo mantener el entorno web actualizado y utilizar contraseñas robustas para prevenir vulnerabilidades que puedan afectar la integridad de las transacciones comerciales y la operatividad del sistema automatizado.

CONCLUSIONES

Tras finalizar el desarrollo e implementación del Sistema de Gestión de Servicios Streaming y Chatbot Automatizado, concluyo que se ha cumplido satisfactoriamente con el objetivo general de la investigación. La herramienta tecnológica lograda permite ahora centralizar, controlar y agilizar los procesos de contratación y asignación de servicios digitales, resolviendo de manera efectiva la problemática inicial de desorganización y falta de trazabilidad que afectaba la operatividad administrativa. La solución se consolida mediante la interacción sincrónica entre el sistema web, que actúa como el núcleo de gestión de inventario, y el asistente virtual en Telegram, el cual funciona como una interfaz de atención inmediata para la recepción de solicitudes de los usuarios.

Es importante destacar una decisión técnica fundamental tomada durante la etapa de desarrollo respecto a las herramientas seleccionadas. Si bien en la propuesta inicial se contempló el uso de plataformas de gestión de terceros como SendPulse para la automatización del chat, dicha opción fue descartada técnicamente en favor de una integración nativa mediante la interfaz de programación de aplicaciones de Telegram y el marco de trabajo Django. Esta sustitución se justifica por la necesidad de garantizar la soberanía absoluta de los datos y eliminar la dependencia tecnológica de servicios externos que imponen limitaciones funcionales. Al desarrollar una solución propia se logró una personalización profunda del flujo de trabajo y una integración directa con la base de datos administrativa, superando las restricciones de adaptación que presentaba la herramienta prefabricada.

Asimismo, durante la fase de ejecución técnica fue necesario realizar un ajuste estratégico en el alcance del proyecto y en el objetivo específico vinculado a la automatización total del despacho del servicio. Originalmente se planteó una entrega de credenciales totalmente autónoma e inmediata, pero tras evaluar los protocolos de seguridad se decidió migrar hacia un modelo híbrido de gestión asistida. Esta modificación se justifica estrictamente por la

necesidad de validar rigurosamente los soportes de la operación antes de la activación, ya que los métodos de confirmación locales requieren una verificación visual humana para garantizar la legitimidad del proceso. Por tanto, el sistema se reprogramó para que el bot gestione la solicitud y el operador certifique la validez de los comprobantes antes de liberar el acceso, priorizando así el control y la seguridad del inventario sobre la velocidad de entrega.

Respecto a la validación funcional del sistema, las pruebas técnicas demostraron que la integración entre la plataforma web y el servicio de mensajería es estable y eficiente. Se logró reducir significativamente los tiempos de respuesta al usuario y se eliminaron los errores de duplicidad de asignaciones gracias a las restricciones de integridad programadas en la base de datos. La interfaz gráfica resultante es intuitiva y permite que los distintos roles, tanto el administrador como el operador, interactúen con la información de manera fluida y segura, respetando los niveles de acceso adecuados a sus funciones operativas dentro de la organización.

Finalmente, el beneficio más significativo obtenido con esta implementación radica en la calidad y disponibilidad de los datos. La organización evoluciona de un manejo informal y disperso de la información a poseer un activo digital estructurado y confiable. Ahora es posible auditar el historial completo de las suscripciones activas, conocer con exactitud la rotación de las cuentas disponibles y gestionar la cartera de clientes con precisión histórica. Esta centralización de la data no solo optimiza la toma de decisiones actual, sino que sienta las bases tecnológicas para futuras escalabilidades del servicio, asegurando que la información crítica de las contrataciones se mantenga resguardada, íntegra y accesible en el tiempo.

RECOMENDACIONES

Considerando la importancia operativa de la solución tecnológica desarrollada para la gestión administrativa de J Live Services, es pertinente establecer un conjunto de directrices que garanticen su continuidad, estabilidad y futura expansión en el entorno de servicios digitales. En primer lugar, resulta indispensable establecer un plan de mantenimiento preventivo del software. Dado que el sistema interactúa constantemente con interfaces externas, esta labor incluye la revisión periódica de los registros de conexión para detectar posibles fallos en el asistente virtual, la actualización sistemática de las librerías del entorno de desarrollo y la ejecución regular de copias de seguridad de la base de datos. Tal diligencia previene la obsolescencia técnica y asegura que el tiempo de respuesta a las solicitudes de los usuarios se mantenga en niveles óptimos.

Asimismo, se recomienda fomentar la evolución y escalabilidad de la infraestructura tecnológica. Considerando el crecimiento potencial de la cartera de suscriptores, se sugiere evaluar a mediano plazo la migración del despliegue local actual hacia un servidor privado virtual en la nube y la adopción de un motor de base de datos de alto rendimiento como PostgreSQL. Esto permitiría soportar una mayor concurrencia de solicitudes simultáneas e incorporar nuevas automatizaciones, como el envío programado de recordatorios de vencimiento de contratos, manteniendo la plataforma robusta frente al aumento de la demanda.

Finalmente, es crucial la implementación de un programa de capacitación continua para los operadores del sistema. Asegurar que el personal encargado comprenda plenamente el flujo de trabajo híbrido, especialmente el protocolo de validación de los soportes antes de la activación del servicio, es vital para evitar inconsistencias en el inventario. El dominio técnico de la herramienta por parte del equipo humano constituye el factor determinante para garantizar la eficiencia en la gestión diaria de las contrataciones y asegurar la satisfacción final del cliente.

REFERENCIAS

Accenture, S. (2020). *Life Trends 2025.* [Documento en Línea]. Disponible en: https://www.accenture.com/content/dam/accenture/final/capabilities/song/marketing-transformation/document/LifeTrends2025-report-102124-FINAL-copy-ES.pdf. [Consulta: 2025, Mayo].

Álvarez, C. (2011) *Metodología de la Investigación Cuantitativa y Cualitativa* [Documento en Línea] Disponible en: https://www.uv.mx/rmipe/files/2017/02/guia-didactica-metodologia-de-la-investigacion.pdf. [Consulta: 2025, Junio].

Añez, J. (2022). *Herramienta de Business Intelligence para la Empresa Inversiones Onelifecreativa, C.A.* Maracay, Venezuela.

Arango, M (2007) *Control organizacional* [Documento en Línea] Disponible en: https://dialnet.unirioja.es/descarga/articulo/7024420.pdf. [Consulta: 2025, Mayo].

Arias, F (2016*). El Proyecto de Investigación. Introducción a la metodología científica (6ta edición*). Caracas, Venezuela: Editorial Episteme.

Babbie, E. (2017). *The Practice of Social Research (14th ed.).* Estados Unidos. Cengage Learning.

Baca Urbina, G. (2013). Evaluación de Proyectos (7ma ed.). México: McGraw-Hill Interamericana. [Documento en Linea]. chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/https://ia801509.us.archive.org/0/items/EvaluacionDeProyectos7maEdGabrielBacaUrbina/Evaluacion_de_Proyectos_7ma_Ed_Gabriel_Baca_Urbina.pdf. [Consulta: 2026, Enero].

Belisario, Z. (2017*). Líneas de investigación IUPSM Maracay: Contextualización epistemológica y ajuste*. Maracay, Venezuela: IUPSM.

Bernal, C. A. (2010). *Metodología de la investigación: Administración, economía, humanidades y ciencias sociales (3ra ed.).* Bogota, Colombia. Pearson Educación.

Briceño, J. (1988). *Una línea de investigación es una estrategia que permite diagnosticar una problemática en el campo de la práctica educativa*. [Documento en Línea]. Disponible en: https://www.redalyc.org/journal/737/73753475008/html/ [Consulta: 2025, Mayo].

Bustamante, P. (2024) *Herramientas para crear chatbots* [Documento en Línea] Disponible en: https://aulasimple.ai/blog/herramientas-para-crear-chatbots-guia-completa/. [Consulta: 2025, Junio].

Cabanelas, J. Cabanelas, P. Lorenzo, J. (2005) *La Gestion de Relaciones con los Clientes.* [Documento en Línea]. Disponible en: https://dialnet.unirioja.es/descarga/articulo/2504842.pdf. [Consulta: 2025, Mayo].

Cimas, G (2020). *Qué es un lenguaje de programación* [Documento en Línea] [Documento en Línea] Disponible en: https://openwebinars.net/blog/que-es-un-lenguaje-de-programacion/. [Consulta: 2025, Junio].

Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. (1999, diciembre 30). Gaceta Oficial Extraordinaria, N° 36.860.

Coronel, C. y Morris, S. (2019). Database Systems: Design, Implementation, & Management. (13th ed.). Boston: Cengage Learning.[Documento en Linea]. https://www.cengage.com/c/database-systems-design-implementation-management-13e-coronel/9781337627900/. [Consulta: 2025, Noviembre].

David D (2021), *Desarrollo de un Chatbot para la Asistencia en Búsqueda de Cursos Online Sobre Informática, en Plataformas de E-learning*. Valencia, Venezuela.

Dennis, A., Wixom, B. H. y Tegarden, D. (2020). Systems Analysis and Design: An Object-Oriented Approach with UML. (6ta ed.). Hoboken: John Wiley & Sons. [Documento en Linea].

Díaz, S. (2021). *Guía práctica para la elaboración de proyectos de investigación.* Cali, Colombia. Editorial REDIPE.

García, J. (2022). Fundamentos de bases de datos. España: Ediciones Paraninfo.

Garibay (2020) *Diseño e Implementación de un Asistente Virtual (Chatbot) para Ofrecer Atención a los Clientes de una Aerolínea Mexicana por Medio de sus Canales Conversacionales.* Ciudad de México, México.

Gómez, R. (2023). *Metodología de la investigación científica*. México, D.F.: McGraw-Hill.

Hair, Black, Babin, & Anderson. (2018). *Multivariate Data Analysis (8th ed.).* Boston Massachusetts, Estados Unidos. Cengage Learning.

Hernández, A (2003). *Los Sistemas de Informacion: Evolucion y Desarrollo.* [Documento en línea]. Disponible en: file:///C:/Users/Usuario/Downloads/Dialnet-LosSistemasDeInformacion-793097.pdf [Consulta: 2025, Mayo].

Hernández, P (2022). *Los Asistentes virtuales basados en Inteligencia Artificial.* [Documento en Línea] Disponible en: https://www.redalyc.org/journal/5122/512275401001/html/. [Consulta: 2025, Junio].

Hernández, S. Fernández, C. Baptista L (2018) *Metodología de la investigación (6ta ed.).* Nueva York, Estados Unidos. McGraw-Hill Education.

Hernández, S. Fernández, C. Baptista L. (2020). *Metodología de la investigación (10a ed.).* New York, Estados Unidos. McGraw-Hill.

Huet, P. (2024). *Fundamentos de Python.* [Documento en Línea] Disponible en: https://openwebinars.net/blog/fundamentos-de-python-sintaxis-variables-y-estructuras-de-control/. [Consulta: 2025, Junio].

Isabel (2025). *El papel de la inteligencia artificial en la gestión documental.* [Documento en Línea]. Disponible en: https://www.normadat.es/automatizacion-de-tareas-repetitivas-la-formula-para-ahorrar-tiempo-y-recursos/. [Consulta: 2025, Mayo].

Javier (2024). *Automatización de procesos.* [Documento en Línea]. Disponible en: https://economia-y-saber.es/automatizacion-de-procesos-clave-para-la-eficiencia-empresarial/. [Consulta: 2025, Mayo].

Javier D (febrero 2020), *Sistema De Información Web/Móvil Con Chatbot Para La Gestión De Pedidos En La Empresa Hisab.* Managuas, Nicaragua.

Kerlinger, F. (2016). *Foundations of Behavioral Research.* [Documento en Línea]. Disponible en: https://teoriaeducatuvaugm.blogspot.com/2010/02/definiciones-de-teoria.html [Consulta: 2025, Mayo].

Kotler y Armstrong (2012). *Fundamentos de Marketing.* [Documento en Línea]. Disponible en: https://frrq.cvg.utn.edu.ar/pluginfile.php/14584/mod_resource/content/1/Fundamentos%20del%20Marketing-Kotler.pdf. [Consulta: 2025, Mayo].

Kotler, P. & Keller, K (2012). *Dirección de marketing (14a ed.).* [Documento en línea]. Disponible en: https://www.montartuempresa.com/wp-content/uploads/2016/01/direccion-de-marketing-14edi-kotler1.pdf [Consulta: 2025, Mayo].

Laudon & Laudon (2016). *Sistema de Información Gerencial, Decimosegunda Edición.* [Documento en Línea] [Documento en Línea] Disponible en: https://juanantonioleonlopez.wordpress.com/wp-content/uploads/2017/08/sistemas-de-informacic3b3n-gerencial-12va-edicic3b3n-kenneth-c-laudon.pdf.[Consulta: 2025, Junio].

Ley de Protección de Datos Personales (Proyecto en discusión, Asamblea Nacional de Venezuela, 2021)

Ley Orgánica de Ciencia, Tecnología e innovación (2001, agosto 30). Gaceta Oficial N° 37.291.

Ley sobre el Derecho de Autor. (1993, octubre 1).

Lister, M. (2014). *New Media: A Critical Introduction*. [Documento en Línea] Disponible en: https://scispace.com/pdf/new-media-a-critical-introduction-4b1kzudd14.pdf. [Consulta: 2025, Junio].

López, D. (2018). *Estudio de las Plataformas de Streaming* [Documento en Línea] Disponible en: https://core.ac.uk/download/pdf/222572789.pdf. [Consulta: 2025, Mayo].

Malhotra, N. K. (2019). *Investigación de mercados (7ma ed.).* Ciudad de México, México. Pearson Educación.

Morales, C. (2016). Ingeniería Económica y Gestión de Proyectos Tecnológicos. Editorial (Ej. Alfaomega). [Documento en Linea]. https://es.scribd.com/document/463957645/5-Libro-Gestion-de-Proyectos-TIC-pdf. [Consulta: 2026, Enero].

Munera, M. (2022). *Estudio inicial de un chatbot*. [Documento en Línea] Disponible en: http://rev-ib.unam.mx/ib/index.php/ib/article/view/58452/52227 [Consulta: 2025, Junio].

Naeem, T. (2024) *¿Qué es la integración API?* [Documento en Línea] Disponible en: https://www.astera.com/es/knowledge-center/what-is-api-integration/. [Consulta: 2025, Junio].

Palella, S. y Martins, F. (2010). *Metodología de la investigación cuantitativa.* Caracas, Venezuela: FEDUPEL.

Ramírez, T. (2011). *Cómo hacer un proyecto de investigación (4ta ed.).* Caracas, Venezuela: Panapo de Venezuela.

Rodríguez, R. (2011). *Formulación y evaluación de proyectos.* México: McGraw-Hill Interamericana.

Sabino, C. (2014). *El proceso de investigación.* Caracas, Venezuela. Editorial Panapo.

Sapag Chain, N. (2011). Proyectos de inversión: Formulación y evaluación (2da ed.). Santiago de Chile: Pearson Educación. [Documento en Linea]. https://www.google.com/search?q=https://books.google.com.ve/books/about/Proyectos_de_inversi%25C3%25B3n.html%3Fid%3Du87kSAAACAAJ%26redir_esc%3Dy. [Consulta: 2026, Enero].

Schmitt B. (2003). *EXPERIENTIAL MARKETING.* [Documento en Línea]. Disponible en: https://www.ucipfg.com/Repositorio/MGTS/MGTS14/MGTSV-09/materialesnuevos/semana4/MercadeoVivencial-ExperientialMarketing.pdf. [Consulta: 2025, Mayo].

Senn, J. (2009). *Análisis y Diseño de Sistemas de Información.* (3ra ed.). México: Editorial McGraw-Hill Interamericana. [Documento en Linea]. https://es.scribd.com/document/344548196/Analisis-y-Diseno-de-Sistemas-de-Informacion-James-Senn. [Consulta: 2025, Noviembre].

Shah, M. (2025). *Marco de Desarrollo de Aplicaciones Web Django.* [Documento en Línea] Disponible en: *https://radixweb.com/blog/what-is-django.* [Consulta: 2025, Junio].

Sheldon R. (2023) *Lenguaje de modelado unificado.* [Documento en Línea] [Documento en Línea] Disponible en: https://www.techtarget.com/searchsoftwarequality/definition/Unified-Modeling-Language#:~:text=En%201997%2C%20Object%20Management%20Group,en%20diciembre%20de%20ese%20a%C3%B1o. [Consulta: 2025, Junio].

Silberschatz, A., Korth, H. y Sudarshan, S. (2020). Database System Concepts. (7th ed.). New York: McGraw-Hill Education. [Documento en Linea]. https://www.db-book.com/. [Consulta: 2025, Noviembre].

Sliger, M. (2011) *Gestión de proyectos ágiles con Scrum.* [Documento en Línea] [Documento en Línea] Disponible en: https://www.pmi.org/learning/library/agile-project-management-scrum-6269. [Consulta: 2025, Junio].

Souza, T. (2024). *Qué es el Valor del Tiempo de Vida del Cliente (CLV) y Cómo Calcularlo?.* [Documento en Línea]. Disponible en:

https://clevertap.com/es/blog/tiempo-de-vida-del-cliente/?%3Bpreview=true. [Consulta: 2025, Mayo].

Tamayo y Tamayo, M. (2003). *El proceso de la investigación científica (4ta ed.).* Mexico. Editorial Limusa.

Torres R. (2022). *Sistema web con apoyo de un chatbot para el proceso de control de inventarios en una empresa comercial de TI.* Lima, Perú

ANEXOS

ANEXO A CUESTIONARIO

ANEXOS B

VALIDACIÓN DE LOS EXPERTOS

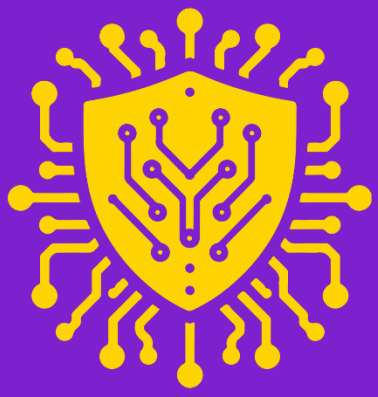
ANEXO C

MANUAL DE USUARIO

GUIA Y MANTENIMIENTO

MANUAL DE USUARIO

BY JOSÉ MARRERO



J LIVE SYSTEM SERVICES

Sistema de Información para la Gestión de Atención al Cliente de Servicios Streaming Apoyado en un Chatbot

1. ACCESO Y VISIÓN GENERAL

01



LOGIN

1.1. Ingreso al Sistema (Login)
El acceso a la plataforma está protegido mediante un módulo de autenticación que valida las credenciales y define el nivel de permisos del usuario (Administrador u Operador).

02

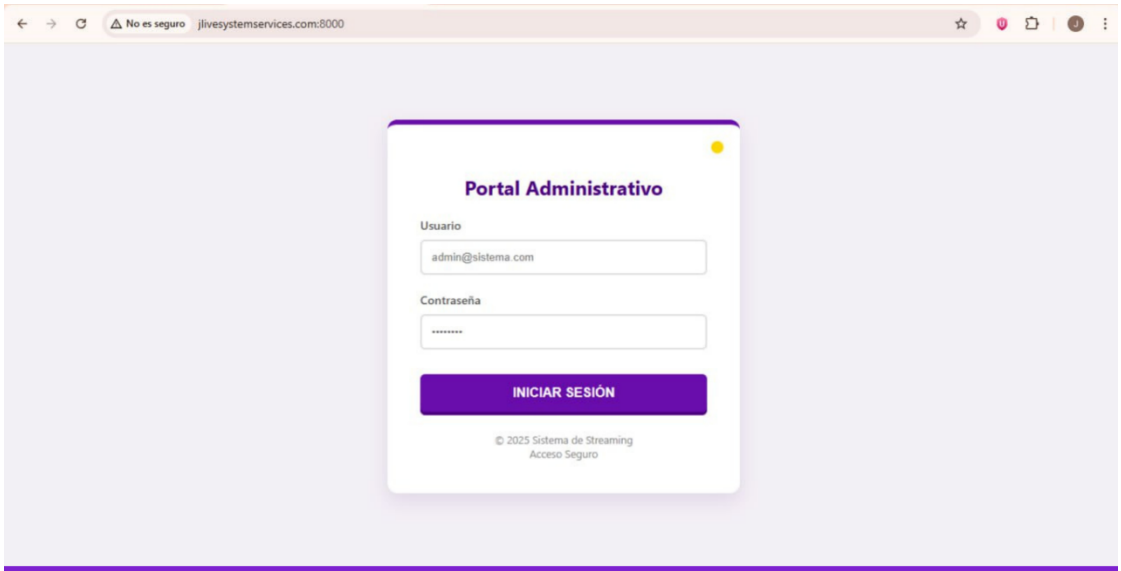


PASOS PARA INGRESAR

Abra su navegador web preferido (se recomienda Google Chrome o Microsoft Edge).

En la barra de direcciones, ingrese la URL proporcionada por el administrador en este caso; http://www.jlivesystemservices.com:8000/

03



INICIO DE SESIÓN

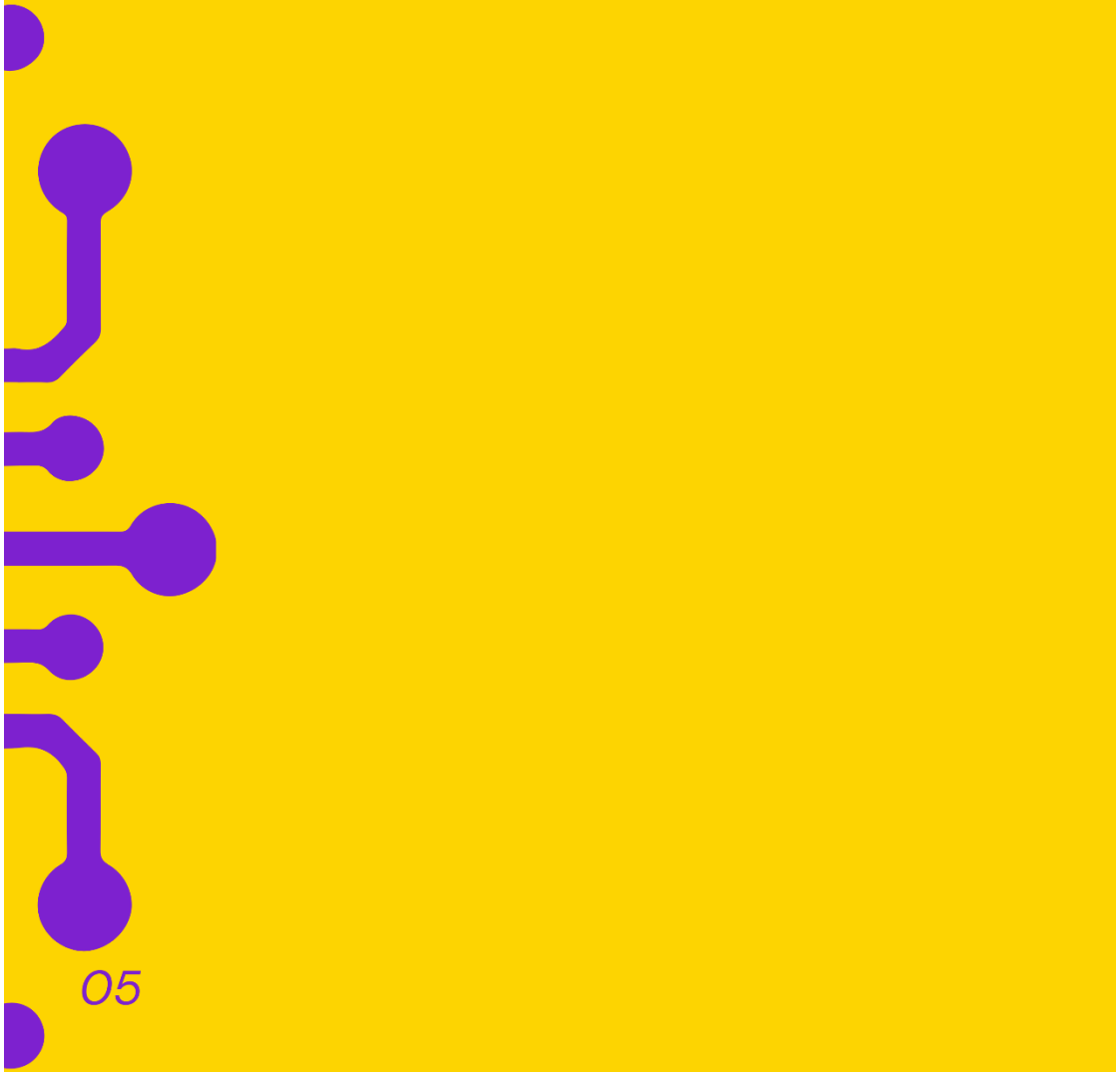
- Visualizará la pantalla de inicio de sesión. Ingrese su Nombre de Usuario y Contraseña.
- Haga clic en el botón "Entrar" o presione la tecla Enter.
- Nota de Seguridad: El sistema bloqueará el acceso tras múltiples intentos fallidos para prevenir accesos no autorizados.





04

1.2. EL DASHBOARD





EL DASHBOARD

1.2. El Dashboard (Panel de Control Principal)
Una vez autenticado, el sistema le dirigirá automáticamente al Dashboard. Esta pantalla funciona como el centro de mando y ofrece una visión panorámica del estado actual del negocio.

06

ELEMENTOS DEL DASHBOARD



MENÚ

Barra Lateral (Menú): Ubicada a la izquierda, permite navegar entre los distintos módulos (Clientes, Inventario, Soporte, Configuración).

07

08

Tarjetas de Resumen (KPIs): En la parte superior, encontrará indicadores clave actualizados en tiempo real:

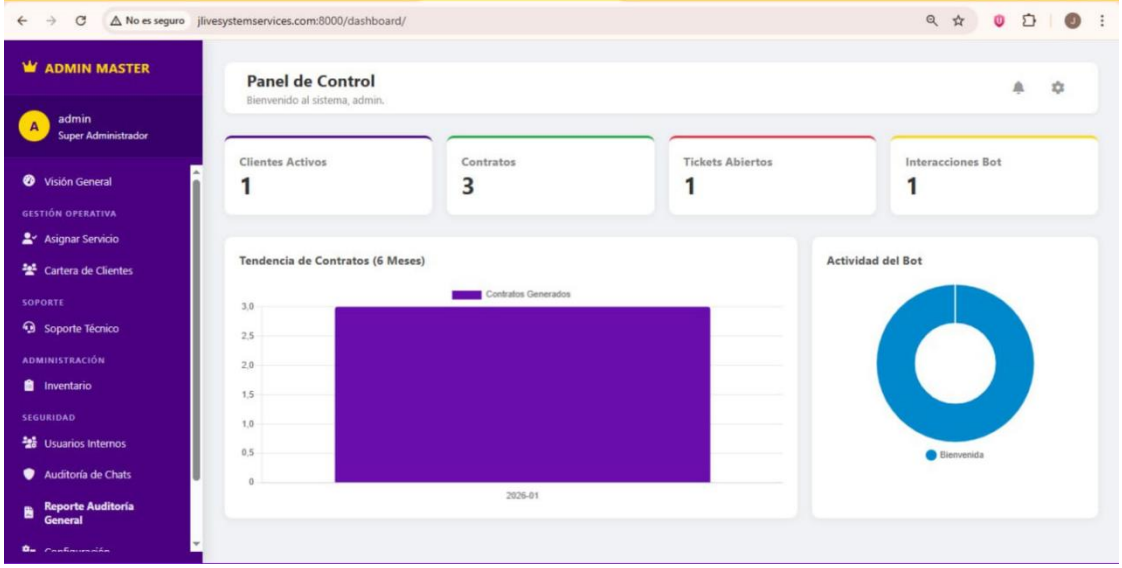
Clientes Totales: Número de usuarios registrados en la base de datos.

Contratos Activos: Total de suscripciones vigentes al momento.

Tickets Pendientes: Solicitudes de soporte que requieren atención inmediata.

Gráficos de Actividad: Visualización rápida del flujo de ventas y registros recientes.

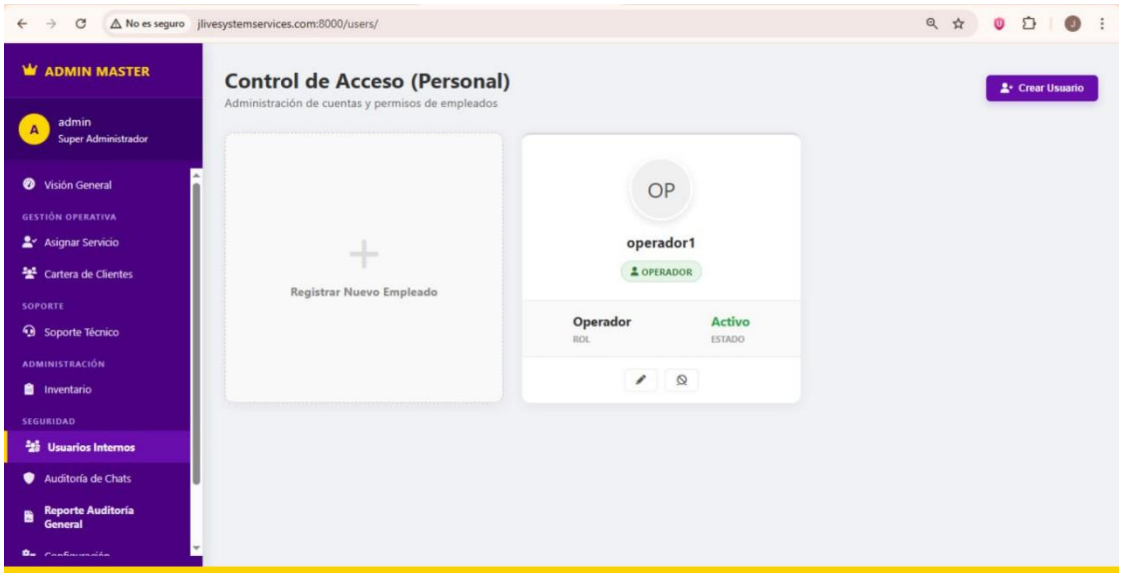
KPIS



2. GESTIÓN DE SEGURIDAD Y USUARIOS INTERNOS

(MÓDULO EXCLUSIVO PARA EL ADMINISTRADOR)

09



GESTION DE SEGURIDAD Y USUARIOS

Este apartado detalla el procedimiento para registrar y gestionar al personal operativo (Staff) que tendrá acceso al sistema. La correcta configuración de los roles es vital para mantener la seguridad de los datos.

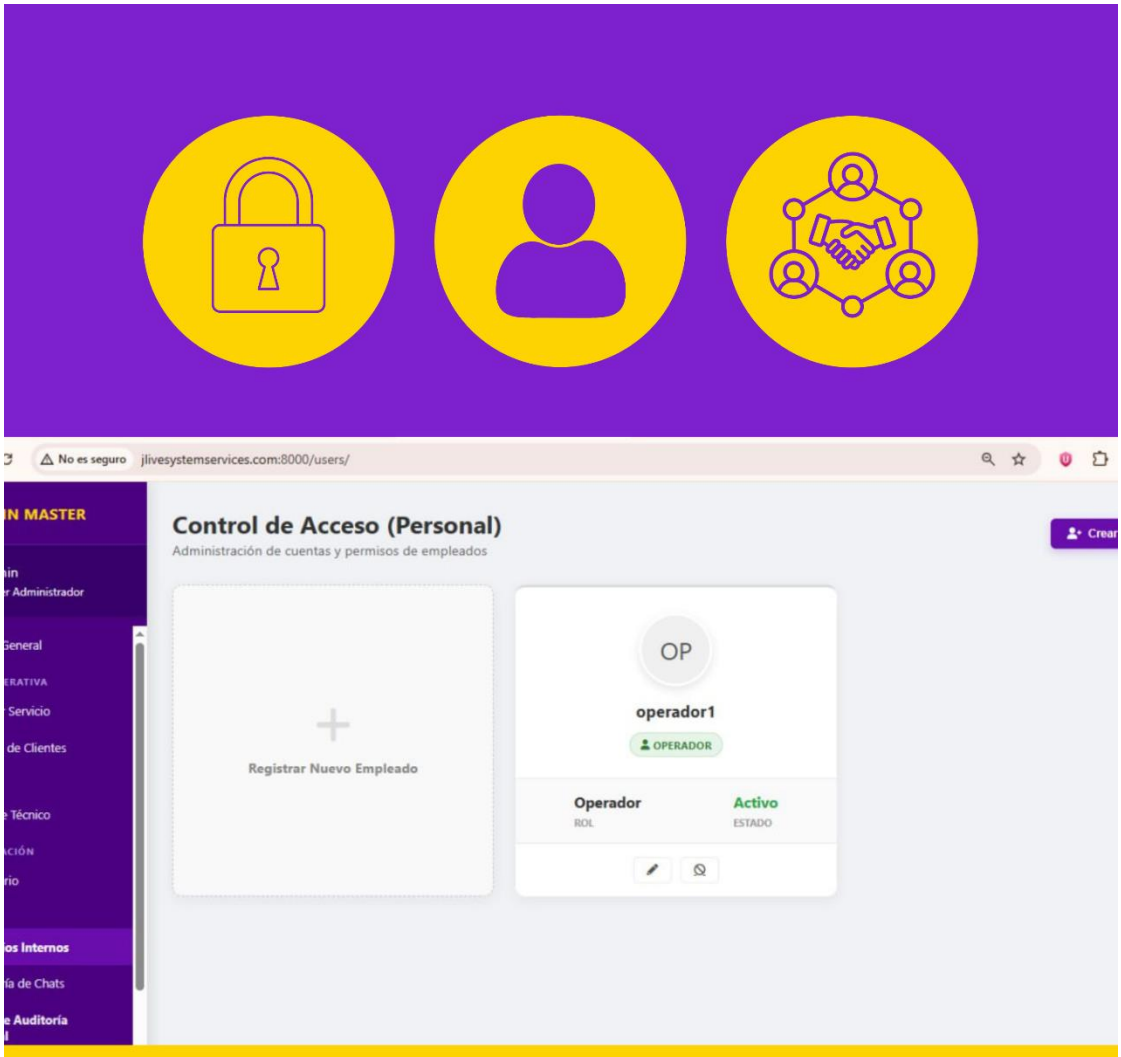


10

2.1. LISTA DE USUARIO Y CREACIÓN DE CUÁNTAS

(MÓDULO EXCLUSIVO PARA EL ADMINISTRADOR)

11



CUENTAS

El módulo de seguridad permite al administrador visualizar quien tiene acceso a la plataforma y agregar nuevos colaboradores.

12

En el menú lateral, seleccione la opción "Usuarios" o "Seguridad".

Verá la lista de usuarios activos. Haga clic en el botón "Agregar Usuario" (usualmente ubicado en la esquina superior derecha).

Se desplegará el Formulario de Registro. Complete los campos obligatorios:

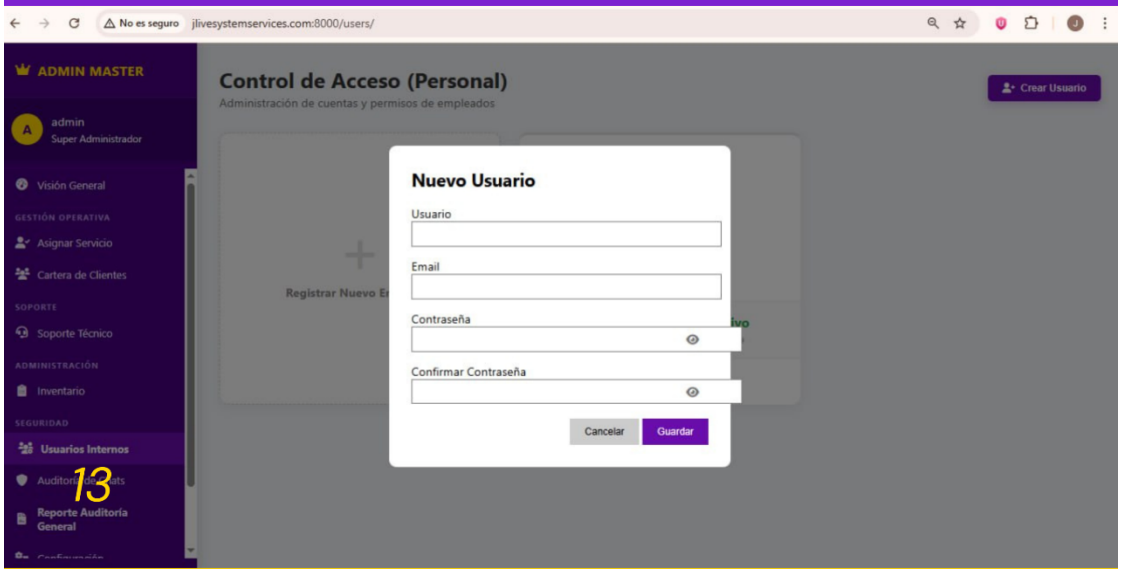
Nombre de Usuario: (Ej: operador_tarde).

Correo Electronico

Contraseña: Ingrese una clave robusta (mínimo 8 caracteres).

Confirmación de Contraseña: Repita la clave.

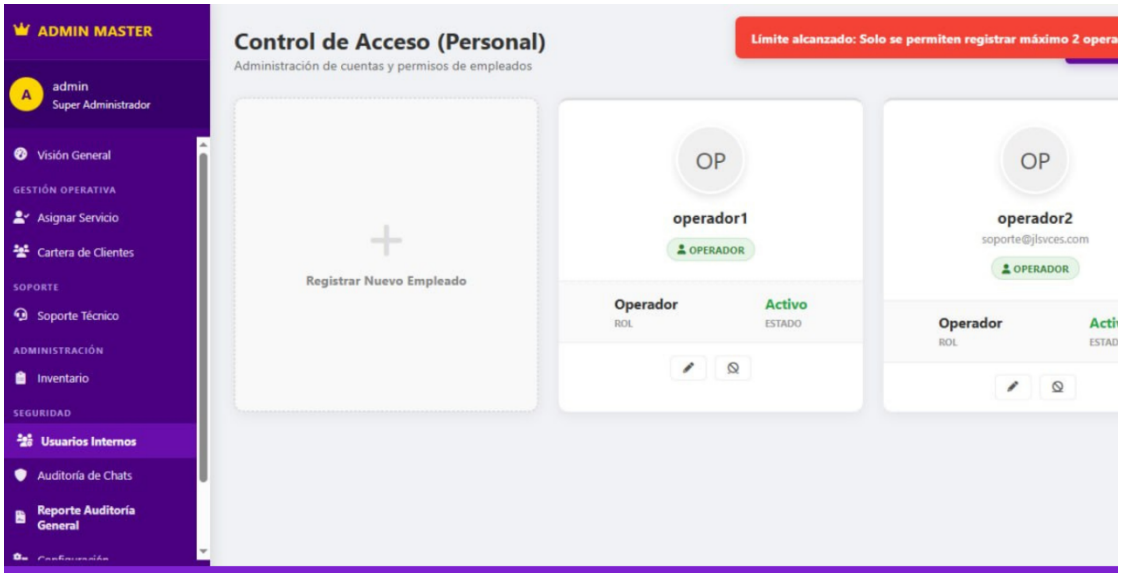
NUEVO USUARIO



2.2. ASIGNACIÓN DE ROLES Y PERMISOS

(ADMIN VS OPERADOR)

14



ADMIN VS OPERADOR

El punto más crítico de la seguridad es definir qué puede hacer el usuario nuevo. El sistema maneja dos niveles de privilegios preconfigurados:

Superusuario (Administrador): Tiene control total. Puede borrar registros, cambiar configuraciones y ver reportes sensibles.

Staff (Operador): Tiene acceso restringido. Solo puede gestionar clientes, atender tickets y asignar servicios. No tiene permisos para eliminar inventario ni acceder a la configuración global.

15

16

En el mismo formulario de creación, ubique la sección "Permisos" o "Grupos".

Seleccione la casilla o grupo etiquetado como "Operador" o "Staff".

Marque la casilla "Activo" para permitir el ingreso inmediato.

Haga clic en el botón "Guardar".

Importante: Al asignar el rol de Operador, el sistema ocultará automáticamente los módulos administrativos cuando este usuario inicie sesión.

PASOS PARA ASIGNAR EL ROL

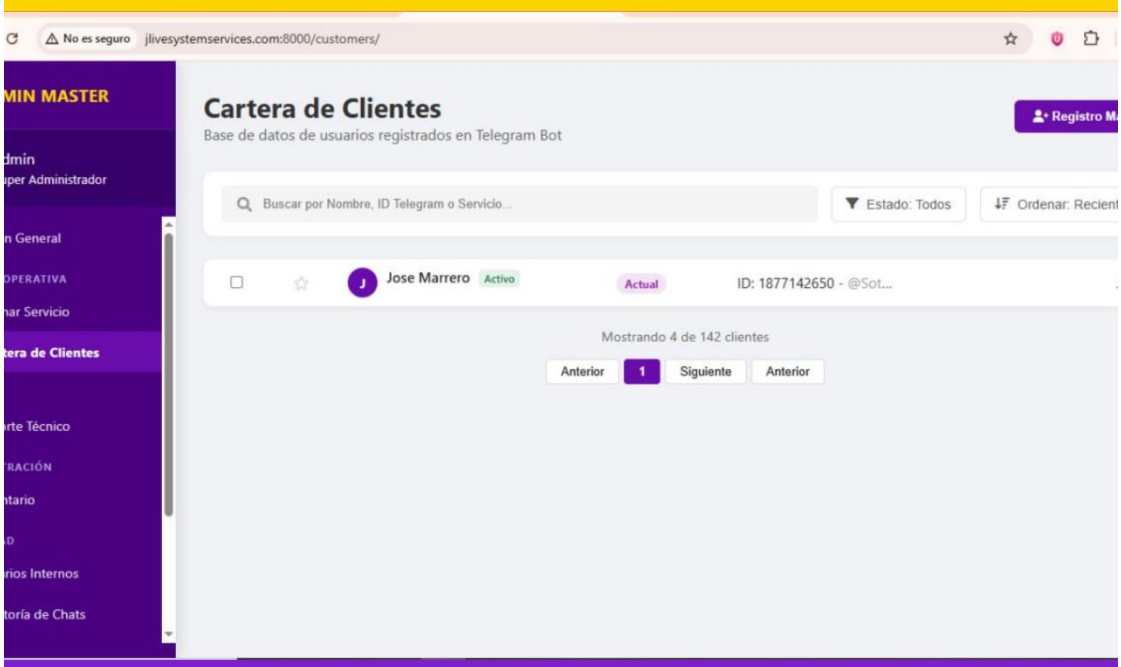


3. GESTIÓN DE LA CARTERA DE CLIENTES

(DISPONIBLE PARA ADMINISTRADORES Y OPERADORES)

17

GESTION DE LA CARTA DE CLIENTES



Este módulo funciona como el corazón de la información comercial, almacenando los datos de todosls usuarios que interactúan con el negocio, ya sea a través del sistema web o mediante el chat bot.

18

3.1 CONSULTA Y BÚSQUEDA DE CLIENTES

19



CONSULTA Y BÚSQUEDA DE CLIENTES

Al ingresar al módulo "Clientes", el usuario visualizará el estado completo de la cartera registrada. Esta vista permite localizar rápidamente a un usuario para verificar su historial o datos de contacto.



20



FUNCIONES DE LA LISTA

Buscador: Ubicado en la parte superior, permite filtrar por nombre, número de teléfono o ID de Telegram.

Columnas Informativas: Muestra datos clave como "Nombre", "Teléfono", "Fecha de Registro" y "Saldo" (si aplica).

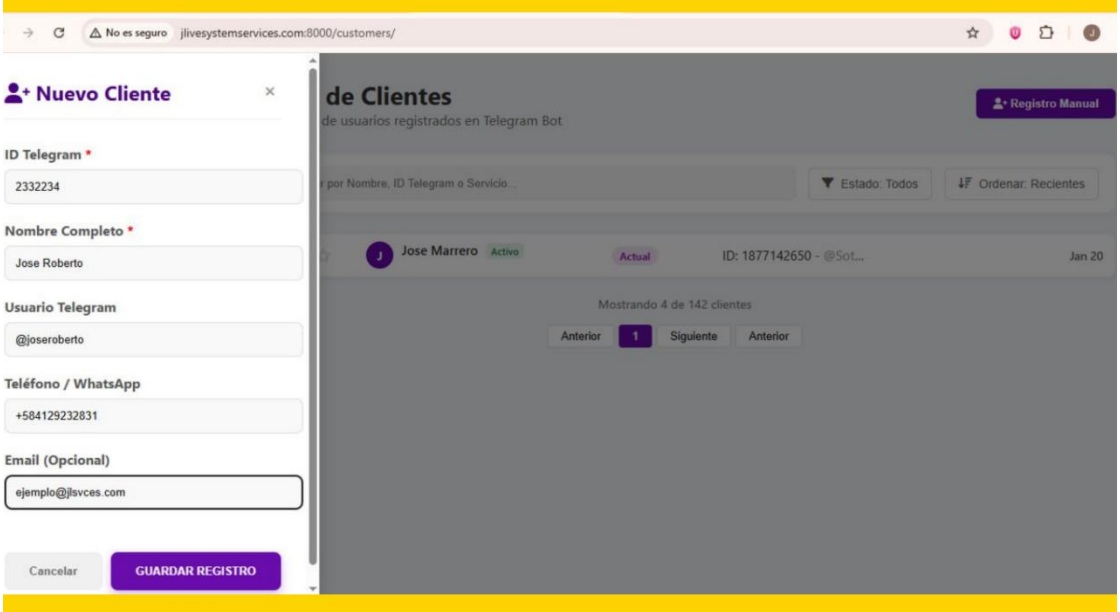
Estado: Indica si el cliente está activo o bloqueado.

21

3.2. REGISTRO MANUAL DE NUEVO CLIENTE

22

REGISTRO MANUAL



Aunque el chat bot registra usuarios automáticamente, el personal puede dar de alta un cliente manualmente en casos especiales (ventas presenciales o telefónicas).

23

24

Haga clic en el botón "Agregar Cliente" (esquina superior derecha).

Complete el formulario con la información personal:

Nombre Completo: (Ej: María Rodríguez).

Teléfono: Número de contacto (Ej: 0412-5555555).

Email: (Opcional).

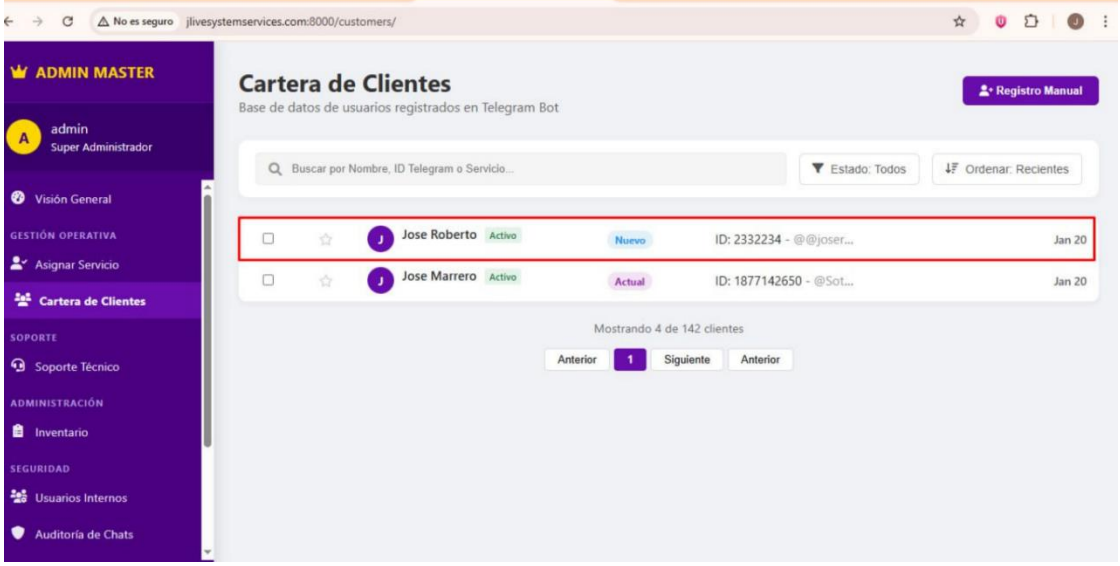
Campo Crítico (Telegram ID):

Para que el Bot pueda enviar mensajes a este cliente, es obligatorio ingresar su ID numérico de Telegram en este campo.

Nota: Si desconoce el ID, se recomienda pedirle al cliente que inicie el Bot primero para que el sistema capture el ID automáticamente.

Haga clic en "Guardar".

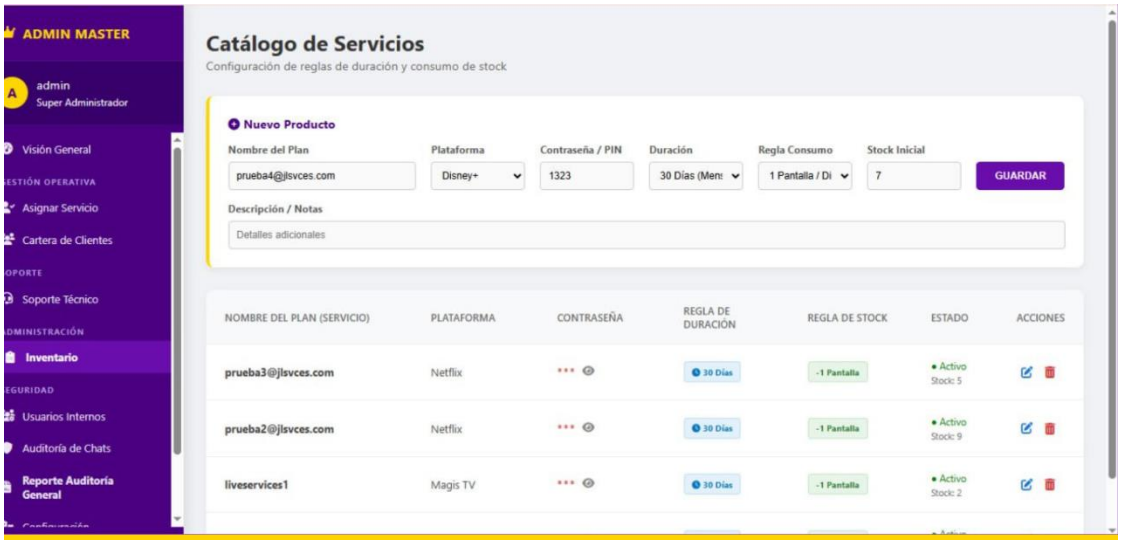
PASOS PARA EL REGISTRO



4. CATÁLOGO DE SERVICIOS (INVENTARIO)

(SOLO ADMINISTRADORES)

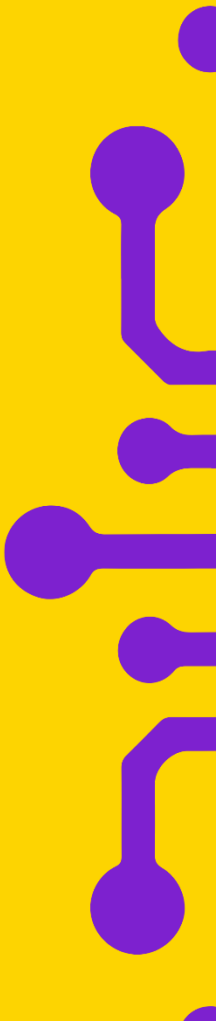
25



CATALOGO DE SERVICIOS

Aquí se configuran los servicios que el Bot ofrecerá (Netflix, Disney+, etc).

4.1. CREAR Y CARGAR STOCK



27

28

Vaya al menú "Inventario" o "Servicios".

Haga clic en "Agregar Servicio".

Llene los datos:

Nombre: (Ej: Netflix 1 Pantalla).

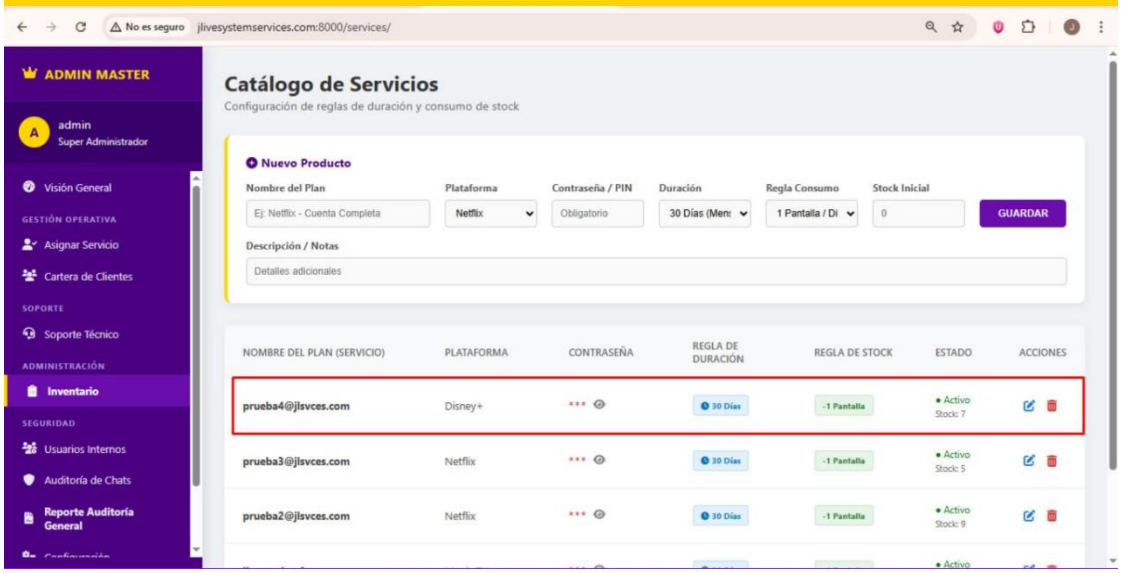
Precio: Costo para el cliente.

Stock: Cantidad de cuentas disponibles (Ej: 10).

Pulse "Guardar".

Nota: Si el stock llega a 0, el Bot dirá "Agotado" automáticamente.

CREAR Y CARGAR STOCK



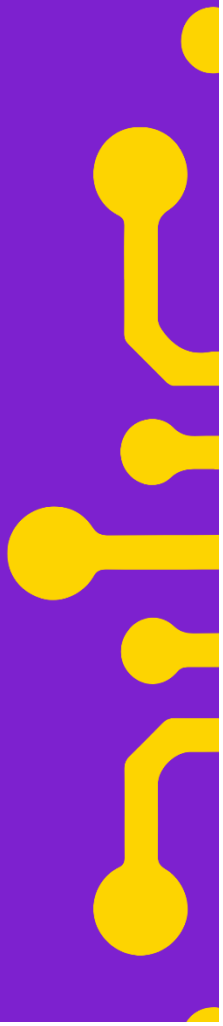
5. GESTIÓN DE CONTRATOS

(USO DIARIO DEL OPERADOR, TAMBIÉN DEL SUPER USUARIO)

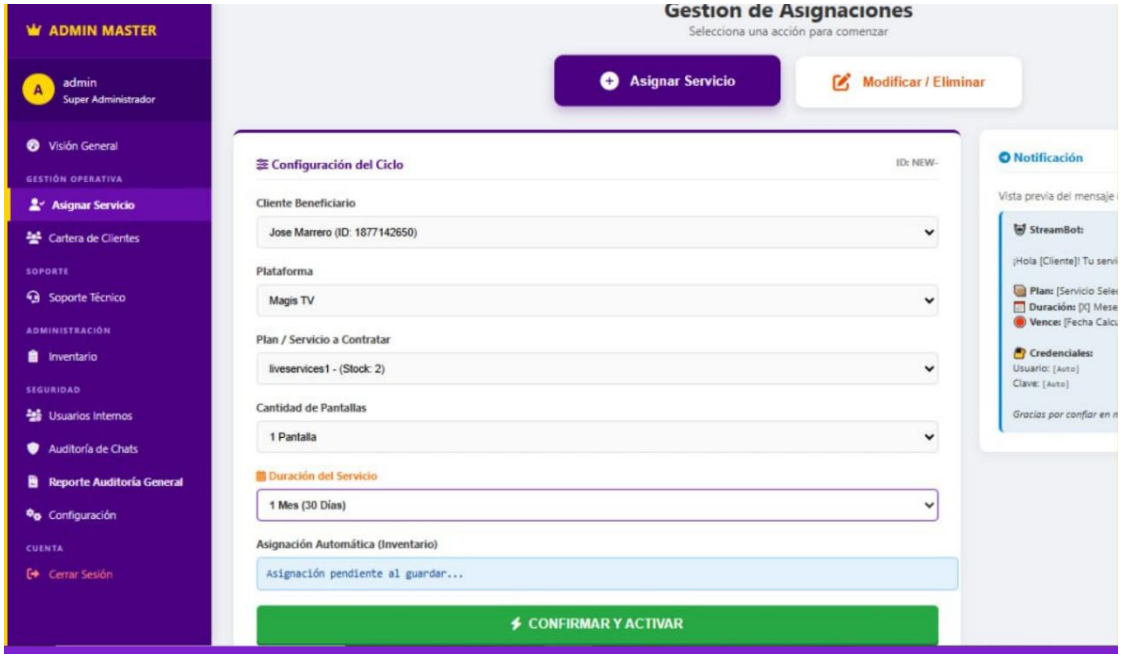
Es el proceso para entregar una cuneta a un cliente.

29

5.1. ASIGNAR SERVICIO (ACTIVAR)



30



ACTIVAR

Vaya al módulo "Asignar Servicio"

Cliente: Busque y seleccione al comprador.

Servicio: Elija el plan que contrato (Ej: Disney+).

Fecha: El sistema calcula automáticamente el vencimiento (30 días), pero puede ajustarlo si desea.

Haga clic en "Guardar/Asignar".

Resultado: El cliente recibe sus credenciales al instante por Telegram y se descuenta 1 del inventario.

31

Módulo para responder la consultas que llegan desde Telegram.

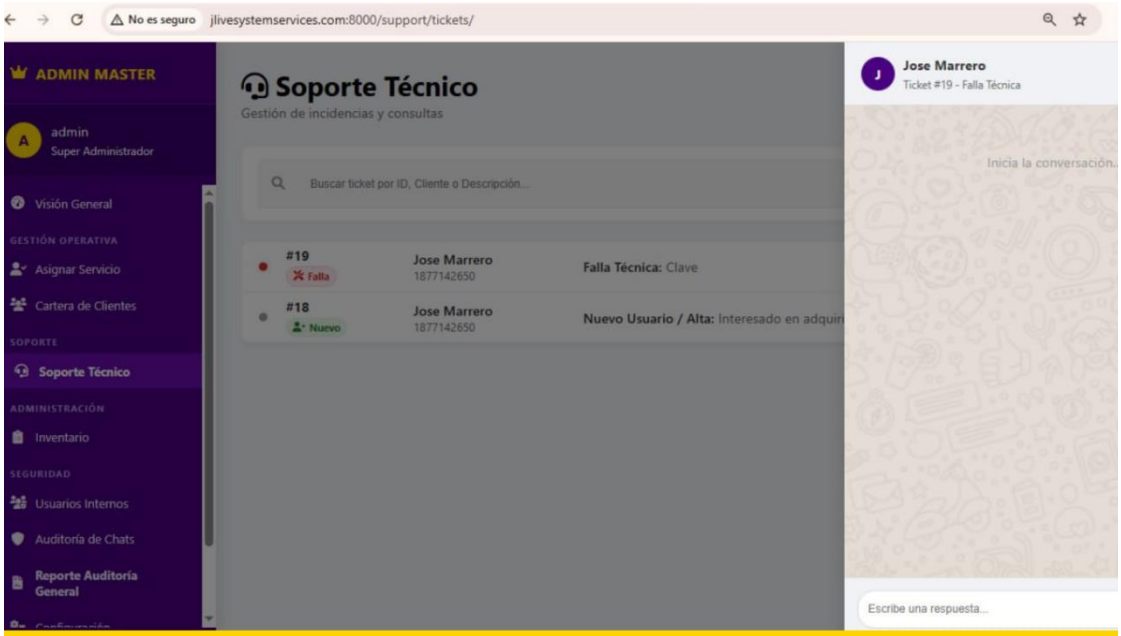
6. SOPORTE TÉCNICO

(OPERADOR Y SUPER USUARIO)

32

6.1. RESPONDER UN TICKET

33



RESPONDER UN TICKET

Ingrese a "Tickets" o "Soporte".

Haga clic en un ticket con estado "Abierto".

Verá el mensaje del cliente. Escriba su respuesta en el cuadro de texto.

Presione "Enviar". El mensaje llegará al Telegram del usuario.

Al finalizar, cambie el estado a "Cerrado".



34

7. REPORTES Y AUDITORÍA

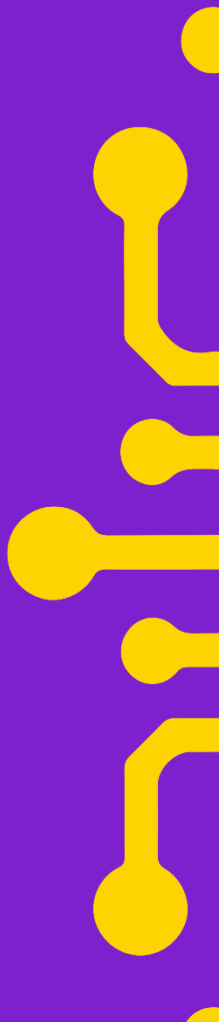
(SUPER USUARIO)

Permite revisar qué ha hecho el bot y el personal.

35

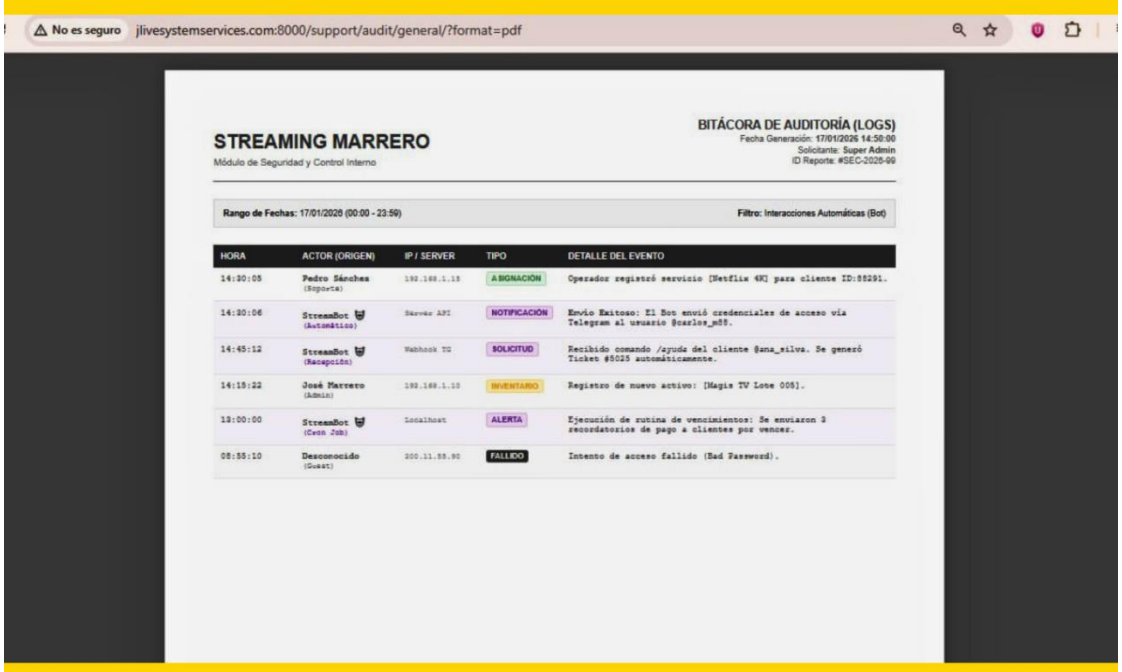
7.1. AUDITORÍA DE CHATS

(LOGS)



36

AUDITORÍA



Vaya a "Auditoría".

Verá una lista cronologíca de todas las conversaciones Bot-Cliente.

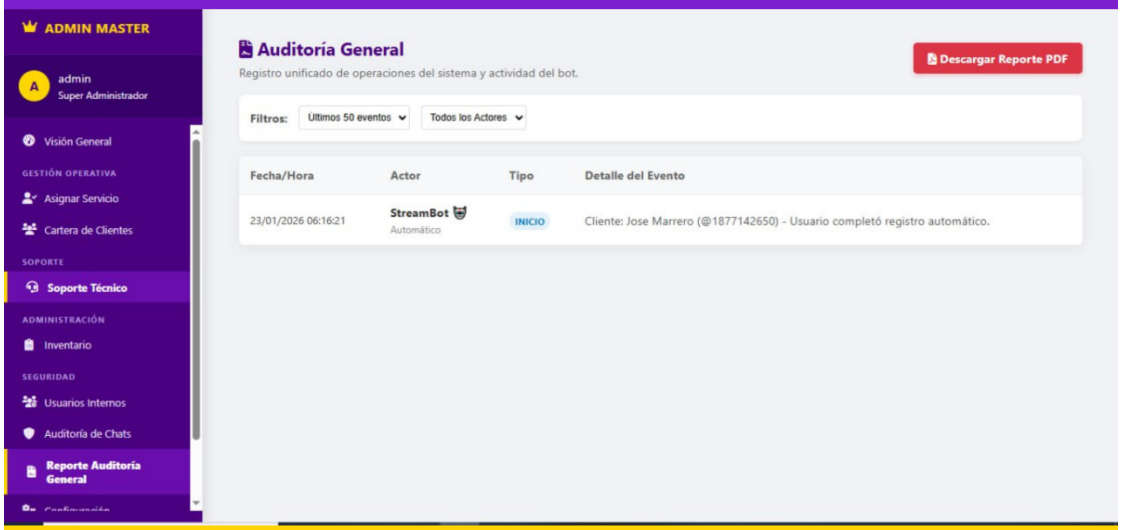
Use esto para verificar si el Bot respondió correctamente o si hubo errores.

37

7.2. HISTORIAL DE CONTACTOS

38

HISTORIAL DE CONTACTOS



Vaya a "Reportes".

Filtre por fecha (Ej. "Hoy")

vers la lista de contactos entregados y quien los autorizó (admin y operador).

8. MANTENIMIENTO TÉCNICO

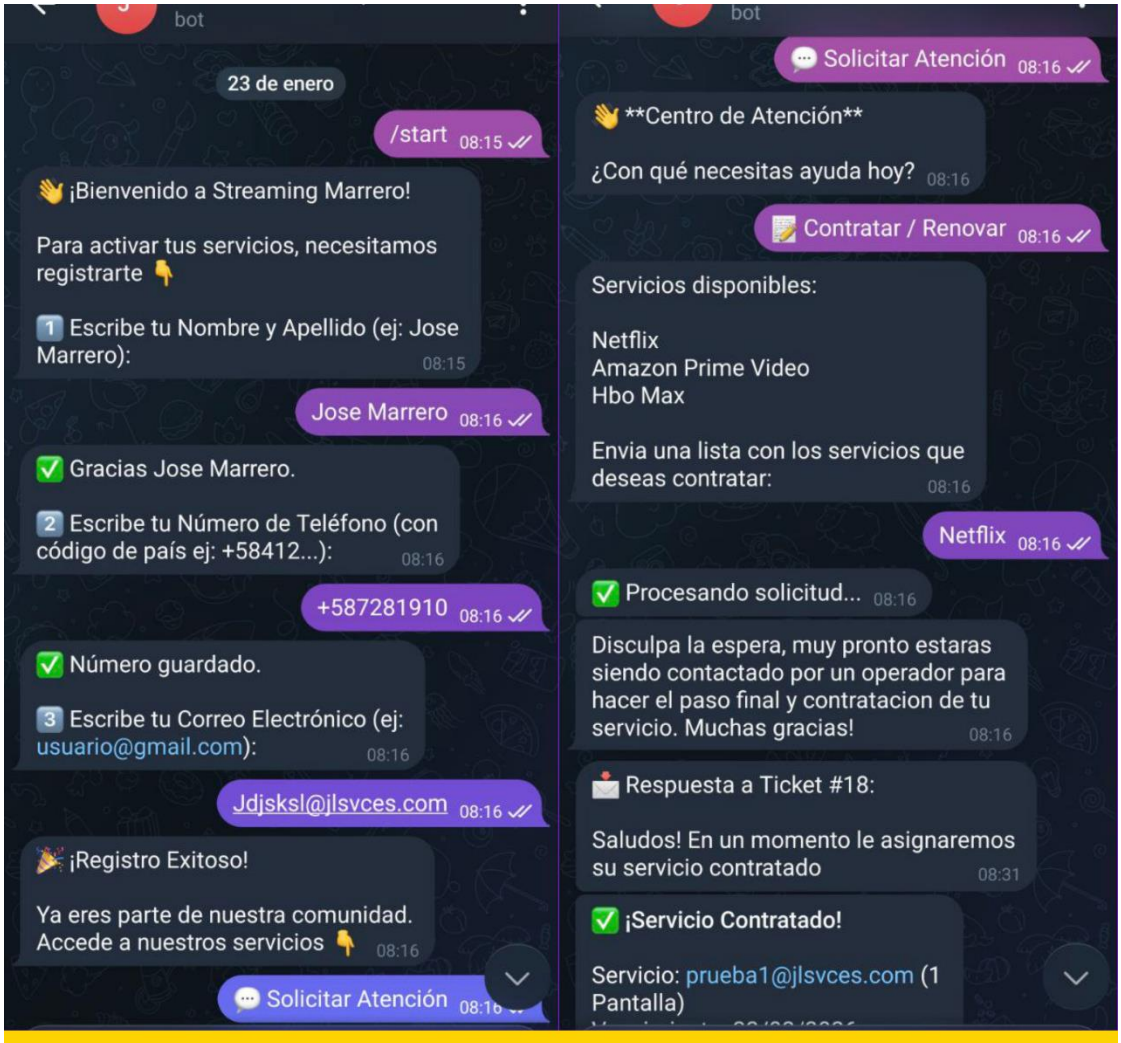
SOLO ADMINISTRADORES

Rutinas básicas para cuidar el sistema.

40




8.1.
RESPALDO
(BACKUP)
41



BACKUP

Frecuencia: semanal.

Accion: Ejecute el comando de respaldo en el servidor y guarde el archivo generado en un disco duro.

42

8.2. REINICIO DEL BOT

Cuándo: si Telegram no responde.

Acción: reinicie la consola del servidor y envié /Star al Bot para probar.

43

3 Preguntas Más Frecuentes

- ***¿A quién acudir para resolver problemas del sistema?***

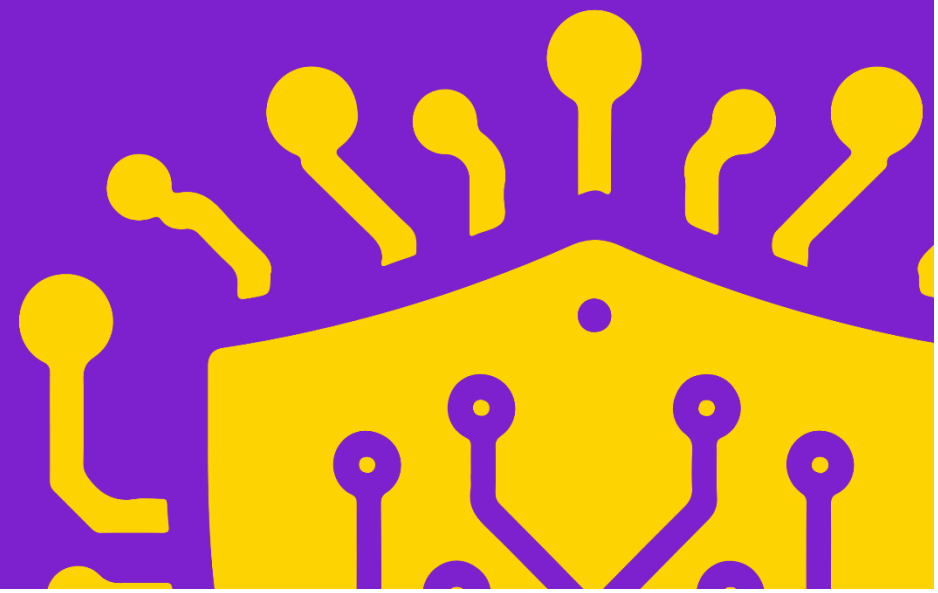
  A pesar de que el sistema es sencillo e intuitivo puede presentarse algún problema que el usuario no sepa resolver, por tanto, en este documento se estipulan los medios de contacto con el desarrollador para su pronta respuesta. Desarrollador: +58 414-146-0859

- ***¿Cuál es el primer paso para usar el sistema?***

  Ante todo, recibir la debida capacitación sobre el uso adecuado del sistema. Segundo, estar registrado en el mismo para poder acceder, validando las credenciales y datos de acceso.

- ***¿Cómo saber qué rol debo tener en el sistema?***

  El sistema está diseñado bajo tres (03) roles de usuario: Administrador, Cliente (chatbot), Operador. Donde el Administrador representa la figura en el nivel más alto de la estructura organizacional, el empleado refiere al personal de la empresa y el cliente a los clientes que compran la mercancía.



44